www.apteachers.in



State Council of Educational Research and Training
Andhra Pradesh

Text Book

Maths Magic 3

గణితంతో గమ్మత్తు

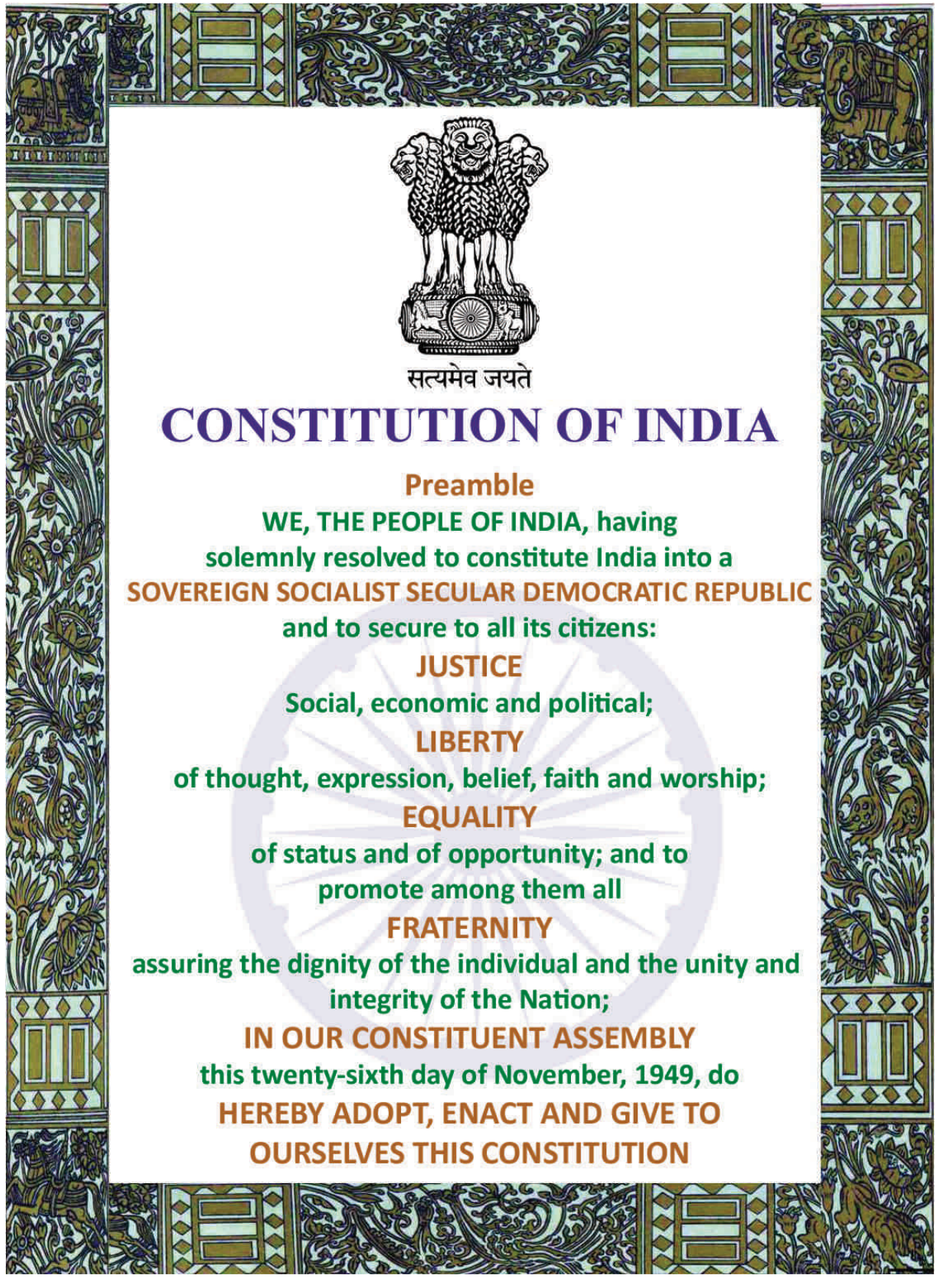
Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

Semester (సెమిస్టర్) - 1

T2Q5P4



www.apteachers.in



www.apteachers.in

భారత రాజ్యాంగం - పౌర విధులు

1. రాజ్యాంగమునకు బద్ధుడై వుండుట, దాని ఆదర్శాలను, సంస్థలను, జాతీయ పతాకమును,జాతీయ గీతమును గౌరవించుట;
2. జాతీయ స్వాతంత్ర్య పోరాటమునకు స్ఫూర్తినిచ్చిన ఉన్నతాదర్శములను మనస్సుయందు ఉంచుకొని వాటిని అనుసరించుట;
3. భారత సార్వభౌమత్వం, ఐక్యత, అఖండతను సమర్థించుట మరియు సంరక్షించుట.
4. దేశమును రక్షించుట మరియు కోరినపుడు జాతికి సేవ చేయుట;
5. భారత ప్రజల మధ్య మత, భాష, ప్రాంతీయ, వర్గ వైవిధ్యములను అధిగమించి, సామరస్యమును, సోదర భావమును పెంపొందించుట, స్త్రీల గౌరవం తగ్గించు ఆచారములను విడనాడుట;
6. మన ఉమ్మడి సంస్కృతినీ, సుసంపన్న సంప్రదాయాలను గౌరవించి రక్షించుట;
7. అడవులు, సరస్సులు, నదులు, అడవి జంతువులతో సహా ప్రాకృతిక పరిసరాలను కాపాడి అభివృద్ధి చేయుట మరియు సమస్త జీవుల యెడల కరుణార్ద్రత కలిగి వుండుట.
8. శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, మానవతావాదాన్ని, జిజ్ఞాసను, సంస్కరణ తత్వాన్ని పెంపొందించుకొనటం;
9. ప్రజల ఆస్తిని సంరక్షించుట, హింసను విడనాడుట;
10. ప్రయత్నాలు, సాధనల ఉన్నతస్థాయిలను నిరంతరం అందుకొనునట్లుగా వైయక్తిక, సమిష్టి కార్య రంగాలన్నింటిలో శ్రేష్ఠత కోసం, కృషి చేయుట ప్రాథమిక కర్తవ్యమై వుండవలెను.
11. ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరముల వయస్సు కలిగిన బాలునికి లేదా బాలికకు తల్లి తండ్రి లేదా సంరక్షకునిగావున్న వ్యక్తి తనబిడ్డ లేదా సందర్భానుసారము తన సంరక్షితునికి విద్యార్జనకు అవకాశములు కల్పించవలెను.

(అధికరణం 51 A)

విద్యాహక్కు చట్టం

6 నుండి 14 సంవత్సరముల పిల్లలందరికి ఉచిత నిర్భంద ఎలిమెంటరీ విద్యనందించడానికి ఉద్దేశించబడినవి. ఇది ఏప్రిల్ 1, 2010 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది.

చట్టంలోని ముఖ్యాంశాలు:

- పిల్లలందరికి అందుబాటులో పాఠశాలలను ఏర్పాటుచేయాలి.
- పాఠశాలలకు మౌలిక వసతులను కల్పించాలి.
- పిల్లలందరిని వయస్సుకు తగిన తరగతిలో చేర్పించాలి.
- వయస్సుకు తగ్గ తరగతిలో చేర్చిన తర్వాత తోటి వారితో సమానంగా ఉండటానికి ప్రత్యేకశిక్షణ ఇప్పించాలి.
- ప్రత్యేక అవసరాలు కల్గిన పిల్లలకు సాధారణ పిల్లలతోపాటు విద్యకొనసాగించడానికి తగువసతులు ఏర్పాట్లు చేయాలి.
- బడిలో చేర్చుకోడానికి ఎలాంటి పరీక్షలు నిర్వహించరాదు. ఎటువంటి రుసుము, చార్జీలు వసూలు చేయరాదు.
- బడిలో చేరిన పిల్లల పేరు తీసివేయడం, అదే తరగతిలో కొనసాగించడం చేయరాదు.
- పిల్లల్ని శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించరాదు.
- వయస్సు నిర్ధారణ పత్రం, ఇతర ధృవీకరణ పత్రాలు లేవనే కారణం చేత పిల్లలకు బడిలో ప్రవేశాన్ని నిరాకరించరాదు.
- తగిన అర్హతలున్న వారిని మాత్రమే ఉపాధ్యాయులుగా నియమించాలి.
- పిల్లలు నిర్దేశించిన సామర్థ్యాలు సాధించేలా బోధనాభ్యసనం, మూల్యాంకనం ఉండాలి.
- ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పిల్లలకు ఎలాంటి బోర్డు పరీక్షలు నిర్వహించరాదు.
- పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికినీ, ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పాఠశాలలో పిల్లలు కొనసాగవచ్చును.
- బలహీన వర్గాలకు, ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న బృందాలకు చెందిన పిల్లలు ఏ విధమైన వివక్షతకు గురికాకుండా చూడాలి.
- రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన విలువలకు అనుగుణంగా, విద్యార్థులను భయం, ఆందోళనకు గురిచేయని రీతిలో వారి సర్వతోముఖాభివృద్ధికి తోడ్పడే పాఠ్యప్రణాళిక రూపొందించాలి.

MATHS MAGIC

Class - 3 (Semester - 1)

Textbook Development Committee

Sri. **S. Suresh Kumar** IAS
Commissioner of School Education & State Project Director, SS, AP, Amaravati.

Smt. **Vetriselvi. K** IAS
Special Officer, English Medium Project, O/o CSE-AP, Amaravati.

Dr. **B. Pratap Reddy** MA., B.Ed., Ph.D.
Director, SCERT, AP, Amaravati.

Sri **K. Ravindranath Reddy** MA., B.Ed.
Director, Govt. Textbook Press, AP, Amaravati.

Editors

Prof. **S.Venkateswaran** M.Sc, M.Ed., Ph.D.
Retd. Director, R.I.E, Bangalore.

Prof. **D. S. N. Sastry** M.Sc., M.Ed., Ph.D.
Retd. Principal A.J. College of Education, Machilipatnam.

Dr. **K. N. Shoba** M.A., M.Phil., Ph.D (English), M.A. (Edn.)
Asst. Professor, Anna University, Chennai.

Dr. **T. Swarupa Rani** M.Sc., M.Ed., M.Phil., Ph.D.
Dean Faculty of Education, Acharya Nagarjuna University, Guntur.

Dr. **P. Satyanarayana Sarma** M.Sc., M.Ed., M.Phil., Ph.D.
Retd. Lecturer, Montessori Mahila College of Education, Vijayawada.

Dr. **J. R. Priyadarshini** M.Sc., M.Ed. M.Phil., Ph.D.
Sr. Lecturer, St. Joseph College of Education for women, Guntur.

Sri **K. V. Suryanarayana** M.Sc., M.Ed.
Lecturer, DIET, Bommuru.

Sri **J. Kasi Rao** B.Sc., B.Ed.
Retd. Headmaster, Kavali.

Published by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh, Amaravati.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

© Government of Andhra Pradesh, Amaravati

First Published 2020
New Impression 2021, 2022, 2023

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

The copy right holder of this book is the Commissioner of School Education, Amaravati, Andhra Pradesh.

This book has been printed on 70 G.S.M. SS Maplitho
Title Page 200 G.S.M. White Art Card

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

Printed in India
at the A.P. Govt. Textbook Press
Amaravati
Andhra Pradesh

www.apteachers.in

Co-ordinators

Dr. **T. V. S. Ramesh** M.Sc., M.Ed., Ph.D.
Textbooks Coordinator, Dept. of C&T, SCERT, AP.

Sri **B. Kishore Babu** M.Sc., B.Ed.
Maths Text Books Coordinator, MPUPS, K. Kothapalem, Mopidevi(M), Krishna District.

Sri **C. Dhanunjaya Raju** B.Sc., D.Ed.
Mpl.UPS, 1st ward (Girls), Kadiri, Ananthapuram District.

Authors

Sri **C. Dhanunjaya Raju** SGT
Mpl.UPS (Girls) Kadiri, Ananthapuramu District

Sri **B. Kishore babu** SGT
MPUPS, K.Kothapalem, Krishna District

Sri **Bh. P. Sairaju** SGT
MPPS, Venkatapuram, West Godavari District

Sri **B. Vijaya Kumar** SGT
MPPS, Y.P.G.Palli, Y.S.R.Kadapa District

Sri **J. Santha Murthy** SGT
MPPS, Remata, Kurnool District

Sri **Ch. Balakrishna** SGT
MPPS, Venkatakrishnapuram, Guntur District

Sri **Ch. Ramesh** SA(Maths)
MPUPS, V.B.Palem, Guntur District

Sri **N. Murali Krishna** SGT
MPUPS, Tungalavaripalem, Krishna District

Sri **K. Rajendra Prasad** SGT
MPPS, Ramasagaram, Ananthapuramu District

Sri **Ch. S. N. Murthy** SGT
MPUPS, Jayanthipuram, Krishna District

Sri **O. V. Ramana Sharma** SGT
MPPS, Injaram, East Godavari District

Sri **S. Uma Gupta** SGT
MPPS, Giriprasadnagar, Visakhapatnam District

Smt **K. Malathi Devi** SGT
MPPS, Dibbagudem, West Godavari District

Sri **S. Govardhana** SGT
MPPS, Kurugunta, Ananthapuramu District

Sri **K. Ramakrishna** SGT
MPPS, Kalujulamett, Nellore District

Sri **J. Ajay Kumar** SGT
MPPS, Tummaluru, Kurnool District

Artist

Uttam

DTP & Designing

Star Media Services, Hyderabad

Stockassortment, Vijayawada

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Foreword

The Government of Andhra Pradesh has unleashed a new era in school education by introducing extensive curricular reforms from the academic year 2020-21. The Government has taken up curricular reforms intending to enhance the learning outcomes of the children with focus on building solid foundational learning and to build up an environment conducive for an effective teaching-learning process. To achieve this objective, special care has been taken in designing the textbooks to achieve global standards.

As a part of the curricular reform, in order to support the designing of textbooks, with better pedagogical strategies, handbooks are given to teachers with elaborate lesson plans. For the practice of the students, workbooks are given which will reinforce the learning in the classroom. Parental handbooks are prepared to impart awareness regarding the teaching-learning process to the parent community. The textbooks are also designed in such a way that the initial two months will focus on the school readiness of the children in order to create a learning environment in the school at the start of the academic year.

Semester system is going to be implemented from this academic year for classes 1 to 5. Mathematics textbooks have been developed in bilingual approach. In this textbook, concepts are introduced through activities related to daily life incidents, situations, contexts and conversations. To strengthen these concepts, whole class activity, group activity and individual activities are designed. The lessons incorporated are also suitable for multigrade teaching. For additional information on the concepts, QR codes are incorporated in each chapter to enable learning outside the classroom. Care has been taken to ensure that the new textbook is calibrated with the learning requirements of the 21st century.

We are grateful to Honourable Chief Minister Sri.Y.S. Jagan Mohan Reddy for being our source of inspiration to carry out this extensive reform in the education department. We extend our gratitude to Sri Botcha Satyanarayana, Honourable Minister of Education , Govt. of Andhra Pradesh for striving towards qualitative education. Our special thanks to Sri. Budithi Rajsekhar, IAS, Special Chief Secretary, School Education, Sri. S. Suresh Kumar, IAS, Commissioner of School Education & State Project Director, SS, Smt. Vetriselvi.K, IAS, Special Officer, English Medium Project for their constant motivation and guidance.

We convey our thanks to the expert team who studied curriculum from Chicago to Singapore and recommended best practices across the globe to reach global standards. Our sincere thanks to SCERT of Kerala, Tamilnadu, Karnataka and Haryana in designing the textbooks. We also thank our textbook writers, editors, artists, DTP and layout designers for their contribution in the development of this textbook. We invite constructive feedback from the teachers and parents in the further refinement of the textbook.

Dr. B. Pratap Reddy
Director
SCERT – Andhra Pradesh

www.apteachers.in

Instructions to Teachers

- The new text books designed for class 1 to 5 are in accordance with the recommendations of NCF – 2005, RTE – 2009.
- Use the face sheet placed at the beginning of every lesson as the basis for interaction and motivation encourage childrens to listen and to speak about feelings. Prepare and organize some more activities similar to the activities given in the textbook for every concept.
- The lessons are designed based on the classwise expected learning outcomes and the concepts like number system, measurement, geometry, data handling etc are arranged in a spiral approach.
- The textbook contains three important components under headings like 'Do these, Try these and Exercise'. The questions under the component 'Do these', will be direct and simple and 'Try these' are difficult. Similarly the 'Exercise' component contains mixed questionaire of 2 or 3 concepts.
- The teacher should read and understand every concept in the textbook before going for teaching. Also they should conduct the individual, group and whole class activities in the class room. Teacher should use the handbook designed for this purpose.
- Teacher should prepare and use teaching learning material related to the activities of the textbook by using available resources, to make the children understand the concepts.
- Teacher should provide required practice activities to teach children different concepts keeping in mind the academic standards of the subject.
- Workbook is also provided along with the textbook. The 90 minutes duration of a period should be divided for the practice of the children as follows.
    - 45 minutes for practising the concepts of textbook.
    - 45 minutes for practising the sums of workbook.
- New textbook is designed with exercises and activities. The pupil will be able to understand the concept of Number system, Fractions, Geometry, Multiples & Factors, Measurements and Time. The first chapter, 'Let's Recall' aims at the previous concepts. Hence special care should be taken while teaching this chapter. In this process locally available objects like pebbles, seeds, sticks, beads etc., may be used.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Our National Anthem | జాతీయ గీతం

Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he	జనగణమన అధినాయక జయహే!
Bharata-bhagya-vidhata	భారత భాగ్యవిధాతా!
Panjaba-Sindhu-Gujarata-Maratha	పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,
Dravida-Utkala-Banga	ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగా!
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga	వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగా!
uchchala-jaladhi-taranga	ఉచ్చల జలధి తరంగా!
Tava Subha name jage,	తవ శుభనామే జాగే!
tave subha asisa mage,	తవ శుభ ఆశిష మాంగే
gahe tava jaya-gatha.	గాహే తవ జయగాథా!
Jana-gana-mangala-dayaka jaya he	జనగణ మంగళదాయక జయహే!
Bharata-bhagya-vidhata.	భారత భాగ్య విధాతా!
Jaya he, Jaya he, Jaya he,	జయహే! జయహే! జయహే!
jaya jaya jaya jaya he.	జయ జయ జయ జయహే!!

- Rabindranath Tagore

– రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్

Pledge | ప్రతిజ్ఞ

India is my country. All Indians are my brothers and sisters.
I love my country and I am proud of its rich and varied heritage.
I shall always strive to be worthy of it.
I shall give my parents, teachers and all elders respect,
and treat everyone with courtesy. I shall be kind to animals.
To my country and my people, I pledge my devotion.
In their well-being and prosperity alone lies my happiness.

- Pydimarri Venkata Subba Rao

భారతదేశం నా మాతృభూమి. భారతీయులందరూ నా సహోదరులు.
నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. సుసంపన్నమైన, బహువిధమైన నా దేశ వారసత్వ సంపద నాకు గర్వకారణం.
దీనికి అర్హత పొందడానికై సర్వదా నేను కృషి చేస్తాను.
నా తల్లిదండ్రుల్ని, ఉపాధ్యాయుల్ని, పెద్దలందర్ని గౌరవిస్తాను. ప్రతివారితోను మర్యాదగా నడుచుకొంటాను.
జంతువులపట్ల దయతో ఉంటాను.
నా దేశంపట్ల, నా ప్రజలపట్ల సేవానిరతితో ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను.
వారి శ్రేయోభివృద్ధులే నా ఆనందానికి మూలం.

– పైడిమర్రి వెంకట సుబ్బారావు

www.apteachers.in

Academic Standards-Learning Outcomes

Academic standards are clear statements about what students must know and be able to do. The following are the specifications on the basis of which we lay down Academic Standards

Problem Solving

- Using concepts and procedures to solve mathematical problems.

Stages of problem solving

- Reads problems.
- Identifies all pieces of information.
- Separates relevant pieces of information.
- Understanding what concept is involved.
- Selection of procedure.
- Solving the problem.

Reasoning and Proof

- Reasoning between various steps.
- Understanding and making mathematical generalizations and conjectures.
- Understanding and justifying procedures.
- Examining logical arguments.
- Understanding the notion of proof.
- Using inductive and deductive logic.
- Testing mathematical conjectures.

Communication

- Writing and reading mathematical expressions.
- Creating mathematical expressions.
- Explaining mathematical ideas in his/her own words.
- Explaining mathematical procedure.
- Explaining mathematical logic.

Connections

- Connecting concepts within a mathematical domain.
- Making connections with daily life.
- Connecting mathematics to different subjects.
- Connecting concepts of different mathematical domains.
- Connecting concepts to multiple procedures.

Visualization and representation

- Interprets and reads data in tables, number line, pictograph, bar graph, 2D figures, 3D figures, pictures.
- Making tables, number line, pictograph, bar graph, pictures.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

విద్యాప్రమాణాలు

విద్యార్థులు ఒక తరగతిలో ఏమి చేయగలగాలి, ఏం తెలిసి ఉండాలో స్పష్టంగా వివరించే ప్రవచనాలను ఆ తరగతి యొక్క 'విద్యాప్రమాణాలు' అంటాము. ఈ విద్యాప్రమాణాలను కింది విభాగాలుగా వర్గీకరించడమైనది. గణితంలోని వివిధ పాఠ్యంశాల ద్వారా క్రింది సూచించిన విద్యాప్రమాణాలు సాధించాలి.

1. సమస్యా సాధన :

గణిత భావనలు, పద్ధతులను ఉపయోగించడం ద్వారా గణిత సమస్యలను సాధించడం.

సమస్య సాధన – సోపానాలు

- సమస్యలను చదవడం.
- దత్తాంశంలోని సమాచారం మొత్తాన్ని విడిభాగాలుగా గుర్తించడం.
- అనుబంధ విడిభాగాలను వేరుచేయడం.
- సమస్యలో ఇమిడియున్న గణిత భావనలను అవగాహన చేసుకోవడం.
- లెక్కచేయు పద్ధతిని ఎంపిక చేయడం.
- ఎంపిక చేసిన పద్ధతి ప్రకారం సమస్యను సాధించడం.

2. కారణాలు చెప్పడం–నిరూపణ చేయడం :

- దశల వారీగా ఉన్న సోపానాలకు కారణాలు వివరించడం.
- గణిత సాధారణీకరణలను మరియు ప్రకల్పనలను అర్థం చేసుకోవడం మరియు చేయగలగడం.
- పద్ధతిని అర్థం చేసుకోవడం మరియు సరిచూడడం.
- తార్కిక చర్చలను పరీక్షించడం.
- సమస్యా నిరూపణలోని క్రమాన్ని అర్థం చేసుకోవడం.
- ఆగమన, నిగమన పద్ధతులలో తార్కికతను వినియోగించడం.
- గణిత ప్రకల్పనలను పరీక్షించడం.

3. వ్యక్తపరచడం :

- గణిత భావనలను, వాక్యాలను చదవగలగడం–రాయగలగడం.
- గణిత వ్యక్తీకరణలను రూపొందించడం.
- గణితపరమైన ఆలోచనలను తన సొంతమాటలలో వివరించడం.
- పద్ధతిని వివరించడం.
- గణిత తార్కికతను వివరించడం.

4. అనుసంధానం :

- అనుబంధ గణిత పాఠ్యవిభాగాలను – భావనలను అనుసంధానం చేయడం.
- దైనందిన జీవితాన్ని గణితానికి అనుసంధానం చేయడం.
- వేర్వేరు సబ్జెక్టులతో గణితాన్ని అనుసంధానం చేయడం.
- గణితంలోనే వేర్వేరు పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించిన భావనలను అనుసంధానం చేయడం.
- భావనలను, బహుళపద్ధతులకు అనుసంధానం చేయడం.

5. దృశ్యీకరణ మరియు ప్రాతినిధ్య పరచడం :

- పట్టికలోని సమాచారం, సంఖ్యారేఖ, పటచిత్రం, కమ్మీరేఖా చిత్రం, 2–D పటాలు, 3–D పటాలు, పటాలను చదవడం.
- పట్టికలను రూపొందించడం, సంఖ్యారేఖపై చూపడం, పటచిత్రాలు, కమ్మీరేఖా చిత్రాలు, పటాలను గీయడం.

www.apteachers.in

Maths Magic

గణితంతో గమ్మత్తు

Class (తరగతి) - 3

Semester (సెమిస్టర్) - 1

Lesson No. పాఠం సంఖ్య	Name of the Unit అధ్యాయం	Month నెల	Pages పేజీలు
1.	Let's Recall గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం	June జూన్	2-23
2.	Numbers సంఖ్యలు	July జులై	24-59
3.	Additions సంకలనం	August ఆగష్టు	60-81
4.	Subtraction తీసివేత	September సెప్టెంబరు	81-111
5.	Multiplication గుణకారం	October అక్టోబరు	112-147

F7N4A6

Teacher corner

D4V1F3

Student corner

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 1

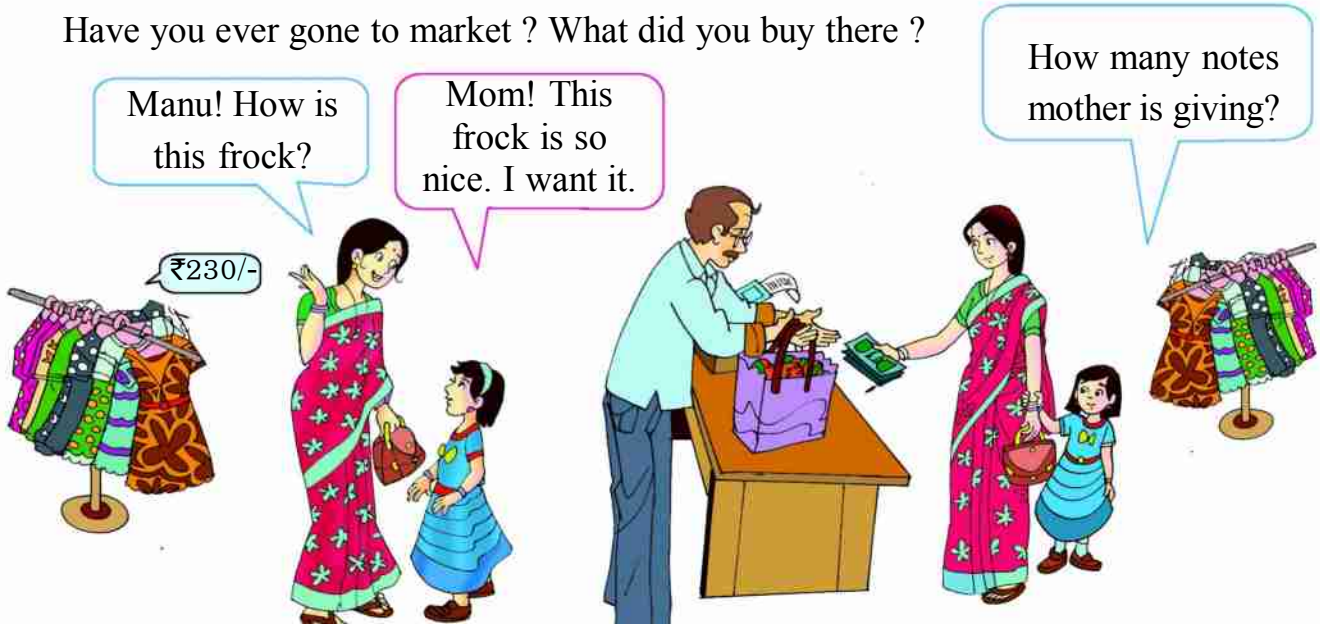
Let's Recall

D6Y3T9



Suma and her daughter Manu went for shopping on a Sunday to buy some dresses and vegetables. At first they entered a garment shop and looked at the prices of various dresses.

1. How many frocks are there ?
2. How many pants are there?
3. What other items can you see in the shop ?
4. What is the price of the frock ?
5. Have you ever gone to market ? What did you buy there ?



www.apteachers.in

అధ్యాయం

1

గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

X8A7F4



ఒక ఆదివారం రోజు సుమ, ఆమె కూతురు మను దుస్తులు, కూరగాయలు కొనేందుకు బజారుకు వెళ్ళారు. మొదట ఒక బట్టల దుకాణంలోకి వెళ్ళి, వివిధ దుస్తుల ధరలను గమనించారు.

1. అక్కడ ఎన్ని గౌనులు ఉన్నాయి?
2. అక్కడ ఎన్ని ప్యాంటులు ఉన్నాయి?
3. దుకాణంలో ఇంకా, వేరే ఏ దుస్తులు మీరు గమనించారు?
4. గౌను ధర ఎంత?
5. మీరు ఎప్పుడైనా బజారుకు వెళ్ళారా? అక్కడ మీరు ఏమి కొన్నారు?



www.apteachers.in

Suma paid the amount for frock as shown below.





₹100 + ₹100 +₹10 + ₹10 + ₹10 = ₹230

She has ₹100, ₹10 notes only available in her purse. What notes should be given to purchase the following items?



Trousers _____



Shirt _____



Do these

1) Write the following numbers in words.

a) 4 b) 9 c) 14 d) 19 e) 28 f) 46 g) 76

h) 147 I) 263 j) 471 k) 683 l) 750 m) 806 n) 975

2) Write the number of the following.

a) Eight = _____ b) Fifteen = _____ c) Nineteen = _____

d) Seventy = _____ e) Eighty six = _____

f) Three hundred and sixty five = _____ g) Five hundred and seventy nine= _____

3) Complete the following table.

Number	Expanded Form
34	
67	
453	4 hundreds + 5 tens + 3 ones = 400 + 50 + 3
516	
530	
947	

www.apteachers.in

సుమ, కింది చూపిన విధంగా గౌను ధరను చెల్లించింది.





₹100 + ₹100 +₹10 + ₹10 + ₹10 = ₹230

సుమ పర్సులో కేవలం ₹ 100, ₹ 10 నోట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. కింది దుస్తులు కొనుగోలు చేయడానికి ఏయే నోట్లు ఎన్ని ఇవ్వాలి?



ప్యాంట్ _____



చొక్కా _____

ఇవి చేయండి

1. కింది సంఖ్యలను అక్షరాలలో రాయండి.

అ) 4 ఆ) 9 ఇ) 14 ఈ) 19 ఉ) 28 ఊ) 46 ఋ) 76

ఌ) 147 ఎ) 263 ఏ) 471 ఐ) 683 ఒ) 750 ఓ) 806 ఔ) 975

2. కింది వాటికి సంఖ్యలు రాయండి.

అ) ఎనిమిది =_____ ఆ) పదిహేను =_____ ఇ) పంతొమ్మిది =_____

ఈ) డెభ్భై =_____ ఉ) ఎనభై ఆరు =_____

ఊ) మూడు వందల అరవై ఐదు =_____ ఋ) ఐదు వందల డెభ్భై తొమ్మిది =_____

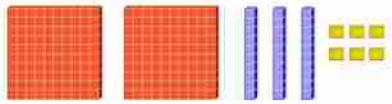
3. కింది పట్టికను పూరించండి.

సంఖ్య	విస్తరణ రూపం
34	
67	
453	4 వందలు + 5 పదులు + 3 ఒకట్లు = 400 + 50 + 3
516	
530	
947	

www.apteachers.in

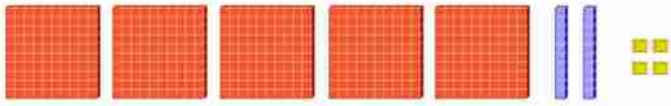
Observe the following base 10 blocks and write the numbers.

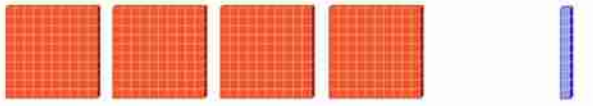
Example :



Number

200 + 30 + 6 = 236

1.  _____ + _____+ _____ = _____

2.  _____ + _____+ _____ = _____

3.  _____ + _____+ _____ = _____

Place and face value:

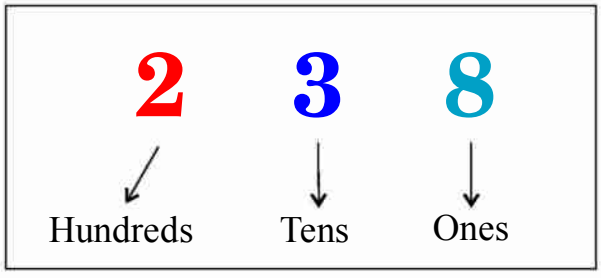
Every digit in a number has two values. One is place value and the other is face value.

Place value:

The value of a digit determined by its place is called place value. Place value of a digit changes according to the place of the digit in a number.

Face value:

Face value of a digit is the digit itself.



Hundreds	Tens	Ones
2	3	8

Place value of 2 is 200 and Face value of 2 is 2

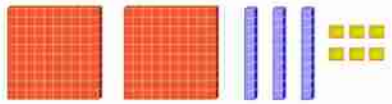
Place value of 3 is 30 and Face value of 3 is 3

Place value of 8 is 8 and Face value of 8 is 8

www.apteachers.in

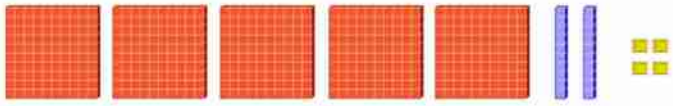
కింది చదరాలను గమనించి, సంఖ్యలను రాయండి.

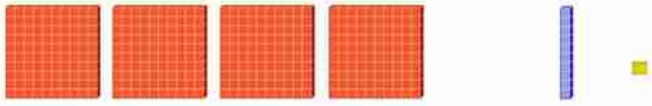
ఉదాహరణ :



సంఖ్య

200 + 30 + 6 = 236

1.  _____ + _____+ _____ = _____

2.  _____ + _____+ _____ = _____

3.  _____ + _____+ _____ = _____

స్థాన విలువ – సహజ విలువ:

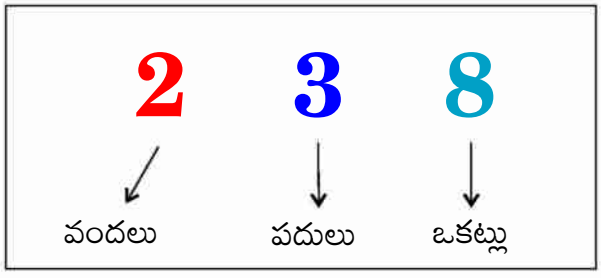
ఒక సంఖ్యలో గల ప్రతి అంకెకు రెండు రకాల విలువలు ఉంటాయి. అవి స్థాన విలువ మరియు సహజ విలువ.

స్థాన విలువ:

ఒక అంకె విలువ దాని స్థానంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనినే స్థాన విలువ అంటారు. ఒక అంకె స్థాన విలువ, సంఖ్యలో గల అంకె స్థానాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది.

సహజ విలువ:

ఒక అంకె విలువే దాని సహజ విలువ అవుతుంది.



వందలు	పదులు	ఒకట్లు
2	3	8

2 స్థానవిలువ 200 మరియు 2 సహజవిలువ 2	3 స్థానవిలువ 30 మరియు 3 సహజవిలువ 3	8 స్థానవిలువ 8 మరియు 8 సహజ విలువ 8

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Exercise - 1

1. a) Identify and colour the boxes with the number that have the same digit in ones and tens place.

11	26	47	55
58	22	66	72
81	77	33	92
88	94	98	44

b) Identify and Colour the boxes with the number that have '3' in tens places.

36	41	34	48
52	30	57	75
86	31	83	39
33	83	37	93



2. Write the face value and place values of underlined digits in the following numbers.

8̲8 : Face value _____ Place Value _____

6̲1 : Face value _____ Place Value _____

5̲60 : Face value _____ Place Value _____

7̲25 : Face value _____ Place Value _____

3. Observe the prices of objects shown below.



Frock



Suit



Long Frock



Shirt



Trouser

a) What is the price of a long frock? ☐

b) Which one has the lowest price? ☐

c) Which one has the highest price? ☐

d) Which is cheaper shirt or trousers? ☐



e) Arrange the above items from the lowest to the highest price. _____

www.apteachers.in

అభ్యాసం - 1

1. అ) ఒకట్లు, పదుల స్థానాలలో ఒకే అంకె గల సంఖ్యలను గుర్తించి, రంగువేయండి.

11	26	47	55
58	22	66	72
81	77	33	92
88	94	98	44

ఆ) పదుల స్థానంలో '3' గల సంఖ్యలను గుర్తించి, రంగువేయండి.

36	41	34	48
52	30	57	75
86	31	83	39
33	83	37	93



2. కింది ఇవ్వబడిన సంఖ్యలలో కింద గీత గీయబడిన అంకె యొక్క సహజ విలువ, స్థాన విలువలను రాయండి.

88 : సహజ విలువ _____ స్థాన విలువ _____

61 : సహజ విలువ _____ స్థాన విలువ _____

560 : సహజ విలువ _____ స్థాన విలువ _____

725 : సహజ విలువ _____ స్థాన విలువ _____

3. ధరలను పరిశీలించండి.



గౌను



సూటు



పొడవు గౌను



చొక్కా



ప్యాంటు

అ) పొడవు గౌను ధర ఎంత? ☐

ఆ) వీటిలో తక్కువ ధర గలది ఏది? ☐

ఇ) వీటిలో ఎక్కువ ధర గలది ఏది? ☐

ఈ) చొక్కా, ప్యాంటులలో ఏది తక్కువ ధర? ☐

ఉ) పై దుస్తుల ధరలను తక్కువ నుండి ఎక్కువకు అమర్చండి. _____



www.apteachers.in

4. Compare the numbers with suitable symbols (<, >, =).

a) 8 ☐ 10

b) 10 ☐ 12

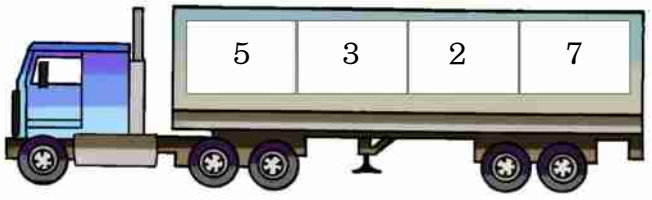
c) 78 ☐ 67

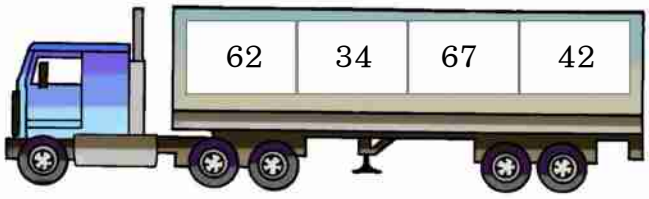
d) 128 ☐ 256

e) 869 ☐ 639

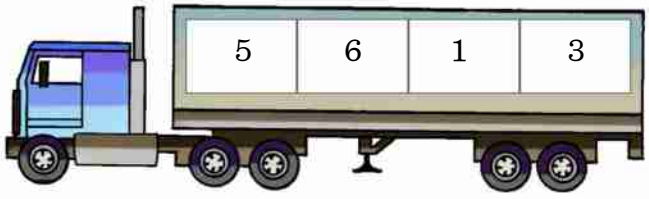
f) 900 ☐ 900

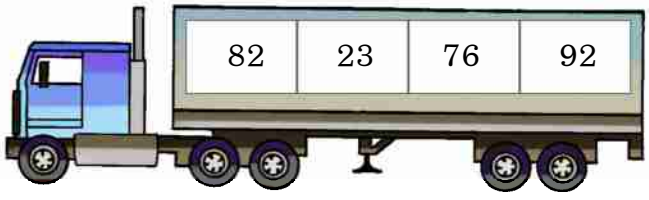
5. Write the numbers in the ascending order.





6. Write the numbers in the descending order.





7. Write the given numbers in ascending and descending order.

a) 384, 648, 438, 583, 689

Ascending order : _____

Descending order : _____

b) 684, 568, 796, 769, 830

Ascending order : _____

Descending order : _____

www.apteachers.in

4. సరైన గుర్తులను (<, >, =) ఉపయోగించి కింది సంఖ్యలను పోల్చండి.

అ) 8 ☐ 10

ఆ) 10 ☐ 12

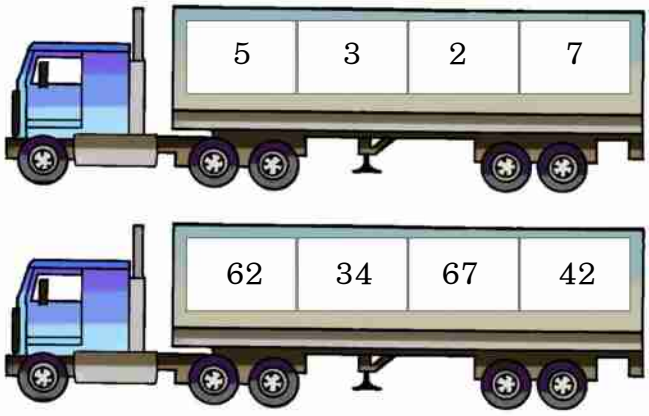
ఇ) 78 ☐ 67

ఈ) 128 ☐ 256

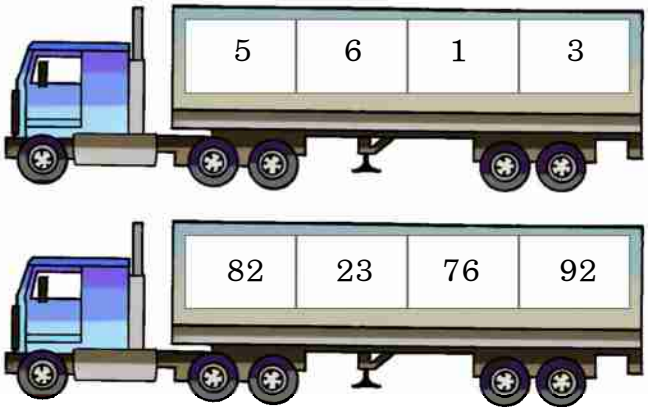
ఉ) 869 ☐ 639

ఊ) 900 ☐ 900

5. కింది సంఖ్యలను ఆరోహణ క్రమంలో రాయండి.



6. కింది సంఖ్యలను అవరోహణ క్రమంలో రాయండి.



7. కింది సంఖ్యలను ఆరోహణ, అవరోహణ క్రమంలో రాయండి.

అ) 384, 648, 438, 583, 689

ఆరోహణ క్రమం : _____

అవరోహణ క్రమం : _____

ఆ) 684, 568, 796, 769, 830

ఆరోహణ క్రమం : _____

అవరోహణ క్రమం : _____

www.apteachers.in

8. Write the 3 digit number which has 7 in hundreds place, 5 in tens place and 6 in ones place

Rythu bazaar:

Suma and her daughter went to Rythu bazaar. Suma observed the price list of vegitables.



Price List

Item	Quantity	Price
Lemons	1 dozen	₹ 26
Tomatoes	1 kg	₹ 18
Ridge gourd	1 kg	₹ 54
Green chilly	1 kg	₹ 20
Ladies finger	1 kg	₹ 33
Snake gourd	Each piece	₹ 18
Bottle gourd	Each piece	₹ 33
Pumpkin	Each piece	₹ 65
Brinjal	1 kg	₹ 30

They purchased ridge gourd and ladiesfinger each 1 Kg. How much money do they have to pay to the shop keeper?



Price of one kg. Ridge gourd = 54

Price of one kg. Ladiesfinger = (+) 33

The total price of two vegetables = 87

Money to be paid = ₹ 87



www.apteachers.in

8. 7 వందల స్థానంలో, 5 పదుల స్థానంలో, 6 ఒకట్ల స్థానంలో గల 3 – అంకెల సంఖ్యను రాయండి.

రైతుబజారు:

సుమ, ఆమె కుమార్తె కూరగాయలు కొనుటకు రైతు బజారుకు వెళ్ళారు. సుమ అక్కడ కూరగాయల ధరల పట్టీని పరిశీలించింది.



ధరల పట్టిక

వస్తువు	పరిమాణం	ధర
నిమ్మకాయలు	1 డజను	₹ 24
టమోటాలు	1 కి.గ్రా.	₹ 18
బీరకాయలు	1 కి.గ్రా.	₹ 54
పచ్చిమిరప	1 కి.గ్రా.	₹ 20
బెండకాయలు	1 కి.గ్రా.	₹ 33
పొట్లకాయ	ఒక్కింటికి	₹ 18
సొరకాయ	ఒక్కింటికి	₹ 33
గుమ్మడికాయ	ఒక్కింటికి	₹ 65
వంకాయలు	1 కి.గ్రా.	₹ 30

వారు బీరకాయలు, బెండకాయలు ఒక్కొక్క కేజి చొప్పున కొన్నారు. వారు ఎంత డబ్బు దుకాణదారునికి చెల్లించాలి?



ఒక కేజి బీరకాయల ధర = 54

ఒక కేజి బెండకాయల ధర = (+) 33

రెండు కూరగాయల మొత్తం ధర = 87

చెల్లించాల్సిన డబ్బు = ₹ 87



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do these

1) Do the following.

a) 4 + 5 =	b) 7 + 6 =	c) 9 + 5 =	d) 25 + 52 =	e) 63 + 75 =	f) 65 + 48 =
g) 46 + 59 =	h) 63 + 76 =	i) 72 + 48 =	j) 85 + 47 =	k) 92 + 56 =	l) 98 + 64 =

2) If they buy the vegetables in the following ways, how much money do they have to pay ? Solve the following questions.

a) Find the total price of 1kg. chillies and 1kg ridge gourds.

b) Find the total price of one piece of pumpkin and a dozen lemons.

c) Find the total price of 1 kg. of tomatoes and a snake gourd.

3) Fill in the boxes with numbers to make the sum equal to 100.

60 + ☐ = 100	10 + ☐ = 100	70 + ☐ = 100
40 + ☐ = 100	50 + ☐ = 100	80 + ☐ = 100
30 + ☐ = 100	90 + ☐ = 100	20 + ☐ = 100

How much get back?



Suma purchased 1 kg. of green chillies and gave ₹100 note to the shop keeper. How much amount does she get back ?

Amount paid by them = 100

Price of 1kg. of green chillies = (-) 20

Money to be returned by the shop keeper = ₹ 80

www.apteachers.in

ఇవి చేయండి

1. కింది వాటిని చేయండి.

అ) 4 + 5 = ☐	ఆ) 7 + 6 = ☐	ఇ) 9 + 5 = ☐	ఈ) 25 + 52 = ☐	ఉ) 63 + 75 = ☐	ఊ) 65 + 48 = ☐
ఋ) 46 + 59 = ☐	ఎ) 63 + 76 = ☐	ఏ) 72 + 48 = ☐	ఐ) 85 + 47 = ☐	ఒ) 92 + 56 = ☐	ఓ) 98 + 64 = ☐

2. కింద చూపిన విధంగా వారు కూరగాయలు కొనుగోలు చేస్తే, ఎంత డబ్బు చెల్లించాలి? కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవ్వండి.

అ) 1 కేజి మిరప, 1 కేజి బీరకాయల మొత్తం ధర ఎంత?

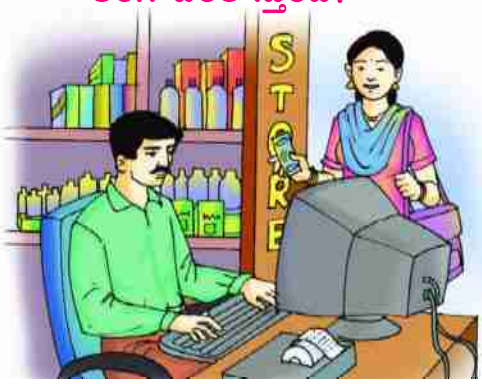
ఆ) ఒక గుమ్మడికాయ, ఒక డజను నిమ్మకాయల మొత్తం ధర ఎంత?

ఇ) 1 కేజి టమోటాలు, ఒక పొట్లకాయల మొత్తం ధర ఎంత?

3. మొత్తం 100 అయ్యే విధంగా ఖాళీ గళ్ళలో సంఖ్యలను నింపండి.

60 + ☐ = 100	10 + ☐ = 100	70 + ☐ = 100
40 + ☐ = 100	50 + ☐ = 100	80 + ☐ = 100
30 + ☐ = 100	90 + ☐ = 100	20 + ☐ = 100

తిరిగి ఎంతొస్తుంది?



సుమ 1 కి.గ్రా. మిరపకాయలు కొని ₹ 100 నోటు దుకాణదారునికి ఇచ్చింది. ఆమెకు తిరిగి ఎంత డబ్బు వస్తుంది?

ఆమె చెల్లించిన డబ్బు	=	100
1 కి. గ్రా. ధర	=	(–) 20
దుకాణాదారుడు తిరిగి ఇవ్వవలసిన డబ్బు	=	₹ 80

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do these

1) Suma took 1 kg brinjal and gave ₹ 40, how much money will she get back ?
2) What is the difference between the cost of 1kg ladiesfingers and 1 kg of brinjal ?



If, Suma buy a snake gourd and gives ₹50 note. How much money will she get back?

			T	O
The amount she gave	=	5 0	4	10
Price of snake gourd	=	(-) 1 8	~~5~~	0
The amount she gets back	=	3 2	-1	8
			3	2

She gets back ₹ 32

www.apteachers.in

Do these

1) Subtract the following.



-	7	9	6	8
58	51			
62				
71				
84				76

2) Can Suma buy a pumpkin with ₹ 50, or not? If not, how much money she needs in addition?

3) If Suma, wants to buy a dozen lemons for ₹ 30 with ₹ 100 note, how much money will she get back ?

4) What is the difference between the price of 1 kg of brinjal and one snake gourd ?



Later, they went to a grocery shop to buy eggs. They bought a tray of eggs. Each tray has 6 rows and 5 eggs in each row. Find the total number of eggs in the tray.



Number of rows in the tray = 6
Number of eggs in each row = 5
Total number of eggs in the tray = Number of rows × Number of eggs in each row
= 6 x 5 = 30 eggs.

ఇవి చేయండి

అ) సుమ 1 కి.గ్రా. వంకాయలు కొని, ₹ 40 ఇస్తే, ఆమెకు తిరిగి ఎంత డబ్బు వస్తుంది?

ఆ) 1 కి.గ్రా. బెండకాయలు మరియు 1 కి.గ్రా. వంకాయల ధరల వ్యత్యాసం ఎంత?



ఒకవేళ సుమ ఒక పొట్లకాయ కొని ₹ 50 ఇస్తే, ఆమెకు తిరిగి ఎంత డబ్బు వస్తుంది?

ఆమె చెల్లించిన డబ్బు	=	50
పొట్లకాయ ఖరీదు	=	(−) 18
ఆమెకు తిరిగి వచ్చే డబ్బు	=	32
ఆమె పొందే డబ్బు	=	₹32

ప	ఒ
4	10
~~5~~	0
-1	8
3	2

ఇవి చేయండి

అ) తీసివేయండి.



−	7	9	6	8
58	51			
62				
71				
84				76

ఆ) సుమ ₹ 50 తో గుమ్మడికాయను కొనగలదా? లేదా? కొనలేకపోతే ఇంకా ఎంత డబ్బు కావాలి?

ఇ) సుమ ₹ 30 లకు ఒక డజను నిమ్మకాయలు కొని, ₹ 100 ఇస్తే ఆమెకు తిరిగి వచ్చే డబ్బు ఎంత?

ఈ) 1 కి.గ్రా. వంకాయల ధరకు, ఒక పొట్లకాయ ధరకు గల వ్యత్యాసం ఎంత?



తరువాత, వారు ఒక కిరాణా దుకాణానికి గుడ్లు కొనడానికి వెళ్ళారు. అక్కడ వారు ఒక ట్రే గుడ్లు కొన్నారు. ఒక ట్రేలో 6 వరుసలు, ఒక్కొక్క వరుసలో 5 గుడ్లు ఉన్నాయి. మొత్తం ఆ ట్రేలో గల గుడ్లు ఎన్ని?



ట్రేలో గల వరుసల సంఖ్య = 6

ఒక్కొక్క వరుసలో గల గుడ్ల సంఖ్య = 5

ట్రేలో గల మొత్తం గుడ్ల సంఖ్య = వరుసల సంఖ్య × ఒక్కొక్క వరుసలో గల గుడ్లసంఖ్య

= 6 × 5 = 30 గుడ్లు

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Example: In the shop, there is a cupboard of 4 rows and 5 columns of shelves. How many shelves are there ?



Number of shelves = 4 x 5 = _____

There are 4 rows in the cupboard. In each row there are 5 shelves. In each shelf of last row is having 10 salt packets. How many salt packets are there in total ?

Number of salt packets = 5 x 10 = _____



Do these:

Do the following.

a) 2 x1 = _____ ; 3 x 4 = _____; 5 x 3 = _____ ; 4 x 6 = _____

4 x 8 = _____; 4 x 0 = _____; 10 x 3 = _____ ; 10 x 5 = _____

10 x 9 = _____; 5 x 9 = _____; 5 x 5 = _____ ; 2 x 8 = _____

b) Manu gave 5 biscuits to each of her 4 friends. How many biscuits does she have?

c) In a game, Avinash won 5 marbles from each of his 6 friends. How many marbles did Avinash won ?

d) Manu's age is 8 years. If we multiply Manu's age with 5, we get her mother's age. What is the age of her mother ?

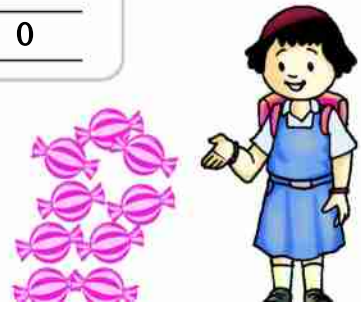


www.apteachers.in

Manu 's Birthday :

On the occation of Munu's birthday, she distributed 9 chocolates to her 3 friends equally. Can you say, how many chocolates did each one get?

```
3) 9 (3
  -9
  ---
   0
  ---
```



Total number of chocolates = 9

Number of friends = 3

Number of chocolates each friend gets = 9 ÷ 3

= 3

ఉదాహరణ: దుకాణంలోగల అల్మారాలో 4 అడ్డువరుసలు, 5 నిలువు వరుసలలో అరలు ఉన్నాయి. అక్కడ గల మొత్తం అరలు ఎన్ని?



అరల సంఖ్య = 4 × 5 = _____

ఒక కప్‌బోర్డు నందు 4 అడ్డు వరుసలు కలవు.

ఒక్కొక్క అడ్డు వరుసలో 5 అరలు ఉన్నాయి. చివరి అడ్డు వరుసలోని ప్రతి అరలో 10 ఉప్పు ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి. మొత్తం ఉప్పు ప్యాకెట్ల సంఖ్య ఎంత?

ఉప్పు ప్యాకెట్ల సంఖ్య = 5 × 10 = _____

ఇవి చేయండి.

కింది లెక్కలు చేయండి.

అ) 2 x1 = _____ ; 3 x 4 = _____; 5 x 3 = _____ ; 4 x 6 = _____

4 x 8 = _____; 4 x 0 = _____; 10 x 3 = _____ ; 10 x 5 = _____

10 x 9 = _____; 5 x 9 = _____; 5 x 5 = _____ ; 2 x 8 = _____



ఆ) మను తన 4 గురు స్నేహితులకు ఒక్కొక్కరికి 5 బిస్కెట్లు చొప్పున ఇవ్వాలంటే, ఆమె వద్ద ఎన్ని బిస్కెట్లు ఉండాలి?

ఇ) ఒక ఆటలో, అవినాష్ తన 6 గురు స్నేహితులతో ఒక్కొక్కరి వద్ద నుండి 5 గోళీలు గెలిచాడు. అవినాష్ మొత్తం ఎన్ని గోళీలు గెలిచాడు.

ఈ) మను వయస్సు 8 సంవత్సరాలు. మను వయస్సును 5 తో గుణిస్తే ఆమె తల్లి వయస్సును పొందవచ్చు. ఆమె తల్లి వయస్సు ఎంత?

మను పుట్టినరోజు:

మను తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా, 9 చాక్లెట్లను తన ముగ్గురు స్నేహితులకు సమానంగా పంచింది. ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని చాక్లెట్లు వస్తాయో చెప్పగలరా?

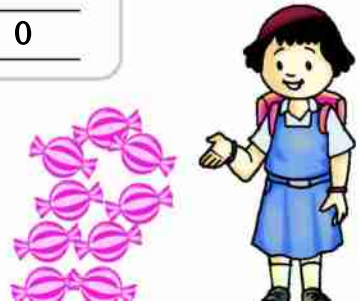
```
3) 9 (3
  -9
  ---
   0
  ---
```

మొత్తం చాక్లెట్ల సంఖ్య = 9

స్నేహితుల సంఖ్య = 3

ఒక్కొక్క స్నేహితునికి వచ్చే చాక్లెట్ల సంఖ్య = 9 ÷ 3

= 3



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do these



1. Do the following.

a) 4 ÷ 2 = _____ e) 24 ÷ 4 = _____

b) 6 ÷ 3 = _____ f) 35 ÷ 5 = _____

c) 15 ÷ 5 = _____ g) 49 ÷ 7 = _____

d) 18 ÷ 3 = _____ h) 72 ÷ 8 = _____

2. The cost of an eraser is ₹ 4. How many erasers can you get for ₹ 20 ?

3. There are 16 students in a classroom. If 4 students sit on each bench, how many benches are needed for the students ?

4. In a garden, Sunitha planted 20 plants. If she planted 5 plants in each row, how many rows did she plant in?

5. If the cost of a hair band is ₹ 5, how many hair bands can you get for ₹ 15 ?

6. There are 3 chairs in each row. If there are 18 chairs in total, how many rows were they arranged ?

www.apteachers.in

Fun Activity

Colour the following numbers as per instructions given below.

Green
One hundred and forty
Two hundred and two
Two hundred and sixty one
Eight hundred
Six hundred and sixty

Red
Fifty four
Sixty
One hundred and ninety five
Five hundred and fifty five
Ninety nine

Blue
Four hundred and forty
Sixteen
One hundred and fifty nine
Six hundred and eighty five
Three hundred and seven



660	99	307
440	800	54
60	16	202
261	555	685
159	140	195

ఇవి చేయండి



1. కింది వాటిని చేయండి.

అ) 4 ÷ 2 = _____ ఉ) 24 ÷ 4 = _____

ఆ) 6 ÷ 3 = _____ ఊ) 35 ÷ 5 = _____

ఇ) 15 ÷ 5 = _____ ఋ) 49 ÷ 7 = _____

ఈ) 18 ÷ 3= _____ ౠ) 72 ÷ 8 = _____

2. ఒక రబ్బరు వెల ₹ 4 అయితే, ₹ 20 కి ఎన్ని రబ్బర్లు వస్తాయి?

3. ఒక తరగతి గదిలో 16 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఒక్కొక్క బెంచీలో 4 గురు చొప్పున కూర్చుంటే, ఎన్ని బెంచీలు ఆ విద్యార్థులకు అవసరం అవుతాయి?

4. ఒక తోటలో, సునీత 20 మొక్కలు నాటింది. ప్రతి వరుసకు 5 మొక్కలు నాటితే, అన్ని మొక్కలను ఎన్ని వరుసలలో నాటగలదు?

5. ఒక హెయిర్ బ్యాండ్ వెల ₹ 5 అయితే, ₹ 15 కు ఎన్ని హెయిర్ బ్యాండ్‌లు వస్తాయి?

6. ఒక్కొక్క వరుసలో 3 కుర్చీలు వుంటే, 18 కుర్చీలను ఎన్ని వరుసల్లో అమర్చవచ్చు?

తమాషా కృత్యం

కింద సూచించిన విధంగా సంఖ్యలకు రంగులు వేయండి.

ఆకుపచ్చ
ఒక వంద నలభై
రెండు వందల రెండు
రెండు వందల అరవై ఒకటి
ఎనిమిది వందలు
ఆరు వందల అరవై

ఎరుపు
యాభై నాలుగు
అరవై
ఒక వంద తొంభై ఐదు
ఐదు వందల యాభై ఐదు
తొంభై తొమ్మిది

నీలం
నాలుగు వందల నలభై
పదహారు
ఒక వంద యాభై తొమ్మిది
ఆరు వందల ఎనభై ఐదు
మూడు వందల ఏడు



660	99	307
440	800	54
60	16	202
261	555	685
159	140	195

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Exercise - 2

1. Write the numbers of the following.

a) Forty six = ☐ b) Seventy four = ☐

c) Eight hundred and twenty nine = ☐ d) Seven hundred and six = ☐

2. Write the numbers in words.

a) 37 = ☐ b) 98 = ☐

c) 469 = ☐ d) 657 = ☐

3. Do the following Additions

a)	b)	c)	d)	e)
18	35	57	45	87
+21	+42	+28	+37	+56
☐	☐	☐	☐	☐

4. Do the following subtractions.

a)	b)	c)	d)	e)
78	35	92	85	63
- 24	- 42	- 48	- 27	- 36
☐	☐	☐	☐	☐

5. Do the following multiplications.

a) 2 x 5 = ☐ d) 4 x 6 = ☐

b) 3 x 6 = ☐ e) 12 x 2 = ☐

c) 5 x 3 = ☐ f) 18 x 5 = ☐

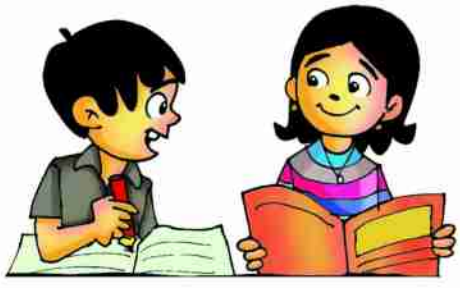
N9J9M5

6. Do the following.

a) 6 ÷ 3 = ☐ d) 12 ÷ 2 = ☐

b) 9 ÷ 3 = ☐ e) 18 ÷ 3 = ☐

c) 10 ÷ 2 = ☐ f) 15 ÷ 5 = ☐



www.apteachers.in

అభ్యాసం - 2

1. కింది వాటికి సంఖ్యలను రాయండి.

అ) నలభై ఆరు = ☐ ఆ) డెభ్భై నాలుగు = ☐

ఇ) ఎనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిది = ☐ ఈ) ఏడు వందల ఆరు = ☐

2. కింది సంఖ్యలను అక్షరాలలో రాయండి.

అ) 37 = ☐ ఆ) 98 = ☐

ఇ) 469 = ☐ ఈ) 657 = ☐

3. కింది కూడికలు చేయండి.

అ)	ఆ)	ఇ)	ఈ)	ఉ)
18	35	57	45	87
+21	+42	+28	+37	+56
☐	☐	☐	☐	☐

4. కింది తీసివేతలు చేయండి.

అ)	ఆ)	ఇ)	ఈ)	ఉ)
78	35	92	85	63
- 24	- 42	- 48	- 27	- 36
☐	☐	☐	☐	☐

5. కింది గుణకారాలు చేయండి.

అ) 2 x 5 = ☐ ఈ) 4 x 6 = ☐

ఆ) 3 x 6 = ☐ ఉ) 12 x 2 = ☐

ఇ) 5 x 3 = ☐ ఊ) 18 x 5 = ☐

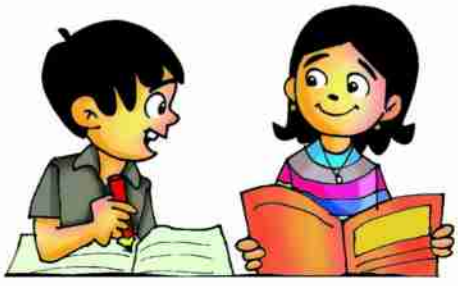
Z8Z7W1

6. కింది వాటిని చేయండి.

అ) 6 ÷ 3 = ☐ ఈ) 12 ÷ 2 = ☐

ఆ) 9 ÷ 3 = ☐ ఉ) 18 ÷ 3 = ☐

ఇ) 10 ÷ 2 = ☐ ఊ) 15 ÷ 5 = ☐



www.apteachers.in

Chapter 2

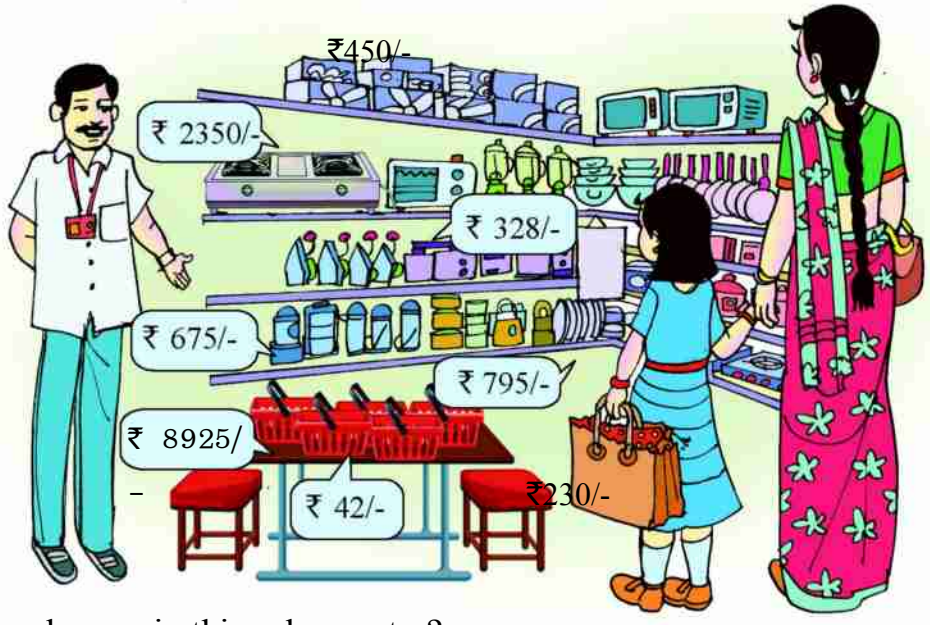
Numbers

Y5G3V4

Observe the picture:

Bindu went to a household exhibition cum sales center with her mother. They wanted to buy some items. Observe the items and their price tags.

Bindu started to read the cost of these items, please help her.



1. What are the items do you observe in this sales center?

   _____

2. What is the price of hot box ?

   _____

3. What is the price of thermos flask?

   _____

4. What is the price of vegetable basket?

   _____

5. What is the price of gas stove ?

   _____

* How is a 4 - digit number form?
* By what name, do we call the fourth place in a 4 - digit number?



Do these:

Write the numbers in words.

S.No.	Item	Price	In Words
1.	Hot Box	₹ 795	
2.	Vegetable Basket	₹ 42	
3.	Tiffin Box	₹ 328	
4.	Gas Stove	₹ 2350	

www.apteachers.in

అధ్యాయం

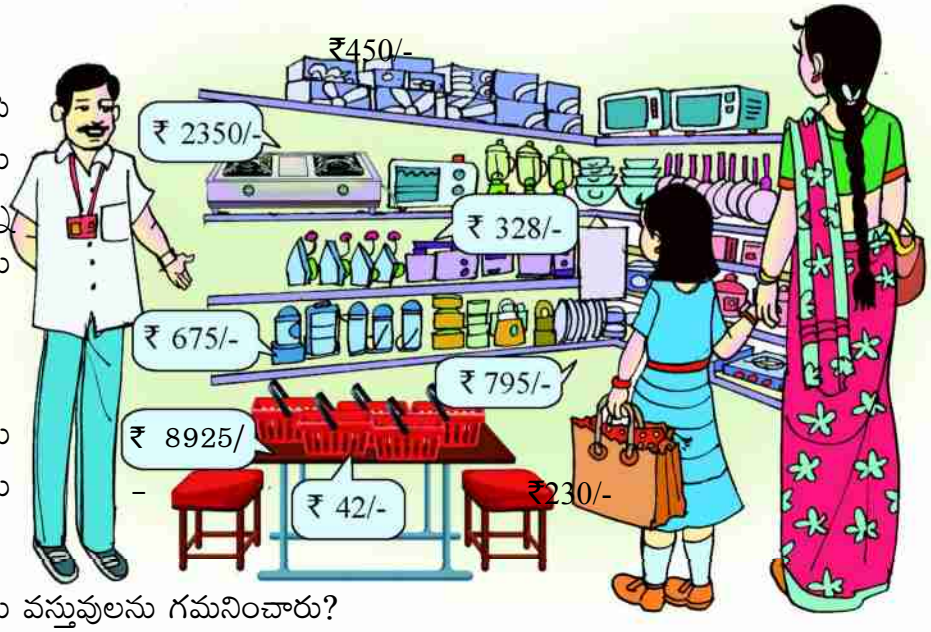
2

సంఖ్యలు

A6Z4I6

చిత్రాన్ని పరిశీలించండి:

బిందు, వాళ్ళ అమ్మతో కలసి గృహోపకరణాల ప్రదర్శన మరియు అమ్మకం కేంద్రానికి వెళ్ళింది. వారు కొన్ని వస్తువులను కొనదలిచారు. వస్తువులు మరియు వాటి ధరలను పరిశీలించండి.



బిందు కొన్ని వస్తువుల ధరలను చదవడం ప్రారంభించింది. ఆమెకు సహాయం చేయండి.

1. ఈ దుకాణంలో మీరు ఏయే వస్తువులను గమనించారు?

   _____

2. హాట్ బాక్స్ ధర ఎంత?

   _____

3. థర్మోస్ ఫ్లాస్క్ ధర ఎంత?

   _____

4. కూరగాయల పెట్టె ధర ఎంత?

   _____

5. గ్యాస్‌స్టవ్ ధర ఎంత?

   _____

* 4 అంకెల సంఖ్య ఏవిధంగా ఏర్పడుతుంది?
* 4 అంకెల సంఖ్యలో నాల్గవ స్థానం పేరేమిటి?





ఇవి చేయండి.

ఇవ్వబడిన సంఖ్యలను అక్షరాలలో రాయండి:

వ.సం.	వస్తువు	ధర	అక్షరాలలో
1	హాట్‌బాక్స్	₹ 795	
2	కూరగాయల పెట్టె	₹ 42	
3	టిఫిన్ బాక్స్	₹ 328	
4	గ్యాస్ స్టవ్	₹ 2350	

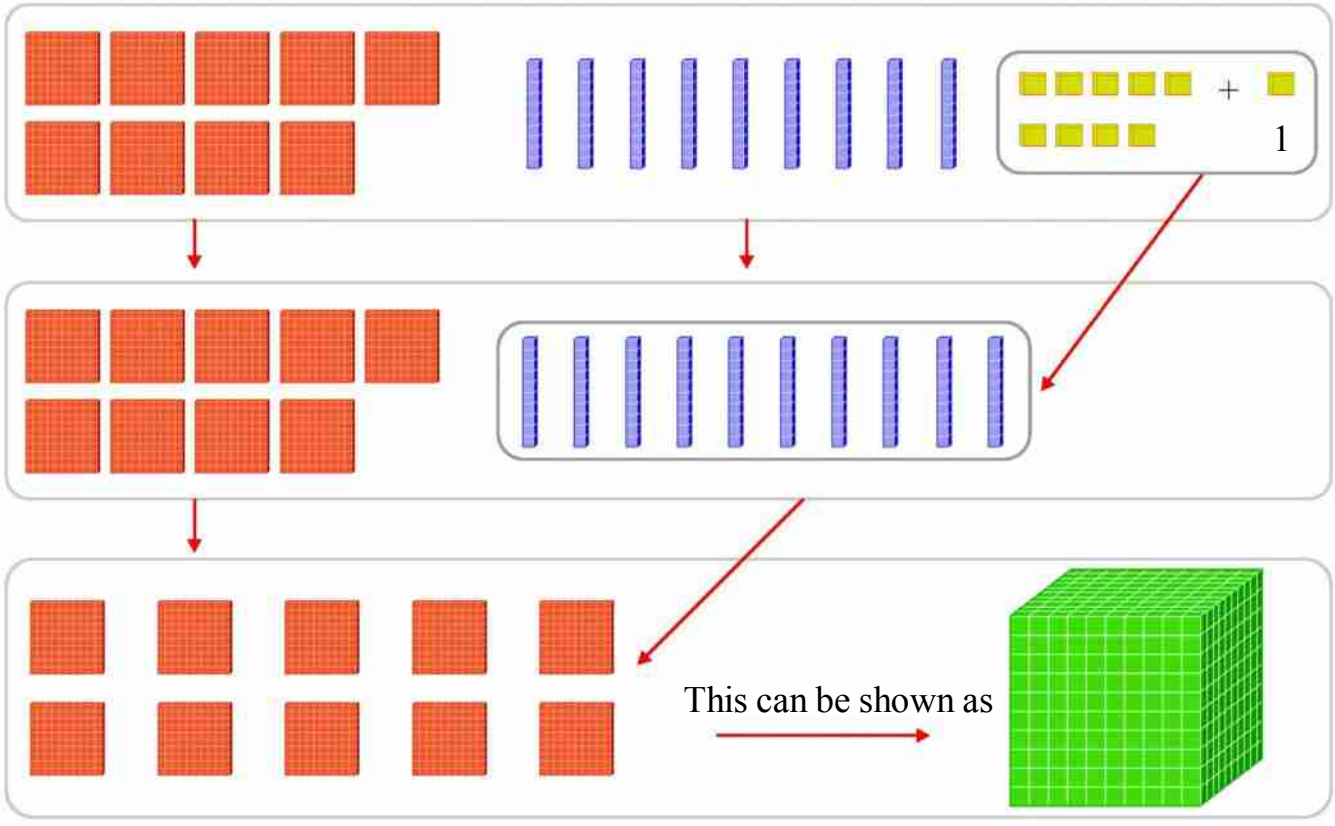
www.apteachers.in

Let us know about 4 - digit numbers:

Let us recall how we got 10 from 9 and 100 from 99.
We got 10 by adding 1 to 9 and 100 by adding 1 to 99.
What shall we get by adding 1 to 999?

9 + 1	= 10 : two digit number
99 + 1	= 100 : three digit number
999 + 1	= 1000 : four digit number

How many hundreds are there?

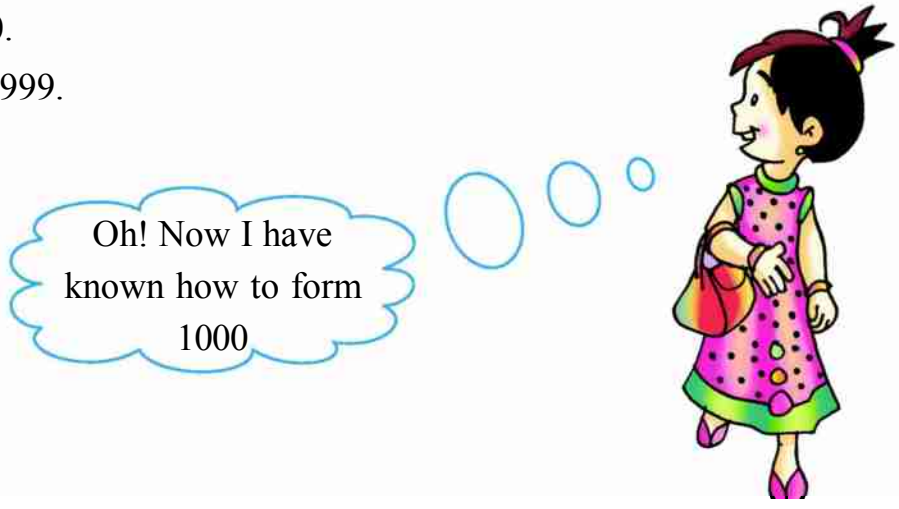


9 hundreds + 1 hundred = ten hundreds = one thousand

10 hundreds make 1 thousand.

We write one thousand as 1000.

Thus, we get 1000 adding 1 to 999.



www.apteachers.in

4 అంకెల సంఖ్యల గురించి తెలుసుకుందాం:

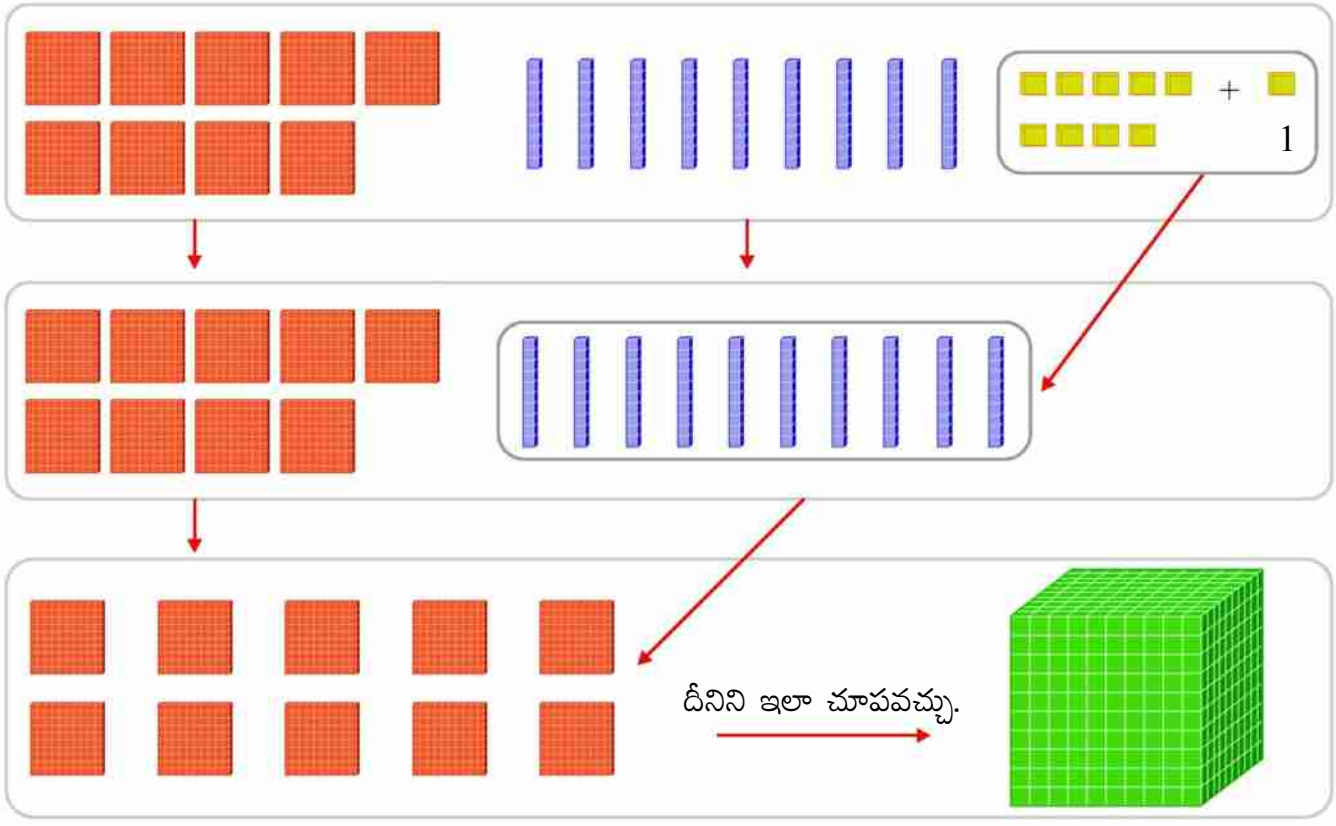
9 నుండి 10 మరియు 99 నుండి 100 ఎలా పొందుతామో గుర్తు తెచ్చుకొందాం. 9 కి 1 కలపటం ద్వారా 10 మరియు 99 కి 1 కలపటం ద్వారా 100 పొందుతాం. మరి, 999 కి 1 కలపటం ద్వారా ఏమి పొందుతాం?

9 + 1 = 10 : రెండంకెల సంఖ్య

99 + 1 = 100 : మూడంకెల సంఖ్య

999 + 1 = 1000: నాలుగంకెల సంఖ్య

ఇక్కడ ఎన్ని వందలు ఉన్నాయి?

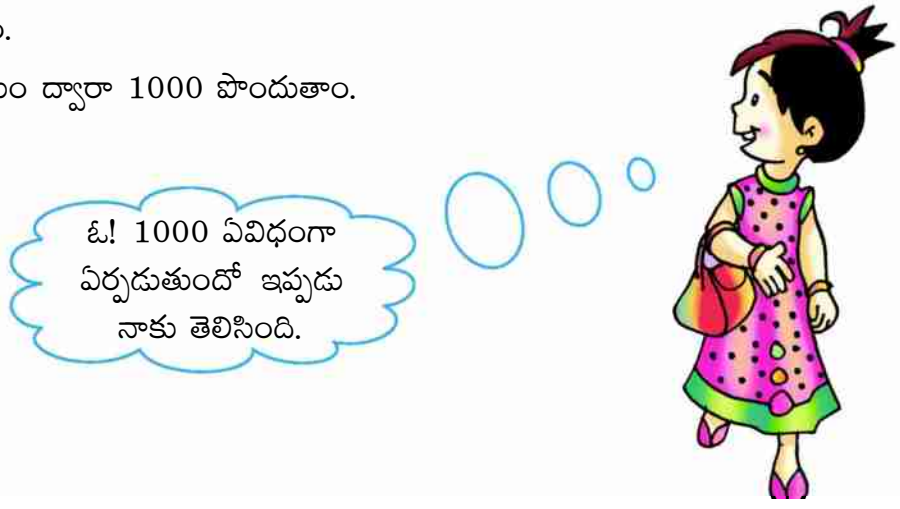


9 వందలు + 1 వంద = పది వందలు = ఒక వేయి

10 వందలు 1 వేయిని ఏర్పరుస్తాయి.

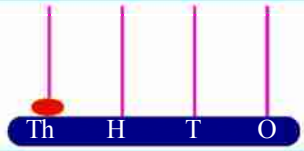
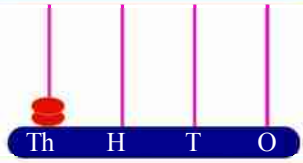
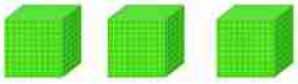
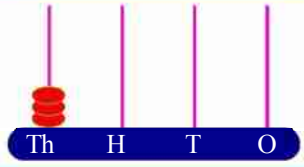
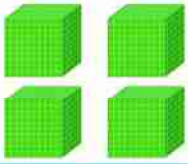
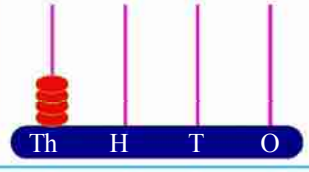
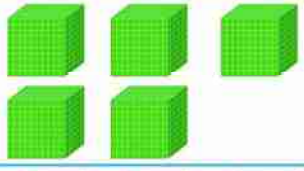
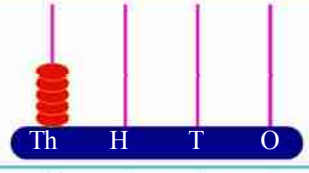
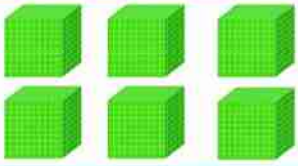
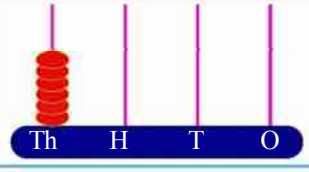
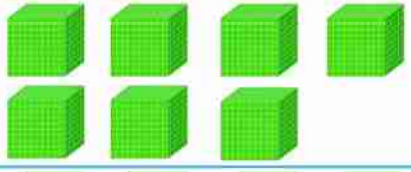
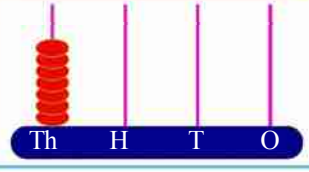
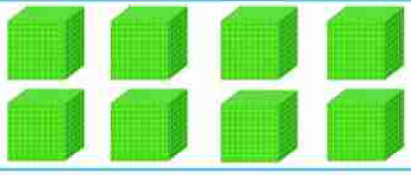
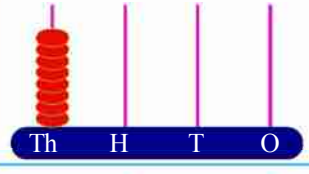
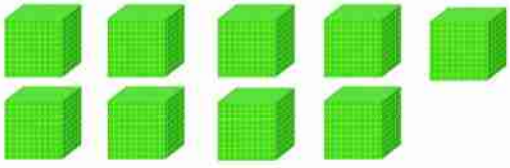
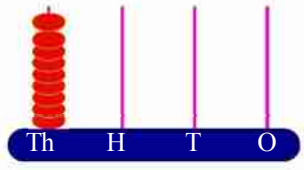
ఒక వేయిని, 1000 గా రాస్తాం.

ఈ విధంగా, 999 కి 1 కలపటం ద్వారా 1000 పొందుతాం.



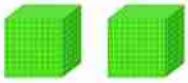
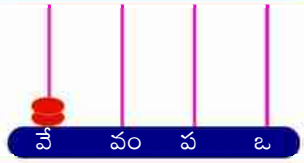
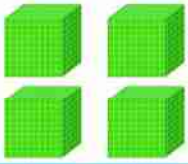
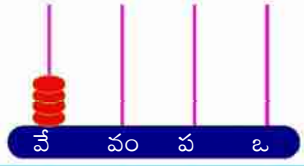
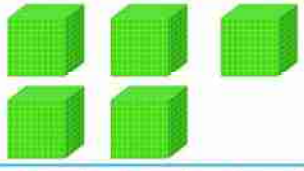
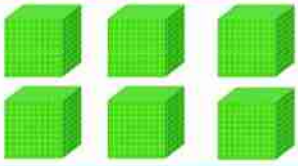
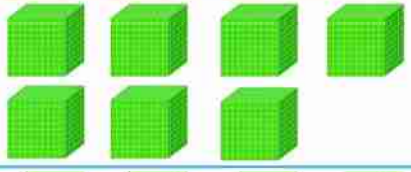
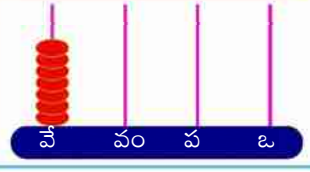
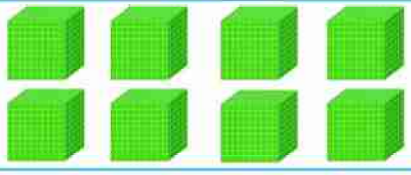
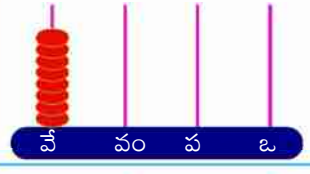
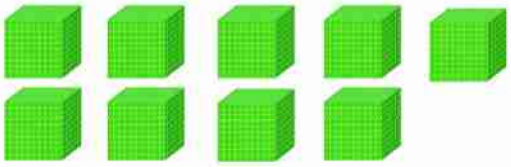
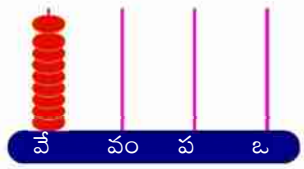
www.apteachers.in

Observe the following:

Number represented in blocks	Number and number name	Number represented on spike abacus
	1,000 One Thousand	
	2,000 Two Thousand	
	3,000 Three Thousand	
	4,000 Four Thousand	
	5,000 Five Thousand	
	6,000 Six Thousand	
	7,000 Seven Thousand	
	8,000 Eight Thousand	
	9,000 Nine Thousand	

www.apteachers.in

కింది వాటిని పరిశీలించండి:

బ్లాకులతో చూపబడిన సంఖ్య	సంఖ్య మరియు సంఖ్య పేరు	స్నేక్ అబాకస్ పై చూపబడిన సంఖ్య
	1,000 ఒక వేయి	
	2,000 రెండు వేలు	
	3,000 మూడు వేలు	
	4,000 నాలుగు వేలు	
	5,000 ఐదు వేలు	
	6,000 ఆరు వేలు	
	7,000 ఏడు వేలు	
	8,000 ఎనిమిది వేలు	
	9,000 తొమ్మిది వేలు	

www.apteachers.in

www.apteachers.in

The numbers after 1000:

Which is the next number to 1000?

1000 + 1 = 1001

Which is the next number to 1001?

1001 + 1 = 1002

Fill the table with more than 1000 numbers and read.

1001	1002	1003							1010
		1013							
		1023							
1031							1038		
						1047			
				1055					
1061					1066				1070
			1074					1079	
	1082								1090
1091									1100

We read and write numbers beyond 999 as follows.



How we write?		How we read?
1000	-	One thousand
1001	-	One thousand and one
1004	-	One thousand and four
1009	-	_____
1010	-	_____
1100	-	_____
1199	-	One thousand one hundred and ninety nine
1500	-	One thousand and five hundred
_____	-	Two thousand nine hundred and ninety nine
_____	-	Four thousand and five hundred
7740	-	Seven thousand seven hundred and forty
9009	-	Nine thousand and nine
9999	-	_____

www.apteachers.in

1000 తర్వాత వచ్చు సంఖ్యలు:

1000 తర్వాత వచ్చు సంఖ్య ఏది?

1000 + 1 = 1001

1001 తర్వాత వచ్చు సంఖ్య ఏది?

1001 + 2 = 1002

1000 తర్వాత వచ్చు సంఖ్యలను పట్టికలో రాయండి. చదవండి.

1001	1002	1003							1010
		1013							
		1023							
1031							1038		
						1047			
				1055					
1061					1066				1070
			1074					1079	
	1082								1090
1091									1100

999 తర్వాత వచ్చు సంఖ్యలను – చదవండి, రాయండి.

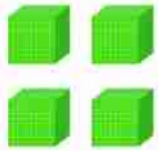
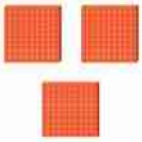
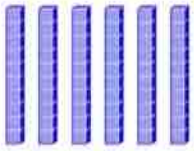
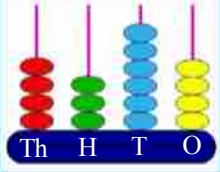


రాయడం ఎలా?		చదవడం ఎలా?
1000	–	ఒక వేయి
1001	–	ఒక వేయి ఒకటి
1004	–	ఒక వేయి నాలుగు
1009	–	_____
1010	–	_____
1100	–	_____
1199	–	ఒక వేయి నూట తొంభై తొమ్మిది
1500	–	ఒక వేయి ఐదు వందలు
_____	–	రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది
_____	–	నాలుగు వేల ఐదు వందలు
7740	–	ఏడు వేల ఏడు వందల నలభై
9009	–	తొమ్మిది వేల తొమ్మిది
9999	–	_____

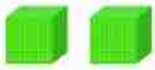
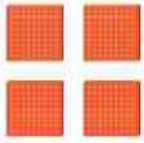
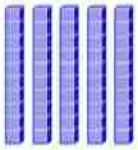
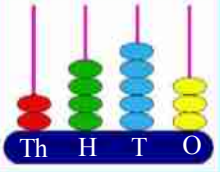
www.apteachers.in

www.apteachers.in

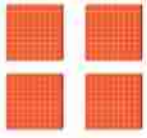
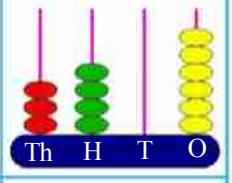
Representation of four digit numbers:

				4364	
4 thousands	3 hundreds	6 tens	4 ones		4364

4364, we read it as four thousand three hundred and sixty four.

				2453	
2 thousands	4 hundreds	5 tens	3 ones		2453

2453, we read it as two thousand four hundred and fifty three.

				3406	
3 thousands	4 hundreds	0 tens	6 ones		3406

3406, we read it as three thousand four hundred and six.

www.apteachers.in

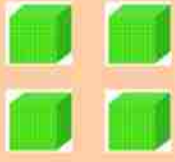
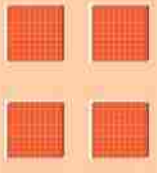
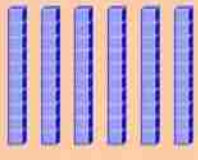
Oh! I think in this...
One red bead = 1000
One green bead = 100
One blue bead = 10
One yellow bead = 1





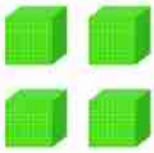
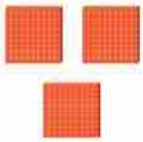
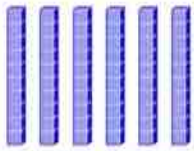
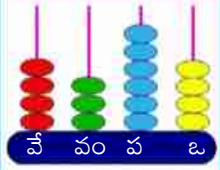
Do these:

1. Write the correct digit in ◯ and write the number in ▭

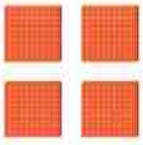
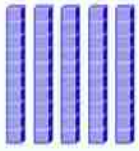
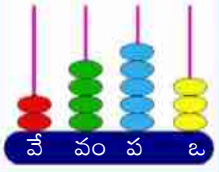





thousands ◯ hundreds ◯ tens ◯ ones ◯

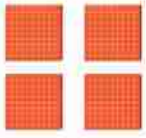
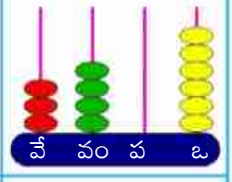
నాలుగంకెల సంఖ్యలను ప్రాతినిధ్యపరుచుట.

				4364	
4 వేలు	3 వందలు	6 పదులు	4 ఒకట్లు		4364

4364 ని నాలుగు వేల మూడు వందల అరవై నాలుగు అని చదువుతాం.

				2453	
2 వేలు	4 వందలు	5 పదులు	3 ఒకట్లు		2453

2453 ని రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై మూడు అని చదువుతాం.

				3406	
3 వేలు	4 వందలు	0 పదులు	6 ఒకట్లు		3406

3406 ని మూడు వేల నాలుగు వందల ఆరు అని చదువుతాం.

www.apteachers.in

ఓ! ఇందులో ఇలా ఉన్నాయి.....

ఒక ఎర్రపూస = 1000

ఒక ఆకుపచ్చ పూస = 100

ఒక నీలం పూస = 10

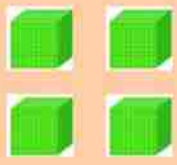
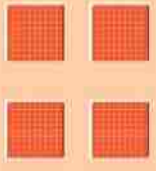
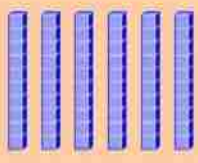
ఒక పసుపు పూస = 1





ఇవి చేయండి.

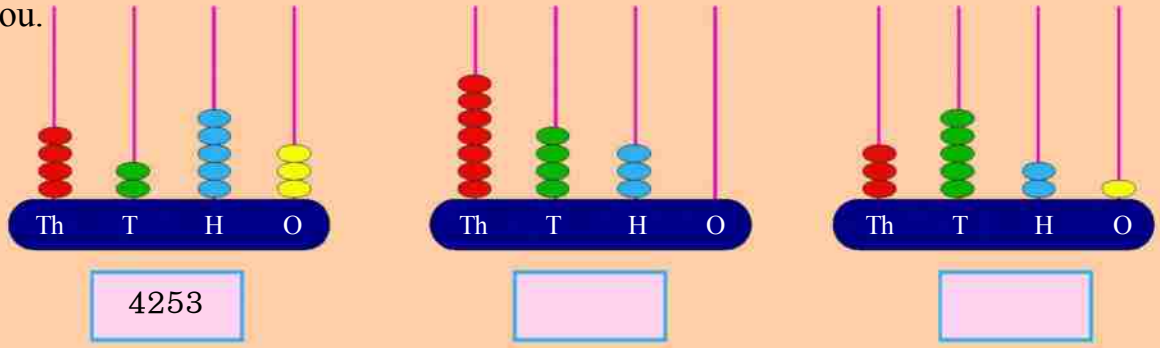
1. సరైన అంకెను ◯ లోను, మొత్తం సంఖ్యను ▭ లోను రాయండి.


వేలు ◯ వందలు ◯ పదులు ◯ ఒకట్లు ◯

www.apteachers.in

2. Write the number and number name by observing beads on the abacus. One is done for you.



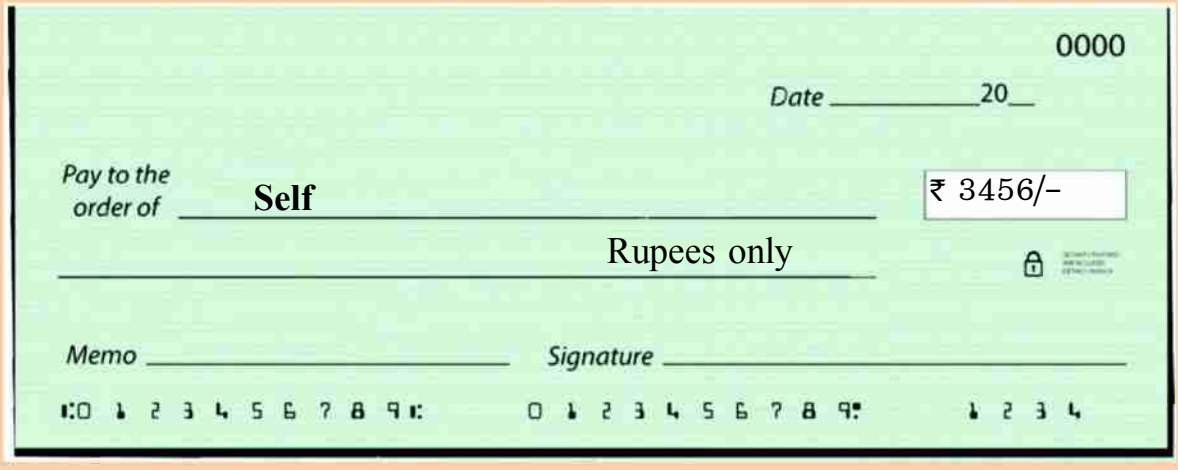
4253

a) Four thousand two hundred and fifty three

b) _____

c) _____

3. Mr. Pradeep has to write a cheque for ₹ 3,456. Help him to write the amount in words.



Place value and face value of 4 digit numbers:

Observe the following blocks





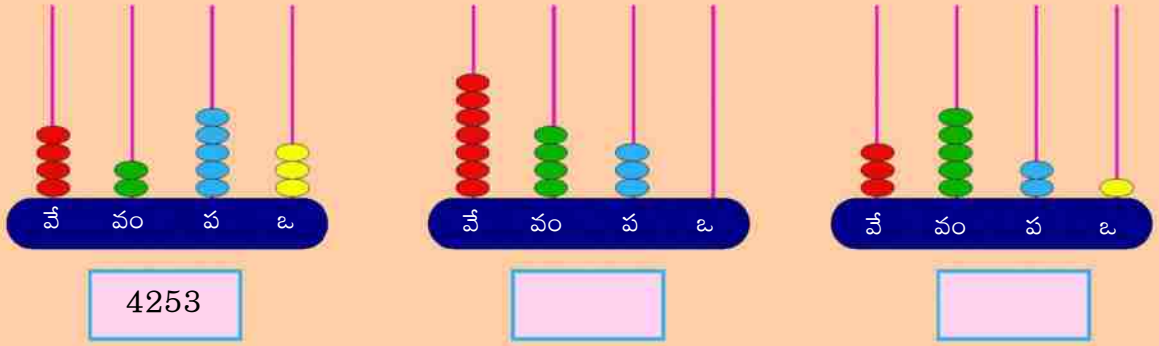
2 Thousands 3 Hundreds 2 Tens 6 Ones

Th	T	H	O
2	3	2	6

Two thousand three hundred and twenty six

www.apteachers.in

2. అబాకస్ పై ఉన్న పూసలను పరిశీలించి సంఖ్యను, సంఖ్య పేరును రాయండి. ఒకటి మీకోసం సాధించబడింది.

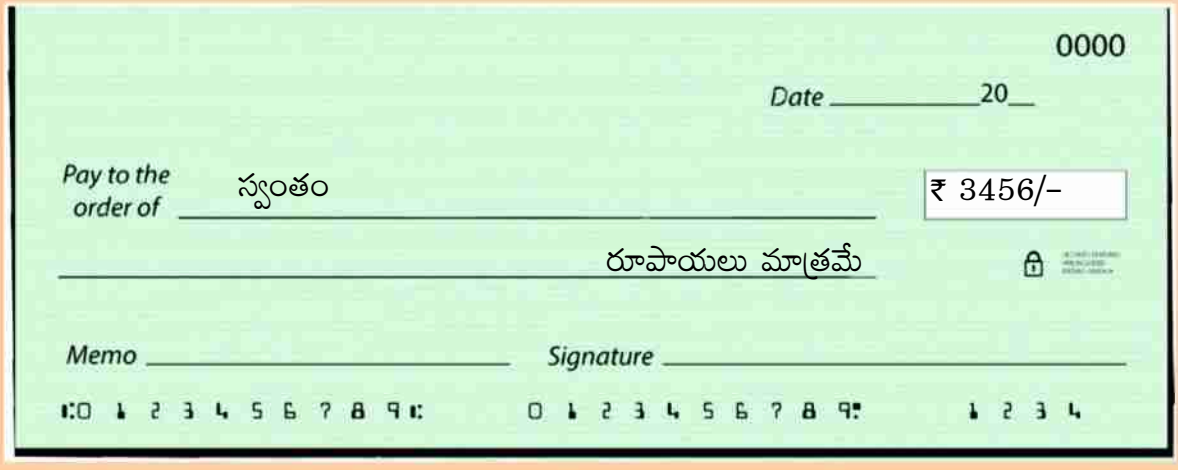


అ) నాలుగు వేల రెండు వందల యాభై మూడు.

ఆ) _____

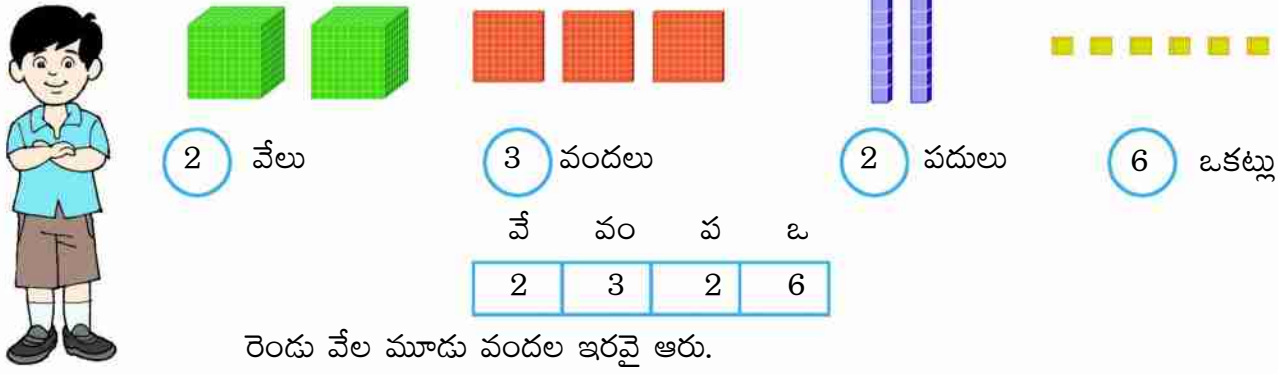
ఇ) _____

3. ప్రదీప్ ₹ 3,456 కు చెక్కు రాయాలి. ఆ మొత్తాన్ని అక్షరాలలో రాయడానికి అతనికి మీరు సహాయం చేయండి.



4 అంకెల సంఖ్యల స్థానవిలువ - సహజవిలువ:

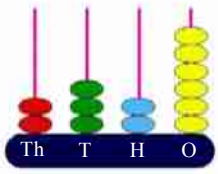
కింద ఇవ్వబడిన బ్లాకులు గమనించండి



రెండు వేల మూడు వందల ఇరవై ఆరు.

www.apteachers.in

What did you notice in the picture above?

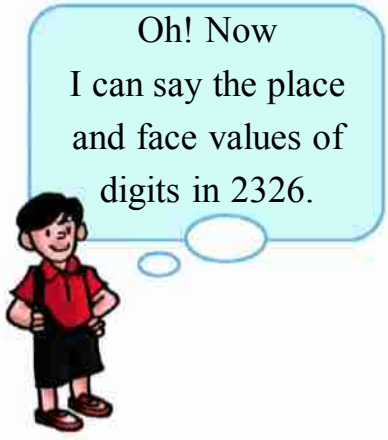


Which digit is in the ones place? 6 , it's place value is 6 .

Which digit is in the tens place? _____ , it's place value is _____.

Which digit is in the hundreds place? _____ , it's place value is _____.

Which digit is in the thousands place? _____ , it's place value is _____.



	Place value	Face value
2 thousands	= 2000	2
3 hundreds	= 300	3
2 tens	= 20	2
6 ones	= 6	6

Th	H	T	O
2	3	2	6

Example : Find the place value of each of the digits in the number 8025.

	Place value	Face value
8 thousands	= 8000	8
0 hundreds	= 0	0
2 tens	= 20	2
5 ones	= 5	5

Th	H	T	O
8	0	2	5

Note: The place value of '0' is always 0 , wherever it is placed in a number.



Do these:

1. Find the place value and face value of each of the digits in the following numbers.

a) **6742**

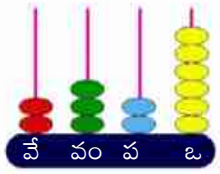
Digit	Place value	Face value
6		
7		
4		
2		

b) **5309**

Digit	Place value	Face value
5		
3		
0		
9		

www.apteachers.in

ఇక్కడ ఇవ్వబడిన చిత్రంలో నువ్వు ఏమి గమనించావు?



ఒకట్ల స్థానంలో ఏ అంకె ఉంది? 6 , దాని స్థాన విలువ 6 .
పదుల స్థానంలో ఏ అంకె ఉంది? _____, దాని స్థాన విలువ _____.
వందల స్థానంలో ఏ అంకె ఉంది? _____, దాని స్థాన విలువ _____.
వేల స్థానంలో ఏ అంకె ఉంది? _____, దాని స్థాన విలువ _____.



	స్థానవిలువ	సహజవిలువ
2 వేలు	= 2000	2
3 వందలు	= 300	3
2 పదులు	= 20	2
6 ఒకట్లు	= 6	6

వే	వం	ప	ఒ
2	3	2	6

ఉదాహరణ: 8025 లోని ప్రతి అంకె యొక్క స్థానవిలువ కనుక్కోండి.

	స్థానవిలువ	సహజవిలువ
8 వేలు	= 8000	8
0 వందలు	= 0	0
2 పదులు	= 20	2
5 ఒకట్లు	= 5	5

వే	వం	ప	ఒ
8	0	2	5

గమనిక: ఒక సంఖ్యలో '0' అనేది ఏ స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, దాని స్థాన విలువ ఎల్లప్పుడూ '0'.



ఇవి చేయండి.

1. కింద ఇవ్వబడిన అంకెల స్థానవిలువలు, సహజవిలువలు కనుక్కోండి.

అ) **6742**

అంకె	స్థానవిలువ	సహజవిలువ
6		
7		
4		
2		

ఆ) **5309**

అంకె	స్థానవిలువ	సహజవిలువ
5		
3		
0		
9		

www.apteachers.in

www.apteachers.in

2. Encircle the place value of the digits underlined in the given numbers? One is done for you.

a)	45̲43	50	5	(500)	5000
b)	3̲356	3000	300	30	3
c)	794̲3	4000	40	400	4
d)	502̲5	0	20	500	800
e)	953̲2	20	200	2000	2

3. For each of the number given below, match the place value and face value of the circled digits by drawing line as shown below.

Number	Face Value	Place Value
8 5 (3) 6	8	2000
3 (2) 6 7	3	8
(2) 6 7 3	2	30
6 9 7 (8)	2	200



Expanded and shortened form of 4 digit number:

9432	thousands	hundreds	tens	ones
	9	4	3	2

9432 = 9 Thousands + 4 Hundreds + 3 Tens + 2 Ones
= 9000 + 400 + 30 + 2

5407	thousands	hundreds	tens	ones
	5	4	0	7

5407 = 5 Thousands + 4 Hundreds + 0 Tens + 7 Ones
= 5000 + 400 + 0 + 7



Do these

1.Write the expanded form of the following numbers.

a) 4354 = _____

b) 4199 = _____

c) 7575 = _____

d) 6402 = _____

www.apteachers.in

2. కింది సంఖ్యలలో గీత గీయబడిన అంకెల స్థానవిలువను గుర్తించి సున్న చుట్టండి. ఒకటి మీ కోసం చేయబడింది.

అ)	4543	50	5	(500)	5000
ఆ)	3356	3000	300	30	3
ఇ)	7943	4000	40	400	4
ఈ)	5025	0	20	500	800
ఉ)	9532	20	200	2000	2

3. కింది సంఖ్యలలో సున్న చుట్టబడిన అంకె యొక్క సరైన సహజవిలువ, స్థానవిలువకు కిందచూపబడిన విధంగా గీత గీయండి.

సంఖ్య	సహజ విలువ	స్థాన విలువ
8 5 (3) 6	8	2000
3 (2) 6 7	3	8
(2) 6 7 3	2	30
6 9 7 (8)	2	200



4 అంకెల సంఖ్యల విస్తరణ – సంక్షిప్త రూపం.

9432	వేలు	వందలు	పదులు	ఒకట్లు
	9	4	3	2

9432 = 9 వేలు + 4 వందలు + 3 పదులు + 2 ఒకట్లు

9000 + 400 + 30 + 2

5407	వేలు	వందలు	పదులు	ఒకట్లు
	5	4	0	7

5407 = 5 వేలు + 4 వందలు + 0 పదులు + 7 ఒకట్లు

= 5000 + 400 + 0 + 7



ఇవి చేయండి

1. కింద ఇవ్వబడిన సంఖ్యల యొక్క విస్తరణ రూపం రాయండి.

అ) 4354 = _____

ఆ) 4199 = _____

ఇ) 7575 = _____

ఈ) 6402 = _____

www.apteachers.in

www.apteachers.in

2. Match the following expanded form with their short form.



a)	3000 + 400 + 60 + 5	4904
b)	5000 + 0 + 40 + 9	2547
c)	4000 + 900 + 0 + 4	3465
d)	2000 + 500 + 40 + 7	6660
e)	6000 + 600 + 60 + 0	5049

Think and discuss:- How many four digit numbers are there in all?

Exercise - 1

1. Observe the series and fill the boxes with correct numbers.

a)	2001	2002	2003			2006	
b)		4100	4200				4600

2. Read the numbers given in words below and write in numbers (Numerals) in the boxes.

a) Three thousand five hundred and twenty five =

b) Seven thousand seven hundred and eight =

c) Eight thousand and five =

3. Write the place value of encircled digits.

a) 5 (9) 3 7 _____ b) 3 8 (1) 1 _____

c) (7) 5 5 6 _____ d) 8 2 5 (4) _____

4. Write the following numbers in words.

a) 5876 = _____

b) 7305 = _____

c) 4975 = _____

d) 2089 = _____

5. Write each of the following in expanded form.

a) 3870 = _____ + _____ + _____ + _____

b) 7077 = _____ + _____ + _____ + _____

c) 9330 = _____ + _____ + _____ + _____

www.apteachers.in

2. కింద ఇవ్వబడిన విస్తరణ రూపానికి సరైన సంక్షిప్త రూపాన్ని జతపరచండి.



అ)	3000 + 400 + 60 + 5	4904
ఆ)	5000 + 0 + 40 + 9	2547
ఇ)	4000 + 900 + 0 + 4	3465
ఈ)	2000 + 500 + 40 + 7	6660
ఉ)	6000 + 600 + 60 + 0	5049

ఆలోచించండి – చర్చించండి: నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి?

అభ్యాసం – 1

1. కింద ఇవ్వబడిన వరుసక్రమాన్ని పరిశీలించి, సరైన సంఖ్యలను ఖాళీలలో పూరించండి.

అ)	2001	2002	2003			2006	
ఆ)		4100	4200				4600

2. అక్షరాలలో ఇవ్వబడిన సంఖ్యలను చదివి, వాటికి సరియగు సంఖ్యలను పెట్టెలలో రాయండి.

అ) మూడు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు = ☐

ఆ) ఏడు వేల ఏడు వందల ఎనిమిది = ☐

ఇ) ఎనిమిది వేల ఐదు = ☐

3. ◯ చుట్టబడిన అంకెల స్థాన విలువ రాయండి.

అ) 5(9)3 7 _____ ఆ) 3 8(1)1 _____

ఇ) (7)5 5 6 _____ ఈ) 8 2 5(4) _____

4. కింద ఇవ్వబడిన సంఖ్యలను అక్షరాలలో రాయండి.

అ) 5876 = _____

ఆ) 7305 = _____

ఇ) 4975 = _____

ఈ) 2089 = _____

5. కింది వానిని విస్తరణ రూపంలో రాయండి.

అ) 3870 = _____ + _____ + _____ + _____

ఆ) 7077 = _____ + _____ + _____ + _____

ఇ) 9330 = _____ + _____ + _____ + _____

www.apteachers.in

www.apteachers.in



6. Fill in the blanks with correct place value.

   a) 5000 + _____ + 90 + 3 = 5693

   b) _____ + 600 + 0 + 5 = 3605

   c) 6000 + _____ + 70 + 7 = 6177

   d) 9000 + 900 + _____ + 9 = 9999

7. Write the following in shortened form in numerals?

   a. Five thousands + Two Hundreds + Forty + Three = _____

   b. Seven thousands + One Hundred + Sixty + Eight = _____

   c. One thousand + One Hundred + One =_____

   d. Two Thousand + Thirty + Five =_____

8. Write the four digit number having 5 in thousands place, 8 in hundreds place, 3 in tens place and 2 in ones place.

Th	H	T	O

= _____

9. Write the 4 - digit number having 2 in ones place, 5 in tens place, 0 in hundreds place and 6 in thousands place.

www.apteachers.in



Activity Making 4 digit numbers (Using digit cards from 0 to 9)



- Take any 4 cards from 0 to 9.
- Make any 4 digit number with those cards.
- Read and write the number in words.
- Write as many as numbers, you can form with these digits in the following table.



6. సరైన స్థానవిలువలతో ఖాళీలను పూరించండి.

అ) 5000 + _____ + 90 + 3 = 5693

ఆ) _____ + 600 + 0 + 5 = 3605

ఇ) 6000 + _____ + 70 + 7 = 6177

ఈ) 9000 + 900 + _____ + 9 = 9999

7. కింది వాటి సంక్షిప్త రూపం అంకెలలో రాయండి.

అ) ఐదు వేలు + రెండు వందలు + నలభై + మూడు = _____

ఆ) ఏడు వేలు + ఒక వంద + అరవై + ఎనిమిది = _____

ఇ) ఒక వేయి + ఒక వంద + ఒకటి = _____

ఈ) రెండు వేలు + ముప్పై + ఐదు = _____

8. వేల స్థానంలో 5, వందల స్థానంలో 8, పదుల స్థానంలో 3 మరియు ఒకట్ల స్థానంలో 2 ఉండేట్లు నాలుగు అంకెల సంఖ్యను రాయండి.

వే	వం	ప	ఒ
☐	☐	☐	☐

= _____

9. ఒకట్ల స్థానంలో 2, పదుల స్థానంలో 5, వందల స్థానంలో 0 మరియు వేల స్థానంలో 6 ఉండునట్లు నాలుగు అంకెల సంఖ్యను రాయండి.

www.apteachers.in

కృత్యం

4 అంకెల సంఖ్యలను తయారుచేయుట. (0 నుండి 9 అంకెల కార్డులను ఉపయోగించి)



- 0 నుండి 9 కార్డులలో ఏవైనా 4 కార్డులు తీసుకోండి.
- 4 కార్డులను ఉపయోగించి ఏదైనా ఒక 4 అంకెల సంఖ్యను తయారుచేయండి.
- అ సంఖ్యను చదవండి మరియు అక్షరాలలో రాయండి.
- ఆ అంకెలను ఉపయోగించి తయారు చేసిన సంఖ్యలను కింది పట్టికలో రాయండి.

www.apteachers.in

S. No	Number	Number in Words
1	4592	Four thousand five hundred and ninety two
2		
3		
4		
5		
6		



Try these

1. Write all possible 3 digit numbers using the digits 3, 5 and 1.
2. Write any five 4 digit numbers using the digits 2, 6, 8 and 4.
3. If A = 0, B = 1, C = 2, D = 3, E = 4, then find out the price of objects given below using secret code. One is done for you.



D E A

₹ 340



C D A

₹ .....



B C A

₹ .....



E C D A

₹ .....

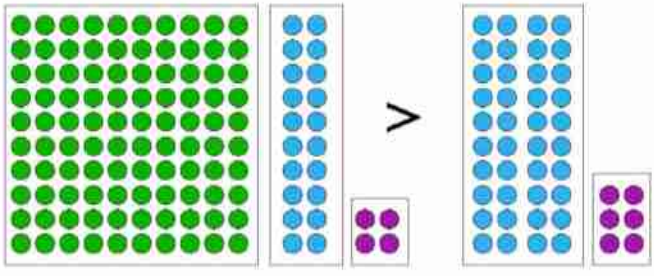
www.apteachers.in

Comparison of the numbers

To compare numbers we follow the rules mentioned here under.

Rule -1: The numeral containing more digits is the larger number.

Example: In 124 and 46, 124 contains three digits whereas 46 contains 2 digits. Hence 124 is greater than 46.



124 > 46

124 is greater than 46.



Do you remember?
‘ >’ Greater Than
‘ < ’ Less than
‘ = ’ Is equal to

వ. సం	సంఖ్య	అక్షరాలలో
1	4592	నాలుగు వేల ఐదు వందల తొంభై రెండు
2		
3		
4		
5		
6		



ప్రయత్నించండి

1. 3, 5 మరియు 1 అంకెలను ఉపయోగించి వీలైనన్ని 3 అంకెల సంఖ్యలు రాయండి.
2. 2, 6, 8 మరియు 4 అంకెలను ఉపయోగించి 4 అంకెల సంఖ్యలు ఏవైనా ఐదు రాయండి.
3. A = 0, B = 1, C = 2, D = 3, E = 4, అని రహస్య భాషలో ఇవ్వబడింది. దీనిని ఉపయోగించి కింద ఇవ్వబడిన వస్తువుల యొక్క ధరలు రాయండి. ఒకటి మీ కొరకు చేయబడింది.



D E A

₹ 340



C D A

₹ .....



B C A

₹ .....



E C D A

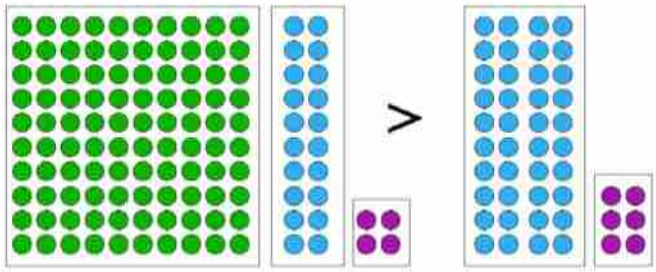
₹ .....

సంఖ్యలను పోల్చడం

సంఖ్యలను పోల్చడానికి ఈ కింద ఇవ్వబడిన నియమాలు పాటిస్తాం.

నియమం 1: ఎక్కువ అంకెలను కలిగిఉన్న సంఖ్య అన్నిటికన్నా పెద్ద సంఖ్య.

ఉదాహరణ: 124 మరియు 46 లలో, 124 అనే సంఖ్య మూడు అంకెలను, అదే విధంగా 46 అనే సంఖ్య రెండు అంకెలను కలిగి ఉన్నవి. కనుక 124 అనే సంఖ్య 46 కన్నా పెద్దది.





124 > 46

124 అనేది 46 కన్నా పెద్దది.

నీకు గుర్తు ఉందా?
'>'ఎక్కువను సూచించే గుర్తు.
'<' తక్కువను సూచించే గుర్తు.
'=' సమానత్వపు గుర్తు.

www.apteachers.in

Similarly, in 356 and 3247, 356 contains 3 digits whereas 3247 contains 4 digits. Hence 356 is less than 3247. $356 < 3247$

Rule -2: While comparing 4 digit numbers, we always compare starting from left most digit.

Example:

a) Comparison of two numerals having same number of digits.

Compare 5476 and 6123

5476 (<) 6123

as 5 < 6

5476 < 6123

5476 is less than 6123

Compare 3541 and 2689

3541 (>) 2689

as 3 > 2

So 3541 > 2689

3541 is greater than 2689

b) Comparison of two numerals having same digits in thousands place.

Compare 7435 and 7621

7435 (=) 7621

(<)

as 4 < 6

So 7435 < 7621

7435 is less than 7621

Compare 6810 and 6542

6810 (=) 6542

(>)

as 8 > 5

So 6810 > 6542

6810 is greater than 6542

c) Comparison of two numerals having same digits in thousands and hundreds place.

Compare 5215 and 5236

5215 (=) 5236

(=)

(<)

as 1 < 3

So 5215 < 5236

5215 is less than 5236

Compare 4358 and 4342

4358 (=) 4342

(=)

(>)

as 5 > 4

So 4358 > 4342

4358 is greater than 4342

www.apteachers.in

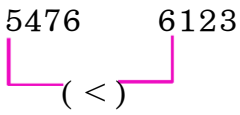
అదే విధంగా 356 మరియు 3247 లలో, 356 నందు 3 అంకెలు, 3247లో 4 అంకెలు ఉన్నాయి. కనుక 356 అనేది 3247 కన్నా తక్కువ. $356 < 3247$

నియమం 2 : 4 అంకెల సంఖ్యలను పోల్చేటపుడు, ఎల్లప్పుడూ ఎడమవైపు చివర అంకెను పోలుస్తాం.

ఉదాహరణ:

అ) సమాన సంఖ్యలో అంకెలు కలిగిన సంఖ్యలను పోల్చుట

5476 మరియు 6123 లను పోల్చుట.

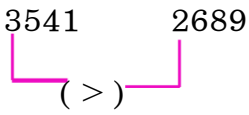


ఇక్కడ $5 < 6$

కనుక, $5476 < 6123$

అనగా 5476 అనేది 6123 కన్నా చిన్నది.

3541 మరియు 2689 లను పోల్చుట.



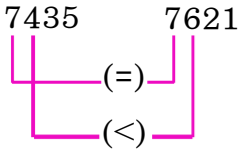
ఇక్కడ $3 > 2$

కనుక, $3541 > 2689$

అనగా 3541 అనేది 2689 కన్నా పెద్దది.

ఆ) వేల స్థానంలో సమాన అంకె గల రెండు సంఖ్యలను పోల్చుట

7435 మరియు 7261 లను పోల్చుట.

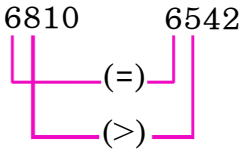


ఇక్కడ $4 < 6$

కనుక, $7435 < 7621$

అనగా 7435 అనేది 7621 కన్నా చిన్నది.

6810 మరియు 6542 లను పోల్చుట.



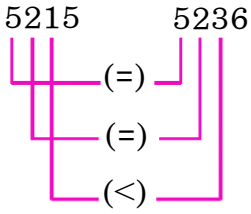
ఇక్కడ $8 > 5$

కనుక, $6810 > 6542$

అనగా 6810 అనేది 6542 కన్నా పెద్దది.

ఇ) వేలస్థానంలో మరియు వందల స్థానాలలో ఒకే అంకెలు కలిగిన సంఖ్యలను పోల్చుట

5215 మరియు 5236 లను పోల్చుట.

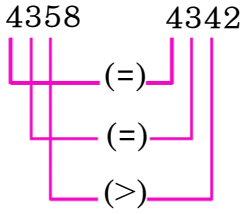


ఇక్కడ $1 < 3$

కనుక, $5215 < 5236$

5215 అనేది 5236 కన్నా చిన్నది.

4358 మరియు 4342 లను పోల్చుట.



ఇక్కడ $5 > 4$

కనుక, $4358 > 4342$

4358 అనేది 4342 కన్నా పెద్దది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

d) Comparison of two numerals having same digits in thousands, hundreds and tens place.

Compare 4358 and 4359

4358 4359

(=)
(=)
(=)
(<)

As 8 < 9

So 4358 < 4359

4358 is less than 4359

Compare 3425 and 3421

3425 3421

(=)
(=)
(=)
(>)

As 5 > 1

So 3425 > 3421

3425 is greater than 3421

Do these

1. Fill in the boxes with < , =, > symbols.

a) ₹ 250



Price of the toy Car. ☐ Price of the toy JCB.



b) ₹ 2675



Price of the Rice cooker. ☐ Price of the Pressure cooker.



2. Write the correct symbol (<, =, >) in the boxes given below.

a) 6472 ☐ 5306

b) 465 ☐ 3079

c) 5780 ☐ 5967

d) 6504 ☐ 6079

e) 3281 ☐ 3896

f) 4650 ☐ 4698

g) 7856 ☐ 7854

h) 6702 ☐ 6923

i) 5063 ☐ 5063

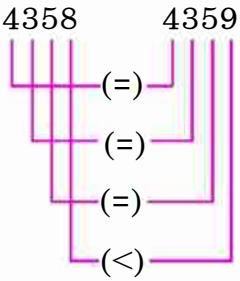
j) 5716 ☐ 5186



www.apteachers.in

ఈ) వేలు, వందలు, మరియు పదుల స్థానాలలో ఒకే అంకెలు గల రెండు సంఖ్యలను పోల్చుట.

4358 మరియు 4359లను పోల్చుట.

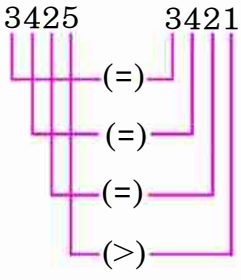


ఇక్కడ $8 < 9$

కనుక, $4358 < 4359$

4358 అనేది 4359 కన్నా చిన్నది.

3425 మరియు 3421లను పోల్చుట.



ఇక్కడ $5 > 1$

కనుక, $3425 > 3421$

3425 అనేది 3421 కన్నా పెద్దది.



ఇవి చేయండి

1. కింది ఇవ్వబడిన ఖాళీ బాక్సులను <, =, > గుర్తులతో నింపండి.

అ) ₹ 250



బొమ్మ కారు ఖరీదు ☐ బొమ్మ జెసిబి ఖరీదు

₹ 350



ఆ)  ₹ 2675

ప్రెజర్ కుక్కర్ ఖరీదు ☐ రైస్ కుక్కర్ ఖరీదు

₹ 1675



2. కింది ఇవ్వబడిన ఖాళీ పెట్టెలలో (<, =, >) గుర్తులను ఉంచుము.

అ) 6472 ☐ 5306

ఆ) 465 ☐ 3079

ఇ) 5780 ☐ 5967

ఈ) 6504 ☐ 6079

ఉ) 3281 ☐ 3896

ఊ) 4650 ☐ 4698

ఋ) 7856 ☐ 7854

ౠ) 6702 ☐ 6923

ఎ) 5063 ☐ 5063

ఏ) 5716 ☐ 5186



www.apteachers.in

www.apteachers.in

3. Encircle the smallest number in the following . One is done for you.

a)	4356	567	9075	3207
b)	2354	2435	2345	2543
c)	6079	8254	975	4280
d)	5204	5402	4502	2504

4. Put a (✓) mark to the largest number in the following.

a)	5648	3772	6660	5555
b)	2074	2879	2978	2542
c)	3945	3495	4530	2471



Ordering of numbers: Observe these pictures of investment details of four merchants and answer the following questions.



Anwar invested ₹ 5526



Somu invested ₹ 4690



Madanna invested ₹ 3480



Gourayya invested ₹ 6370

a) Who invested more money ? _____ How much ? _____

b) Who invested less money ? _____ How much ? _____

c) Write the names of the merchants according to their investments from less to more.

_____, _____, _____, _____

d) Write the investments of the merchant from less to more.

_____, _____, _____, _____

Observe above numbers, these are from lowest to highest. This order is called **ascending order**. The order from highest to lowest is called **descending order.**

www.apteachers.in

3. కింద ఇవ్వబడిన ప్రతి సంఖ్యా సమూహంలోని చిన్న సంఖ్యకు సున్నా చుట్టండి. ఒకటి మీకోసం చేయబడింది.

అ)	4356	567	9075	3207
ఆ)	2354	2435	2345	2543
ఇ)	6079	8254	975	4280
ఈ)	5204	5402	4502	2504

4. కింద ఇవ్వబడిన ప్రతి సంఖ్యా సమూహంలోని పెద్ద సంఖ్యను (✓) గుర్తుతో సూచించండి.

అ)	5648	3772	6660	5555
ఆ)	2074	2879	2978	2542
ఇ)	3945	3495	4530	2471



సంఖ్యల క్రమం: కింది చిత్రాలలో చూపబడిన నలుగురు వ్యాపారుల పెట్టుబడులు పరిశీలించండి, కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి.



అన్వర్ పెట్టుబడి
₹ 5526



సోము పెట్టుబడి
₹ 4690



మాదన్న పెట్టుబడి
₹ 3480



గౌరయ్య పెట్టుబడి
₹ 6370

అ) ఎవరు ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టారు? _____ ఎంత? _____

ఆ) ఎవరు తక్కువ పెట్టుబడి పెట్టారు? _____ ఎంత? _____

ఇ) తక్కువ పెట్టుబడి పెట్టిన వారి నుండి ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టిన వారి పేర్లు వరుసలో రాయండి.

_____, _____, _____, _____

ఈ) పెట్టిన పెట్టుబడులను తక్కువ నుండి ఎక్కువకు వరుసక్రమంలో రాయండి.

_____, _____, _____, _____

పై సంఖ్యలు చిన్న సంఖ్య నుండి పెద్ద సంఖ్య క్రమంలో ఉన్నాయని గమనించండి. ఈ క్రమాన్ని **ఆరోహణ క్రమం** అంటారు. పెద్ద సంఖ్య నుండి చిన్న సంఖ్య క్రమంలో ఉంటే ఆ క్రమాన్ని **అవరోహణ క్రమం** అంటారు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do these

1. Arrange the following numbers in ascending order.

   72, 27, 16, 108, 61

   Ascending order _____, _____, _____, _____, _____.

2. Arrange the following numbers in descending order.

   65, 506, 650, 560, 605

   Descending order _____, _____, _____, _____, _____.

3. 1009, 4002, 6088, 3800

   Write the numbers by observing the symbols.

   a) _____ > _____ > _____ > _____

   b) _____ < _____ < _____ < _____



4. Arrange the following numbers both in ascending and descending order.

   2566, 2988, 2300, 2377

   Ascending Order: _____, _____, _____, _____

   Descending Orders: _____, _____, _____, _____

Activity

Observe the ascending and descending order in the pictures given below. Observe and discuss these type of orders in your surroundings.







www.apteachers.in

ఇవి చేయండి

1. ఈ కింద ఇవ్వబడిన సంఖ్యలను ఆరోహణక్రమంలో రాయండి.

   72, 27, 16, 108, 61

   ఆరోహణ క్రమం _____, _____, _____, _____, _____.

2. ఈ కింద ఇవ్వబడిన సంఖ్యలను అవరోహణక్రమంలో రాయండి.

   65, 506, 650, 560, 605

   అవరోహణ క్రమం _____, _____, _____, _____, _____.

3. 1009, 4002, 6088, 3800

   కింది ఇవ్వబడిన గుర్తుల ఆధారంగా సంఖ్యలను రాయండి.



   అ) _____ > _____ > _____ > _____

   ఆ) _____ < _____ < _____ < _____

4. కింద ఇవ్వబడిన సంఖ్యలను, ఆరోహణ, అవరోహణక్రమాలలో రాయండి.

   2566, 2988, 2300, 2377

   ఆరోహణ క్రమం: _____, _____, _____, _____

   అవరోహణ క్రమం: _____, _____, _____, _____

కృత్యం

కింద ఇవ్వబడిన ఆరోహణ, అవరోహణ క్రమాలలో అమర్చిన చిత్రాలు గమనించండి. మీ పరిసరాలలోని ఇలాంటి క్రమాలను గమనించండి. చర్చించండి.







www.apteachers.in

www.apteachers.in

Exercise - 2

1. Observe and fill the number chart. Write all the numbers having '3' in tens place in the given blanks.

5001	5002	5003	5004	5005	5006	5007	5008	5009	5010
5011									5020
5021									5030
5031									5040
5041									5050

_____, _____, _____, _____, _____

_____, _____, _____, _____, _____

2. Sumathi has the following currency notes. How much money does she have?



3. Write the numerals for each of the following

a) Seven thousand and seventy seven _____.

b) Eight thousand nine hundred and sixty seven _____.



4. Write the number names for each of the following.

a) 3003 = _____.

b) 6010 = _____.

c) 9909 = _____.

5. In number 2768, 2 is in which place? [ ]

a) Ones b) Tens c) Hundreds d) Thousands

6. Write the expanded form of the following numbers.

a) 5004 = _____

b) 2069 = _____

c) 3678 = _____

www.apteachers.in

అభ్యాసం - 2

1. కింది ఇవ్వబడిన సంఖ్యల చార్టును గమనించి, పూరించండి. పదుల స్థానంలో 3 గల అన్ని సంఖ్యలను కింద ఇవ్వబడిన ఖాళీలలో రాయండి.

5001	5002	5003	5004	5005	5006	5007	5008	5009	5010
5011									5020
5021									5030
5031									5040
5041									5050

_____, _____, _____, _____, _____

_____, _____, _____, _____, _____

2. సుమతి వద్ద కింద చూపబడిన విధంగా కరెన్సీ నోట్లు కలవు. ఆమె వద్దనున్న మొత్తం నగదు ఎంత?



3. కింది ఇవ్వబడిన వానిని సంఖ్యలుగా రాయండి.



అ) ఏడు వేల డెబ్భై ఏడు _____

ఆ) ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు _____

4. కింది ఇవ్వబడిన సంఖ్యలను అక్షరాలలో రాయండి.

అ) 3003 = _____.

ఆ) 6010 = _____.

ఇ) 9909 = _____.

5. 2768 అనే సంఖ్యలో, 2 ఏ స్థానంలో ఉంది?

అ) ఒకట్లు ఆ) పదులు ఇ) వందలు ఈ) వేలు

6. కింది ఇవ్వబడిన సంఖ్యలకు విస్తరణ రూపం రాయండి.

అ) 5004 = _____

ఆ) 2069 = _____

ఇ) 3678 = _____

www.apteachers.in

www.apteachers.in

7. Observe the number chart and fill in the blanks. (Some may have multiple answers)

8000	>	7000
	<	2000
	<	5000
3000	=	

1000	6000	7000
2000	5000	8000
3000	4000	9000



8. Circle the largest number in each of the following,

a)	512	734	1092	6581	3985
b)	2963	3629	2396	2693	2369
c)	813	9031	3149	299	1001

9. Write any six 4 digit numbers using the digits 2, 5, 7 and 8. Then find out the largest and smallest number from them.

a) _____ b) _____

c) _____ d) _____

10. Write different 4 digit number using the digits 1, 1, 9 and 9. Write them

11. Circle the range of a number that the number lies in given pair of number.

a)	250	300 - 400	200 - 300
b)	460	300 - 400	400 - 500
c)	884	700 - 800	800 - 900

12. Observe the population of the villages and circle to the nearest thousands.

Name of the Village	Population	Population of the Village nearest to thousands		
Kodumuru	2750	2000	3000	4000
Ramasagaram	1340	1000	2000	3000
Venkatapuram	3890	3000	4000	5000

www.apteachers.in

7. కింది ఇవ్వబడిన సంఖ్యల ఛార్టు ఆధారంగా ఖాళీలను పూరింపుము. (కొన్నింటికి బహుళ జవాబులు ఉండవచ్చు)

8000	>	7000
	<	2000
	<	5000
3000	=	

1000	6000	7000
2000	5000	8000
3000	4000	9000



8. కింది ఇవ్వబడిన ప్రతి వరుసలోని పెద్ద సంఖ్యకు "సున్నా" చుట్టండి.

అ)	512	734	1092	6581	3985
ఆ)	2963	3629	2396	2693	2369
ఇ)	813	9031	3149	299	1001

9. 2, 5, 7 మరియు 8 అనే అంకెలను ఉపయోగించి ఏవైనా ఆరు, 4 అంకెల సంఖ్యలను రాయండి. వాటిలో పెద్ద సంఖ్యలను మరియు చిన్న సంఖ్యలను గుర్తించండి.

అ) _____ ఆ) _____

ఇ) _____ ఈ) _____

10. 1, 1, 9 మరియు 9 అనే అంకెలను ఉపయోగించి, వివిధ 4 అంకెల సంఖ్యలు రాయండి.

11. కింది ఇచ్చిన సంఖ్యలు ఏ వందల జత మధ్యలో ఉన్నాయో, వానికి "సున్నా" చుట్టండి.

అ)	250	300 – 400	200 – 300
ఆ)	460	300 – 400	400 – 500
ఇ)	884	700 – 800	800 – 900

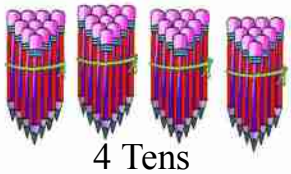
12. కొన్ని గ్రామాల జనాభా వివరాలు కింది ఇవ్వబడ్డాయి. వాటి సమీప వేలకు "సున్నా" చుట్టండి.

గ్రామం పేరు	జనాభా	దగ్గరి వేలకు సవరించిన గ్రామ జనాభా		
కోడుమూరు	2750	2000	3000	4000
రామసాగరం	1340	1000	2000	3000
వెంకటాపురం	3890	3000	4000	5000

www.apteachers.in

www.apteachers.in

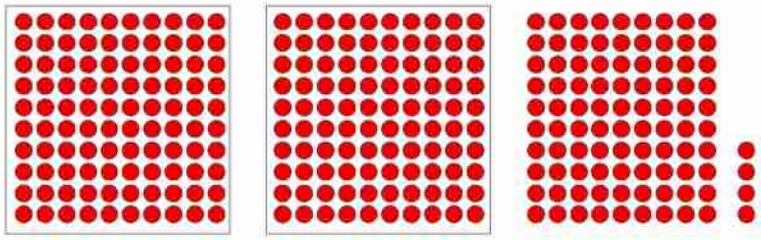
13. Circle the nearest number and write it in the given blank. One is done for you.

a) 
4 Tens


7 Ones

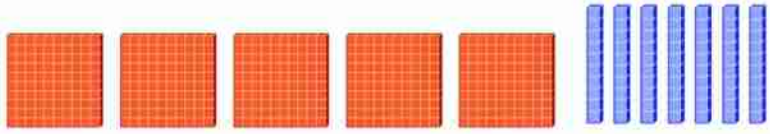
40 (50) 60

The number of pencils is nearer to 50

b) 

200 300 400

The number of dots is nearer to .....

c) 

500 700 600

The number of blocks is nearer to .....

d) 

2000 3000 4000

The total currency is nearer to .....

14. Write the largest and smallest numbers formed by the given digits.

Digits	Largest number	Smallest number
3, 7, 5, 9	9753	3579
6, 4, 9, 5		
1, 7, 5, 2		
2, 9, 4, 6		

Project Work: Collect the vehicle numbers and write it in the table.

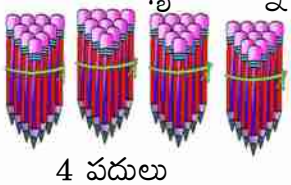
S. No.	Auto rickshaw	Motor cycle	Car	Bus

a) Write the numbers of Autorickshaws in ascending order.

b) Write the numbers of motor cycles in descending order.

www.apteachers.in

13. దగ్గరికి సవరించిన సంఖ్యను "సున్నా"తో గుర్తించండి. ఇవ్వబడిన ఖాళీలో రాయండి. ఒకటి మీకోసం చేయబడింది.

అ) 

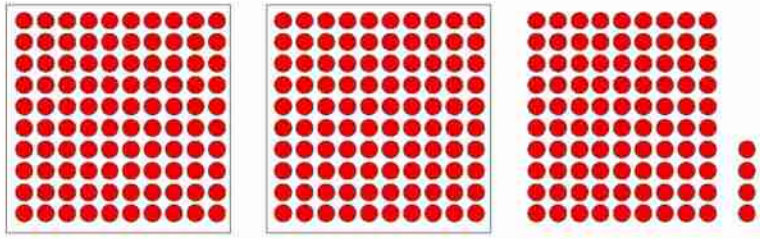
4 పదులు



7 ఒకట్లు

40 (50) 60

పెన్సిళ్ళ సంఖ్య 50 కు దగ్గరగా ఉంది.

ఆ) 

200 300 400

చుక్కల సంఖ్య .....కు దగ్గరగా ఉంది.

ఇ) 

500 700 600

బ్లాకుల సంఖ్య ..... కు దగ్గరగా ఉంది.

ఈ) 

2000 3000 4000

మొత్తం నోట్ల విలువ .....కు దగ్గరగా ఉంది.

14. కింద ఇవ్వబడిన అంకెలతో ఏర్పడే పెద్ద సంఖ్యను మరియు చిన్న సంఖ్యను రాయండి.

అంకెలు	పెద్ద సంఖ్య	చిన్న సంఖ్య
3, 7, 5, 9	9753	3579
6, 4, 9, 5		
1, 7, 5, 2		
2, 9, 4, 6		

ప్రాజెక్టు వర్కు: కొన్ని వాహనాల సంఖ్యలను సేకరించి, కింది టేబుల్‌లో రాయండి

వ. సం.	ఆటోరిక్షా	మోటార్‌సైకిల్	కారు	బస్సు

అ) ఆటోరిక్షాల సంఖ్యలను ఆరోహణక్రమంలో రాయండి.

ఆ) మోటార్ సైకిళ్ళ సంఖ్యలను అవరోహణక్రమంలో రాయండి.

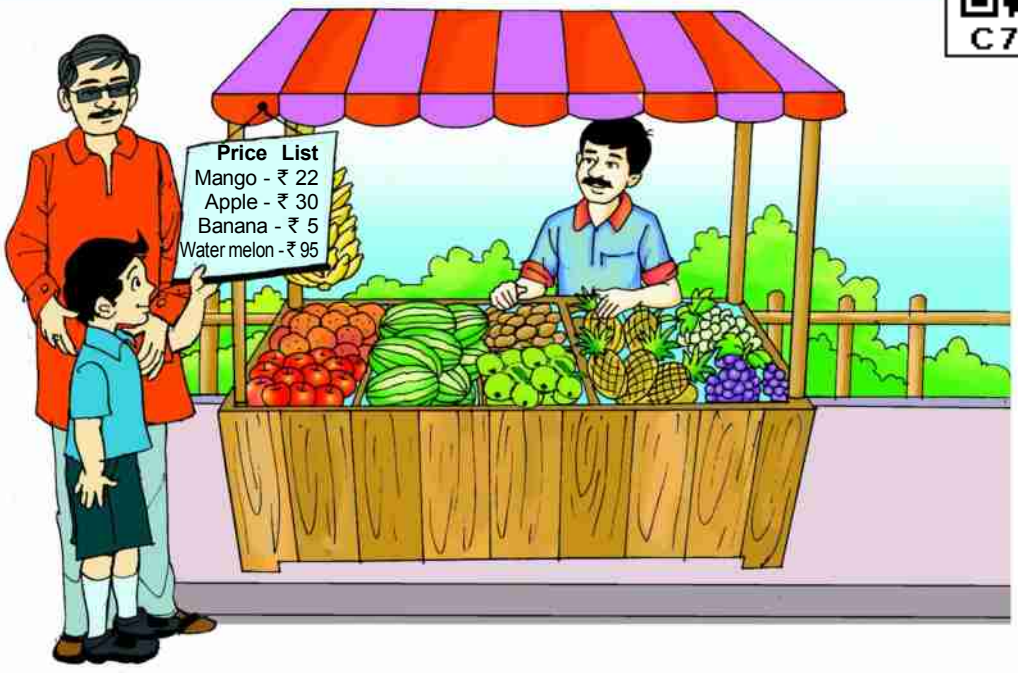
www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 3

Addition

C7Q8Y9



Harsha is studying 3rd class. His class teacher asked to collect the information regarding costs of different fruits. So, he went to sankaraiah's fruits shop in the evening. Now observe the costs of fruits and answer the following questions.

1. What is the cost of a mango ?
2. What is the cost of an apple ?
3. What is the cost of banana ?
4. What is the total cost of mango and banana ?
5. What is the total cost of mango, apple and banana ?

At the end of the day, Sankaraiah found only 51 pomegranates, 6 mangoes and 22 guavas in his shop. He went to an orchard. There are 32 pomegranate trees, 25 mango trees and 38 guava trees. How many trees are there in all in the orchard?

Number of pomegranate trees	=	3	2
Number of mango trees	=	2	5
Number of guava trees	= +	3	8
Total number of trees	=		

Can you do the above sum?

www.apteachers.in

అధ్యాయం

3

సంకలనం

C5C6J9



హర్ష 3వ తరగతి చదువుతున్నాడు. అతనికి, వారి తరగతి ఉపాధ్యాయుడు వివిధ రకాల పండ్ల ధరలను సేకరించమని చెప్పాడు. హర్ష ఆ రోజు సాయంత్రం శంకరయ్య పండ్ల దుకాణానికి వెళ్లి పండ్ల ధరలను సేకరించాడు. పై బొమ్మలో ధరల పట్టికను పరిశీలించి, కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పండి.

1. ఒక మామిడి పండు ధర ఎంత?
2. ఒక ఆపిల్ ధర ఎంత?
3. ఒక అరటిపండు ధర ఎంత?
4. ఒక మామిడి పండు మరియు ఒక అరటిపండ్ల మొత్తం ధర ఎంత?
5. ఒక మామిడిపండు, ఒక ఆపిల్ మరియు ఒక అరటిపండ్ల మొత్తం ధర ఎంత?

ఆరోజు సాయంత్రానికి శంకరయ్య దుకాణంలో 51 దానిమ్మకాయలు, 6 మామిడి కాయలు, 22 జామకాయలు మాత్రమే మిగిలాయి. పండ్ల కోసం శంకరయ్య ఒక తోటకు వెళ్ళాడు. ఆ తోటలో 32 దానిమ్మ చెట్లు, 25 మామిడి చెట్లు, 38 జామచెట్లు ఉన్నాయి. ఆ తోటలో మొత్తం ఎన్ని చెట్లు ఉన్నాయి?

దానిమ్మ చెట్ల సంఖ్య	=	3 2
మామిడి చెట్ల సంఖ్య	=	2 5
జామచెట్ల సంఖ్య	= +	3 8
మొత్తం చెట్ల సంఖ్య	=	

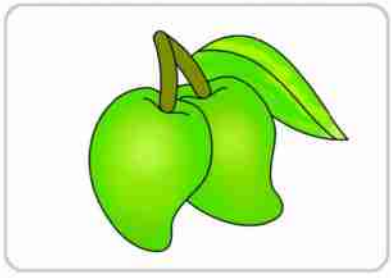
పై కూడికను మీరు చేయగలరా?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Addition of 2 - digit number with 2 - digit number

Now Sankaraiah wants to purchase fruits in wholesale. He purchased 60 pomegranates, 120 mangoes and 110 guavas.


Number of pomegranates purchased = 60

Number of pomegranates remained in the shop = 51

Now how many pomegranates does he had in total = 60 + 51

Step 1: We add digits in ones place first.

0 + 1 = 1. Write '1' in ones place.

Step 2: We add digits in tens place.

6 tens + 5 tens = 11 tens = 10 tens + 1 ten

= 1 hundred + 1 ten

10 tens = 1 hundred

Write '1' in tens place and carry forward '1' to hundreds place.

	H	T	O
		6	0
+		5	1
			1

Step 3: Write '1' in hundreds place as there is no number in the hundred place.

Total '111' pomegranates are there.



	H	T	O
	1		
		6	0
+		5	1
	1	1	1

www.apteachers.in



Do these

Do the following.

a)

	H	T	O
		4	8
+		6	6

b)

	H	T	O
		6	8
+		7	5

c)

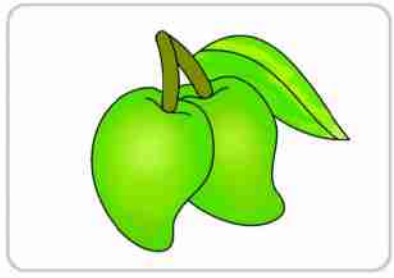
	H	T	O
		9	9
+		4	9

d) 35 + 78 =.....

e) 66 + 44 = ...

2 అంకెల సంఖ్యకు, 2 అంకెల సంఖ్య కూడుట

శంకరయ్య టోకుగా పండ్లను కొనాలనుకున్నాడు. అతడు 60 దానిమ్మ కాయలు, 120 మామిడికాయలు, 110 జామకాయలు కొన్నాడు.


కొన్న దానిమ్మకాయల సంఖ్య = 60

దుకాణంలో మిగిలి ఉన్న దానిమ్మకాయల సంఖ్య = 51

శంకరయ్య వద్ద ఉన్న మొత్తం దానిమ్మకాయలు = 60 + 51

సోపానం – 1: ముందు 'ఒకట్లు' స్థానంలో ఉన్న అంకెలను కూడండి.

0 + 1 = 1 ఒకట్ల స్థానంలో "1" రాయండి.

సోపానం – 2: తర్వాత 'పదుల' స్థానంలో ఉన్న అంకెలను కూడండి.

6 పదులు + 5 పదులు = 11 పదులు = 10 పదులు + 1 పది

= 1 వంద + 1 పది

10 పదులు = 1 వంద

పదుల స్థానంలో '1' రాసి మరియొక '1'ని వందలస్థానం వద్ద రాయండి.

	వం	ప	ఒ
		6	0
+		5	1
			1

సోపానం – 3: "వంద"ల స్థానంలో మరియొక అంకె లేదు కనుక "వంద"ల స్థానంలో '1' రాయండి.

మొత్తం "111" దానిమ్మకాయలు ఉన్నాయి.



	వం	ప	ఒ
	1		
		6	0
+		5	1
	1	1	1



ఇవి చేయండి

కింది వాటిని చేయండి.

అ)

	వం	ప	ఒ
		4	8
+		6	6

ఆ)

	వం	ప	ఒ
		6	8
+		7	5

ఇ)

	వం	ప	ఒ
		9	9
+		4	9

ఈ) 35 + 78 =.....

ఉ) 66 + 44 = ...

www.apteachers.in

f) Rani bought 87 beads and Farhana bought 75 beads to make a necklace.
How many beads they bought altogether?

Number of beads bought by Rani = 87
Number of beads bought by Farhana = 75
Total number of beads =

	H	T	O
		8	7
+		7	5

Addition of 3 digit number with 1 digit number:

Let's find the total mangoes with Shankaraiah.

Number of mangoes purchased = 120
Number of mangoes in stock = 6
Total number of mangoes = 126

	H	T	O
	1	2	0
+			6
	1	2	6

Step 1: We add ones, 0 + 6 = 6. Write '6' in ones place.

Step 2: We write '2' in tens place as there is no other number to add.

Step 3: We write '1' in hundreds place as there is no other number to add.

Total "126" mangoes



www.apteachers.in



Do these

Do the following.

a)

	H	T	O
	5	0	1
+			8

b)

	H	T	O
	7	1	3
+			3

c)

	H	T	O
	8	9	1
+			5

d) 195 + 4 =..... e) 300 + 2 = ...

f) A Television shop owner Ramesh had 123 TVs in his shop. Dealer supplied 6 more TVs to him. Total how many TVs does Ramesh have now?

Number of TVs in the shop =
Number of TVs supplied by the dealer =
Total number of TVs Ramesh has in the shop =



ఊ) ఒక నెక్లెస్ తయారుచేయుటకు రాణి 87 పూసలను, ఫర్హానా 75 పూసలను కొన్నారు. వీరు ఇద్దరు కలిసి మొత్తం ఎన్ని పూసలు కొన్నారు?

రాణి కొన్న పూసల సంఖ్య = 87

ఫర్హాన కొన్న పూసల సంఖ్య = 75

మొత్తం పూసల సంఖ్య =

	వం	ప	ఒ
		8	7
+		7	5

3 అంకెల సంఖ్యకు, 1 అంకెల సంఖ్య కూడుట:

శంకరయ్య వద్ద ఉన్న మొత్తం మామిడి పండ్లను లెక్కిద్దాం.

కొన్న మామిడిపండ్ల సంఖ్య = 120

దుకాణంలో మిగిలిఉన్న మామిడిపండ్ల సంఖ్య = 6

మొత్తం మామిడి పండ్ల సంఖ్య = 126

	వం	ప	ఒ
	1	2	0
+			6
	1	2	6

సోపానం – 1: మొదట 'ఒకట్లు' కూడవలెను, 0+6 = 6; 'ఒకట్ల' స్థానంలో '6' రాయండి.

సోపానం – 2: 'పదుల' స్థానంలో మరియొక సంఖ్య లేదు కనుక పదుల స్థానంలో '2' రాయండి.

సోపానం – 3: 'వందల' స్థానంలో మరియొక సంఖ్య లేదు కనుక వందల స్థానంలో '1' రాయండి.

మొత్తం '126' మామిడికాయలు.





ఇవి చేయండి

కింది వాటిని చేయండి.

అ)

	వం	ప	ఒ
	5	0	1
+			8

ఆ)

	వం	ప	ఒ
	7	1	3
+			3

ఇ)

	వం	ప	ఒ
	8	9	1
+			5

ఈ) 195 + 4 =..... ఉ) 300 + 2 = ...

ఊ) రమేష్ యొక్క టెలివిజన్ దుకాణంలో 123 టీవీలు ఉన్నాయి. డీలర్ మరో '6' టీవీలు సరఫరా చేశాడు. అతని వద్ద మొత్తం ఎన్ని టీవీలు ఉన్నాయి?

దుకాణంలో ఉన్న టీవీల సంఖ్య =

డీలర్ సరఫరాచేసిన టీవీల సంఖ్య =

మొత్తం రమేష్ వద్ద ఉన్న టీవీల సంఖ్య =



www.apteachers.in

Addition of 3 digit number with 2 digit number:

Now, we find out the total number of guavas in Shankaraiah's shop.

Number of guavas purchased = 110

Number of guavas in stock = 22

Total number of guavas = 110 + 22 = 132

	H	T	O
	1	1	0
+		2	2
	1	3	2

Step 1: We add ones, 0 + 2 = 2. Write '2' in ones place.

Step 2: We add tens, 1 + 2 = 3. Write '3' in tens place.

Step 3: We write '1' in hundreds place as there is no digit in the hundreds place.

Totally, "132" guavas are there.





Do these

www.apteachers.in

Do the following.

a)

	H	T	O
	6	2	3
+		3	5

b)

	H	T	O
	4	0	5
+		7	0

c)

	H	T	O
	8	5	7
+		4	2

d) 555 + 44 =.....

e) 936 + 52 = ...

f) In a zoo, mother elephant ate 111 bananas and little elephant ate 36 bananas. Totally, how many bananas were eaten?

Number of bananas ate by mother elephant =

Number of bananas ate by little elephant =

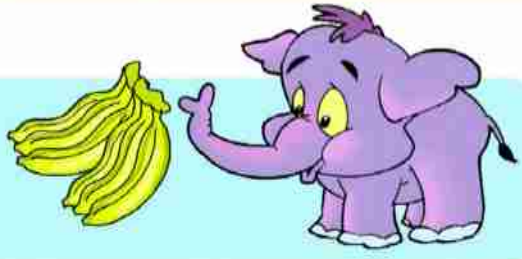
Total number of bananas ate by both =

	H	T	O
	1	1	1
+		3	6



Try these:

1. Find the number which is 50 more than 45.
2. Find the number which is 120 more than 60.



3 అంకెల సంఖ్యకు, 2 అంకెల సంఖ్యను కూడుట:

ఇప్పుడు శంకరయ్య దుకాణంలో ఉన్న మొత్తం జామకాయలను లెక్కిద్దాం.

కొన్న జామకాయల సంఖ్య = 110

దుకాణంలో ఉన్న జామకాయల సంఖ్య = 22

మొత్తం జామకాయల సంఖ్య = 110 + 22 = 132

	వం	ప	ఒ
	1	1	0
+		2	2
	1	3	2

సోపానం – 1: మొదట 'ఒకట్లు' కూడవలెను, 0+2 = 2; 'ఒకట్ల' స్థానంలో '2' రాయండి.

సోపానం – 2: 'పదుల' స్థానంలో ఉన్న అంకెలను కూడండి, 1+2=3. 'పదుల' స్థానంలో '3' రాయండి.

సోపానం – 3: 'వందల' స్థానంలో మరియొక సంఖ్య లేదు కనుక వందల స్థానంలో '1' రాయండి.

మొత్తం '132' జామకాయలు ఉన్నాయి.



ఇవి చేయండి

కింది కూడికలు చేయండి.

అ)

	వం	ప	ఒ
	6	2	3
+		3	5

ఆ)

	వం	ప	ఒ
	4	0	5
+		7	0

ఇ)

	వం	ప	ఒ
	8	5	7
+		4	2

ఈ) 555 + 44 =.....

ఉ) 936 + 52 = ...

ఊ) ఒక జంతు ప్రదర్శనశాలలో ఉన్న తల్లి ఏనుగు 111 అరటిపండ్లను, పిల్ల ఏనుగు 36 అరటిపండ్లను తిన్నాయి. అవి రెండూ కలిసి ఎన్ని అరటిపండ్లు తిన్నాయి?

తల్లి ఏనుగు తిన్న అరటిపండ్ల సంఖ్య =

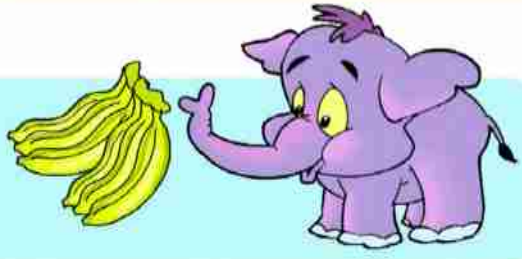
పిల్ల ఏనుగు తిన్న అరటిపండ్ల సంఖ్య =

రెండూ కలిసి తిన్న అరటిపండ్ల సంఖ్య =

	వం	ప	ఒ
	1	1	1
+		3	6

ప్రయత్నించండి

1. 45 కన్నా 50 పెద్దదైన సంఖ్య ఏది ?
2. 60 కన్నా 120 పెద్దదైన సంఖ్య ఏది ?



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Addition of 3 digit number with 3 digit number:

Now Shankaraiah had 111 pomegranates, 126 mangoes and 132 guavas in his shop. How many mangoes and guavas are there in total.





Number of mangoes = 126

Number of guavas = 132

Total number of mangoes and guavas = 126 + 132

	H	T	O
	1	2	6
	1	3	2
+	2	5	8

Step 1: We add ones, 6 + 2 = 8. Write '8' in ones place.

Step 2: We add tens, 2 + 3 = 5. Write '5' in tens place.

Step 3: We add hundreds place, 1 + 1 = 2. Write '2' in hundreds place.

Example: Help Shankaraiah to find total number of fruits in his shop.

Number of pomegranates = 111

Number of mangoes = 126

Number of guavas = 132

Total number of fruits = 111 + 126 + 132

=

	H	T	O
	1	1	1
	1	2	6
+	1	3	2

www.apteachers.in



Do these

Do the following sums.

a)

	H	T	O
	7	6	3
+	1	2	3

b)

	H	T	O
	6	0	7
+	3	1	2

c)

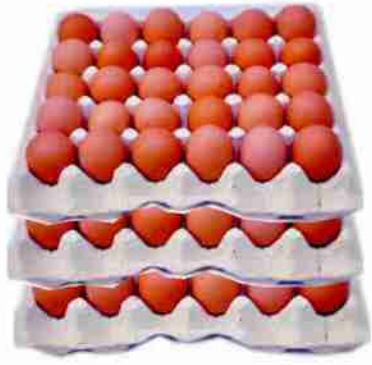
	H	T	O
	4	3	2
+	5	6	1

d) 555 + 144 =.....

e) 836 + 152 = ...

Addition by using blocks

The number of eggs supplied in the first week of a month to Koduru Primary school is 345. As there were some holidays, in the second week only 234 eggs were supplied. How many eggs were supplied in two weeks? (Use base 10 blocks)



3 అంకెల సంఖ్యకు, 3 అంకెల సంఖ్యను కూడుట:

ఇప్పుడు శంకరయ్య వద్ద 111 దానిమ్మకాయలు, 126 మామిడి కాయలు, 132 జామకాయలు ఉన్నాయి. మామిడి కాయలు, జామకాయలు కలిపి మొత్తం ఎన్ని?



మామిడికాయల సంఖ్య = 126

జామకాయల సంఖ్య = 132

మామిడికాయలు మరియు జామకాయల మొత్తం = 126 + 132

సోపానం – 1: మొదట "ఒకట్లు" స్థానంలలో ఉన్న అంకెలను కూడండి = 6+2=8 "ఒకట్ల" స్థానంలో "8" రాయండి.

సోపానం – 2: "పదుల" స్థానంలో ఉన్న అంకెలను కూడండి, 2+3=5. "పదుల" స్థానంలో "5" రాయండి.

సోపానం – 3: "వందల" స్థానంలో అంకెలను కూడండి 1+1=2 వందల స్థానంలో "2" ని రాయండి.

	వం	ప	ఒ
	1	2	6
+	1	3	2
	2	5	8

ఉదాహరణ: దుకాణంలో ఉన్న మొత్తం పండ్లను లెక్కించడంలో "శంకరయ్య"కు సహాయం చేయండి.

దానిమ్మ కాయల సంఖ్య = 111

మామిడి కాయల సంఖ్య = 126

జామకాయల సంఖ్య = 132

మొత్తం పండ్ల సంఖ్య = 111 + 126 + 132 =

	వం	ప	ఒ
	1	1	1
	1	2	6
+	1	3	2



ఇవి చేయండి

కింది కూడికలు చేయండి.

అ)

	వం	ప	ఒ
	7	6	3
+	1	2	3

ఆ)

	వం	ప	ఒ
	6	0	7
+	3	1	2

ఇ)

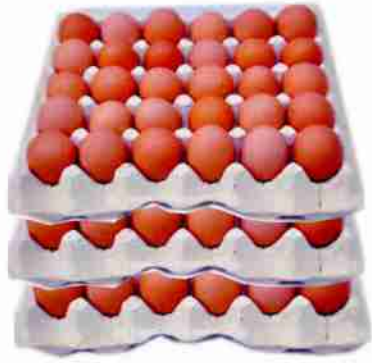
	వం	ప	ఒ
	4	3	2
+	5	6	1

ఈ) 555 + 144 =.....

ఉ) 836 + 152 = ...

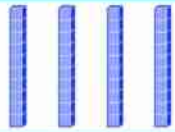
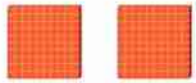
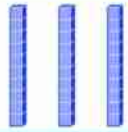
బ్లాక్‌ల ఆధారంగా కూడటం

కోడూరు ప్రాథమిక పాఠశాలకు మొదటి వారంలో 345 గుడ్లు సరఫరా చేశారు. రెండవ వారంలో కొన్ని సెలవులు ఉన్నందున 234 గుడ్లు మాత్రమే సరఫరా చేయడమైనది. మొత్తం 2 వారాలలో ఆ పాఠశాలకు మొత్తం ఎన్ని గుడ్లు సరఫరా చేశారు? (10 బ్లాక్‌లను ఉపయోగించండి.)



www.apteachers.in

www.apteachers.in

	Hundreds	Tens	Ones	100	10	1
	3	4	5			
+	2	3	4			
	5	7	9	5	7	9

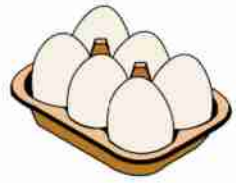
We can write the same, as follows.

345 + 234 = 300 + 40 + 5 + 200 + 30 + 4

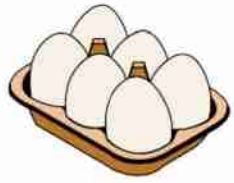
= 300 + 200 + 40 + 30 + 5 + 4

= 500 + 70 + 9

= 579



Eggs supplied in the first week	=	_____
Eggs supplied in the second week	=	_____
Total number of eggs supplied	=	_____



Exercise - 1

1) Add the following.

a)

H	T	O
	8	6
	1	3

b)

H	T	O
7	8	6
		3

c)

H	T	O
5	4	7
	3	2

d)

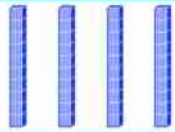
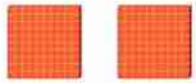
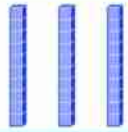
H	T	O
1	5	6
8	4	3

2) Match the following

85 + 90	318
262 + 4	300
303 + 15	175
444 + 222	266
100 + 200	666

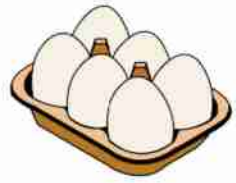


www.apteachers.in

	వందలు	పదులు	ఒకట్లు	100	10	1
	3	4	5			
+	2	3	4			
	5	7	9	5	7	9

పై పట్టికను పరిశీలించి, కింది విధంగా రాయండి.

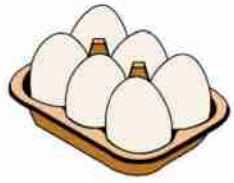
$$345 + 234 = 300 + 40 + 5 + 200 + 30 + 4$$
$$= 300 + 200 + 40 + 30 + 5 + 4$$
$$= 500 + 70 + 9$$
$$= 579$$



మొదటి వారంలో సరఫరా చేయబడిన గుడ్లు = _____

రెండవ వారంలో సరఫరా చేయబడిన గుడ్లు = _____

మొత్తం సరఫరా చేసిన గుడ్లు = _____



అభ్యాసం – 1

1. కింది కూడికలు చేయండి.

అ)

వం	ప	ఒ
	8	6
	1	3

ఆ)

వం	ప	ఒ
7	8	6
		3

ఇ)

వం	ప	ఒ
5	4	7
	3	2

ఈ)

వం	ప	ఒ
1	5	6
8	4	3

2. కింది వాటిని జతపరచండి.

85 + 90	318
262 + 4	300
303 + 15	175
444 + 222	266
100 + 200	666



www.apteachers.in

www.apteachers.in

3. Find the missing number.

a)
$$\begin{array}{r} 3\ 2\ 6 \\ +\ \square\ 3\ \square \\ \hline 7\ 5\ 8 \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{r} \square\ \square\ 3 \\ +\ 1\ 2\ 5 \\ \hline 4\ 6\ 8 \end{array}$$

c)
$$\begin{array}{r} \square\ \square\ \square \\ +\ 7\ 3\ 5 \\ \hline 9\ 9\ 9 \end{array}$$

4. In a test cricket match team India scored 216 runs on the first day. Second day it scored 172 runs more than the first day. How many runs were scored on the second day?

Answer the following.

a) How many runs did India score on the first day?

b) How many more runs did India score than the first day?

c) What you have to find in the problem ?

d) Which operation you follow to solve the problem?



5. In Ramapuram primary school 106 students were present and 13 students were absent on a day. Find the total number of students studying in the school.

Number of students present = 106

Number of students absent = 13

Total Number of students studying in the school = 106 + 13

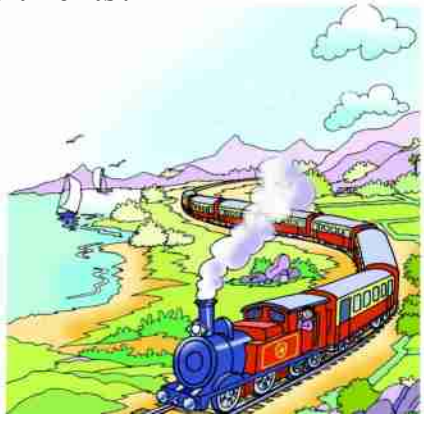
H	T	O
1	0	6
	1	3

6. In a train there are 145 people in one compartment and 130 people in another compartment. How many people are there in two compartments?

Number of people in the first compartment =

Number of people in the second compartment =

Total number of people in both compartments =



www.apteachers.in

3. ఖాళీలు పూరించండి

అ)
$$\begin{array}{r} 3\ 2\ 6 \\ +\ \square\ 3\ \square \\ \hline 7\ 5\ 8 \end{array}$$

ఆ)
$$\begin{array}{r} \square\ \square\ 3 \\ +\ 1\ 2\ 5 \\ \hline 4\ 6\ 8 \end{array}$$

ఇ)
$$\begin{array}{r} \square\ \square\ \square \\ +\ 7\ 3\ 5 \\ \hline 9\ 9\ 9 \end{array}$$

4. ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో భారతజట్టు మొదటిరోజు 216 పరుగులు చేసింది. రెండవ రోజు మొదటి రోజు కన్నా 172 పరుగులు ఎక్కువ చేసింది. అయిన రెండవ రోజు చేసిన పరుగులు ఎన్ని?

కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పండి.



అ) భారతజట్టు మొదటి రోజు చేసిన పరుగులు ఎన్ని?

ఆ) మొదటి రోజు కన్నా, రెండవ రోజు ఎన్ని ఎక్కువ పరుగులు చేసింది?

ఇ) ఈ లెక్కలో మీరు ఏమి కనుగొనాలి?

ఈ) ఈ సమస్య సాధనకు నీవు ఏ గణిత ప్రకియ పాటిస్తావు?

5. రామాపురం పాఠశాలలో ఒకరోజు 106 మంది విద్యార్థులు హాజరు అయినారు. 13 మంది విద్యార్థులు పాఠశాలకు రాలేదు. అయిన ఆ పాఠశాలలోని మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత?

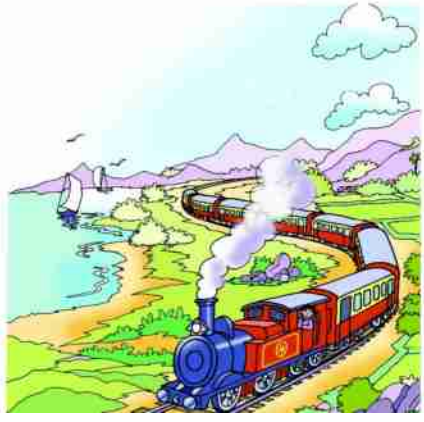
వం	ప	ఒ
1	0	6
	1	3

హాజరు అయిన విద్యార్థుల సంఖ్య = 106

పాఠశాలకు రాని విద్యార్థుల సంఖ్య = 13

మొత్తం పాఠశాలలోని విద్యార్థుల సంఖ్య = 106 + 13

6. ఒక రైలుబండి లోని ఒక బోగిలో 145 మంది ప్రయాణికులు, మరొక బోగిలో 130 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఆ రెండు బోగిలలో కలిసి మొత్తం ఎంత మంది ఉన్నారు?



మొదటి బోగిలోని ప్రయాణికుల సంఖ్య =

రెండవ బోగిలోని ప్రయాణికుల సంఖ్య =

రెండు బోగిలలో కలిసి మొత్తం ప్రయాణికుల సంఖ్య =

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Addition of 3 digit number with 1 digit number (Carry forward)



Kiddy Bank:

Venu and Ramya are twins and studying 3rd class. They wanted to donate money on the occasion of their birthday. They opened their kiddy banks and counted their savings. Venu had ₹ 639, his mother gave him ₹ 9.

Then he added ₹ 9 to his saved amount ₹ 639 = 639 + 9

Step 1: We add ones,

9 ones + 9 ones = 18 ones

= 10 ones + 8 one

= 1 ten + 8 ones

10 ones = 1 ten

So, we write '8' in ones place and carry forward '1' to tens place.

Step 2: We add tens, 3 tens + 1ten (carry forward) = 4 tens.

We write '4' in tens place.

Step 3: We write '6' in hundreds place as there is no other number in hundreds place.

Venu had a total of ₹ 648 with him.

	H	T	O
		1	
+	6	3	9
			9
			8

	H	T	O
		1	
+	6	3	9
			9
	6	4	8

www.apteachers.in

Do these

Do the following.

a)

	H	T	O
	5	6	8
+			7

b)

	H	T	O
	4	0	3
+			9

c)

	H	T	O
	7	9	5
+			8

d) 678 + 7 = _____ e) 836 + 6 = _____

f) '5' more than 205 = _____

g) '9' more than 369 = _____

3 అంకెల సంఖ్యకు, 1 అంకె సంఖ్యను కూడుట (స్థాన మార్పిడి)



కిడ్డీబ్యాంక్:

వేణు మరియు రమ్య కవలలు. వీరు 3వ తరగతి చదువుతున్నారు. వీరు తమ పుట్టినరోజున కొంత సొమ్మును అనాథ శరణాలయానికి విరాళం ఇవ్వదలుచుకున్నారు. దీనికై వీరు తమ కిడ్డీబ్యాంక్‌ను తెరిచి వారు దాచుకున్న డబ్బును లెక్కించసాగారు.

వేణు కిడ్డీబ్యాంక్‌లో ₹639 ఉన్నాయి. వాళ్ళ అమ్మ ₹9 ఇచ్చింది. ఇప్పుడు వేణు వద్ద ఉన్న ₹639 కు, ₹9 లను కూడారు = 639 + 9

సోపానం – 1: "ఒకట్ల" స్థానంలోని అంకెలు కూడగా,

9 ఒకట్లు + 9 ఒకట్లు = 18 ఒకట్లు

= 10 ఒకట్లు + 8ఒకట్లు

= 1 పది + 8 ఒకట్లు

10 ఒకట్లు = 1 పది

	వం	ప	ఒ
		1	
+	6	3	9
			9
			8

కావున 8ని ఒకట్ల స్థానంలో రాసి, 1ని స్థాన మార్పిడి కోసం పదుల స్థానంలో రాయాలి.

సోపానం – 2: "పదుల" స్థానంలో ఉన్న అంకెలను కూడగా,

3పదులు + 1పది = 4పదులు కనుక "పదుల" స్థానంలో "4" రాస్తాం.

	వం	ప	ఒ
		1	
+	6	3	9
			9
	6	4	8

సోపానం – 3: "వందల" స్థానంలో మరొక సంఖ్య లేదు కనుక "6" రాస్తాం.

ఇప్పుడు వేణు వద్ద ₹648 ఉన్నాయి.



ఇవి చేయండి

కింది లెక్కలు చేయండి.

అ)

	వం	ప	ఒ
	5	6	8
+			7

ఆ)

	వం	ప	ఒ
	4	0	3
+			9

ఇ)

	వం	ప	ఒ
	7	9	5
+			8

ఈ) 678 + 7 = _____ ఉ) 836 + 6 = _____

ఊ) 205 కన్నా 5 ఎక్కువైన సంఖ్య = _____

ఋ) 369 కన్నా 9 ఎక్కువైన సంఖ్య = _____

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Addition of 3 digit number with 2 digit number (Carry forward)

Ramya saved ₹ 468 and her mother gave ₹ 19. Then she added ₹ 19 to her savings.

Total amount with Ramya = 468 + 19

Step 1: We add ones, 8 ones + 9 ones = 17 ones = 10 ones + 7 ones

= 1 ten + 7 ones 10 ones = 1 ten

	H	T	O
		1	
	4	6	8
+		1	9
			7

So, we write '7' in ones place and carry forward '1' to tens place.

Step 2: We add tens, 6 tens + 1ten + 1 ten (carry forward) = 8 tens.

We write '8' in tens place

Step 3: We write '4' in hundreds place as there is no other number to add

Ramya had a total of ₹ 487 with her.

	H	T	O
		1	
	4	6	8
+		1	9
	4	8	7



Do these

Do the following.

a)

	H	T	O
	3	4	5
+		2	7

b)

	H	T	O
	5	8	7
+		3	4

c)

	H	T	O
	6	1	6
+		8	5

d) 709 + 83 = _____ e) 216 + 96 = _____

Addition of 3 digit number with 3 digit number (Carry forward)

Venu and Ramya went to Jyothi Orphanage home to donate money. Venu donated ₹648 and Ramya donated ₹ 487.

Now let's find total amount they donated to orphenage home.



www.apteachers.in

3 అంకెల సంఖ్యకు, 2 అంకెల సంఖ్యను కూడుట (స్థానమార్పిడి):

రమ్య వద్ద ₹ 468 ఉన్నాయి. వాళ్ళ అమ్మ ₹ 19 ఇచ్చింది. రమ్య తన వద్ద ఉన్న సొమ్ముకి ₹ 19 కలిపింది = 468 + 19

	వం	ప	ఒ
		1	
	4	6	8
+		1	9
			7

సోపానం – 1: "ఒకట్లు" స్థానంలోని అంకెలు కూడగా,
8 ఒకట్లు + 9 ఒకట్లు = 17 ఒకట్లు
= 10 ఒకట్లు + 7ఒకట్లు = **1పది + 7ఒకట్లు.**

10 ఒకట్లు = 1పది

కనుక 7ను ఒకట్ల స్థానంలో రాసి, 1ని పదుల స్థానంలోని అంకెకు కలుపుతాం.

	వం	ప	ఒ
		1	
	4	6	8
+		1	9
	4	8	7

సోపానం – 2: "పదుల" స్థానంలో ఉన్న అంకెలను కలుపగా,
6 పదులు + 1 పది + 1 పది = 8 పదులు కనుక 8ను "పదుల" స్థానంలో రాస్తాం.

సోపానం – 3: "వందల" స్థానంలో మరొక సంఖ్య లేనందున "4" రాస్తాం.

ఇప్పుడు రమ్య వద్ద ₹ 487 ఉన్నాయి.



ఇవి చేయండి:

కింది లెక్కలు చేయండి.

అ)

	వం	ప	ఒ
	3	4	5
+		2	7

ఆ)

	వం	ప	ఒ
	5	8	7
+		3	4

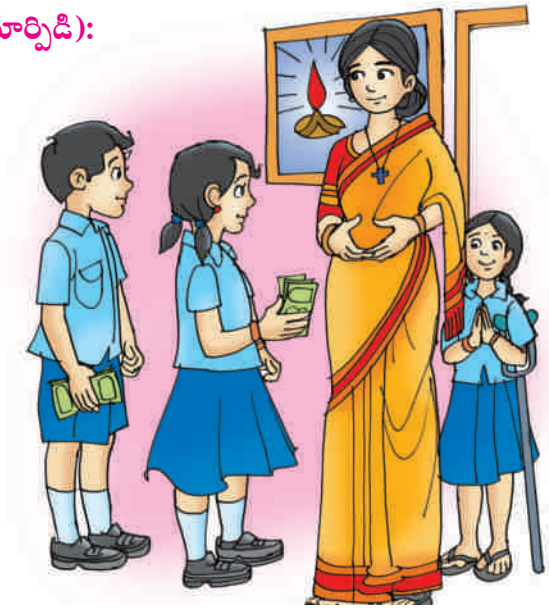
ఇ)

	వం	ప	ఒ
	6	1	6
+		8	5

ఈ) 709 + 83 = _____ ఉ) 216 + 96 = _____

3 అంకెల సంఖ్యకు, 3 అంకెల సంఖ్యను కూడుట (స్థాన మార్పిడి):

వేణు మరియు రమ్యల ఇద్దరి డబ్బులు దానం చేయుటకు జ్యోతి అనాథశరణాలయానికి చేరుకున్నారు. వేణు తన వద్ద ఉన్న ₹ 648, రమ్య తన వద్ద ఉన్న ₹ 487 రూపాయలు విరాళంగా ఇచ్చారు.



వారు ఇద్దరు కలిసి మొత్తం ఎంత సొమ్ము అనాథ శరణాలయానికి విరాళంగా ఇచ్చారో లెక్కిద్దాం.

www.apteachers.in

Step 1: We add 8 ones and 7 ones = 15 ones

15 ones = 1 ten + 5 ones

Write 5 in ones place and 1 is carried over to ten's place

Th	H	T	O
		1	
	6	4	8
+	4	8	7
			5

Step 2: We add 4 tens and 8 tens and 1 ten (carry over) = 13 tens

13 tens = 1 hundred + 3 tens

Write 3 in tens place and 1 is carried over to hundred's place

Th	H	T	O
	1	1	
	6	4	8
+	4	8	7
		3	5

Step 3: We add 6 hundreds, 4 hundreds and 1 hundred (carry over)

= 11 Hundreds = 10 hundreds + 1 hundred

= 1 thousand + 1 hundred

(10 Hundreds = 1 Thousand)

Write '1' in thousands place and '1' in hundreds place

Th	H	T	O
	1	1	
	6	4	8
+	4	8	7
1	1	3	5

Total amount donated by Venu and Ramya = ₹648 + ₹487 = ₹1135

Example:

Father brought dresses for Venu and Ramya. Venu's dress cost ₹755 and Ramya's dress cost ₹ 978. What is the total amount spent on the dresses?

Thousands	Hundreds	Tens	Ones	1000	100	10	1
	9	7	8				
	7	5	5				

Exercise - 2

a)

Th	H	T	O
	8	4	5
+	3	6	5



b)

Th	H	T	O
	5	6	7
+	3	1	6

c) 869 + 371 =

d) 704 + 379 =

www.apteachers.in

సోపానం – 1: 8 ఒకట్లు మరియు 7 ఒకట్లు కూడగా 15 ఒకట్లు

15 ఒకట్లు = 1 పది + 5 ఒకట్లు

5 ను "ఒకట్ల" స్థానంలో రాసి, 1 ని "పదుల" స్థానానికి కలుపవలెను.

వే	వం	ప	ఒ
		1	
	6	4	8
+	4	8	7
			5

సోపానం – 2: 4 పదులు, 8 పదులు మరియు 1 పది (స్థాన మార్పిడి) = 13 పదులు

13 పదులు = 1 వంద + 3 పదులు

3 ను "పదుల" స్థానంలో రాసి, 1 ని "వందల" స్థానానికి కలుపవలెను.

వే	వం	ప	ఒ
	1	1	
	6	4	8
+	4	8	7
		3	5

సోపానం – 3: 6 వందలు, 4 వందలు మరియు 1 వంద (స్థాన మార్పిడి) కలుపగా,

11 వందలు = 10 వందలు + 1 వంద

= 1 వేయి + 1 వంద (10 వందలు = 1 వేయి)

1 ని వేల స్థానంలోను మరొక 1 ని వందల స్థానంలోను రాయవలెను.

వే	వం	ప	ఒ
	1	1	
	6	4	8
+	4	8	7
1	1	3	5

వేణు మరియు రమ్య ఇద్దరు కలిసి

ఇచ్చిన విరాళం = ₹ 648 + ₹ 487 = ₹ 1135.

ఉదాహరణ:

వేణు మరియు రమ్య కొరకు వాళ్ళ నాన్న డ్రస్సు తెచ్చాడు. వేణు డ్రస్సు ధర ₹ 755 మరియు రమ్య డ్రస్సు ధర ₹ 978. ఇద్దరి డ్రస్సుల మొత్తం ధర ఎంత?

వేలు	వందలు	పదులు	ఒకట్లు	1000	100	10	1
	9	7	8				
	7	5	5				

అభ్యాసం – 2

అ)

వే	వం	ప	ఒ
	8	4	5
+	3	6	5



ఆ)

వే	వం	ప	ఒ
	5	6	7
+	3	1	6

ఇ) 869 + 371 =

ఈ) 704 + 379 =

www.apteachers.in

www.apteachers.in

2. Ramya did the additions as shown below. Correct the errors if any.

a)
$$\begin{array}{r} 346 \\ +\ 172 \\ \hline 4118 \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{r} 567 \\ +\ 316 \\ \hline 8713 \end{array}$$

c)
$$\begin{array}{r} 815 \\ +\ 323 \\ \hline 1138 \end{array}$$

3. Write the missing number in the boxes.

a)
$$\begin{array}{r} 243 \\ +\ \square 2 \square \\ \hline 672 \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{r} \square\square 5 \\ +\ 436 \\ \hline 781 \end{array}$$

c)
$$\begin{array}{r} \square\square\square \\ +\ 639 \\ \hline 908 \end{array}$$

4. Write the numbers in the table and find the sum. One is done for you.

a) 462 + 8 =

	H	T	O
	4	6	2
+			8
	4	7	0

b) 325 + 42 =

	H	T	O
+			

c) 33 + 333 =

	H	T	O
+			

5. Circle the correct answer. One is done for you.

a)	48 + 96	134	(144)	154
b)	312 + 9	3111	311	321
c)	430 + 74	504	494	410
d)	4529 + 678	1107	4197	5207
e)	675 + 735	1410	1310	1400

G8G9F2

6. A shopkeeper Rafi had 783 candle packets. He purchased 237 candle packets from Imthiaz. How many candle packets does Rafi have now?
7. In a school library there are 468 books in Telugu and 655 books in English. How many books are there in the library?
8. Find the sum of the biggest 3 digit number and the biggest 2 digit number.
9. Find the sum of the biggest 3 digit number and smallest 3 digit number.

www.apteachers.in

2. రమ్య లెక్కలను ఈ కింది విధంగా చేసింది. సరి చూడండి?

అ)
$$\begin{array}{r} 346 \\ +\ 172 \\ \hline 418 \end{array}$$

ఆ)
$$\begin{array}{r} 567 \\ +\ 316 \\ \hline 8713 \end{array}$$

ఇ)
$$\begin{array}{r} 815 \\ +\ 323 \\ \hline 1138 \end{array}$$

3. ఖాళీలలో సరైన సంఖ్యలు రాయండి.

అ)
$$\begin{array}{r} 243 \\ +\ \square 2 \square \\ \hline 672 \end{array}$$

ఆ)
$$\begin{array}{r} \square\square 5 \\ +\ 436 \\ \hline 781 \end{array}$$

ఇ)
$$\begin{array}{r} \square\square\square \\ +\ 639 \\ \hline 908 \end{array}$$

4. సంఖ్యలను ఖాళీ పెట్టెలలో రాయండి. ఇచ్చిన కూడికలు చేయండి. ఒకటి మీ కోసం చేయబడింది.

అ) 462 + 8 =

	వం	ప	ఒ
	4	6	2
+			8
	4	7	0

ఆ) 325 + 42 =

	వం	ప	ఒ
+			

ఇ) 33 + 333 =

	వం	ప	ఒ
+			

5. సరైన సమాధానానికి "సున్న" చుట్టండి. ఒకటి మీకోసం చేయబడింది.

అ)	48 + 96	134	(144)	154
ఆ)	312 + 9	3111	311	321
ఇ)	430 + 74	504	494	410
ఈ)	4529 + 678	1107	4197	5207
ఉ)	675 + 735	1410	1310	1400

F9Q2P6

6. రఫీ దుకాణంలో 783 కొవ్వొత్తుల పాకెట్లు ఉన్నాయి. ఇంతియాజ్ వద్ద నుండి రఫీ 237 కొవ్వొత్తుల పాకెట్లు కొన్నాడు. ఇప్పుడు రఫీ వద్ద మొత్తం ఎన్ని కొవ్వొత్తుల పాకెట్లు ఉన్నాయి?

7. ఒక పాఠశాల గ్రంథాలయంలో 468 తెలుగు పుస్తకాలు, 655 ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు ఉన్నాయి. అయిన ఆ గ్రంథాలయంలో మొత్తం ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి?

8. మూడంకెల అతిపెద్ద సంఖ్య, రెండంకెల అతి పెద్ద సంఖ్యల మొత్తం ఎంత?

9. మూడంకెల అతి పెద్ద సంఖ్య, మూడంకెల అతి చిన్న సంఖ్యల మొత్తం ఎంత?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

CHAPTER 4

Subtraction

G8G9F2

Mariyamma is a farmer. She harvests different types of vegetables everyday. One day, Shameela and Jakeera visited Mariyamma's farm to collect some details regarding their project. Mariyamma gave the details. Then they prepared a table as per the information given by Mariyamma.



Details

Sl. No.	Name of the vegetable	Number of vegetables	Cost of each vegetable in ₹
1	Bottle gourd	68	15
2	Pumpkin	35	40
3	Green banana	54	6
4	Snake gourd	66	12
5	Bunche of Coriander	40	25
6	Bunche of Celery (Thotakura)	97	4
7	Bunche of Roselle (Gongura)	70	5

Now, answer the following questions from the above information.

1) What leafy vegetables Mariyamma collected more ? _____
2) Which leafy vegetable bunch costs more today ? _____
3) How many more bottle gourds are harvested than pumpkin today? _____
4) How many less green bananas are harvested than snake gourd? _____
5) If you want, one hundred bunches of Roselle, how many more bunches are required? _____

www.apteachers.in

అధ్యాయం

4

తీసివేత

F9Q2P6

మరియమ్మ ఒక రైతు. ఆమె రకరకాల కూరగాయలను పండిస్తుంది. ఒక రోజు షమీల మరియు జకీర కూరగాయల తోటకు ప్రాజెక్టు పని పూర్తిచేయడం కోసం వెళ్ళారు. మరియమ్మ వారికి కావలసిన సమాచారాన్ని ఇచ్చింది. మరియమ్మ ఇచ్చిన సమాచారాన్ని వారు పట్టికలో నమోదు చేశారు.



వివరములు

వ.సంఖ్య	కూరగాయల పేరు	కూరగాయల సంఖ్య	ప్రతి కూరగాయ ధర ₹ ల్లో
1	ఆనపకాయ (సొరకాయ)	68	15
2	గుమ్మడికాయ	35	40
3	అరటికాయ	54	6
4	పొట్లకాయ	66	12
5	కొత్తిమీర కట్టలు	40	25
6	తోటకూర కట్టలు	97	4
7	గోంగూర కట్టలు	70	5

పై సమాచారం ఆధారంగా కింది ప్రశ్నలకు సమాధానం రాయండి.

అ) మరియమ్మ ఏ రకం ఆకుకూరలు ఎక్కువగా సేకరించింది? _____

ఆ) ఏ రకం ఆకు కూరల ధర ఎక్కువగా ఉంది? _____

ఇ) గుమ్మడి కాయలకన్నా ఆనపకాయలు ఎన్ని ఎక్కువ సేకరించింది? _____

ఈ) పొట్లకాయల కన్నా అరటి కాయలు ఎన్ని తక్కువ సేకరించింది? _____

ఉ) నీకు 100 గోంగూర కట్టలు కావాలంటే ఇంకా ఎన్ని కట్టలు అవసరం అవుతాయి? _____

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Subtraction of 1 digit number from 3 digit number

Hand fan maker

Danayya is a Palm leaf hand fan maker. He made 128 fans, from those his grandson Muthaian took 3 fans for his friends. How many hand fans remain with Danayya?

Total number of Palm leaf hand fans = 128

Number of fans Muthaiah took = – 3

Number of hand fans remaining =

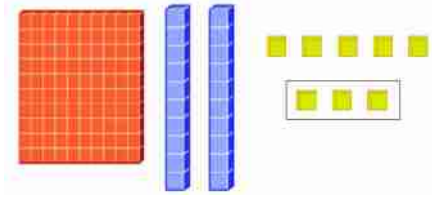


Step 1: **Subtraction in Ones place**

a) Subtract 3 from 8

b) 8 ones – 3 ones = 5 ones

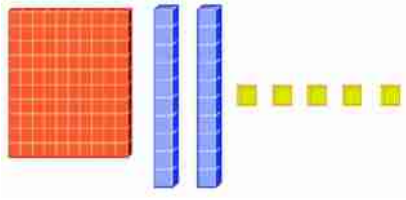
c) Write the answer 5 in ones place.



H	T	O
1	2	8
–		3
		5

Step 2: **Subtraction in Tens and Hundreds place**

Write answer 2 in Tens place and 1 in Hundreds place as there is no number to subtract.



H	T	O
1	2	8
–		3
1	2	5

Now Danayya has 125 hand fans to sell.

www.apteachers.in

3 అంకెల సంఖ్య నుంచి 1 అంకె సంఖ్యను తీసివేయటం

విసనకర్రలు తయారుచేసే వ్యక్తి

దానయ్య తాటి ఆకులతో విసనకర్రలు తయారు చేస్తాడు. 128 విసనకర్రలు తయారుచేసాడు. వాటిలో నుంచి అతని మనవడు ముత్తయ్య 3 విసనకర్రలను తన మిత్రుల కోసం తీసుకున్నాడు. ఇపుడు దానయ్య వద్ద ఎన్ని విసనకర్రలు మిగిలి ఉన్నాయి?

మొత్తం తాటి ఆకుల విసనకర్రల సంఖ్య	=	1 2 8
ముత్తయ్య తీసుకున్న విసనకర్రల సంఖ్య	=	– 3
మిగిలిన విసనకర్రల సంఖ్య	=	

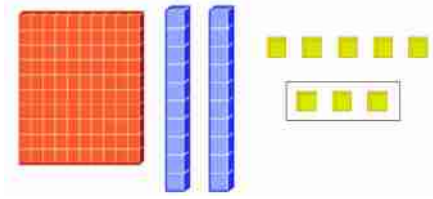


సోపానం–1: ఒకట్ల స్థానంలో తీసివేత

అ) 8 నుంచి 3 ను తీసివేయండి

ఆ) 8 ఒకట్లు – 3 ఒకట్లు = 5 ఒకట్లు

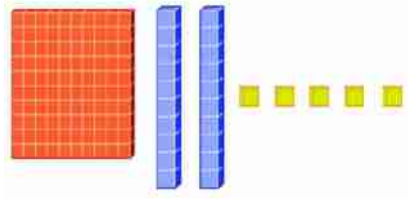
ఇ) 5 ను ఒకట్ల స్థానంలో రాయండి.



వం	ప	ఒ
1	2	8
–		3
		5

సోపానం– 2: పదులు మరియు వందల స్థానంలో తీసివేత

పదులు మరియు వందల స్థానాల్లో ఏమీ లేవు కాబట్టి పదుల స్థానంలో 2, వందల స్థానంలో 1 రాయండి.



వం	ప	ఒ
1	2	8
–		3
1	2	5

ఇప్పుడు దానయ్య వద్ద 125 తాటిఆకుల విసన కర్రలు అమ్మటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do these

a)

H	T	O
2	3	6
–		5

b)

H	T	O
3	2	7
–		4

c)

H	T	O
4	7	8
–		7

d)

H	T	O
5	6	9
–		6

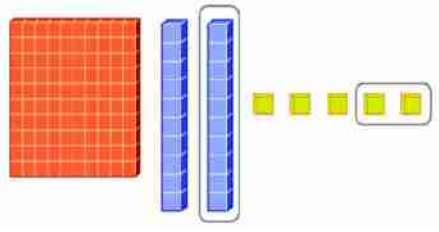
Subtraction of 2 digit number from 3 digit number



Danayya sells hand fans in the villages by cycle. In a village, Karimullah stopped Danayya to buy a dozen fans to donate to an old age home. After selling the dozen fans, Danayya wants to count the number of fans now with him.

Do you know:

(1 Dozen = 12 items)



		H	T	O
Number of hand fans with Danayya	=	1	2	5
Number of hand fans bought by Karimullah	= –		1	2
Number of hand fans remained	=			

Subtraction in Ones place

Step 1:

1) Subtract 2 from 5 =
2) 5 Ones – 2 Ones = 3 Ones =
3) Write answer 3 in Ones place =

H	T	O
1	2	5
–	1	2
		3

www.apteachers.in

ఇవి చేయండి

అ)	వం	ప	ఒ	ఆ)	వం	ప	ఒ	ఇ)	వం	ప	ఒ	ఈ)	వం	ప	ఒ
	2	3	6		3	2	7		4	7	8		5	6	9
	–		5		–		4		–		7		–		6

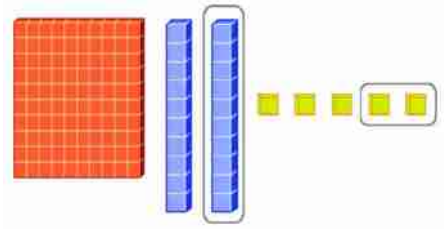
3 అంకెల సంఖ్య నుంచి 2 అంకెల సంఖ్యను తీసివేయటం

దానయ్య సైకిల్ పై సమీప గ్రామాలకు వెళ్ళి చేతి విసనకర్రలు అమ్ముతుంటాడు. ఒక గ్రామంలో కరీముల్లా దానయ్యను ఆపి వృద్ధాశ్రమానికి దానం చేయడానికి ఒక డజను విసనకర్రలు కొన్నాడు. డజను విసనకర్రలు అమ్మిన తర్వాత దానయ్య తన వద్ద ఉన్న విసనకర్రలను లెక్కపెట్టు కోవాలని అనుకున్నాడు.



నీకు తెలుసా:

(1 డజను = 12 వస్తువులు)



		వం	ప	ఒ
దానయ్య వద్ద ఉన్న విసనకర్రల సంఖ్య	=	1	2	5
కరీముల్లా కొన్న విసనకర్రల సంఖ్య	=	–	1	2
మిగిలిన విసనకర్రల సంఖ్య	=			

ఒకట్ల స్థానంలో తీసివేత

సోపానం – 1:

		వం	ప	ఒ
1) 5 నుండి 2 ను తీసివేయండి	=	1	2	5
2) 5 ఒకట్లు – 2 ఒకట్లు = 3 ఒకట్లు	=	–	1	2
3) ఒకట్ల స్థానంలో 3 రాయండి.	=			3

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Subtraction in Tens place

Step 2:

a) Subtract 1 from 2
b) 2 Tens – 1 Ten = 1 Ten
c) Write 1 in Tens place

	H	T	O
	1	2	5
–		1	2
		1	3



Subtraction in Hundreds place

Step 3:

Write '1' in hundreds place as there is no number to subtract. The answer is 113

	H	T	O
	1	2	5
–		1	2
	1	1	3

After selling 1 dozen hand fans, the number of remaining fans is 113.



Example: If Karimullah buys 14 fans, how many hand fans remain?

Number of hand fans Danayya had =
Number of hand fans Karimullah bought =
Number of hand fans remaining =

	H	T	O
	1	2	5
–		1	4

www.apteachers.in



Do these

1. Do the following.

a)

H	T	O
1	3	7
–	1	4

b)

H	T	O
3	5	6
–	2	4

c)

H	T	O
7	4	5
–	3	0

d)

H	T	O
8	4	9
–	4	2

2. There are 247 birds sitting on a tree. Out of them 42 flew away. How many birds remained on the tree?

Number of birds sitting on the tree =
Number of birds flew away =
Number of birds remained on the tree =

	H	T	O
	2	4	7
–		4	2

పదుల స్థానంలో తీసివేత

సోపానం – 2:

1) 2 నుంచి 1 ను తీసివేయండి

2) 2 పదులు – 1 పది = 1 పది

3) పదుల స్థానంలో 1 రాయండి

	వం	ప	ఒ
	1	2	5
–		1	2
		1	3



వందల స్థానంలో తీసివేత

సోపానం – 3:

వందల స్థానంలో తీసివేయుటకు ఏ అంకె లేదు కాబట్టి, వందల స్థానంలో 1 రాయండి.

	వం	ప	ఒ
	1	2	5
–		1	2
	1	1	3

జవాబు 113

1 డజను చేతి విసనకర్రలను అమ్మిన తర్వాత మిగిలినవి 113.

ఉదాహరణ: ఒక వేళ కరీముల్లా 14 విసనకర్రలు కొంటే ఎన్ని మిగులుతాయి?

దానయ్య వద్ద ఉన్న విసనకర్రల సంఖ్య =

కరీముల్లా కొన్న విసనకర్రల సంఖ్య =

	వం	ప	ఒ
	1	2	5
–		1	4





ఇవి చేయండి

1. ఒక రబ్బరు వెల ₹ 4 అయిన ₹ 20 కి ఎన్ని రబ్బర్లు వస్తాయి?

అ)	వం	ప	ఒ
	1	3	7
–		1	4

ఆ)	వం	ప	ఒ
	3	5	6
–		2	4

ఇ)	వం	ప	ఒ
	7	4	5
–		3	0

ఈ)	వం	ప	ఒ
	8	4	9
–		4	2

2. ఒక చెట్టుపై 247 పక్షులు కూర్చున్నాయి. వాటిలో 42 ఎగిరిపోయాయి. ఇప్పుడు చెట్టుపై ఎన్ని పక్షులు ఉన్నాయి?

		వం	ప	ఒ
చెట్టుపై కూర్చున్న పక్షుల సంఖ్య	=	2	4	7
ఎగిరి పోయిన పక్షుల సంఖ్య	=	–	4	2
చెట్టుపై మిగిలిన పక్షుల సంఖ్య	=			

www.apteachers.in

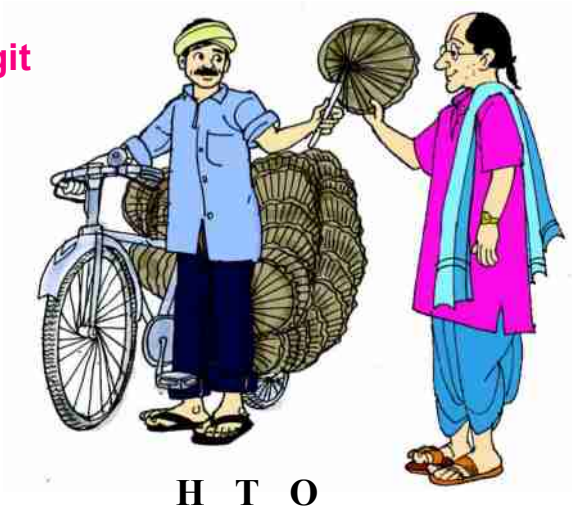
www.apteachers.in

3. The cost of a shirt is ₹ 885. The price is reduced by ₹ 35 for a festive season. What is the price of the shirt after reduction in price?



		H	T	O
The cost of a shirt	=			
Price reduced	=			
Actual price of the shirt	=			

Subtraction of 3 digit number from 3 digit number



Now Danayya has 113 Palm leaf fans. On the way Sharma stopped Danayya to buy 116 Palm leaf fans for distributing in a puja ceremony. How many fans are still required?

		H	T	O
Number of Palm leaf fans required	=	1	1	6
Number of Palm leaf fans available	=	1	1	3
Number of fans required more	=			

Step 1: **Subtraction in Ones place**

a) Subtract 3 from 6

b) 6 Ones – 3 Ones = 3 Ones

c) Write answer 3 in Ones place 3

H	T	O
1	1	6
– 1	1	3
		3



Step 2: **Subtraction in Tens place**

a) Subtract 1 from 1

b) 1 Tens – 1 Tens = 0 Tens

c) Write answer 0 in Tens place

H	T	O
1	1	6
– 1	1	3
	0	3

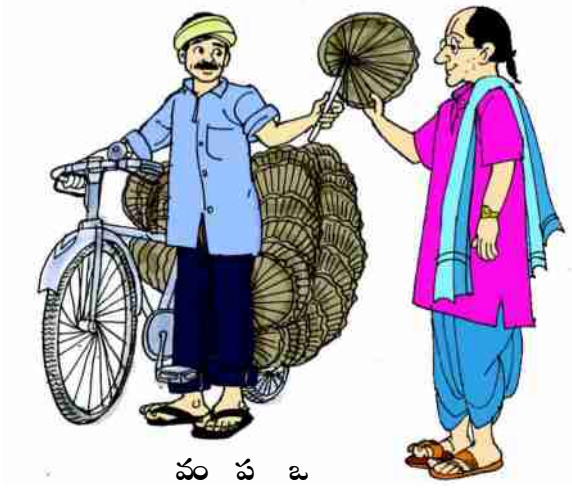
www.apteachers.in

3. ఒక షర్టు ధర ₹ 885. పండగ సీజన్‌లో దాని ధర ₹ 35 తగ్గించారు. తగ్గించిన తర్వాత షర్టు ధర ఎంత?



		వం	ప	ఒ
షర్టు ధర	=			
తగ్గింపు ధర	=			
ప్రస్తుతం షర్టు అసలు ధర	=			

3 అంకెల సంఖ్య నుంచి 3 అంకెల సంఖ్యను తీసివేయటం



ఇపుడు దానయ్య వద్ద 113 చేతి విసనకర్రలు ఉన్నాయి. దారిలో శర్మ, దానయ్యను ఆపి తన పూజా కార్యక్రమంలో పంచటానికి 116 విసన కర్రలు కొంటాను అన్నాడు. ఇపుడు శర్మ కోసం ఇంకా ఎన్ని విసనకర్రలు అవసరం?

		వం	ప	ఒ
అవసరమైన విసనకర్రల సంఖ్య	=	1	1	6
సిద్ధంగా ఉన్న విసనకర్రల సంఖ్య	=	1	1	3
ఇంకా కావలసిన విసనకర్రల సంఖ్య	=			

సోపానం – 1: ఒకట్ల స్థానంలో తీసివేత

అ) 6 ఒకట్ల నుంచి 3 ఒకట్లు తీసివేయండి.

ఆ) 6 ఒకట్లు – 3 ఒకట్లు = 3 ఒకట్లు.

ఇ) ఒకట్ల స్థానంలో 3 ను రాయండి.

వం	ప	ఒ
1	1	6
– 1	1	3
		3

సోపానం – 2: పదుల స్థానంలో తీసివేత

అ) 1 నుంచి 1 ను తీసివేయండి.

ఆ) 1 పది – 1 పది = 0 పదులు.

ఇ) పదుల స్థానంలో 0 ను రాయండి.

వం	ప	ఒ
1	1	6
– 1	1	3
	0	3



www.apteachers.in

Subtraction in Hundreds place

Step -3:

	H	T	O
	1	1	6
−	1	1	3
	0	0	3

a) Subtract 1 from 1

b) 1 Hundred – 1 Hundred

c) Write answer 0 in Hundreds place

Number of fans required is = 3

If Danayya has 3 more Palm leaf fans, he can fulfil Sharma's need.

Example:

If Danayya has only 113 Palm leaf fans, and Sharma needs 226 Palm leaf fans, how many more will be required?



		H	T	O
Number of Palm leaf fans required	=	2	2	6
Number of Palm leaf fans available	=	− 1	1	3
Number of fans to be required	=			

EXERCISE - 1

1. Do the following.

a) 3 5 6 − 4

b) 4 7 8 − 2

c) 5 8 2 − 3

d) 8 7 6 − 4 2 3

e) 7 4 5 − 1 3 2

f) 2 6 7 − 1 3 2

g) 4 7 8 − 1 1 4

h) 6 7 9 − 4 3 1

2. Answer the following questions.
   a) What is the difference between 300 and 200?
   b) What will we get, if we subtract 125 from 175?
3. How many rupees are needed to make a sum of ₹ 425 to ₹ 679?
4. There are 385 students in a school. Mid Day Meal agency has 142 eggs with them. How many more eggs are required to distribute each one an egg?

www.apteachers.in

సోపానం – 3: వందల స్థానంలో తీసివేత

అ) 1 వంద నుంచి 1 వంద ను తీసివేయండి.

ఆ) 1 వంద – 1 వంద = 0 వందలు.

ఇ) వందల స్థానంలో 0 ను రాయటం.

వం	ప	ఒ
1	1	6
– 1	1	3
0	0	3

దానయ్య వద్ద మరో 3 విసనకర్రలు ఉంటే, శర్మకు పూర్తిగా ఇవ్వగలడు.

ఉదాహరణ:

దానయ్య వద్ద 113 విసనకర్రలు ఉండి, శర్మకు 226 విసనకర్రలు కావాల్సివస్తే, ఇంకా ఎన్ని అవసరం అవుతాయి?

		వం	ప	ఒ
అవసరమైన విసనకర్రల సంఖ్య	=	2	2	6
సిద్ధంగా ఉన్న విసనకర్రల సంఖ్య	=	– 1	1	3
ఇంకా కావాల్సిన విసనకర్రల సంఖ్య	=			



అభ్యాసం – 1

1. ఇవి చేయండి

అ) 356 (-) 4 = _____

ఆ) 478 (-) 2 = _____

ఇ) 582 (-) 3 = _____

ఈ) 876 (-) 423 = _____

ఉ) 745 (-) 132 = _____

ఊ) 267 (-) 132 = _____

ఋ) 478 (-) 114 = _____

ౠ) 679 (-) 431 = _____

2. కింది లెక్కలకు జవాబులు చెప్పండి.

అ) 300 మరియు 200 మధ్య భేదం ఎంత?

ఆ) 175 నుంచి 125 తీసివేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది?

3. మొత్తం ₹ 679 రావటానికి ₹ 425 కు ఎంత కలపాలి?

4. ఒక పాఠశాలలో 385 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. మధ్యాహ్న భోజన నిర్వాహకుల వద్ద 142 గుడ్లు ఉన్నాయి. ఒక్కో విద్యార్థికి ఒక్కో గుడ్డు ఇవ్వాలంటే ఇంకా ఎన్ని గుడ్లు అవసరం అవుతాయి?

www.apteachers.in

Subtraction of 1 digit number from a 3 digit number with re-grouping



1) Bhimayya has ₹ 350. He wants to visit a medical camp. He travelled by bus and paid ₹ 8 for ticket. How much money is with him?

		H	T	O
Total amount that Bhimayya has	=	3	5	0
Fare paid for ticket	=	–		8
Balance amount with Bhimayya	=			



www.apteachers.in

Step 1: **Subtraction at Ones place**

1) We have to subtract 8 from 0 which is not possible.
2) Carry 1 Ten from Tens place to ones place.
3) 1 Ten from Tens place becomes 10 Ones in Ones place.
4) Subtract 10 Ones from 8 Ones
5) 10 Ones – 8 Ones = 2 Ones.
6) Write 2 in Ones place.



	H	T	O
		4	10
	3	~~5~~	0
–			8
			2

Step 2: **Subtraction at Tens place**

Now there remains 4 in Tens place.

1) There is no number in Tens place to subtract hence write 4 in Tens place.



	H	T	O
		4	10
	3	~~5~~	0
–			8
		4	2

3 అంకెల సంఖ్య నుంచి 1 అంకె సంఖ్యను తీసివేయుట (స్థాన మార్పిడితో)



1) భీమయ్య వద్ద ₹ 350 ఉన్నాయి. అతను మెడికల్ క్యాంప్ కి వెళ్దామనుకున్నాడు. అతను బస్సులో ప్రయాణించి ₹ 8 టిక్కెట్ కోసం చెల్లించాడు. ఇపుడు అతని వద్ద ఉన్న సొమ్ము ఎంత?

		వం	ప	ఒ
భీమయ్య వద్ద ఉన్న సొమ్ము	=	3	5	0
బస్సు ఛార్జీ కొరకు చెల్లించినది	=	–		8
భీమయ్య వద్ద మిగిలి ఉన్న సొమ్ము	=			



సోపానం–1 : **ఒకట్ల స్థానంలో తీసివేత**

అ) 0 నుంచి 8 తీసివేయాలి. కానీ సాధ్యపడదు.

ఆ) పదుల స్థానం నుంచి 1 పదిని ఒకట్ల స్థానంలోనికి తీసుకురండి.

ఇ) పదుల స్థానంలోని ఒక పది ఒకట్ల స్థానంలోకి రాగానే 10 ఒకట్లుగా మారుతుంది.

ఈ) 10 ఒకట్లు నుండి 8 ఒకట్లు తీసివేయాలి.

ఉ) 10 ఒకట్లు – 8 ఒకట్లు = 2 ఒకట్లు

ఊ) ఒకట్ల స్థానంలో 2 ను రాయండి.



వం	ప	ఒ
	4	10
3	~~5~~	0
–		8
		2

సోపానం–2 :**పదుల స్థానంలో తీసివేత**

పదుల స్థానంలో 4 ఉన్నది.

తీసివేయటానికి పదుల స్థానంలో ఏమీ లేదు కాబట్టి,

పదుల స్థానంలో 4 రాయండి.



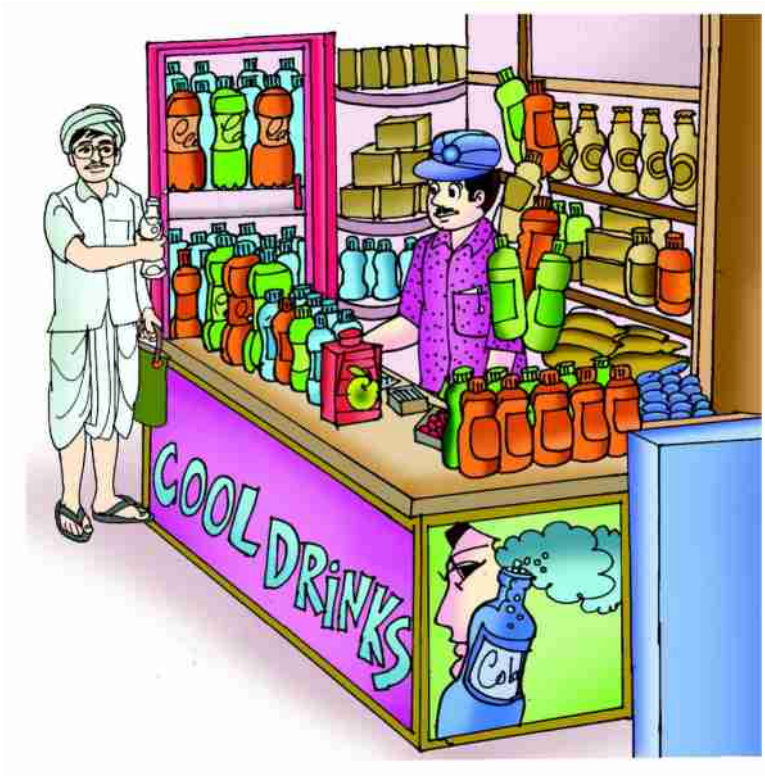
వం	ప	ఒ
	4	10
3	~~5~~	0
–		8
	4	2

www.apteachers.in

Step 3: **Subtraction at Hundreds place**

There is no number in Hundreds place to subtract.
Hence write 3 in a hundred place.
So, the balance amount with Bhimaiah is ₹ 342.

	H	T	O
		(4)	(10)
	3	~~5~~	0
–			8
	3	4	2



2) Now, Bhimaiah has ₹ 342 with him. Bhimaiah drank a soda and paid ₹ 5 rupees. What is the balance amount left with him?

		H	T	O
The amount Bhimaiah has	=	3	4	2
Amount paid for soda	=	–		5
Balance amount with Bhimaiah	=			



Do these

Do the following.

a)

H	T	O
2	4	8
–		9

b)

H	T	O
3	9	4
–		7

c)

H	T	O
6	8	7
–		8

www.apteachers.in

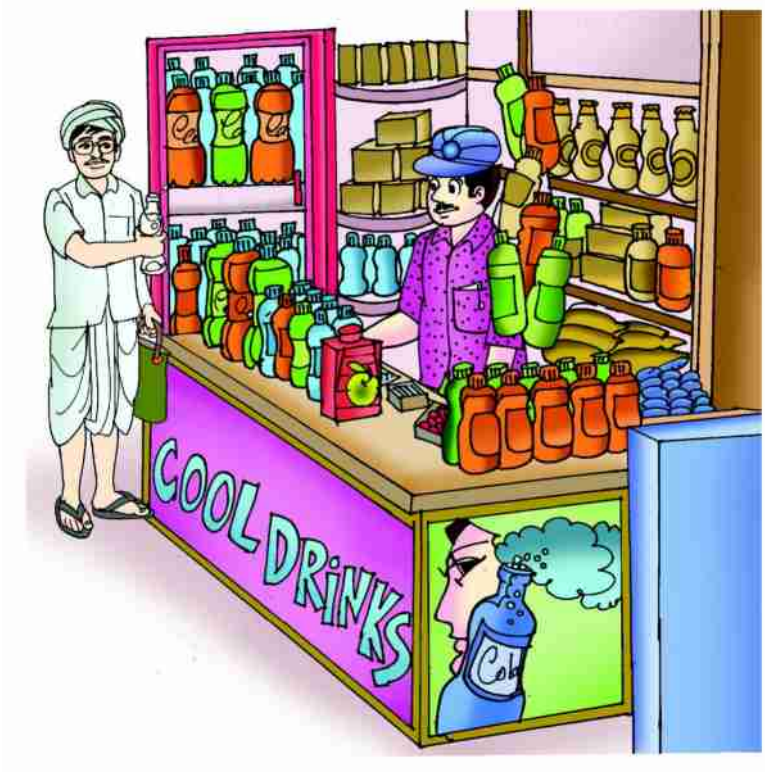
సోపానం – 3: **వందల స్థానంలో తీసివేత**

వందల స్థానంలో తీసివేయటానికి ఏమీ లేదు

కాబట్టి వందల స్థానంలో 3 ను రాయండి.

కావున, భీమయ్య వద్ద ₹ 342 మిగిలినాయి.

వం	ప	ఒ
	(4)	(10)
3	~~5~~	0
–		8
3	4	2



2) ఇపుడు భీమయ్య వద్ద ₹ 342 ఉన్నాయి. భీమయ్య సోడా తాగి ₹ 5 చెల్లించాడు. ఇపుడు అతని వద్ద ఎంత డబ్బు మిగిలి ఉంది?

		వం	ప	ఒ
భీమయ్య వద్ద ఉన్న మొత్తం డబ్బు	=	3	4	2
సోడా కొరకు చెల్లించిన డబ్బు	=	–		5
భీమయ్య వద్ద మిగిలిన డబ్బు	=			



ఇవి చేయండి

కింది లెక్కలు చేయండి.

అ)

వం	ప	ఒ
2	4	8
–		9

ఆ)

వం	ప	ఒ
3	9	4
–		7

ఇ)

వం	ప	ఒ
6	8	7
–		8

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Subtraction of 2 digit number from a 3 digit number with re-grouping



Now, Bhimaiah has ₹ 337. He ate one masala dosa in a hotel and paid ₹ 48. How much money does he has?

Total Amount Bhimaiah have	=	₹ 3 3 7
Amount paid for Dosa	=	₹ - 4 8
Balance Amount	=	₹

Step 1: **Subtraction at Ones place**

1) 8 is greater than 7, hence subtraction is not possible.
2) Carry 1 Ten from 3 Tens to ones place.
3) 1 Ten from Tens places becomes 10 Ones in Ones place.
   Now 10 + 7 = 17 Ones in ones place.
4) Subtract 8 from 17
   17 Ones – 8 Ones = 9 Ones
5) Write 9 in Ones place

H	T	O
	2	(17)
3	~~3~~	~~7~~
-	4	8
		9

Step 2: **Subtraction at Tens place**

1) 4 is greater than 2, hence subtraction is not possible.
2) Carry 1 Hundred from 3 hundreds in Hundreds place to Tens place.
3) 1 Hundred from Hundred place becomes 10 Tens in Tens place. Now 10 Tens + 2 Tens = 12 Tens.
4) Subtract 4 Tens from 12
   12Tens – 4 Tens = 8 Tens.
5) Write 8 in Tens place.

H	T	O
2	(12)	(17)
~~3~~	~~3~~	~~7~~
-	4	8
	8	9

www.apteachers.in

స్థాన మార్పిడి ద్వారా 3 అంకెల సంఖ్య నుండి 1 అంకె సంఖ్య తీసివేయుట.



ఇపుడు భీమయ్య వద్ద ₹ 337 ఉన్నాయి. ఒక హోటల్ కు వెళ్ళి మసాల దోశ తిని, ₹ 48 చెల్లించాడు. ఇప్పుడు అతని వద్ద మిగిలిన డబ్బు ఎంత?

భీమయ్య వద్ద ఉన్న డబ్బు	=	₹ 3 3 7
దోశ కోసం చెల్లించిన డబ్బు	=	₹ – 4 8
మిగిలిన డబ్బు	=	₹

సోపానం – 1: **ఒకట్ల స్థానంలో తీసివేత**

అ) 7 కన్నా 8 పెద్దది. కావున 7 నుండి 8 తీసివేయలేం.

ఆ) పదుల స్థానంలో 3 పదుల నుండి 1 పదిని ఒకట్ల స్థానంలోకి తీసుకురండి.

ఇ) 1 పది ఒకట్ల స్థానంలోకి వస్తే 10 ఒకట్లుగా మారుతుంది.

17 ఒకట్లు నుండి 8 ఒకట్లు తీసివేయండి.

ఈ) 17 ఒకట్లు – 8 ఒకట్లు = 9 ఒకట్లు

ఉ) ఒకట్ల స్థానంలో 9 రాయండి.

వం	ప	ఒ
	2	(17)
3	~~3~~	~~7~~
–	4	8
		9

సోపానం – 2: **పదుల స్థానంలో తీసివేత**

అ) 2 కన్నా 4 పెద్దది. కావున 2 నుండి 4 తీసివేయుట అసాధ్యం.

ఆ) వందల స్థానంలో 3 వందల నుండి 1 వందను పదుల స్థానంలోకి తీసుకురండి.

ఇ) 1 వంద పదుల స్థానంలోకి వస్తే 10 పదులుగా మారుతుంది.

ఇపుడు 10 పదులు + 2 పదులు = 12 పదులు

ఈ) 12 పదుల నుండి 4 పదులు తీసివేయండి.

12 పదులు – 4 పదులు = 8 పదులు

ఉ) పదుల స్థానంలో 8 రాయండి.

వం	ప	ఒ
2	(12)	(17)
~~3~~	~~3~~	~~7~~
–	4	8
	8	9

www.apteachers.in

Step 3: **Subtraction at Hundreds place**

Now, there is 2 in hundreds place

1) There is no number in Hundreds place to subtract

2) Write 2 in Hundreds place

The remaining amount with Bhimaiah is ₹ 289.

H	T	O
2	(2)	(17)
~~3~~	~~3~~	~~7~~
–	4	8
2	8	9

Example: If, Bhimaiah ate dosa for ₹ 69, how much amount is left with Bhimaiah?

Total amount Bhimaiah has	=	₹ 3 3 7
Amount paid for dosa	=	₹ – 6 9
Balance with Bhimaiah	=	₹



Do these:

1) Do the following.

a) 4 2 5 (-) 3 7 = ____

b) 5 4 6 (-) 6 9 = ____

c) 6 3 5 (-) 7 7 = ____

2) Rajaiah has 342 sheep. He sold 65 sheep. How many sheep are there now?

Subtraction of 3 digit number from a 3 digit number with regrouping.

In Medical Camp the doctor examined Bhimaiah and gave a prescription in the medical camp. Bhimaiah went to a private medical shop. The shop owner said that medicine costs ₹ 425.



www.apteachers.in

సోపానం – 3: వందల స్థానంలో తీసివేత

ఇపుడు వందల స్థానంలో 2 ఉన్నది

అ) వందల స్థానంలో తీయటానికి ఏమీలేదు.

ఆ) వందల స్థానంలో 2 ను రాయండి.

ఇపుడు భీమయ్య వద్ద ₹ 289 లు ఉన్నాయి.

వం	ప	ఒ
2	(2)	(17)
~~3~~	~~3~~	~~7~~
–	4	8
2	8	9

ఉదాహరణ:

ఒకవేళ భీమయ్య దోశను ₹ 69 లకు తింటే, భీమయ్య వద్ద ఎంత డబ్బు మిగులును?

భీమయ్య వద్ద ఉన్న డబ్బు	=	₹ 3 3 7
దోశ కోసం చెల్లించిన డబ్బు	=	₹ – 6 9
భీమయ్య వద్ద మిగిలే డబ్బు	=	₹



ఇది చేయండి

1) కింది లెక్కలు చేయండి.

అ) 4 2 5 (-) 3 7 = ____

ఆ) 5 4 6 (-) 6 9 = ____

ఇ) 6 3 5 (-) 7 7 = ____

2) రాజయ్య వద్ద 342 గొర్రెలు ఉన్నాయి. అతను 65 గొర్రెలను అమ్మాడు. అయితే ఇపుడు అతని వద్ద ఉన్న గొర్రెలు ఎన్ని?

స్థాన మార్పిడితో 3 అంకెల సంఖ్య నుండి 3 అంకెల సంఖ్యను తీసివేత.

మెడికల్ క్యాంపులో భీమయ్య డాక్టరు వద్దకు వెళ్ళి, వైద్య పరీక్ష చేయించుకున్నాడు. డాక్టరు వద్ద మందులు రాయించాడు. భీమయ్య ఒక ప్రైవేటు మందుల దుకాణానికి వెళ్ళాడు. ఆ దుకాణ యాజమాని మందుల ధర ₹ 425 అని చెప్పాడు.



www.apteachers.in

Bhimaiah purchased the some medicine in a Generic medical shop at a cost of ₹156. How much money did Bhimaiah benefitted by choosing Generic medical shop?

		H	T	O
Cost of medicine in private medical shop	=	4	2	5
Cost of the same medicine in Generic medical shop	=	- 1	5	6
Price difference	= ₹			



Step 1: **Subtraction in Ones place**

1) 5 < 6 hence subtraction is not possible.
2) Borrow 1 Ten from 2 Tens in tens place.
3) Now in ones place 1 ten + 5 ones = 10 ones + 5 ones = 15 ones.
4) Subtract 6 ones from 15 ones.
5) 15 ones - 6 ones = 9 ones.
6) Write 9 in ones place.

H	T	O
	1	15
4	~~2~~	~~5~~
- 1	5	6
		9

Step 2: **Subtraction in Tens place**

1) 1 < 5 hence subtraction is not possible.
2) Borrow 1 hundred from 4 hundreds (1 hundred = 10 tens).
3) Now in tens place 10 tens + 1 tens = 11 tens.
4) Subtract 5 tens from 11 tens
5) 11 tens – 5 tens = 6 tens.
6) Write 6 in tens place.

H	T	O
3	1	15
~~4~~	~~2~~	~~5~~
- 1	5	6
	6	9

Step 3: **Subtraction in Hundreds place**

1) 3 > 1.
2) Subtract 1Hundred from 3 Hundred.
3) 3 Hundreds - 1 Hundreds = 2 Hundreds.
4) Write 2 in hundreds place.

H	T	O
3	1	15
~~4~~	~~2~~	~~5~~
- 1	5	6
2	6	9

So, the answer is ₹ 269

Bhimaiah get benefitted ₹ 269 at generic medical shop instead of not purchasing at a private medical shop.

www.apteachers.in

భీమయ్య అవే మందులను ఒక జనరిక్ మందుల దుకాణంలో ₹156 లకు కొన్నాడు. అయితే జనరిక్ మందులను కొనటం ద్వారా భీమయ్యకు ఎంత డబ్బు మిగిలినది?



		వం	ప	ఒ
ప్రైవేటు మందుల దుకాణంలో మందుల ధర	=	4	2	5
జనరిక్ మందుల దుకాణంలో మందుల ధర	=	− 1	5	6
ధరల భేదం	=	₹		

సోపానం-1: ఒకట్ల స్థానంలో తీసివేత

అ) 5 < 6 కాబట్టి 5 నుంచి 6ను తీయలేం.

ఆ) పదుల స్థానంలో 2 పదుల నుంచి 1 పదిని ఒకట్ల స్థానానికి తీసుకురండి.

ఇ) ఇప్పుడు ఒకట్ల స్థానంలో 1 వది + 5 ఒకట్లు = 10 ఒకట్లు + 5 ఒకట్లు = 15 ఒకట్లు.

ఈ) 15 ఒకటు నుండి 6 ఒకట్లు తీసివేయండి

ఉ) 15 ఒకట్లు − 6 ఒకట్లు = 9 ఒకట్లు.

ఊ) ఒకట్ల స్థానంలో 9 రాయాలి.

వం	ప	ఒ
	1	15
4	~~2~~	~~5~~
− 1	5	6
		9

సోపానం-2: పదుల స్థానంలో తీసివేత

అ) 1 < 5 కాబట్టి తీసివేయలేం.

ఆ) వందల స్థానంలో 4 వందల నుంచి 1 వందను పదుల స్థానంలోకి తీసుకురండి. (1 వంద = 10 పదులు)

ఇ) ఇప్పుడు పదుల స్థానంలో 10 పదులు + 1 పది = 11 పదులు.

ఈ) 11 పదుల నుండి 5 పదులు తీసివేయండి.

ఉ) 11 పదులు − 5 పదులు = 6 పదులు

ఊ) పదుల స్థానంలో 6 రాయండి

వం	ప	ఒ
3	1	15
~~4~~	~~2~~	~~5~~
− 1	5	6
	6	9

సోపానం-3: వందల స్థానంలో తీసివేత

అ) 3 > 1

ఆ) 3 వందల నుంచి 1 వంద తీసివేయండి.

ఇ) 3 వందలు − 1 వంద = 2 వందలు.

ఈ) వందల స్థానంలో 2 రాయండి.

వం	ప	ఒ
3	1	15
~~4~~	~~2~~	~~5~~
− 1	5	6
2	6	9

కావున, భీమయ్య ప్రైవేటు మందుల జవాబు ₹ 269 దుకాణంలో కొనకుండా, జనరిక్ మందుల దుకాణంలో కొనటం వల్ల ₹ 269 లాభం పొందాడు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Example:

Neelu noted electricity meter reading in a month as follows.

Last month reading = 269 units

Present reading = 327 units

How many units of electricity did the family consumed in this month?



$$\begin{array}{r} 327 \\ -\,269 \\ \hline 58 \\ \hline \end{array}$$

Neelu's family has consumed 58 units of electricity in this month.

EXERCISE - 2

1. Do the following.

a) $\begin{array}{r} 612 \\ -\,67 \\ \hline \\ \hline \end{array}$ b) $\begin{array}{r} 854 \\ -\,487 \\ \hline \\ \hline \end{array}$ c) $\begin{array}{r} 941 \\ -\,267 \\ \hline \\ \hline \end{array}$ d) $\begin{array}{r} 502 \\ -\,321 \\ \hline \\ \hline \end{array}$ e) $\begin{array}{r} 609 \\ -\,531 \\ \hline \\ \hline \end{array}$

f) $\begin{array}{r} 786 \\ -\,117 \\ \hline \\ \hline \end{array}$ g) $\begin{array}{r} 229 \\ -\,137 \\ \hline \\ \hline \end{array}$ h) $\begin{array}{r} 421 \\ -\,269 \\ \hline \\ \hline \end{array}$ i) $\begin{array}{r} 535 \\ -\,377 \\ \hline \\ \hline \end{array}$ j) $\begin{array}{r} 957 \\ -\,428 \\ \hline \\ \hline \end{array}$

2. Balu has done some subtraction sums given below. Verify and correct the mistakes

a) $\begin{array}{r} 430 \\ (-)\,218 \\ \hline 228 \\ \hline \end{array}$ b) $\begin{array}{r} 309 \\ (-)\,127 \\ \hline 222 \\ \hline \end{array}$ c) $\begin{array}{r} 987 \\ (-)\,456 \\ \hline 531 \\ \hline \end{array}$ d) $\begin{array}{r} 700 \\ (-)\,453 \\ \hline 353 \\ \hline \end{array}$

3. If 235 hens are sold from 520 hens in a poultry, how many hens are remaining?

www.apteachers.in

ఉదాహరణ:

కరెంటు మీటరు రీడింగును నీలు కింది విధంగా నమోదు చేసింది.

గత నెల రీడింగు = 269 యూనిట్లు

ఈ నెల రీడింగు = 327 యూనిట్లు

అయితే ఆ కుటుంబం ఈ నెలలో ఎన్ని యూనిట్లు కరెంటు వినియోగించింది?



```
  3  2  7
- 2  6  9
---------
     5  8
---------
```

నీలు కుటుంబం ఈ నెలలో 58 యూనిట్లు కరెంటును వినియోగించింది.

అభ్యాసం – 2

1. కింది లెక్కలు చేయండి:

అ) 612 − 67 =

ఆ) 854 − 487 =

ఇ) 941 − 267 =

ఈ) 502 − 321 =

ఉ) 609 − 531 =

ఊ) 786 − 117 =

ఋ) 229 − 137 =

ౠ) 421 − 269 =

ఎ) 535 − 377 =

ఏ) 957 − 428 =

2. బాలు కొన్ని తీసివేత సమస్యలు చేశాడు. పరిశీలించి తప్పులుంటే సరిదిద్దండి.

అ) 430 − 218 = 228

ఆ) 309 − 127 = 222

ఇ) 987 − 456 = 531

ఈ) 700 − 453 = 353

3. 520 కోళ్ళు ఉన్న కోళ్ళ ఫారంలో 235 కోళ్ళు అమ్మారు. ఇంకా ఎన్ని కోళ్ళు మిగిలిఉంటాయి?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

4. Match the following. One is done for you.



200 – 112	218
415 – 197	315
642 – 327	88
941 – 149	783
960 – 177	792

5. There are 432 students in a school. Among them, 245 are girls. How many boys are there?
6. The cost of a pair of Chappal is ₹ 250. If, Shiva has ₹ 195 with him, how much more amount is required to buy the Chappals?
7. Naresh has ₹ 500 with him. Which of the following items can he buy?

1) Shirt = ₹ 200	2) Pant = ₹ 300	3) Shoes = ₹ 400	4) Bag = ₹ 300
5) Ball = ₹ 200	6) Water bottle = ₹ 100	7) Bat = ₹ 400	

Example : Salman went to a rice store to buy a rice bag costs ₹ 850. He gave ₹ 900. How much amount did he got back?

Think : I read the problem. I have to find the change he gets back. Data available is amount paid and cost of rice bag. The process to solve is subtraction.

Solution:

Amount paid by Salman	=	₹ 900
Cost of the Rice bag	=	₹ – 850
Amount he gets back	=	₹ 50

Salman gets back ₹ 50 only





Do these

1) Age of Vahida is 44 years. Her daughter, Karima's age is 21 years less than her age. What is the age of Karima?
2) There are 650 eggs in a school. In which, 579 eggs are used to serve in lunch. How many eggs remain?
3) I have some money. If you give ₹ 200 to me, my money will become ₹ 780. How much money do I have already?

www.apteachers.in

4. కింది వాటిని జతపర్చండి. ఒకటి మీకోసం చేయబడింది.



200 – 112	218
415 – 197	315
642 – 327	88
941 – 149	783
960 – 177	792

5. ఒక పాఠశాలలో 432 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. వారిలో 245 మంది బాలికలు. ఆ పాఠశాలలోని బాలుర సంఖ్య ఎంత?
6. ఒక జత చెప్పుల ధర ₹ 250. శివ వద్ద ₹ 195 మాత్రమే ఉంటే, ఆ చెప్పులు కొనటానికి ఇంకా ఎంత డబ్బు కావాలి?
7. నరేష్ దగ్గర ₹ 500 ఉన్నాయి. ఆ సొమ్ముతో కింది ఇచ్చిన వాటిలో ఏయే వస్తువులు కొనగలుగుతాడు?

1) చొక్కా = ₹ 200	2) ప్యాంట్ = ₹ 300	3) బూట్లు = ₹ 400	4) బ్యాగ్ = ₹ 300
5) బంతి = ₹ 200	6) వాటర్ బాటిల్ = ₹ 100		7) బ్యాట్ = ₹ 400

ఉదాహరణ: సాల్మన్ బియ్యం బస్తా కొనటానికి వెళ్తే అక్కడ బియ్యం బస్తా ధర ₹ 850 ఉంది. అతను ₹ 900 చెల్లించాడు. తిరిగి సాల్మన్‌కు వచ్చిన సొమ్ము ఎంత?

ఆలోచించు: సమస్య చదివాను. సొమ్ము తిరిగి వస్తుందని అనుకున్నాను. ఇచ్చిన సమస్యలో బస్తా ధర, ఇచ్చిన సొమ్ము ఉన్నాయి. సమస్య సాధన కోసం తీసివేత ఉపయోగించాలి.

సాధన:

సాల్మన్ చెల్లించిన సొమ్ము	=	₹ 900
బియ్యం బస్తా ధర	=	₹– 850
సాల్మన్‌కు తిరిగి వచ్చిన సొమ్ము	=	₹ 50



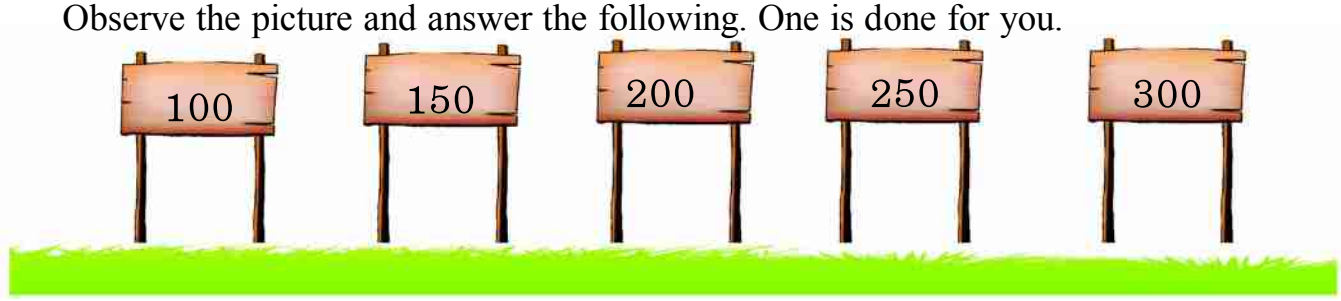
ఇవి చేయండి

1. వహీదా వయస్సు 44 సం॥. కుమార్తె కరీమా వయస్సు ఆమె వయస్సు కన్నా 21 సం॥ తక్కువ. కరీమా వయస్సు ఎంత?
2. ఒక పాఠశాలలో 650 గుడ్లు ఉన్నాయి. మధ్యాహ్న భోజనానికి 579 గుడ్లు వాడారు. ఇంకనూ మిగిలిన గుడ్లు ఎన్ని?
3. నా వద్ద కొంత సొమ్ము ఉంది. నువ్వు నాకు ₹ 200 ఇస్తే, మొత్తం ₹ 780 అవుతుంది. అయితే ముందు నా వద్ద ఉన్న సొమ్ము ఎంత?

www.apteachers.in

Subtraction by Estimation

Observe the picture and answer the following. One is done for you.



1) 140 is nearer to (100) 200 300

2) 255 is nearer to 100 200 300

3) 170 is nearer to 100 200 300



Estimate the difference

Example: 375 - 215 100 (200) 300

375 is nearer to 400

215 is nearer to 200

The difference between 400 and 200 = 400 – 200 = 200.

So the difference of 375 and 215 is nearer to 200.

www.apteachers.in



Do these

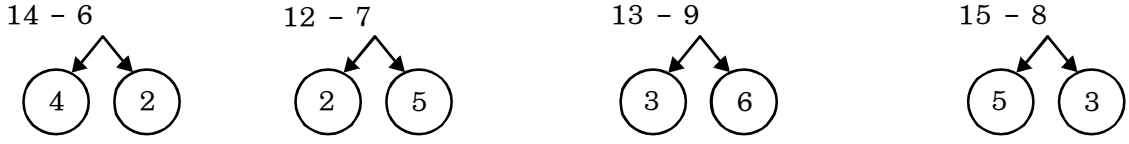
Estimate the difference and circle to the nearer one.

a) 520 – 180 300 400 500 600

b) 685 – 210 500 600 700 400

Oral Subtractions

1) Easy subtraction – 10 concept
(This is applicable only to 2 digits minued)



Step 1: Split Subtrahend into two parts, one must be as in unit's place of minued.

Example: 6 = 4 + 2 (4 is ones place of 14).

అంచనా ద్వారా వ్యవకలనం

చిత్రాన్ని పరిశీలించండి. జవాబును రాయండి. ఒకటి నీకోసం చేయబడింది.



1) 140 కు దగ్గరగా ఉన్న సంఖ్య (100) 200 300

2) 255 కు దగ్గరగా ఉన్న సంఖ్య 100 200 300

3) 170 కు దగ్గరగా ఉన్న సంఖ్య 100 200 300



భేదమును అంచనావేయటం

ఉదాహరణ: 375 – 215 100 200 (300)

375 కు దగ్గరగా ఉన్న సంఖ్య 400

215 కు దగ్గరగా ఉన్న సంఖ్య 200

400 మరియు 200 ల భేదం = 400 – 200 = 200

కాబట్టి 375, 215 ల భేదానికి దగ్గరగా ఉన్న సంఖ్య = 200.



ఇవి చేయండి

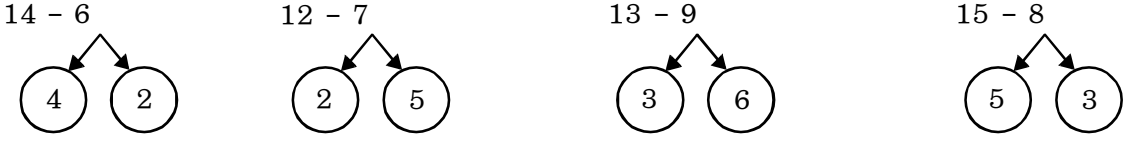
భేదాన్ని అంచనా వేసి, దగ్గరగా ఉన్న దానికి "సున్నా" చుట్టండి.

అ) 520 – 180 300 400 500 600

ఆ) 685 – 210 500 600 700 400

మౌఖిక తీసివేత

1) సులువైన తీసివేత – 10 భావన (ఇది 2 అంకెల తీసివేతకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.)



సోపానం –1: తీసివేయవలసిన దాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించడం. ఈ రెండు భాగాల్లో ఒకటి ఇచ్చిన సంఖ్య ఒకట్ల స్థానానికి సరిపోవాలి.

ఉదా: 6 = 4 + 2 (4 అనేది 14 లోని ఒకట్ల స్థానం)

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Step 2: Subtract, first split from minued.

Example: 14 - 4 = 10.

Step 3: Subtract second split from the result that is 10.

i.e. 10 - 2 = 8.

Therefore 14 - 6 = 8.

Do the remaining problem.



Shakunthala Devi (4-November 1929-21 April 2013) was an Indian writer and mental calculator. She was popularly known as **"human computer."** Her talent was recorded in the Guinness book of world records in 1982. She multiplied 2 thirteen digits numbers in 28 seconds. She answered this before the computer.

Project work

Visit an Anganwadi centre in your village. Collect the information of eggs supplied to the center and enter the details in the table given below.

Sl. No.	Day	Stock of eggs	Number of used eggs	Remaining eggs
1	Monday			
2	Tuesday			
3	Wednesday			
4	Thursday			
5	Friday			
6	Saturday			

1. On which day eggs remained more?
2. On which day eggs remained less?
3. How many total eggs are used in the five days?

V5I8J7

www.apteachers.in

సోపానం – 2: మొదటి సారిగా, విడదీసిన మొదటి భాగాన్ని తీసివేయాలి.

ఉదా : 14 – 4 = 10

సోపానం – 3: ఈ ఫలితంలో నుంచి విడదీసిన రెండవ భాగాన్ని తీసివేయాలి.

10 – 2 = 8.

∴ 14 – 6 = 8.

మిగిలినవి ఇలాగే చేయండి.

శకుంతలా దేవి (4 నవంబరు 1929 – 21 ఏప్రిల్ 2013)



ఈమె ఒక భారత కవయిత్రి మరియు ఆలోచించి గణన చేసే మానవ యంత్రం. ఆమె **"మానవ కంప్యూటర్"**గా పిలవబడ్డారు. 1982 లో ఈమె ప్రతిభ గిన్నీస్ పుస్తకంలో నమోదు అయింది. ఈమె రెండు 13 అంకెల సంఖ్యలను గుణించి 28 సెకనులలో జవాబు చెప్పింది. కంప్యూటర్ కంటే ముందుగా ఈ జవాబు చెప్పింది.

ప్రాజెక్టు పని

మీ గ్రామంలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రాన్ని సందర్శించండి. ఆ కేంద్రానికి వారంలో అందజేయబడిన గుడ్లు మరియు ఉపయోగించిన గుడ్ల సంఖ్య కింది పట్టికలో నమోదు చేయండి.

వ. సం	రోజు	గుడ్ల నిల్వ	ఉపయోగించిన గుడ్లు	మిగిలిన గుడ్లు
1	సోమవారం			
2	మంగళవారం			
3	బుధవారం			
4	గురువారం			
5	శుక్రవారం			
6	శనివారం			

అ) ఏ రోజు ఎక్కువ సంఖ్యలో గుడ్లు మిగిలాయి?

ఆ) ఏ రోజు తక్కువ సంఖ్యలో గుడ్లు మిగిలాయి?

ఇ) 5 రోజుల్లో వాడిన మొత్తం గుడ్లు ఎన్ని?

V5H4K1

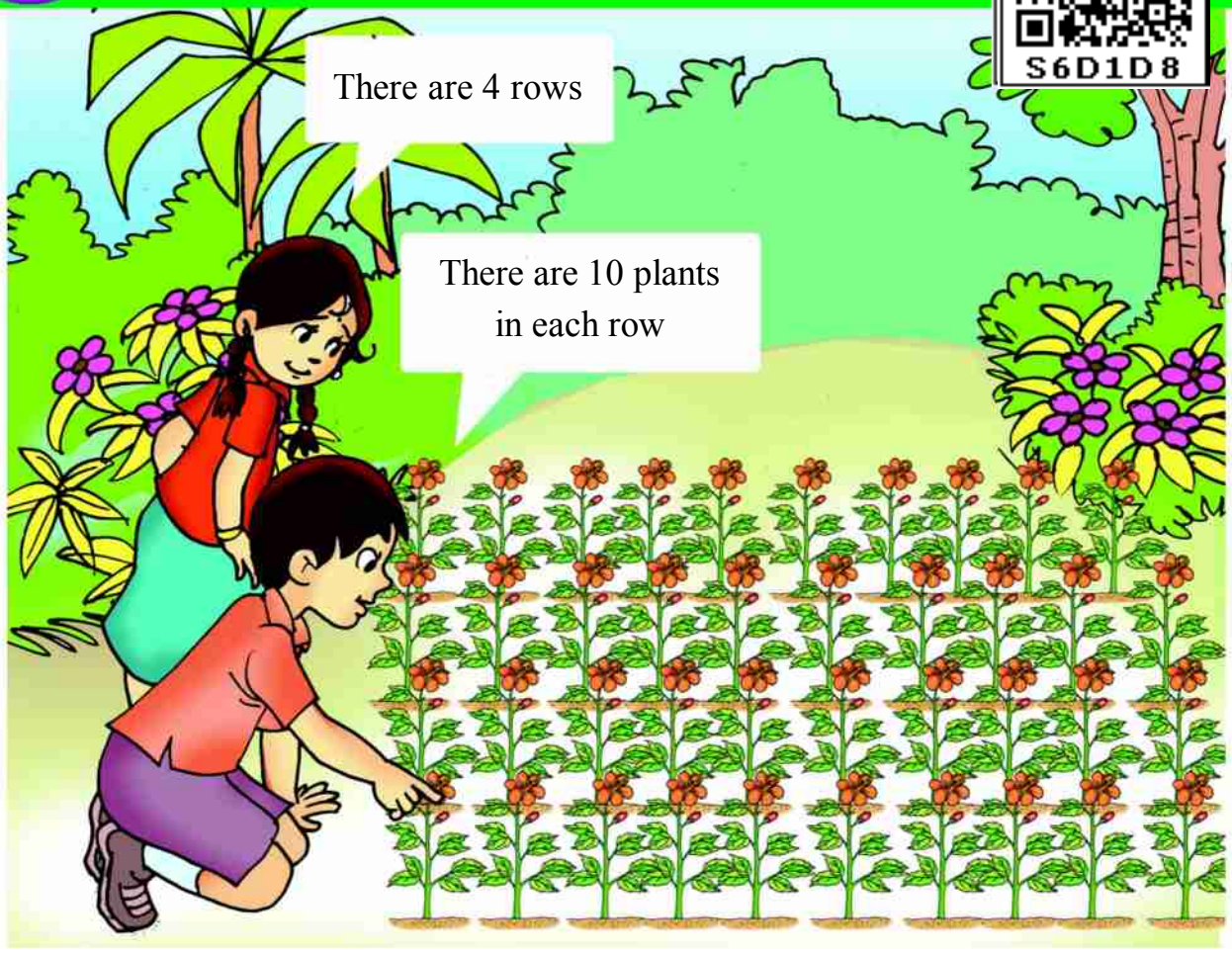
www.apteachers.in

www.apteachers.in

CHAPTER 5

Multiplication

S6D1D8



www.apteachers.in

Iswarya and Dheeraj are good friends. Gardening is their hobby. They do gardening in their school kitchen garden every day, with the help of their class teacher. Observe their school kitchen garden. Count the plants, which are in rows.

Number of plants = 10 + 10 + 10 + 10 = 40.

This can be written as 4 x 10 = 40.

In the multiplication 4 x 10 = 40, the number 4 is getting multiplied by 10. Hence, 4 is called the 'Multiplicand'.

10 is being multiplied with 4. Hence, 10 is called the 'Multiplier'.

The result so obtained is 40 which is shown on the right side of the symbol '='. It is called equal to.

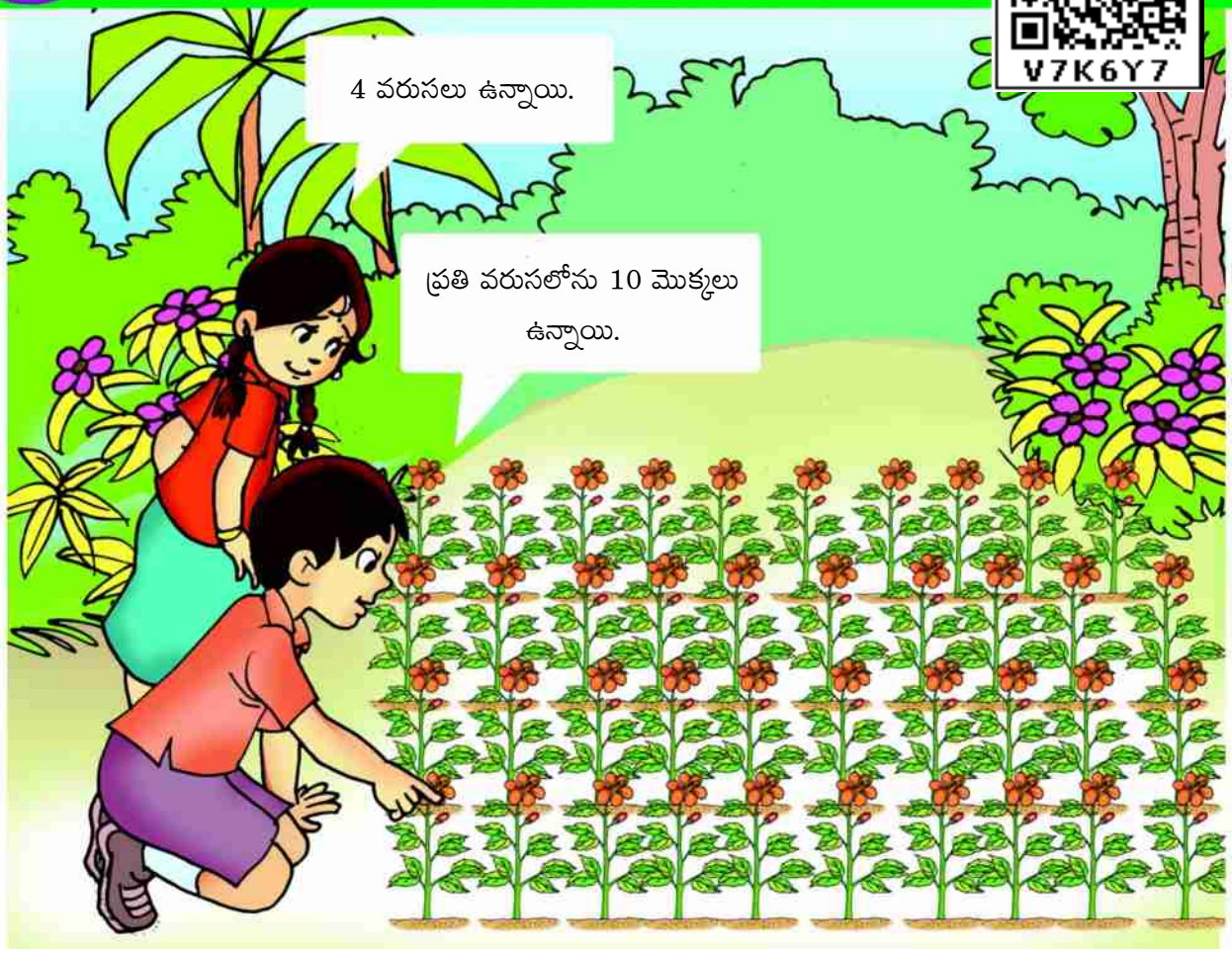


అధ్యాయం

5

గుణకారం

V7K6Y7



ఐశ్వర్య మరియు ధీరజ్‌లు మంచి స్నేహితులు. తోటపని వారి అభిరుచి (హాబి). ప్రతిరోజు వారి తరగతి ఉపాధ్యాయుని సహాయంతో పాఠశాల పెరటితోటలో తోటపని చేస్తూ ఉంటారు. వారి పాఠశాల పెరటితోట గమనించండి. వరుసలలో ఉన్న మొక్కలను లెక్కించండి.

మొక్కల సంఖ్య = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

దీనిని ఈ విధంగా రాయవచ్చు. $4 \times 10 = 40$.

$4 \times 10 = 40$ గుణకారంలో, 4 అనే సంఖ్య 10 చే గుణించబడుతుంది.

కనుక, 4 ను 'గుణ్యం' అంటారు.

10 అనే సంఖ్య 4 ను గుణిస్తుంది. కనుక, 10 ని 'గుణకం' అంటారు.

' = ' గుర్తుకు కుడివైపు పొందిన జవాబు 40.

దీనిని 'లబ్ధం' అంటారు.

' = ' ను "సమానత్వపు గుర్తు" అని అంటాం.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

In 16 x 3 = 48,

16 **Multiplicand**	3 **Multiplier**	48 **Product**

In 21 x 2 = 42,

Which one is multiplicand? Answer = _____

Which one is multiplier? Answer = _____

Which one is product? Answer = _____

Do you know :
Multiplicand × Multiplier = Product



Do these

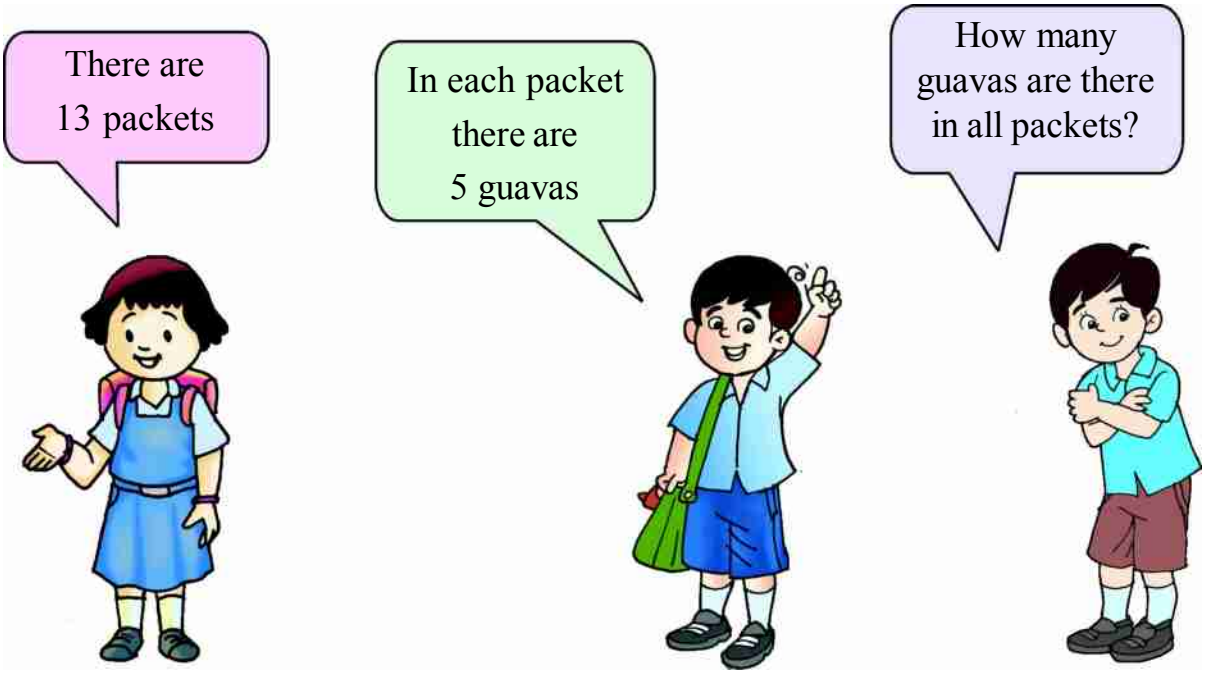
Write multiplicand, multiplier and product in the following multiplications:

1. In, 8 x 2 = 16 Multiplicand = _____, multiplier _____, product _____
2. In, 30 x 3 = 90 Multiplicand = _____, multiplier _____, product _____
3. In, 91 x 1 = 91 Multiplicand = _____, multiplier _____, product _____

www.apteachers.in

Multiplication of 2 digit number by 1 digit number

A boy and a girl are counting some guava packets near the tree.



$16 \times 3 = 48$ లో

16	3	48
గుణ్యం	గుణకం	లబ్ధం

$21 \times 2 = 42$ లో,

గుణ్యం ఏది? జవాబు = _____

గుణకం ఏది? జవాబు = _____

లబ్ధం ఏది? జవాబు = _____

నీకు తెలుసా?

గుణ్యం × గుణకం = లబ్ధం



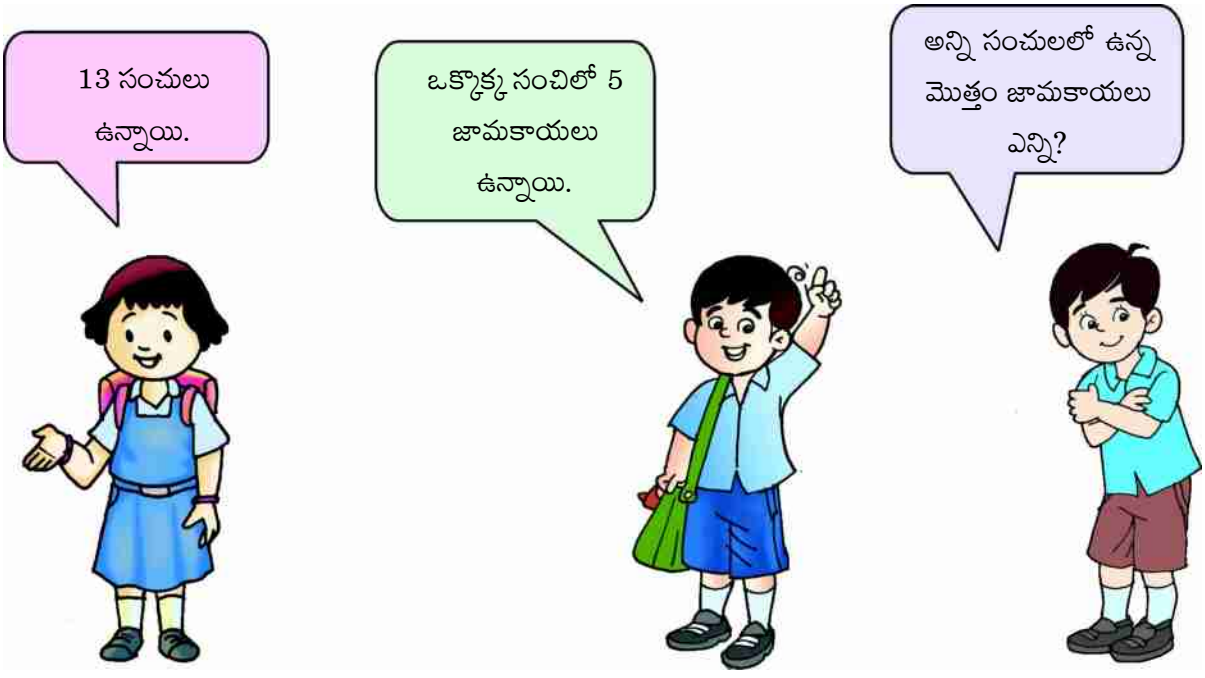
ఇవి చేయండి

కింది గుణకారాలలో గుణ్యం, గుణకం, లబ్ధాలను రాయండి.

1. $8 \times 2 = 16$ లో గుణ్యం = _____, గుణకం = _____, లబ్ధం = _____
2. $30 \times 3 = 90$ లో గుణ్యం = _____, గుణకం = _____, లబ్ధం = _____
3. $91 \times 1 = 91$ లో గుణ్యం = _____, గుణకం = _____, లబ్ధం = _____

రెండంకెల సంఖ్యను 1 అంకె సంఖ్యతో గుణించటం

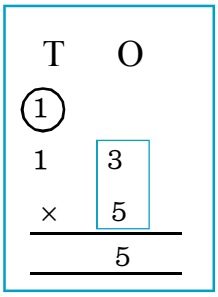
ఒక అమ్మాయి, ఒక అబ్బాయి చెట్టువద్ద ఉన్న జామకాయల సంచులను లెక్కిస్తున్నారు.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Kapil did like this



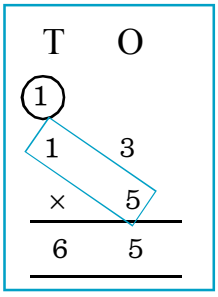
Step 1:

Write the numbers in column form.

Multiply 3 ones with 5.

3 ones × 5 = 15 ones = 1 ten + 5 ones

Write 5 ones under ones column and carry over 1 to tens column.



Step 2 :

Multiply 1 ten with 5.

1 ten × 5 = 5 tens.

5 tens + 1 ten (carried over) = 6 tens

Write 6 under tens column.

Thus, 13 × 5 = 65

Here, 65 is the product. Totally 65 guavas are there.

Example:

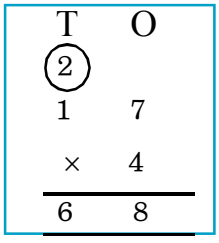
A packet contains 17 candles. How many candles are there in 4 such packets?

Candles in each packet = 17

Number of packets = 4

Total number of candles in all 4 packets = 17 × 4

= 68



www.apteachers.in



Do these

1. Do the following.

a) T O
1 4
× 3

b) T O
1 2
× 5

c) T O
1 3
× 4

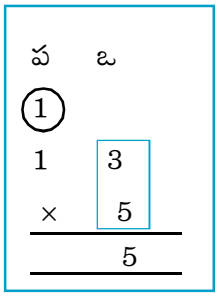
2. Karthik had 4 packets. In each packet, there are 24 crackers. How many crackers are there in all?

Crackers in each packet = 24

Number of packets = _____

Total number of crackers = 24 × ____ = ____

కపిల్ ఈ విధంగా చేశాడు



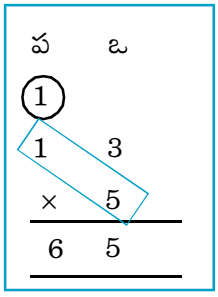
సోపానం-1: సంఖ్యలను నిలువు వరుస క్రమంలో రాయండి.

ఒకట్ల స్థానంలో వున్న 3 ను 5 చే గుణించండి.

3 ఒకట్లు × 5 = 15 ఒకట్లు = 1 పది + 5 ఒకట్లు

5 ను ఒకట్ల స్థానంలోను రాయండి.

మరియు 1 ని పదుల స్థానంలోని 1 పైన రాయండి.



సోపానం-2: 1 పది ని 5 చే గుణించండి.

1 పది × 5 = 5 పదులు

5 పదులు + 1 పది (పైన రాయబడినది) = 6 పదులు

6 ను పదుల స్థానంలో రాయండి.

ఆ విధంగా, 13 × 5 = 65

ఇక్కడ, 65 అనేది గుణకార ఫలితం. మొత్తం 65 జామకాయలు ఉన్నాయి.

ఉదాహరణ:

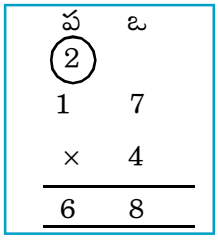
ఒక ప్యాకెట్‌లో 17 కొవ్వొత్తులు ఉన్నాయి. అలాంటి 4 ప్యాకెట్లలో మొత్తం ఎన్ని కొవ్వొత్తులు ఉంటాయి?

ప్రతి పాకెట్‌లో ఉన్న కొవ్వొత్తులు = 17

ప్యాకెట్ల సంఖ్య = 4

మొత్తం ప్యాకెట్లలో ఉన్న కొవ్వొత్తుల సంఖ్య = 17 × 4

= 68



www.apteachers.in



ఇవి చేయండి

1. కింది లెక్కలు చేయండి.

అ) ప ఒ
1 4
× 3

ఆ) ప ఒ
1 2
× 5

ఇ) ప ఒ
1 3
× 4

2. కార్తీక్ వద్ద మొత్తం 4 ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ నందు 24 టపాకాయలు ఉన్నాయి. అన్ని ప్యాకెట్లలో కలిపి మొత్తం ఎన్ని టపాకాయలు ఉన్నాయి?

ఒక్కొక్క ప్యాకెట్‌లో ఉన్న టపాకాయలు = 24

ప్యాకెట్ల సంఖ్య =

మొత్తం టపాకాయల సంఖ్య = 24 × _____ = _____

www.apteachers.in

3. There are 12 bananas in a bag. Find the number of bananas in 5 such bags.

Number of bananas in each bag = _____

Number of bags = 5

Total number of bananas = _____ × 5

= _____



Other process for multiplication

There are 47 neem trees in a row. How many neem trees are there in 3 rows ?

Jaggubai did like this



H	T	O
	4	7
	×	3
1	4	1

Padmaja said we can do this in expanded form also:

47 × 3 = (40 + 7) × 3

= (40 × 3) + (7 × 3)

= 120 + 21

= 141

Example:

There are 32 coconuts in a bag. How many coconuts are there in 4 such bags?

Number of coconuts in a bag = 32

Number of bags =

Total number of coconuts in all bags =

= _____ × _____





Do these

1. Do the following.

a) 86 × 2 = _____

b) 64 × 3 = _____

c) 45 × 5 = _____

d) 58 × 4 = _____

www.apteachers.in

3. ఒక సంచిలో 12 అరటిపండ్లు ఉన్నాయి. అలాంటి 5 సంచులలో మొత్తం ఎన్ని అరటిపండ్లు ఉంటాయి? ఒక్కొక్క సంచిలో

ఉన్న అరటిపండ్లు = _____

సంచుల సంఖ్య = 5

మొత్తం అరటి పండ్ల సంఖ్య = _____ × 5

= _____



గుణకారానికి మరొక పద్ధతి

వరుసకు 47 చొప్పున 3 వరుసలలో వేపచెట్లు ఉన్నాయి. మొత్తం ఎన్ని వేపచెట్లు ఉన్నాయి?

జగ్గుబాయి ఈ విధంగా చేసింది.



వం	ప	ఒ
	4	7
	×	3
1	4	1

దీనిని ఈ విధంగా విస్తరణ రూపంలో కూడా చేయవచ్చు అని పద్మజ చెప్పింది.

$47 \times 3 = (40 + 7) \times 3$

$= (40 \times 3) + (7 \times 3)$

$= 120 + 21$

$= 141$

ఉదాహరణ:

ఒక్కొక్క సంచిలో 32 కొబ్బరికాయలు ఉన్నాయి. అలాంటి 4 సంచులలో మొత్తం ఎన్ని కొబ్బరికాయలు ఉన్నాయి?



ఒక సంచిలో ఉన్న కొబ్బరికాయలు = 32

సంచుల సంఖ్య =

అన్ని సంచులలో ఉన్న కొబ్బరికాయలు = _____ × _____



ఇవి చేయండి

1. కింది వాటిని చేయండి.

అ) 86 × 2 = _____

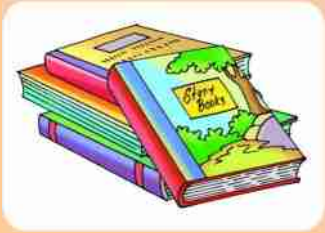
ఆ) 64 × 3 = _____

ఇ) 45 × 5 = _____

ఈ) 58 × 4 = _____

www.apteachers.in

2. There are 50 books in a box and there are 4 such boxes. Find the total number of books.



Number of boxes =

Number of books in each box =

Total number of books =

3. Cost of a pen is ₹ 4. What is the cost of 32 pens?

4. There are 63 sweets in a box. How many sweets are there in 3 such boxes?

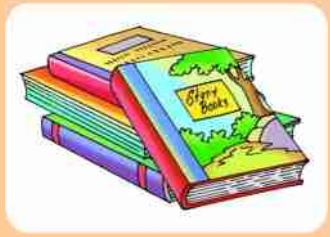
5. 52 people can travel in a bus. How many people can travel in 4 such buses?

FORMATION OF TABLES

	1 × 6 = 6	6 × 1 = 6
	2 × 6 = 12	6 × 2 = 12
	3 × 6 = 18	6 × 3 = 18
	4 × 6 = 24	6 × 4 = 24
	5 × 6 = 30	6 × 5 = 30
	6 × 6 = 36	6 × 6 = 36
	7 × 6 = 42	6 × 7 = 42
	8 × 6 = 48	6 × 8 = 48
	9 × 6 = 54	6 × 9 = 54
	10 × 6 = 60	6 × 10 = 60

www.apteachers.in

2. ఒక్కొక్క పెట్టెలో 50 పుస్తకాల చొప్పున 4 పెట్టెలు ఉన్నాయి. మొత్తం పుస్తకాలు ఎన్ని?



పెట్టెల సంఖ్య =

ఒక్కొక్క పెట్టెలో ఉన్న పుస్తకాల సంఖ్య =

అన్ని పెట్టెలలో ఉన్న మొత్తం పుస్తకాల సంఖ్య =

3. ఒక పెన్ను ఖరీదు ₹ 4 అయిన, 32 పెన్నుల ఖరీదు ఎంత?

4. ఒక పెట్టెలో 63 మిఠాయిలు కలవు. అలాంటి 3 పెట్టెలలో వున్న మొత్తం మిఠాయిలు ఎన్ని?

5. ఒక బస్సులో 52 మంది ప్రయాణించగలరు. అలాంటి 4 బస్‌లలో మొత్తం ఎంతమంది ప్రయాణించగలరు?

ఎక్కాలు ఏర్పరచడం

	1 × 6 = 6	6 × 1 = 6
	2 × 6 = 12	6 × 2 = 12
	3 × 6 = 18	6 × 3 = 18
	4 × 6 = 24	6 × 4 = 24
	5 × 6 = 30	6 × 5 = 30
	6 × 6 = 36	6 × 6 = 36
	7 × 6 = 42	6 × 7 = 42
	8 × 6 = 48	6 × 8 = 48
	9 × 6 = 54	6 × 9 = 54
	10 × 6 = 60	6 × 10 = 60

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Method 1: Add table 5 and table 1 for making table 6.

Table 5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Table 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Table 6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60

1 × 6 read as 1 time 6 i.e. 6 × 1 = 6

We can say that 1 × 6 = 6 × 1 = 6

2 × 6 read as 2 times 6 i.e. 6 × 2 = 12

We can say that 2 × 6 = 6 × 2 = 12

3 × 6 read as _____

We can say that 3 × 6 = _____ = 6 × 3 = _____

When we multiply two numbers, the order in which we multiply them does not matter. The product remains the same.

Formation of Table 9 by counting leaves.

	1 × 9 = 9	9 × 1 = 9
	2 × 9 = 18	9 × 2 = 18
	3 × 9 = 27	9 × 3 = 27
	4 × 9 = 36	9 × 4 = 36
	5 × 9 = 45	9 × 5 = 45
	6 × 9 = 54	9 × 6 = 54
	7 × 9 = 63	9 × 7 = 63
	8 × 9 = 72	9 × 8 = 72
	9 × 9 = 81	9 × 9 = 81
	10 × 9 = 90	9 × 10 = 90

Method 2: Add table 6 and table 3 for making table 9.

Table 6	6	12		24		36		48	54	60
Table 3	3	6	9		15		21		27	30
Table 9	9	18								90

www.apteachers.in

1వ పద్ధతి: 5 వ ఎక్కాన్ని, 1వ ఎక్కాన్ని కలపటం ద్వారా 6వ ఎక్కాన్ని ఏర్పరచడం.

5వ ఎక్కం	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
1వ ఎక్కం	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6వ ఎక్కం	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60

1×6 ని, 6 ఒకసారి అని చదువుతాం అనగా $6 \times 1 = 6$.

$1 \times 6 =$ $6 \times 1 = 6$ అని మనం చెప్పవచ్చు.

2×6 ని, 6 కి రెండు రెట్లు అని చదువుతాం

$2 \times 6 =$ $6 \times 2 = 12$ అని మనం చెప్పవచ్చు.

3×6 ని, 6 కి మూడు రెట్లు అని చదువుతాం.

$3 \times 6 =$ ____ $6 \times 3 =$ ____ అని మనం చెప్పవచ్చు.

రెండు సంఖ్యలను ఏ క్రమంలోనైనా గుణించవచ్చు. క్రమానికి ప్రాధాన్యత లేదు. ఏ క్రమంలో గుణించినా, ఫలితం ఒకటే వస్తుంది.

ఆకులను లెక్కించడం ద్వారా 9వ ఎక్కం ఏర్పరచడం.

	$1 \times 9 = 9$	$9 \times 1 = 9$
	$2 \times 9 = 18$	$9 \times 2 = 18$
	$3 \times 9 = 27$	$9 \times 3 = 27$
	$4 \times 9 = 36$	$9 \times 4 = 36$
	$5 \times 9 = 45$	$9 \times 5 = 45$
	$6 \times 9 = 54$	$9 \times 6 = 54$
	$7 \times 9 = 63$	$9 \times 7 = 63$
	$8 \times 9 = 72$	$9 \times 8 = 72$
	$9 \times 9 = 81$	$9 \times 9 = 81$
	$10 \times 9 = 90$	$9 \times 10 = 90$

2వ పద్ధతి: 6 వ ఎక్కాన్ని, 3వ ఎక్కాన్ని కలపటం ద్వారా 9వ ఎక్కాన్ని ఏర్పరచడం.

6వ ఎక్కం	6	12		24		36		48	54	60
3వ ఎక్కం	3	6	9		15		21		27	30
9వ ఎక్కం	9	18								90

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Observe the pattern

1 × 9 = 9	(0 + 9 = 9)
2 × 9 = 18	(1 + 8 = 9)
3 × 9 = 27	(2 + 7 = 9)
4 × 9 = 36	(3 + 6 = 9)
5 × 9 = 45	(4 + 5 = 9)
6 × 9 = 54	(____ + ____ = ____)
7 × 9 = 63	(____ + ____ = ____)
8 × 9 = 72	(____ + ____ = ____)
9 × 9 = 81	(____ + ____ = ____)
10 × 9 = 90	(____ + ____ = ____)

All the digits in ones place are decreasing and in tens place are increasing.



Observe these and express in your own words

1. 9 × 5 = 45, 5 × 9 = 45 Hence 5 × 9 = 9 × 5 = 45
2. 4 × 30 = 120, 30 × 4 = 120 Hence 4 × 30 = 30 × 4 = 120



Do these

1. Make table 7 by using Table 5 and Table 2.
2. Make table 9 by using Table 7 and Table 2.
3. Make table 8 by using any two relevant tables chosen by you.



Multiply by 10's

1. A colour pencil packet contains 10 pencils	1 × 10 = 10
2. How many pencils do 2 packets have?	2 × 10 = 20
3. How many pencils do 3 packets have?	3 × 10 = 30
4. How many pencils do 4 packets have?	4 × 10 = 40
5. How many pencils do 5 packets have?	5 × 10 = 50
6. How many pencils do 6 packets have?	6 × 10 = 60

www.apteachers.in

కింది క్రమాన్ని పరిశీలించండి

1 × 9 = 9	(0 + 9 = 9)
2 × 9 = 18	(1 + 8 = 9)
3 × 9 = 27	(2 + 7 = 9)
4 × 9 = 36	(3 + 6 = 9)
5 × 9 = 45	(4 + 5 = 9)
6 × 9 = 54	(____ + ____ = ____)
7 × 9 = 63	(____ + ____ = ____)
8 × 9 = 72	(____ + ____ = ____)
9 × 9 = 81	(____ + ____ = ____)
10 × 9 = 90	(____ + ____ = ____)



వీటిని పరిశీలించండి. సొంత మాటలలో వ్యక్తపరచండి

1. 9 × 5 = 45, 5 × 9 = 45 కనుక 5 × 9 = 9 × 5 = 45
2. 4 × 30 = 120, 30 × 4 = 120 కనుక 4 × 30 = 30 × 4 = 120



ఇవి చేయండి

1. 5వ ఎక్కాన్ని మరియు 2వ ఎక్కాన్ని ఉపయోగించి, 7వ ఎక్కాన్ని తయారుచేయండి.
2. 7వ ఎక్కాన్ని మరియు 2వ ఎక్కాన్ని ఉపయోగించి, 9వ ఎక్కాన్ని తయారుచేయండి.
3. ఏవైనా రెండు ఎక్కాలను తగినవిధంగా ఉపయోగించి, 8వ ఎక్కాన్ని తయారుచేయండి.



10 చే గుణకారం

1.	ఒక రంగుల పెన్సిల్స్ పెట్టెలో 10 పెన్సిల్స్ ఉన్నాయి.	1 × 10 = 10
2.	అలాంటి 2 పెట్టెలలో మొత్తం ఎన్ని పెన్సిల్స్ ఉంటాయి?	2 × 10 = 20
3.	3 పెట్టెలలో మొత్తం ఎన్ని పెన్సిల్స్ ఉంటాయి?	3 × 10 = 30
4.	4 పెట్టెలలో మొత్తం ఎన్ని పెన్సిల్స్ ఉంటాయి?	4 × 10 = 40
5.	5 పెట్టెలలో మొత్తం ఎన్ని పెన్సిల్స్ ఉంటాయి?	5 × 10 = 50
6.	6 పెట్టెలలో మొత్తం ఎన్ని పెన్సిల్స్ ఉంటాయి?	6 × 10 = 60

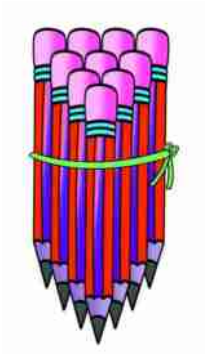
www.apteachers.in

www.apteachers.in

7. How many pencils do 7 packets have? 7 x 10 = 70
8. How many pencils do 8 packets have? 8 x 10 = 80
9. How many pencils do 9 packets have? 9 x 10 = 90
10. How many pencils do 10 packets have? 10 x 10 = 100



When we multiply a number by 10, the product comes out to be the multiplicand followed by one zero.



How many pencils do 12 packets have?

$12 \times 10 = 120$, $10 \times 12 = 120$

$12 \times 10 = 10 \times 12 = 120$

How many pencils do 14 packets have?

$14 \times 10 = 140$, $10 \times 14 = 140$

Hence, $14 \times 10 = 10 \times 14 = 140$



www.apteachers.in



Do these

1. $34 \times 10 = 340$
2. $80 \times 10 = 800$
3. $48 \times 10 =$ _____
4. $85 \times 10 =$ _____
5. $10 \times 90 =$ _____

$10 \times 34 = 340$

$10 \times 80 =$ _____

_____ $\times 10 =$ _____

_____ $\times$ _____ $=$ _____

_____ $\times$ _____ $=$ _____



7. 7 పెట్టెలలో మొత్తం ఎన్ని పెన్సిల్స్ ఉంటాయి? $7 \times 10 = 70$

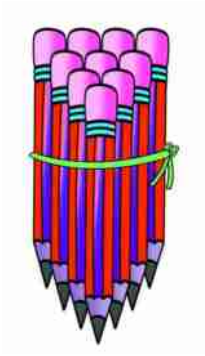
8. 8 పెట్టెలలో మొత్తం ఎన్ని పెన్సిల్స్ ఉంటాయి? $8 \times 10 = 80$

9. 9 పెట్టెలలో మొత్తం ఎన్ని పెన్సిల్స్ ఉంటాయి? $9 \times 10 = 90$

10. 10 పెట్టెలలో మొత్తం ఎన్ని పెన్సిల్స్ ఉంటాయి? $10 \times 10 = 100$



ఏదైనా ఒక సంఖ్యను 10 చే గుణించినపుడు దాని ఫలితం,
ఆ సంఖ్య తరువాత '0' (సున్న) చేర్చుట ద్వారా వస్తుంది.



12 పెట్టెలలో మొత్తం ఎన్ని పెన్సిల్స్ ఉంటాయి?

$12 \times 10 = 120$, $10 \times 12 = 120$

$12 \times 10 = 10 \times 12 = 120$

14 పెట్టెలలో మొత్తం ఎన్ని పెన్సిల్స్ ఉంటాయి?

$14 \times 10 = 140$, $10 \times 14 = 140$

$14 \times 10 = 10 \times 14 = 140$



ఇవి చేయండి

1. $34 \times 10 = 340$
2. $80 \times 10 = 800$
3. $48 \times 10 =$ _____
4. $85 \times 10 =$ _____
5. $10 \times 90 =$ _____

$10 \times 34 = 340$

$10 \times 80 =$ _____

_____ $\times 10 =$ _____

_____ $\times$ _____ $=$ _____

_____ $\times$ _____ $=$ _____



www.apteachers.in

www.apteachers.in

EXERCISE - 1

1. Write multiplicand, multiplier and product in the following multiplications.

a) 72 × 4 = 288; Multiplier = _____; multiplicand = _____; product = _____

b) 5 × 100 = 500; Multiplier = _____; multiplicand = _____; product = _____

c) 84 × 1 = 84; Multiplier = _____; multiplicand = _____; product = _____

d) 24 × 24 = 576; Multiplier = _____; multiplicand = _____; product = _____

2. Find the product.

a) 75 × 2 = b) 95 × 4 = c) 70 × 8 =

d) 93 × 9 = e) 64 × 8 = f) 96 × 10 =

g) 20 × 10 = h) 75 × 10 = i) 55 × 10 =

3. a) Prepare table for 5 using the tables 2 and 3.

b) Prepare table for 10 using the table 6 and 4.

c) Prepare table for 9 using the table 5 and 4.



4. Work out the following.

a) The cost of one pencil is ₹ 6. What is the cost of 72 pencils ?

b) In an orchard, there are 10 rows of mango trees and each row contains 25 tress. How many mango trees are there in total ?

www.apteachers.in

అభ్యాసం – 1

1. కింది ఇవ్వబడిన గుణకారాలలో గుణ్యం, గుణకం, లబ్ధాలు రాయండి.

అ) $72 \times 4 = 288$ గుణకం = _____ గుణ్యం = _____ లబ్ధం = _____

ఆ) $5 \times 100 = 500$ గుణకం = _____ గుణ్యం = _____ లబ్ధం = _____

ఇ) $84 \times 1 = 84$ గుణకం = _____ గుణ్యం = _____ లబ్ధం = _____

ఉ) $24 \times 24 = 576$ గుణకం = _____ గుణ్యం = _____ లబ్ధం = _____

2. లబ్ధాన్ని కనుక్కొండి.

అ) $75 \times 2 =$ ఆ) $95 \times 4 =$ ఇ) $70 \times 8 =$

ఈ) $93 \times 9 =$ ఉ) $64 \times 8 =$ ఊ) $96 \times 10 =$

ఎ) $20 \times 10 =$ ఏ) $75 \times 10 =$ ఐ) $55 \times 10 =$

3. అ) 2వ ఎక్కం మరియు 3వ ఎక్కం ఉపయోగించి 5వ ఎక్కం తయారుచేయండి.

ఆ) 6వ ఎక్కం మరియు 4వ ఎక్కం ఉపయోగించి 10వ ఎక్కం తయారుచేయండి.

ఇ) 5వ ఎక్కం మరియు 4వ ఎక్కం ఉపయోగించి 9వ ఎక్కం తయారుచేయండి.



4. కింది వాటిని సాధించండి.

అ) ఒక పెన్సిల్ ఖరీదు ₹ 6. అయితే 72 పెన్సిళ్ళ ఖరీదు ఎంత?

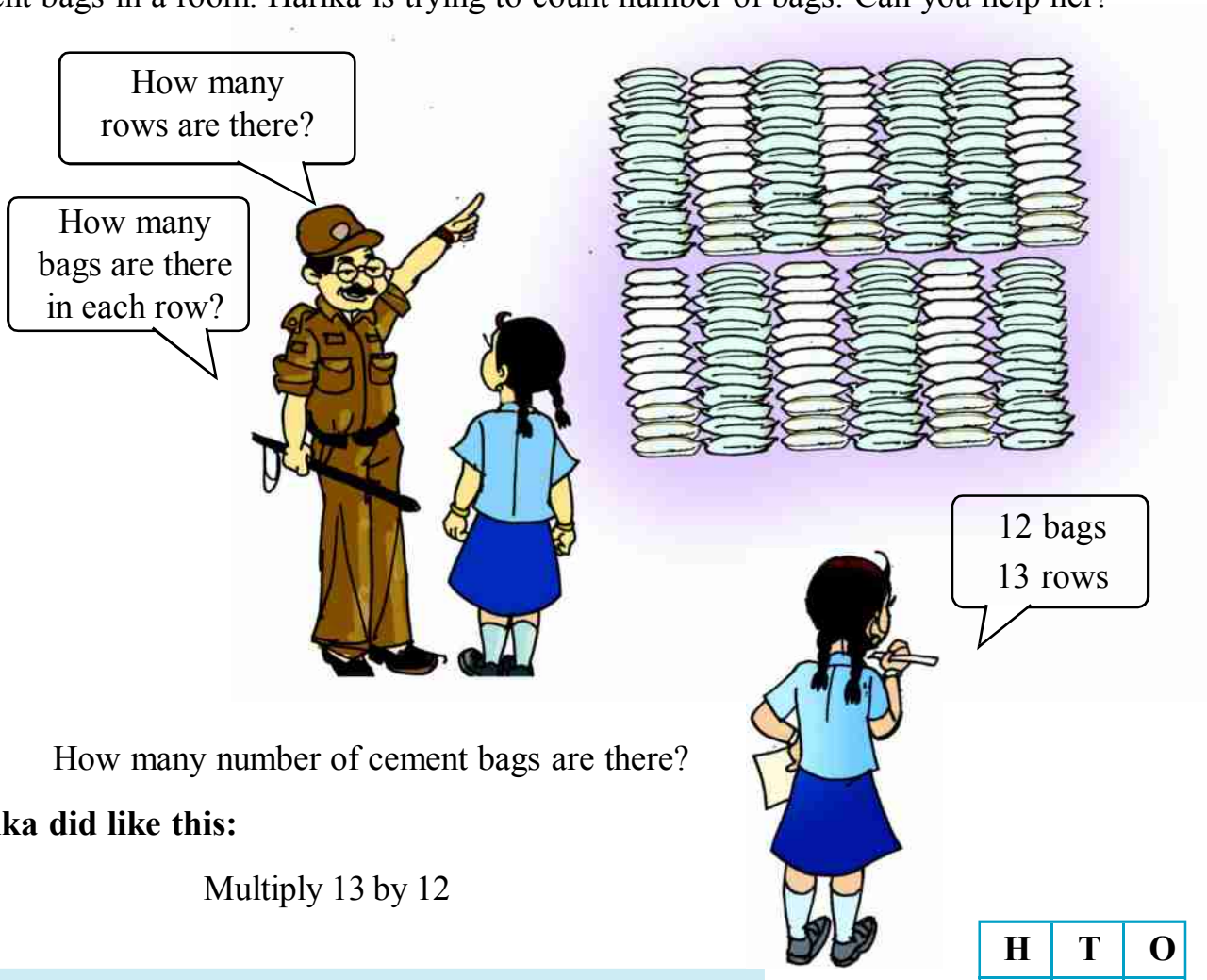
ఆ) ఒక పండ్ల తోటలో, ఒక్కొక్క వరుసకు 25 చెట్ల చొప్పున10 వరుసలలో మామిడి చెట్లు కలవు. ఆ తోటలో ఉన్న మొత్తం మామిడిచెట్లు ఎన్ని?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Multiplication of 2 digit number by 2 digit number:

Ramayya and his grand daughter Harika went to a cement shop. There are so many cement bags in a room. Harika is trying to count number of bags. Can you help her?



How many number of cement bags are there?

Harika did like this:

Multiply 13 by 12

H	T	O
	1	3
×	1	2
	2	6

Step-1: To multiply, first write the number in column form

Multiply 3 ones with 2 ones.

3 ones x 2 = 6 ones.

Write 6 in ones place.

Multiply 1 ten with 2 ones.

You get 1 ten x 2 = 2 tens.

Write 2 under tens column.



www.apteachers.in

2 అంకెల సంఖ్యను మరో 2 అంకెల సంఖ్యతో గుణించుట:

రామయ్య మరియు అతని మనమరాలు హారిక ఒక సిమెంట్ షాపుకు వెళ్ళారు. అక్కడ ఒక గదిలో చాలా సిమెంట్ బస్తాలు ఉన్నాయి. హారిక ఆ సిమెంట్ బస్తాలు లెక్కించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది. మీరు ఆమెకు సహాయం చేస్తారా?



మొత్తం ఎన్ని సిమెంట్ బస్తాలు ఉన్నాయి?

హారిక ఇలా చేసింది:

13 ను 12 చే గుణించండి.

వం	ప	ఒ
	1	3
×	1	2
	2	6

సోపానం–1: గుణకారం చేయడానికి ముందుగా, సంఖ్యలను నిలువు వరుసక్రమంలో రాయండి.

3 ఒకట్లను 2 ఒకట్ల చే గుణించండి.

3 ఒకట్లు × 2 = 6 ఒకట్లు

6 ను ఒకట్ల స్థానంలో రాయండి.

1 పదిని 2 ఒకట్లచే గుణించండి.

1 పది × 2 = 2 పదులు

2 ను పదుల స్థానంలో రాయండి.



www.apteachers.in

Step-2: Multiply 3 ones with tens place number 1

You get 3 × 1 tens = 3 tens = 30

30 = 3 tens + 0 ones

Write 0 under ones place in the second row

And write 3 under tens place in the second row

H	T	O
	1	3
×	1	2
	2	6
	3	0

Step-3: Multiply 1 tens with 1 tens place

1ten × 1 ten = 10 × 10 = 100 = 1 hundred

Write 1 under hundred places in second row

Add 26, 130

I got 13 × 12 = 156.

Hence, There are 156 cement bags in the godown.

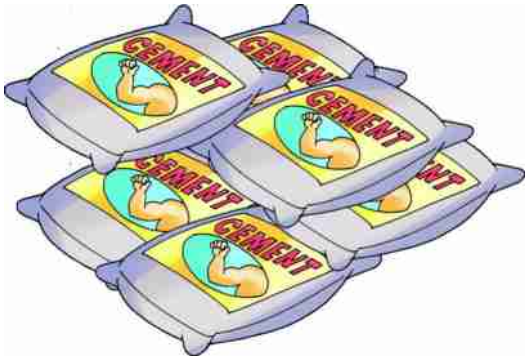
H	T	O
	1	3
×	1	2
	2	6
1	3	0
1	5	6

Example: 18 × 13 = ?

Lalitha did like this:

18 × 13 = (10 + 8) × (10 + 3)

10	+ 8	×
10 × 10 = 100	10 × 8 = 80	10
3 × 10 = 30	3 × 8 = 24	3



18 × 13 = 100+80+30+24=234

Example: 34 × 25 = ?

34 × 25 = (30 + 4) × (20 + 5)

30	+	4	
20 × 30 = _____	20 × 4 = _____	× 20
5 × 30 = _____	5 × 4 = _____	× 5

34 × 25 = _____ + _____ + _____ = _____



www.apteachers.in

సోపానం- 2: పదుల స్థానంలో ఉన్న 1ని, ఒకట్ల స్థానంలోని 3 చే గుణించండి.

3×1 పది $= 3$ పదులు $= 30$

$30 = 3$ పదులు $+ 0$ ఒకట్లు

'0' ను రెండవ వరుసలోని ఒకట్ల స్థానంలో రాయండి.

3 ను రెండవ వరుసలోని పదుల స్థానంలో రాయండి.

వం	ప	ఒ
	1	3
×	1	2
	2	6
	3	0

సోపానం- 3: పదుల స్థానంలో ఉన్న 1 పదిని పై వరుసలో పదుల స్థానంలో ఉన్న 1 పది చే గుణించండి.

1 పది $\times$ 1 పది $= 10 \times 10 = 100 =$ 1 వంద

రెండవ వరుసలోని వందలస్థానంలో 1 రాయండి.

26 మరియు 130 ని కూడండి.

$13 \times 12 = 156$ వచ్చింది.

కనుక, గదిలో 156 సిమెంట్ బస్తాలు ఉన్నాయి.

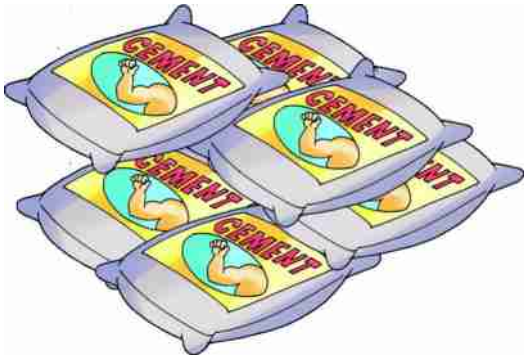
వం	ప	ఒ
	1	3
×	1	2
	2	6
1	3	0
1	5	6

ఉదాహరణ: $18 \times 13 = ?$

లలిత ఈ విధంగా చేసింది.

$18 \times 13 = (10 + 8) \times (10 + 3)$

10	+ 8	×
$10 \times 10 =$ 100	$10 \times 8 =$ 80	10
$3 \times 10 =$ 30	$3 \times 8 =$ 24	3



$18 \times 13 = 100+80+30+24=234$

ఉదాహరణ: $34 \times 25 = ?$

$34 \times 25 = (30 + 4) \times (20 + 5)$

30	+	4	
$20 \times 30 =$ _____		$20 \times 4 =$ _____	× 20
$5 \times 30 =$ _____		$5 \times 4 =$ _____	× 5

$34 \times 25 =$ _____ + _____ + _____ = _____



www.apteachers.in

Divya bought 21 orange packets. There are 13 oranges in each packet. How many oranges are there in all packets?

The number of orange packets = 21

The number of oranges in each packet = 13

The total number of oranges in all packets = _____ × _____

= _____ × _____

H	T	O
	2	1
×	1	3
	6	3
2	1	0
2	7	3



Do these

1. Do the following.

a)

H	T	O
	2	0
×	1	4

b)

H	T	O
	8	1
×	1	1

c)

H	T	O
	6	3
×	1	2

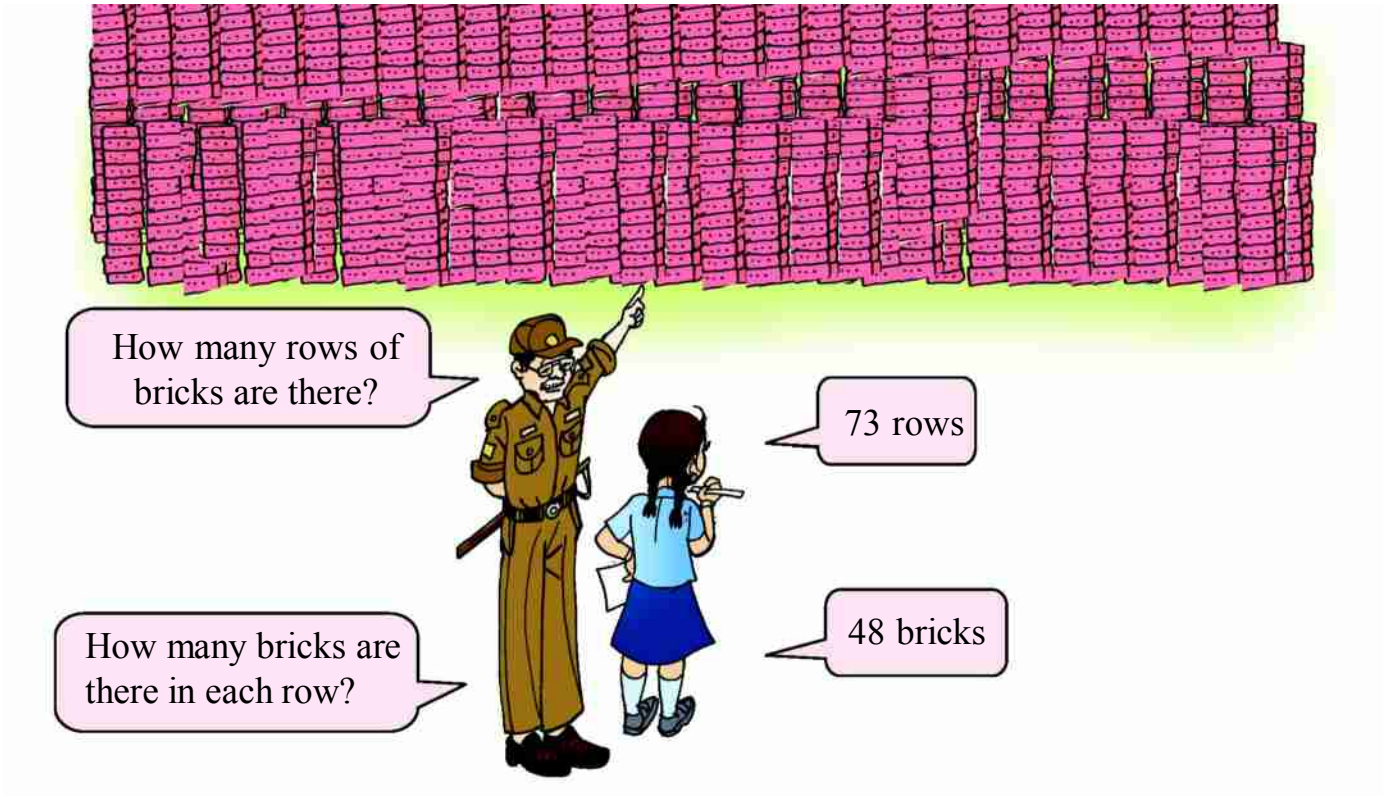
d)

H	T	O
	3	2
×	1	3

2. There are 24 hours in a day. How many hours are there in 11 days?
3. Cost of Black gram per Kg. is ₹ 90. How much money has to be paid for 13 Kg?

www.apteachers.in

Multiplication of 2 digit number by 2 digit number: (With regrouping)



దివ్య 21 నారింజ కాయల సంచులు కొన్నది. ఒక్కొక్క సంచిలో 13 నారింజకాయలు ఉన్నాయి. అన్ని సంచులలో కలిపి మొత్తం ఎన్ని నారింజకాయలు ఉన్నాయి?

ప్రతి సంచిలో గల నారింజకాయలు = 21

నారింజకాయల సంచుల సంఖ్య = 13

అన్ని సంచులలో కలిపి మొత్తం నారింజకాయలు = _____ × _____

= _____ × _____

వం	ప	ఒ
	2	1
×	1	3
	6	3
2	1	0
2	7	3



ఇవి చేయండి

1. కింది లెక్కలు చేయండి.

అ)

వం	ప	ఒ
	2	0
×	1	4

ఆ)

వం	ప	ఒ
	8	1
×	1	1

ఇ)

వం	ప	ఒ
	6	3
×	1	2

ఈ)

వం	ప	ఒ
	3	2
×	1	3

2. ఒక రోజుకు 24 గంటలు ఉంటాయి. 11 రోజులకు మొత్తం ఎన్ని గంటలు ఉంటాయి?

3. ఒక కి.గ్రా. మినపప్పు ధర ₹ 90 అయితే 13 కి.గ్రా.ల ధర ఎంత?

రెండంకెల సంఖ్యను రెండంకెల సంఖ్యచే గుణకారం: (స్థాన మార్పిడి గుణకారం)



www.apteachers.in

How many bricks are there in all?



Harika did like this

Step 1: First write the numbers in column form

Multiply 3 ones with 8

We get 3 ones x 8 = 24 ones

24 ones = 2 tens + 4 ones

Write 4 ones in ones place column and

Carry 2 to tens place column.

Th	H	T	O
		(2)	
		7	3
	×	4	8
			4

Step 2: Multiply 7 tens with 8

7 tens x 8 = 56 tens

56 tens + 2 tens = 58 tens = 5 hundreds + 8 tens

Write 8 in tens place and 5 in hundreds place

Th	H	T	O
		(2)	
		7	3
	×	4	8
	5	8	4

Step 3: Then, 4 tens x 3 = 12 tens = 120

120 = 1 hundred + 2 tens + 0 ones

Write 0 in ones place, 2 in tens place and

Carry over 1 to hundreds place.

Th	H	T	O
		(2)	
		7	3
	×	4	8
	5	8	4
		2	0

Step 4: Multiply 4 tens with 7 tens.

7 tens x 4 tens = 70 x 40 =2800 = 28 hundreds

Add carry over 1 hundred to 28 hundreds = 29 hundreds

29 hundreds = 2900 = 2 thousands + 9 hundreds

Write 9 in hundreds place and 2 in thousands place.

Then, we have to add 584 with 2920.

584 + 2920 = 3504

There are 3504 bricks in all.

Th	H	T	O
(1)	(2)		
	7	3	
×	4	8	
	5	8	4
2	9	2	0
3	5	0	4

www.apteachers.in

మొత్తం మీద ఎన్ని ఇటుకరాళ్ళు ఉన్నాయి?



హారిక ఈ విధంగా చేసింది

సోపానం–1: ఇవ్వబడిన సంఖ్యలను నిలువు వరుస క్రమంలో రాయండి.

3 ఒకట్లను 8 ఒకట్లచే గుణించండి.

3 ఒకట్లు × 8 = 24 ఒకట్లు

24 ఒకట్లు = 2 పదులు + 4 ఒకట్లు

4 ను ఒకట్ల స్థానంలో రాయండి.

మరియు 2 ను పదుల స్థానంలోని రాయండి.

వే	వం	ప	ఒ
		(2)	
		7	3
	×	4	8
			4

సోపానం– 2: 7 పదులను 8 చే గుణించండి.

7 పదులు × 8 = 56 పదులు

56 పదులు + 2 పదులు(పైన రాయబడినది)

= 58 పదులు = 5వందలు + 8పదులు

8ని పదుల స్థానంలోను, 5ను వందల స్థానంలో రాయండి.

వే	వం	ప	ఒ
		(2)	
		7	3
	×	4	8
	5	8	4

సోపానం– 3:తరువాత, 4 పదులు × 3 = 12 పదులు = 120

120 = 1 వంద + 2 పదులు + 0 ఒకట్లు

0 ని ఒకట్ల స్థానంలో, 2 ని పదుల స్థానంలో రాయండి.

మరియు 1 ని పై వరుసలో వందల స్థానంలో రాయండి.

వే	వం	ప	ఒ
		(2)	
		7	3
	×	4	8
	5	8	4
		2	0

సోపానం– 4:4 పదులను 7 పదులచే గుణించండి.

7 పదులు × 4 పదులు = 70 × 40

= 2800 = 28 వందలు

పైన రాయబడిన 1 వందని 28 వందలకు కలపండి.(28 + 1 = 29)

29 వందలు = 2900 = 2 వేలు + 9 వందలు

9 ని వందల స్థానంలో, 2 ను వేల స్థానంలో రాయండి.

584, 2920 లను కలపండి.

584 + 2920 = 3504

మొత్తం 3504 ఇటుకరాళ్ళు ఉన్నాయి.

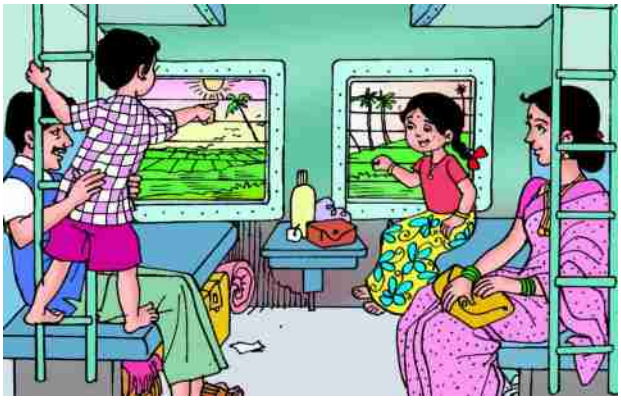
వే	వం	ప	ఒ
(1)	(2)		
	7	3	
×	4	8	
	5	8	4
2	9	2	0
3	5	0	4

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Example :

72 people can sit in one compartment of a train. How many people can sit in a train, with 23 such compartments?



Th	H	T	O
		7	2
	×	2	3
	2	1	6
1	4	4	0
1	6	5	6

Capacity of compartment to sit = 72

Number of compartments = 23

Total number of people can sit in the 23 compartments

= _____ × _____ = _____

www.apteachers.in



Do these

1. Do the following.

a)

Th	H	T	O
	7	1	
×	2	4	

b)

Th	H	T	O
	4	5	
×	3	8	

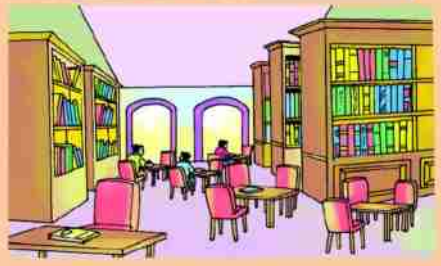
c)

Th	H	T	O
	9	5	
×	4	2	

2. 48 people can travel in a bus. How many people can travel in 26 such buses?

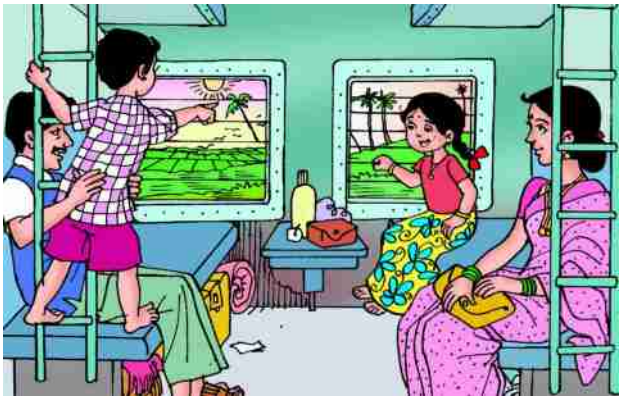


3. In a library, there are 48 cupboards and in each cupboard, there are 63 books. How many books are there in the library?



ఉదాహరణ:

ఒక రైలు బోగీలో 72 మంది ప్రయాణీకులు కూర్చోగలరు. ఆ రైలుకు 23 బోగీలు ఉన్నచో మొత్తం ఎంతమంది కూర్చోగలరు?



వే	వం	ప	ఒ
		7	2
	×	2	3
	2	1	6
1	4	4	0
1	6	5	6

ఒక బోగీలో కూర్చొనగలవారు = 72

బోగీల సంఖ్య = 23

మొత్తం 23 బోగీలలో కూర్చొన గలవారి సంఖ్య = _____ × _____ = _____

www.apteachers.in

ఇవి చేయండి

1. కింది వాటిని చేయండి.

అ)

వే	వం	ప	ఒ
		7	1
	×	2	4

ఆ)

వే	వం	ప	ఒ
		4	5
	×	3	8

ఇ)

వే	వం	ప	ఒ
		9	5
	×	4	2

2. ఒక బస్సులో 48 మంది ప్రయాణించగలరు. అలాంటి 26 బస్సులలో మొత్తం ఎంతమంది ప్రయాణించగలరు?



3. ఒక గ్రంథాలయంలో, ఒక కప్‌బోర్డ్ నందు 63 పుస్తకాల చొప్పున, 48 కప్‌బోర్డులు కలవు. మొత్తం ఎన్ని పుస్తకాలు ఆ గ్రంథాలయంలో కలవు?



www.apteachers.in

Multiply by 100s

1.	A chocolate packet contains 100 chocolates	1 x 100 = 100
2.	How many chocolates do 2 packets have?	2 x 100 = 200
3.	How many chocolates do 3 packets have?	3 x 100 = 300
4.	How many chocolates do 4 packets have?	4 x 100 = 400
5.	How many chocolates do 5 packets have?	5 x 100 = 500
6.	How many chocolates do 6 packets have?	6 x 100 = 600
7.	How many chocolates do 7 packets have?	7 x 100 = 700
8.	How many chocolates do 8 packets have?	8 x 100 = 800
9.	How many chocolates do 9 packets have?	9 x 100 = 900
10.	How many chocolates do 10 packets have?	10 x 100 = 1000

When we multiply number by 100, the product comes out to be the multiplicand followed by two zeros.



Example-1 : 14 x 100 = 1400, 100 x 14 = 1400

14 x 100 = 100 x 14 = 1400

Example-2 : One bouquet contains 100 flowers.

How many flowers do 17 bouquets have?

17 x 100 = 1700 or 100 x 17 = 1700

Hence, 17 x 100 = 100 x 17 = 1700 flowers.



Do these

Fill in the blanks.

a) 32 × 100 = 3200, 100 × 32 = 3200

b) 60 × 100 = 6000, 100 × 60 = _____

c) 84 × 100 = _____, _____×100 = _____

d) 56 × 100 = _____, _____×_____ = _____

e) 100 × 76 = _____, _____×_____ = _____

f) 100 × 90 = _____, _____×_____ = _____

g) 100 × 99 = _____, _____×_____ = _____



www.apteachers.in

100 చే గుణకారం

1.	ఒక చాక్లెట్ ప్యాకెట్ నందు 100 చాక్లెట్లు కలవు.	$1 \times 100 = 100$
2.	2 చాక్లెట్ ప్యాకెట్‌లలో మొత్తం ఎన్ని చాక్లెట్లు ఉంటాయి?	$2 \times 100 = 200$
3.	3 చాక్లెట్ ప్యాకెట్‌లలో మొత్తం ఎన్ని చాక్లెట్లు ఉంటాయి?	$3 \times 100 = 300$
4.	4 చాక్లెట్ ప్యాకెట్‌లలో మొత్తం ఎన్ని చాక్లెట్లు ఉంటాయి?	$4 \times 100 = 400$
5.	5 చాక్లెట్ ప్యాకెట్‌లలో మొత్తం ఎన్ని చాక్లెట్లు ఉంటాయి?	$5 \times 100 = 500$
6.	6 చాక్లెట్ ప్యాకెట్‌లలో మొత్తం ఎన్ని చాక్లెట్లు ఉంటాయి?	$6 \times 100 = 600$
7.	7 చాక్లెట్ ప్యాకెట్‌లలో మొత్తం ఎన్ని చాక్లెట్లు ఉంటాయి?	$7 \times 100 = 700$
8.	8 చాక్లెట్ ప్యాకెట్‌లలో మొత్తం ఎన్ని చాక్లెట్లు ఉంటాయి?	$8 \times 100 = 800$
9.	9 చాక్లెట్ ప్యాకెట్‌లలో మొత్తం ఎన్ని చాక్లెట్లు ఉంటాయి?	$9 \times 100 = 900$
10.	10 చాక్లెట్ ప్యాకెట్‌లలో మొత్తం ఎన్ని చాక్లెట్లు ఉంటాయి?	$10 \times 100 = 1000$

ఏదైనా ఒక సంఖ్యను 100 చే గుణించినపుడు, దాని ఫలితం,
ఆ సంఖ్య పక్కన '00' (రెండు సున్నలు) చేర్చుట ద్వారా వస్తుంది.



ఉదాహరణ 1: $14 \times 100 = 1400$, $100 \times 14 = 1400$

$14 \times 100 = 100 \times 14 = 1400$

ఉదాహరణ 2: ఒక పూలగుత్తిలో 100 పూలు ఉన్నాయి.

అలాంటి 17 పూలగుత్తులలో మొత్తం ఎన్ని పూలు ఉంటాయి?

$17 \times 100 = 1700$ లేదా $100 \times 17 = 1700$

కావున, $17 \times 100 = 100 \times 17 = 1700$ పూలు.



ఇవి చేయండి

ఖాళీలను పూరించండి.

అ)	$32 \times 100 = 3200$,	$100 \times 32 = 3200$
ఆ)	$60 \times 100 = 6000$,	$100 \times 60 =$ _____
ఇ)	$84 \times 100 =$ _____,	_____ $\times 100 =$ _____
ఈ)	$56 \times 100 =$ _____,	_____ $\times$ _____ = _____
ఉ)	$100 \times 76 =$ _____,	_____ $\times$ _____ = _____
ఊ)	$100 \times 90 =$ _____,	_____ $\times$ _____ = _____
ఎ)	$100 \times 99 =$ _____,	_____ $\times$ _____ = _____



www.apteachers.in

Multiplication of 3 digit number by 1-digit number

Method 1: Multiply 132 with 3

H	T	O
1	3	2
	×	3
		6

Step-1: Write the numbers in the columns

Multiply 2 ones by 3

2 ones x 3 = 6 ones. Write 6 under ones column

H	T	O
1	3	2
×		3
	9	6

Step-2: Multiply 3 tens by 3

3 tens x 3 = 9 tens. Write 9 under tens column

H	T	O
1	3	2
×		3
3	9	6

Step-3: Multiply 1 hundred by 3

1 hundred x 3 = 3 hundreds.

Write 3 under hundreds column.

Thus 132 x 3 = 396

Method 2:

Example-1 : 234 × 2

200 + 30 + 4 ×

200 × 2 = 400	30 × 2 = 60	4 × 2 = 8	2

∴ 234 × 2 = 400 + 60 + 8 = 468

Method 3:

234 × 2 = (200 + 30 + 4) × 2

= (200 × 2) + (30 × 2) + (4 × 2)

= 400 + 60 + 8

= 468



www.apteachers.in

3 అంకెల సంఖ్యను 1 అంకె సంఖ్యచే గుణించుట

పద్ధతి 1: **132 ని 3 చే గుణించండి.**

వం	ప	ఒ
1	3	2
×		3
		6

సోపానం– 1: ఇవ్వబడిన సంఖ్యలను నిలువు వరుస క్రమంలో రాయండి.

2 ఒకట్లను 3 చే గుణించండి.

2 ఒకట్లు × 3 = 6 ఒకట్లు

6 ని ఒకట్ల స్థానంలో రాయండి.

వం	ప	ఒ
1	3	2
×		3
	9	6

సోపానం– 2: 3 పదులను 3 చే గుణించండి.

3 పదులు × 3 = 9 పదులు

9 ని పదుల స్థానంలో రాయండి.

వం	ప	ఒ
1	3	2
×		3
3	9	6

సోపానం– 3: 1 వందను 3 చే గుణించండి.

1 వంద × 3 = 3 వందలు

3 ను వందల స్థానంలో రాయండి.

ఆ విధంగా 132 × 3 = 396

పద్ధతి 2:

ఉదాహరణ – 1: 234 × 2

200 +	30 +	4 ×
200 × 2 = 400	30 × 2 = 60	4 × 2 = 8

2

∴ 234 × 2 = 400 + 60 + 8 = 468

పద్ధతి 3:

234 × 2 = (200 + 30 + 4) × 2

= (200 × 2) + (30 × 2) + (4 × 2)

= 400 + 60 + 8

= 468



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Example- 2 :

A basket contains 120 mangoes. How many mangoes are there in 4 such baskets?

Number of mangoes in basket = 120
Number of baskets = 4
Total number of mangoes = Number of mangoes in basket × No. of baskets
= 120 × 4 = 480





Do these

1. Do the following.

a)
H	T	O
1	2	2
	×	4

b)
H	T	O
1	4	0
	×	2

c)
H	T	O
2	2	1
	×	3

d)
H	T	O
1	1	1
	×	9

2. A book contains 130 pages. Total how many pages are there in 3 such books?
3. A bag costs ₹ 300. How much money will be paid to buy 2 bags?
4. There are 2 boxes and in each box there are 142 balls. How many balls are there in all?

How many times:

Charan's mother brought ration from the store. After coming home, she gave the ration card to Charan to observe. Charan noticed a table having the details of the family.

FAMILY MEMBER DETAIL

S.No.	Name	Relation	UID No.	Date of Birth	Age
1	Seenayya		*******	*******	40
2	Lakshmamma	Wife	*******	*******	36
3	Siri	Daughter	*******	*******	12
4	Charan	Son	*******	*******	6

(Just then Charan's Uncle Visits home)

Charan: Akka! I am 6 years old. If my age is multiplied with 2, it is your age. 6x2=12. It is very surprising.

Siri : Yes. Let us observe more. If my age is multiplied with 3, it is Amma's age. 12x3=36. Isn't it?

www.apteachers.in

ఉదాహరణ 2 :

ఒక బుట్టలో 120 మామిడిపండ్లు ఉన్నాయి. అయిన 4 బుట్టల్లో మొత్తం ఎన్ని మామిడిపండ్లు ఉంటాయి?

బుట్టలోని మామిడిపండ్లు = 120

బుట్టల సంఖ్య = 4

మొత్తం మామిడిపండ్ల సంఖ్య = ఒక బుట్టలోని మామిడి పండ్ల సంఖ్య × బుట్టల సంఖ్య

= 120 × 4 = 480.





ఇవి చేయండి

1. కింది లెక్కలు చేయండి.

అ)	వం	ప	ఒ	ఆ)	వం	ప	ఒ	ఇ)	వం	ప	ఒ	ఈ)	వం	ప	ఒ
	1	2	2		1	4	0		2	2	1		1	1	1
		×	4			×	2			×	3			×	9

2. ఒక పుస్తకంలో 130 పేజీలు ఉన్నాయి. అయిన 3 పుస్తకాలలో మొత్తం ఎన్ని పేజీలు ఉంటాయి?
3. ఒక బ్యాగ్ ఖరీదు ₹ 300. అలాంటి 2 బ్యాగ్‌లు కొనడానికి ఎంత డబ్బు చెల్లించాలి?
4. ఒక్కొక్క పెట్టెలో 142 బంతులు చొప్పున 2 పెట్టెలు కలవు. అన్ని పెట్టెలలో కలిపి మొత్తం ఎన్ని బంతులు కలవు?

ఎన్నిసార్లు

చరణ్ వాళ్ళ అమ్మ చౌకధరల దుకాణం నుండి సరుకులు తెచ్చింది. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత రేషన్ కార్డును చరణ్‌కు ఇచ్చి గమనించమంది. చరణ్ కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు ఉన్న పట్టికను గమనించాడు.

కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు

వ.సం.	పేరు	బంధుత్వం	యు.ఐ.డి.నెం.	పుట్టినతేది	వయస్సు
1	శీనయ్య		.....	.....	40
2.	లక్ష్మమ్మ	భార్య	.....	.....	36
3.	సిరి	కుమార్తె	.....	.....	12
4.	చరణ్	కుమారుడు	.....	.....	6

(అప్పుడే చరణ్ వాళ్ళ మామయ్య వచ్చాడు)

చరణ్: అక్కా! నా వయస్సు 6 సంవత్సరాలు. నా వయస్సును 2 చే గుణిస్తే, నీ వయస్సు వస్తుంది. 6 × 2 = 12. భలే ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ!

సిరి: అవును. ఇంకా గమనిద్దాం. నా వయస్సును 3 చే గుణిస్తే, అది అమ్మ వయస్సు. 12 × 3 = 36. అవునా? కాదా?

www.apteachers.in

Uncle : Hey kids! Nice of you. If you multiply Charan's age with 2, you are getting Siri's age. It means Siri's age is twice or two times to that of Charan.

Siri : Uncle! Now I have understood that Amma's age is 3 times to that of my age. Am I right?

Uncle : Yes. You are right Siri. Now tell me my age if it is 7 times to that of Charan.

Charan & Siri : It is 6x7=42. Your age is 42 Uncle.

Uncle : Very nice. Your answer is correct.

EXERCISE - 2

1. Multiply.

a) 24 × 3 = _____; 3 × 24 = _____; 24 × _____ = 3 × _____ = _____

b) 100 × 1 =_____; 1×100 = _____; 100 × ____ = 1 × _____ = ____

c) In 53 × 27 = 1431; Multiplicand = ____ ; Multiplier = _____; Product = _____

d) In 321 × 3 = 963 ; Multiplicand = _____;Multiplier = _____; Product=_____

e) In 108 × 2 = 216 ; Multiplicand = _____; Multiplier = _____; Product =_____

2. Multiply.

a)

H	T	O
	1	2
	×	9

b)

H	T	O
	4	2
×	1	9

c)

H	T	O
4	1	4
	×	2

J1L5H5

3. Fill in the blanks.

a) 67 × 5 = _____ b) 93 × 4 = _____ c) 123 × 3 = _____

4. There are 36 beads in a necklace. How many beads are there in 13 necklaces?
5. If there are 48 bottles in one carton, how many bottles are there in 16 cartons?
6. There are 54 grapes in one plate. If, there are 44 such plate, how many grapes are there?
7. Cost of a dictionary is ₹ 120. How much money he has to pay for 4 dictionaries?
8. 5 students of a class collected ₹ 110 each for the Prime Minister's relief fund. How much money did they collect altogether?

www.apteachers.in

మామయ్య : పిల్లలూ! భలే చెప్పారే. చరణ్ వయస్సును 2 చే గుణిస్తే సిరి వయస్సు వస్తుంది. అంటే సిరి వయస్సు, చరణ్ వయస్సుకు రెండింతలు లేదా రెండు రెట్లు.

సిరి : మామయ్యా! నా వయస్సుకు 3 రెట్లు, అమ్మ వయస్సు అని నాకర్థం అయ్యింది. నేను చెప్పింది సరైనదేనా?

మామయ్య : అవును. నువ్వు చెప్పింది సరైనదే సిరి! చరణ్ వయస్సుకు 7 రెట్లు నా వయస్సు అయితే నా వయస్సు ఎంతో చెప్పు?

చరణ్,సిరి : అంటే $6 \times 7 = 42$. నీ వయస్సు 42 సంవత్సరాలు మామయ్యా!

మామయ్య : చాలా చక్కగా చెప్పారు. మీరు సరైన జవాబు చెప్పారు.

అభ్యాసం - 2

1. గుణించండి.

అ) 24×3 = ____, 3×24 = ____, $24 \times$ = ____, = $3 \times$ ____, = ____

ఆ) 100×1 = ____, 1×100 = ____, $100 \times$ = ____, = $1 \times$ ____, = ____

ఇ) 53×27 = 1431 లో గుణ్యం = ____, గుణకం = ____, లబ్ధం = ____

ఈ) 321×3 = 963 లో గుణ్యం = ____, గుణకం = ____, లబ్ధం = ____

ఉ) 108×2 = 216 లో గుణ్యం = ____, గుణకం = ____, లబ్ధం = ____

2. గుణించండి.

ఎ)
వం	ప	ఒ
	1	2
×		9

బి)
వం	ప	ఒ
	4	2
×	1	9

సి)
వం	ప	ఒ
4	1	4
	×	2

W7H2A8

3. ఖాళీలు పూరించండి.

అ) 67×5 = _____ ఆ) 93×4 = _____ ఇ) 123×3 = _____

4. ఒక నెక్లెస్‌లో 36 పూసలు ఉన్నాయి. 13 నెక్లెస్‌లలో ఎన్ని పూసలు ఉంటాయి?

5. ఒక అట్ట పెట్టెలో 48 సీసాలు ఉన్నాయి. 16 అట్టపెట్టెలలో మొత్తం ఎన్ని సీసాలు ఉంటాయి?

6. ఒక పళ్ళెంలో 54 ద్రాక్షలు ఉన్నాయి. 44 పళ్ళెంలో మొత్తం ఎన్ని ద్రాక్షలు ఉంటాయి?

7. ఒక డిక్షనరీ (నిఘంటువు) ఖరీదు ₹ 120. 4 డిక్షనరీలు కొనడానికి ఎంత డబ్బు చెల్లించాలి?

8. ప్రధానమంత్రి సహాయనిధికి పంపడానికి ఒక్కొక్క విద్యార్థి ₹ 110 చొప్పున 5 గురు విద్యార్థులు డబ్బు పోగుచేశారు. వారు సేకరించిన మొత్తం డబ్బు ఎంత?

www.apteachers.in

www.apteachers.in



FUNDAMENTAL DUTIES

Fundamental duties: It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence.
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be ward between the age of six and fourteen years;

- Constitution of India,
Part IV A (Article 51 A)

Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009

The RTE Act provides for the right of children to free and Compulsory Education to every child in the age group of 6 – 14 years which came into force from 1st April 2010 in Andhra Pradesh.

Important provisions of RTE Act

- Ensure availability of schools within the reach of the children.
- Improve School infrastructure facilities.
- Enroll children in the class appropriate to his / her age.
- Children have a right to receive special training in order to be at par with other children.
- Providing appropriate facilities for the education of children with special needs on par with other children.
- No child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing the elementary education. No test for admitting the children in schools.
- No removal of name and repetition of the child in the same class.
- No child admitted in a school shall be held back in any class or expel from school till the completion of elementary education.
- No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
- Admission shall not be denied or delayed on the ground that the transfer and other certificates have not been provided on time.
- Eligible candidates alone shall be appointed as teachers.
- The teaching learning process and evaluation procedures shall promote achievement of appropriate competencies.
- No board examinations shall be conducted to the children till the completion of elementary education.
- Children can continue in the schools even after 14 years until completion of elementary education.
- No discrimination and related practices towards children belonging to backward and marginalized communities.
- The curriculum and evaluation procedures must be in conformity with the values enshrined in the constitution and make the child free of fear and anxiety and help the child to express views freely.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



State Council of Educational Research and Training
Andhra Pradesh

Text Book

Maths Magic 3

గణితంతో గమ్మత్తు

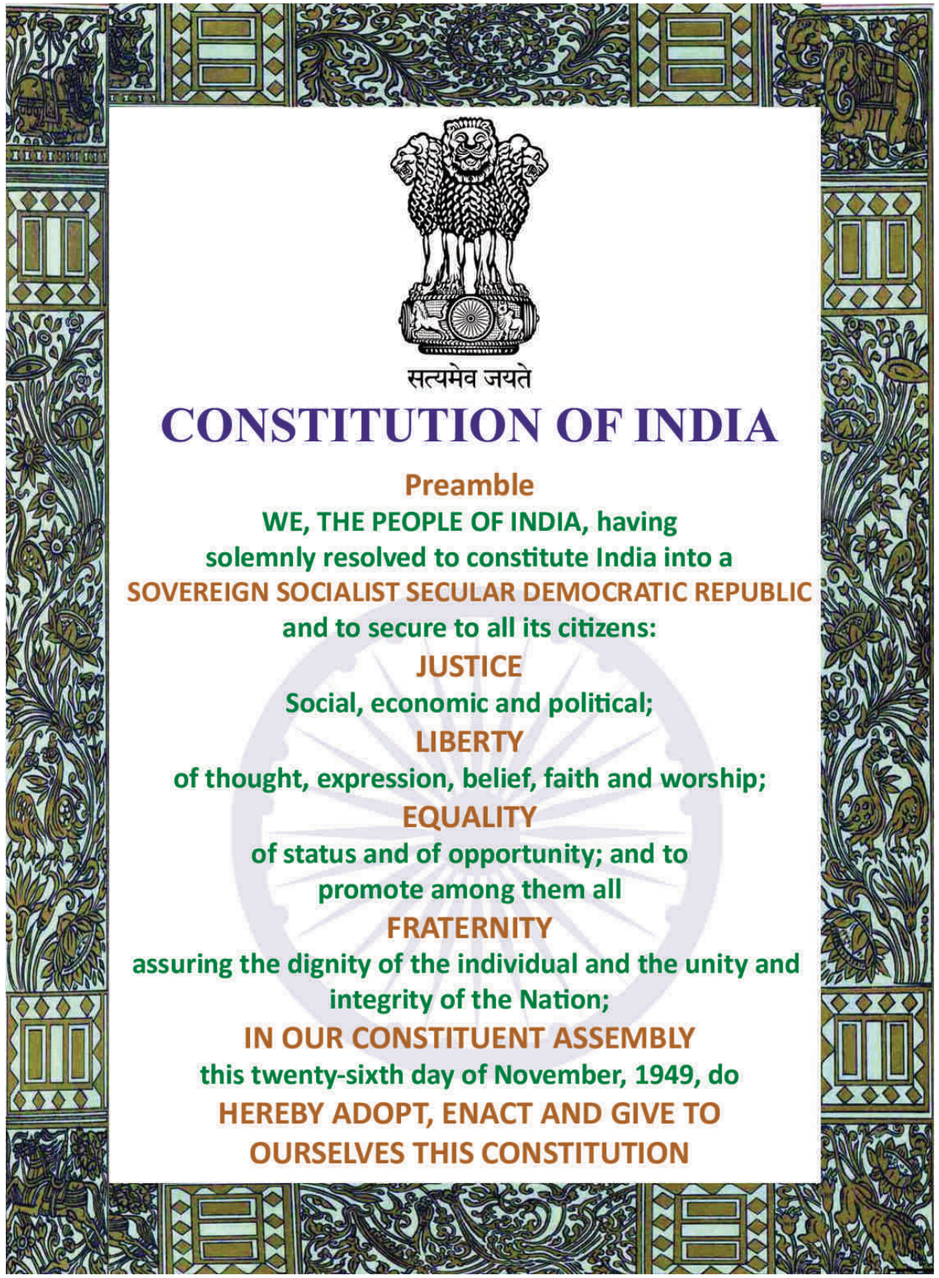
Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

Semester (సెమిస్టర్) - 2

T2Q5P4



www.apteachers.in



www.apteachers.in

భారత రాజ్యాంగం - పౌర విధులు

1. రాజ్యాంగమునకు బద్ధుడై వుండుట, దాని ఆదర్శాలను, సంస్థలను, జాతీయ పతాకమును,జాతీయ గీతమును గౌరవించుట;
2. జాతీయ స్వాతంత్ర్య పోరాటమునకు స్ఫూర్తినిచ్చిన ఉన్నతాదర్శములను మనస్సుయందు ఉంచుకొని వాటిని అనుసరించుట;
3. భారత సార్వభౌమత్వం, ఐక్యత, అఖండతను సమర్థించుట మరియు సంరక్షించుట.
4. దేశమును రక్షించుట మరియు కోరినపుడు జాతికి సేవ చేయుట;
5. భారత ప్రజల మధ్య మత, భాష, ప్రాంతీయ, వర్గ వైవిధ్యములను అధిగమించి, సామరస్యమును, సోదర భావమును పెంపొందించుట, స్త్రీల గౌరవం తగ్గించు ఆచారములను విడనాడుట;
6. మన ఉమ్మడి సంస్కృతినీ, సుసంపన్న సంప్రదాయాలను గౌరవించి రక్షించుట;
7. అడవులు, సరస్సులు, నదులు, అడవి జంతువులతో సహా ప్రాకృతిక పరిసరాలను కాపాడి అభివృద్ధి చేయుట మరియు సమస్త జీవుల యెడల కరుణార్ద్రత కలిగి వుండుట.
8. శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, మానవతావాదాన్ని, జిజ్ఞాసను, సంస్కరణ తత్వాన్ని పెంపొందించుకొనటం;
9. ప్రజల ఆస్తిని సంరక్షించుట, హింసను విడనాడుట;
10. ప్రయత్నాలు, సాధనల ఉన్నతస్థాయిలను నిరంతరం అందుకొనునట్లుగా వైయక్తిక, సమిష్టి కార్య రంగాలన్నింటిలో శ్రేష్ఠత కోసం, కృషి చేయుట ప్రాథమిక కర్తవ్యమై వుండవలెను.
11. ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరముల వయస్సు కలిగిన బాలునికి లేదా బాలికకు తల్లి తండ్రి లేదా సంరక్షకునిగావున్న వ్యక్తి తనబిడ్డ లేదా సందర్భానుసారము తన సంరక్షితునికి విద్యార్జనకు అవకాశములు కల్పించవలెను.

(అధికరణం 51 A)

విద్యాహక్కు చట్టం

6 నుండి 14 సంవత్సరముల పిల్లలందరికి ఉచిత నిర్భంద ఎలిమెంటరీ విద్యనందించడానికి ఉద్దేశించబడినవి. ఇది ఏప్రిల్ 1, 2010 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది.

చట్టంలోని ముఖ్యాంశాలు:

- పిల్లలందరికి అందుబాటులో పాఠశాలలను ఏర్పాటుచేయాలి.
- పాఠశాలలకు మౌలిక వసతులను కల్పించాలి.
- పిల్లలందరిని వయస్సుకు తగిన తరగతిలో చేర్పించాలి.
- వయస్సుకు తగ్గ తరగతిలో చేర్చిన తర్వాత తోటి వారితో సమానంగా ఉండటానికి ప్రత్యేకశిక్షణ ఇప్పించాలి.
- ప్రత్యేక అవసరాలు కల్గిన పిల్లలకు సాధారణ పిల్లలతోపాటు విద్యకొనసాగించడానికి తగువసతులు ఏర్పాట్లు చేయాలి.
- బడిలో చేర్చుకోడానికి ఎలాంటి పరీక్షలు నిర్వహించరాదు. ఎటువంటి రుసుము, చార్జీలు వసూలు చేయరాదు.
- బడిలో చేరిన పిల్లల పేరు తీసివేయడం, అదే తరగతిలో కొనసాగించడం చేయరాదు.
- పిల్లల్ని శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించరాదు.
- వయస్సు నిర్ధారణ పత్రం, ఇతర ధృవీకరణ పత్రాలు లేవనే కారణం చేత పిల్లలకు బడిలో ప్రవేశాన్ని నిరాకరించరాదు.
- తగిన అర్హతలున్న వారిని మాత్రమే ఉపాధ్యాయులుగా నియమించాలి.
- పిల్లలు నిర్దేశించిన సామర్థ్యాలు సాధించేలా బోధనాభ్యసనం, మూల్యాంకనం ఉండాలి.
- ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పిల్లలకు ఎలాంటి బోర్డు పరీక్షలు నిర్వహించరాదు.
- పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికినీ, ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పాఠశాలలో పిల్లలు కొనసాగవచ్చును.
- బలహీన వర్గాలకు, ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న బృందాలకు చెందిన పిల్లలు ఏ విధమైన వివక్షతకు గురికాకుండా చూడాలి.
- రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన విలువలకు అనుగుణంగా, విద్యార్థులను భయం, ఆందోళనకు గురిచేయని రీతిలో వారి సర్వతోముఖాభివృద్ధికి తోడ్పడే పాఠ్యప్రణాళిక రూపొందించాలి.

MATHS MAGIC

Class - 3 (Semester - 2)

Textbook Development Committee

Sri. **S. Suresh Kumar** IAS
Commissioner of School Education & State Project Director, SS, AP, Amaravati.

Smt. **Vetriselvi. K** IAS
Special Officer, English Medium Project, O/o CSE-AP, Amaravati.

Dr. **B. Pratap Reddy** MA., B.Ed., Ph.D.
Director, SCERT, AP, Amaravati.

Sri **K. Ravindranath Reddy** MA., B.Ed.
Director, Govt. Textbook Press, AP, Amaravati.

Editors

Prof. **S.Venkateswaran** M.Sc, M.Ed., Ph.D
Retd. Director, R.I.E, Bangalore.

Dr. **D.S.N. Sastry** M.Sc., M.Ed., Ph.D.
Retd. Principal A.J. College of Education, Machilipatnam.

Dr. **K. N. Shoba** M.A., M.Phil., Ph.D (English), M.A. (Edn.)
Asst. Professor, Anna University, Chennai.

Dr. **T. Swarupa Rani** M.Sc., M.Ed., M.Phil., Ph.D.
Dean Faculty of Education, Acharya Nagarjuna University, Guntur.

Dr. **P. Satyanarayana Sarma** M.Sc., M.Ed., M.Phil., Ph.D.
Retd. Lecturer, Montessori Mahila College of Education, Vijayawada.

Dr. **J. R. Priyadarshini** M.Sc., M.Ed. M.Phil., Ph.D.
Sr. Lecturer, St. Joseph College of Education for women, Guntur.

Sri **K. V. Suryanarayana** M.Sc., M.Ed.
Lecturer, DIET, Bommuru.

Sri **J. Kasi Rao** B.Sc., B.Ed.
Retd. Headmaster, Kavali.

Published by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh, Amaravati.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

© Government of Andhra Pradesh, Amaravati

First Published 2020
New Impression 2021, 2022, 2023

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

The copy right holder of this book is the Commissioner of School Education, Amaravati, Andhra Pradesh.

This book has been printed on 70 G.S.M. SS Maplitho
Title Page 200 G.S.M. White Art Card

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

Printed in India
at the A.P. Govt. Textbook Press
Amaravati
Andhra Pradesh

www.apteachers.in

Co-ordinators

Dr. **T. V. S. Ramesh** M.Sc., M.Ed., Ph.D.
Text Books Coordinator, Dept. of C&T, SCERT, AP.

Sri **B. Kishore Babu** M.Sc., B.Ed.
Maths Text Books Coordinator, MPUPS, K. Kothapalem, Mopidevi(M), Krishna.

Sri **C. Dhanunjaya Raju** B.Sc., D.Ed.
Mpl.UPS, 1st ward (Girls), Kadiri, Ananthapuramu District

Authors

Sri **C. Dhanunjaya Raju** SGT
Mpl.UPS (Girls) Kadiri, Ananthapuramu District

Sri **B. Kishore babu** SGT
MPUPS, K.Kothapalem, Krishna District

Sri **Bh. P. Sairaju** SGT
MPPS, Venkatapuram, West Godavari District

Sri **B. Vijaya Kumar** SGT
MPPS, Y.P.G.Palli, Y.S.R.Kadapa District

Sri **J. Santha Murthy** SGT
MPPS, Remata, Kurnool District

Sri **Ch. Balakrishna** SGT
MPPS, Venkatakrishnapuram, Guntur District

Sri **Ch. Ramesh** SA(Maths)
MPUPS, V.B.Palem, Guntur District

Sri **N. Murali Krishna** SGT
MPUPS, Tungalavaripalem, Krishna District

Sri **K. Rajendra Prasad** SGT
MPPS, Ramasagaram, Ananthapuramu District

Sri **Ch. S. N. Murthy** SGT
MPUPS, Jayanthipuram, Krishna District

Sri **O. V. Ramana Sharma** SGT
MPPS, Injaram, East Godavari District

Sri **S. Uma Gupta** SGT
MPPS, Giriprasadnagar, Visakhapatnam District

Smt **K. Malathi Devi** SGT
MPPS, Dibbagudem, West Godavari District

Sri **S. Govardhana** SGT
MPPS, Kurugunta, Ananthapuramu District

Sri **K. Ramakrishna** SGT
MPPS, Kalujulamett, Nellore District

Sri **J. Ajay Kumar** SGT
MPPS, Tummaluru, Kurnool District

Artist

Uttam

DTP & Designing

Star Media Services, Hyderabad

Stockassortment, Vijayawada

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Foreword

The Government of Andhra Pradesh has unleashed a new era in school education by introducing extensive curricular reforms from the academic year 2020-21. The Government has taken up curricular reforms intending to enhance the learning outcomes of the children with focus on building solid foundational learning and to build up an environment conducive for an effective teaching-learning process. To achieve this objective, special care has been taken in designing the textbooks to achieve global standards.

As a part of the curricular reform, in order to support the designing of textbooks, with better pedagogical strategies, handbooks are given to teachers with elaborate lesson plans. For the practice of the students, workbooks are given which will reinforce the learning in the classroom. Parental handbooks are prepared to impart awareness regarding the teaching-learning process to the parent community. The textbooks are also designed in such a way that the initial two months will focus on the school readiness of the children in order to create a learning environment in the school at the start of the academic year.

Semester system is going to be implemented from this academic year for classes 1 to 5. Mathematics textbooks have been developed in bilingual approach. In this textbook, concepts are introduced through activities related to daily life incidents, situations, contexts and conversations. To strengthen these concepts, whole class activity, group activity and individual activities are designed. The lessons incorporated are also suitable for multigrade teaching. For additional information on the concepts, QR codes are incorporated in each chapter to enable learning outside the classroom. Care has been taken to ensure that the new textbook is calibrated with the learning requirement of the 21st century.

We are grateful to Honourable Chief Minister Sri.Y.S. Jagan Mohan Reddy for being our source of inspiration to carry out this extensive reform in the education department. We extend our gratitude to Sri Botcha Satyanarayana, Honourable Minister of Education , Govt. of Andhra Pradesh for striving towards qualitative education. Our special thanks to Sri. Budithi Rajsekhar, IAS, Special Chief Secretary, School Education, Sri. S. Suresh Kumar, IAS, Commissioner of School Education & State Project Director, SS, Smt. Vetriselvi.K, IAS, Special Officer, English Medium Project for their constant motivation and guidance.

We convey our thanks to the expert team who studied curriculum from Chicago to Singapore and recommended best practices across the globe to reach global standards. Our sincere thanks to SCERT of Kerala, Tamilnadu, Karnataka and Haryana in designing the textbooks. We also thank our textbook writers, editors, artists and layout designers for their contribution in the development of this textbook. We invite constructive feedback from the teachers and parents in the further refinement of the textbook.

Dr. B. Pratap Reddy
Director
SCERT – Andhra Pradesh

www.apteachers.in

ముందుమాట

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2020-21 విద్యా సంవత్సరం నుండి పాఠశాల విద్యా ప్రణాళికలో విస్తృత సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా నవశకానికి నాంది పలికింది. పటిష్టమైన పునాది అక్షరాస్యతను నిర్మించేందుకు వీలుగా అభ్యసన ఫలితాలు పెంపొందించేలా నాణ్యమైన బోధనాభ్యసన విధానాన్ని అనుసరించాలి. దీనిని ప్రభావవంతంగా అమలు చేయడం కోసం విద్యా ప్రణాళిక సంస్కరణలో భాగంగా నూతన పాఠ్య పుస్తకాలు రూపొందాయి.

విద్యా సంస్కరణలలో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా పాఠ్యపుస్తకాల రూపకల్పనతోపాటు నాణ్యమైన బోధనావ్యూహాలు అమలు పరచేందుకు వీలుగా ఉపాధ్యాయుల కోసం పాఠ్యప్రణాళికలు, కరదీపికలు రూపొందాయి. బాలలు అభ్యాసం చేసేందుకు వీలుగా వర్క్‌బుక్‌లు రూపొందాయి. ఇవి బాలలు తరగతిగదిలో నేర్చుకున్న అంశాలను పున:శ్చరణ చేసుకునేందుకు దోహదపడతాయి. పాఠశాలలో అమలవుతున్న నూతన బోధనాభ్యసన వ్యూహాలను అవగతం చేసుకునేందుకు తల్లిదండ్రుల కోసం కూడా ఒక కరదీపిక రూపొందించాం. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంలో మొదటి రెండు నెలల పాటు బాలలను పాఠశాలకు సంసిద్ధం చేసే కార్యక్రమాలను రూపొందించి అమలు చేయడం జరుగుతుంది. ఇది బాలలు అభ్యసన వాతావరణానికి అలవాటుపడేలా చేస్తుంది.

ఈ విద్యాసంవత్సరం నుండి 1 – 5 తరగతులలో సెమిష్టర్ విధానాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నాం. గణిత పాఠ్యపుస్తకాలను ద్విభాషా విధానంలో ముద్రిస్తున్నాం. నిత్యజీవిత సన్నివేశాలు, సందర్భాలు, పరిస్థితులు, సంభాషణలకు సంబంధించిన కృత్యాల ఆధారంగా ఈ పాఠ్యపుస్తకంలో భావనలను ప్రవేశపెట్టాం. భావనలను బలోపేతం చేయడానికి వీలుగా వ్యక్తిగత, జట్టు, మొత్తం తరగతి కృత్యాలు రూపొందాయి. పాఠ్యాంశాలు బహుళ తరగతి బోధనకు అనుకూలంగా అమరి ఉండడం ఈ పాఠ్యపుస్తకం ప్రత్యేకత. అదనపు సమాచారం కోసం ప్రతి అధ్యాయంలో క్యూ. ఆర్. కోడ్‌లను అనుసంధానించాం. 21వ శతాబ్ది నైపుణ్యాలను పెంపొందించేందుకు అనుగుణమైన బోధన జరిగేలా నూతన పాఠ్య పుస్తకాలు రూపొందాయి.

పాఠశాల విద్యా సంస్కరణలు చేపట్టేందుకు నిరంతరం స్ఫూర్తినిస్తూ ముందుకు నడిపించిన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వై.యస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. గుణాత్మక విద్యను అందించేందుకు నిరంతరం కృషి చేస్తున్న మాన్య మంత్రివర్యులు శ్రీ బొత్స సత్యనారాయణ గారికి నమస్కృతులు. తమ అమూల్యమైన సూచనలు, సలహాలతో పాఠ్యపుస్తక రూపకల్పనలో దిశానిర్దేశం చేసిన శ్రీ బుడితి రాజశేఖర్ IAS, పాఠశాల విద్య ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి గారికి, శ్రీ ఎస్. సురేష్ కుమార్ IAS కమీషనర్, పాఠశాల విద్య & స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ సమగ్ర శిక్ష, గారికి, ఆంగ్ల మాధ్యమ ప్రత్యేక అధికారిణి శ్రీమతి కె. వెట్రిసెల్వి IAS గారికి ధన్యవాదాలు.

అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన పాఠ్యాంశాలు రూపొందించేందుకుగాను సింగపూర్ నుండి చికాగో వరకు విద్యా ప్రణాళికలను అధ్యయనం చేసిన పాఠ్యపుస్తక రచయితలకు ధన్యవాదాలు. తమ అమ్యూలమైన సలహాలిచ్చిన కేరళ, తమిళనాడు, కర్నాటక, హరియాణ రాష్ట్రాల విద్యా పరిశోధన కేంద్రాలకు ధన్యవాదాలు. పాఠ్యపుస్తక రూపకల్పనలో విశేష కృషి చేసిన రచయితలు, సంపాదకులు, చిత్రకారులు డి.టి.పి. లే-అవుట్ డిజైనింగ్ వారందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ పాఠ్యపుస్తకంపై ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల నుండి నిర్మాణాత్మక సూచనలు, సలహాలు స్వాగతిస్తున్నాం.

డా. బి. ప్రతాప్‌రెడ్డి
సంచాలకులు
రాష్ట్ర విద్యాపరిశోధన శిక్షణా సంస్థ, ఆంధ్రప్రదేశ్

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Instructions to Teachers

- The new text books designed for class 1 to 5 are in accordance with the recommendations of NCF – 2005, RTE – 2009.
- Use the face sheet placed at the beginning of every lesson as the basis for interaction and motivation encourage childrens to listen and to speak about feelings. Prepare and organize some more activities similar to the activities given in the textbook for every concept.
- The lessons are designed based on the classwise expected learning outcomes and the concepts like number system, measurement, geometry, data handling etc are arranged in a spiral approach.
- The textbook contains three important components under headings like 'Do these, Try these and Exercise'. The questions under the component 'Do these', will be direct and simple and 'Try these' are difficult. Similarly the 'Exercise' component contains mixed questionaire of 2 or 3 concepts.
- The teacher should read and understand every concept in the textbook before going for teaching. Also they should conduct the individual, group and whole class activities in the class room. Teacher should use the handbook designed for this purpose.
- Teacher should prepare and use teaching learning material related to the activities of the textbook by using available resources, to make the children understand the concepts.
- Teacher should provide required practice activities to teach children different concepts keeping in mind the academic standards of the subject.
- Workbook is also provided along with the textbook. The 90 minutes duration of a period should be divided for the practice of the children as follows.
    - 45 minutes for practising the concepts of textbook.
    - 45 minutes for practising the sums of workbook.
- New textbook is designed with exercises and activities. The pupil will be able to understand the concept of Number system, Fractions, Geometry, Multiples & Factors, Measurements and Time. The first chapter, 'Let's Recall' aims at the previous concepts. Hence special care should be taken while teaching this chapter. In this process locally available objects like pebbles, seeds, sticks, beads etc., may be used.

www.apteachers.in

ఉపాధ్యాయులకు సూచనలు

☞ NCF - 2005, RTE - 2009 ప్రతిపాదనల ఆధారంగా 1–5 తరగతులకు నూతన గణిత పాఠ్యపుస్తకాలు రూపొందాయి.

☞ ప్రతి పాఠం ఒక సన్నివేశ చిత్రంతో ప్రారంభమవుతుంది. దీనిని పిల్లలు మాట్లాడేందుకు, చర్చించేందుకు, వినేందుకు ప్రోత్సాహించాలి. పాఠ్యపుస్తకంలో ఇచ్చిన కృత్యాలతో బాటు, ప్రతి భావనకు ఉపాధ్యాయుడు అదనంగా నూతన కృత్యాలు రూపొందించుకోవాలి.

☞ తరగతికి నిర్దేశించిన అభ్యసన ఫలితాలు సాధించేందుకు వీలుగా పాఠ్యాంశాలు రూపొందాయి. సంఖ్యా వ్యవస్థ, కొలతలు, రేఖాగణితం, సమాచార విశ్లేషణ మొదలైన భావనల ఆధారంగా సర్పిలాకార పద్ధతిలో పాఠ్యాంశాల అమరిక జరిగింది.

☞ ఈ పాఠ్యపుస్తకంలో 'ఇవి చేయండి', 'ప్రయత్నించండి, మరియు 'అభ్యాసం' అనే మూడు ప్రధాన శీర్షికలున్నాయి. 'ఇవి చేయండి' అనే శీర్షికలో ఇచ్చిన సమస్యలు సూటిగా, సులభంగా ఉంటాయి. 'ప్రయత్నించండి' అనే శీర్షికలో ఇచ్చిన సమస్యలు కఠినంగా ఉంటాంయి. 'అభ్యాసం' అనే శీర్షికలో ఇచ్చిన సమస్యలు 2 లేదా 3 భావనలను కలుపుకొని ఉంటాయి.

☞ తరగతి గదిలో బోధించేందుకు ముందుగా ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు పాఠ్యపుస్తకంలోని ప్రతి భావనను క్షుణ్ణంగా చదివి అర్థం చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత, జట్టు, మొత్తం తరగతి కృత్యాలను నిర్వహించాలి. దీని కోసం ఉపాధ్యాయ కరదీపికను ఉపయోగించుకోవాలి.

☞ స్థానికంగా దొరికే బోధనాసామగ్రిని ఉపయోగించి ఉపాధ్యాయుడు బోధన చేయాలి. దీనివలన పిల్లలు భావనలను సులభంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు.

☞ విభిన్న భావనలను అర్థం చేసుకునేందుకు వీలుగా ఉపాధ్యాయుడు విద్యాప్రమాణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని విభిన్న కృత్యాలను రూపొందించాలి. వాటిపై పిల్లలకు శిక్షణ ఇవ్వాలి.

☞ పాఠ్యపుస్తకంతో పాటు వర్క్‌బుక్ కూడా ఇవ్వబడుతుంది. 90 ని॥ల సమయాన్ని బోధనకు, అభ్యాసానికి వీలుగా విభజించుకోవాలి.

- ♦ 45 ని॥లు పాఠ్యపుస్తకంలోని భావనలను నేర్చుకుని అభ్యాసాలు చేయాలి.
- ♦ 45 ని॥లు వర్క్‌బుక్‌లో అభ్యాసాలు చేయాలి.

☞ నూతన పాఠ్యపుస్తకాలు అనేక సన్నివేశాలు మరియు కృత్యాలతో రూపొందాయి. వీటి ద్వారా విద్యార్థులు సంఖ్యావ్యవస్థ, భిన్నాలు, రేఖాగణితం, కారణాంకాలు – గుణిజాలు, కొలతలు, కాలం మొదలైన భావనలు నేర్చుకోగలుగుతారు. గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం అనే మొదటి అధ్యాయం కింది తరగతులలో నేర్చుకున్న భావనలను పునఃశ్చరణ చేసుకోవడానికి వీలు కలిగిస్తుంది. ఈ అధ్యాయం నేర్చుకునేందుకు స్థానికంగా దొరికే గోళీలు, పుల్లలు, పూసలు, గింజలు వంటి వస్తువులను ఉపయోగించుకునే విధంగా కృత్యాలు రూపొందించాలి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Our National Anthem | జాతీయ గీతం

Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he	జనగణమన అధినాయక జయహే!
Bharata-bhagya-vidhata	భారత భాగ్యవిధాతా!
Panjaba-Sindhu-Gujarata-Maratha	పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,
Dravida-Utkala-Banga	ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగా!
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga	వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగా!
uchchala-jaladhi-taranga	ఉచ్చల జలధి తరంగా!
Tava Subha name jage,	తవ శుభనామే జాగే!
tave subha asisa mage,	తవ శుభ ఆశిష మాంగే
gahe tava jaya-gatha.	గాహే తవ జయగాథా!
Jana-gana-mangala-dayaka jaya he	జనగణ మంగళదాయక జయహే!
Bharata-bhagya-vidhata.	భారత భాగ్య విధాతా!
Jaya he, Jaya he, Jaya he,	జయహే! జయహే! జయహే!
jaya jaya jaya jaya he.	జయ జయ జయ జయహే!!

- Rabindranath Tagore

– రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్

Pledge | ప్రతిజ్ఞ

India is my country. All Indians are my brothers and sisters.
I love my country and I am proud of its rich and varied heritage.
I shall always strive to be worthy of it.
I shall give my parents, teachers and all elders respect,
and treat everyone with courtesy. I shall be kind to animals.
To my country and my people, I pledge my devotion.
In their well-being and prosperity alone lies my happiness.

- Pydimarri Venkata Subba Rao

భారతదేశం నా మాతృభూమి. భారతీయులందరూ నా సహోదరులు.
నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. సుసంపన్నమైన, బహువిధమైన నా దేశ వారసత్వ సంపద నాకు గర్వకారణం.
దీనికి అర్హత పొందడానికై సర్వదా నేను కృషి చేస్తాను.
నా తల్లిదండ్రుల్ని, ఉపాధ్యాయుల్ని, పెద్దలందర్ని గౌరవిస్తాను. ప్రతివారితోను మర్యాదగా నడుచుకొంటాను.
జంతువులపట్ల దయతో ఉంటాను.
నా దేశంపట్ల, నా ప్రజలపట్ల సేవానిరతితో ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను.
వారి శ్రేయోభివృద్ధులే నా ఆనందానికి మూలం.

– పైడిమర్రి వెంకట సుబ్బారావు

www.apteachers.in

Academic Standards-Learning Outcomes

Academic standards are clear statements about what students must know and be able to do. The following are the specifications on the basis of which we lay down Academic Standards

Problem Solving

- Using concepts and procedures to solve mathematical problems.

Stages of problem solving

- Reads problems.
- Identifies all pieces of information.
- Separates relevant pieces of information.
- Understanding what concept is involved.
- Selection of procedure.
- Solving the problem.

Reasoning and Proof

- Reasoning between various steps.
- Understanding and making mathematical generalizations and conjectures.
- Understanding and justifying procedures.
- Examining logical arguments.
- Understanding the notion of proof.
- Using inductive and deductive logic.
- Testing mathematical conjectures.

Communication

- Writing and reading mathematical expressions.
- Creating mathematical expressions.
- Explaining mathematical ideas in his/her own words.
- Explaining mathematical procedure.
- Explaining mathematical logic.

Connections

- Connecting concepts within a mathematical domain.
- Making connections with daily life.
- Connecting mathematics to different subjects.
- Connecting concepts of different mathematical domains.
- Connecting concepts to multiple procedures.

Visualization and representation

- Interprets and reads data in tables, number line, pictograph, bar graph, 2D figures, 3D figures, pictures.
- Making tables, number line, pictograph, bar graph, pictures.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

విద్యాప్రమాణాలు

విద్యార్థులు ఒక తరగతిలో ఏమి చేయగలగాలి, ఏం తెలిసి ఉండాలో స్పష్టంగా వివరించే ప్రవచనాలను ఆ తరగతి యొక్క 'విద్యాప్రమాణాలు' అంటాము. ఈ విద్యాప్రమాణాలను కింది విభాగాలుగా వర్గీకరించడమైనది. గణితంలోని వివిధ పాఠ్యంశాల ద్వారా క్రింది సూచించిన విద్యాప్రమాణాలు సాధించాలి.

1. సమస్యా సాధన :

గణిత భావనలు, పద్ధతులను ఉపయోగించడం ద్వారా గణిత సమస్యలను సాధించడం.

సమస్య సాధన – సోపానాలు

- సమస్యలను చదవడం.
- దత్తాంశంలోని సమాచారం మొత్తాన్ని విడిభాగాలుగా గుర్తించడం.
- అనుబంధ విడిభాగాలను వేరుచేయడం.
- సమస్యలో ఇమిడియున్న గణిత భావనలను అవగాహన చేసుకోవడం.
- లెక్కచేయు పద్ధతిని ఎంపిక చేయడం.
- ఎంపిక చేసిన పద్ధతి ప్రకారం సమస్యను సాధించడం.

2. కారణాలు చెప్పడం–నిరూపణ చేయడం :

- దశల వారీగా ఉన్న సోపానాలకు కారణాలు వివరించడం.
- గణిత సాధారణీకరణలను మరియు ప్రకల్పనలను అర్థం చేసుకోవడం మరియు చేయగలగడం.
- పద్ధతిని అర్థం చేసుకోవడం మరియు సరిచూడడం.
- తార్కిక చర్చలను పరీక్షించడం.
- సమస్యా నిరూపణలోని క్రమాన్ని అర్థం చేసుకోవడం.
- ఆగమన, నిగమన పద్ధతులలో తార్కికతను వినియోగించడం.
- గణిత ప్రకల్పనలను పరీక్షించడం.

3. వ్యక్తపరచడం :

- గణిత భావనలను, వాక్యాలను చదవగలగడం–రాయగలగడం.
- గణిత వ్యక్తీకరణలను రూపొందించడం.
- గణితపరమైన ఆలోచనలను తన సొంతమాటలలో వివరించడం.
- పద్ధతిని వివరించడం.
- గణిత తార్కికతను వివరించడం.

4. అనుసంధానం :

- అనుబంధ గణిత పాఠ్యవిభాగాలను – భావనలను అనుసంధానం చేయడం.
- దైనందిన జీవితాన్ని గణితానికి అనుసంధానం చేయడం.
- వేర్వేరు సబ్జెక్టులతో గణితాన్ని అనుసంధానం చేయడం.
- గణితంలోనే వేర్వేరు పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించిన భావనలను అనుసంధానం చేయడం.
- భావనలను, బహుళపద్ధతులకు అనుసంధానం చేయడం.

5. దృశ్యీకరణ మరియు ప్రాతినిధ్య పరచడం :

- పట్టికలోని సమాచారం, సంఖ్యారేఖ, పటచిత్రం, కమ్మీరేఖాచిత్రం, 2–D పటాలు, 3–D పటాలు మరియు పటాలను చదవడం.
- పట్టికలను రూపొందించడం, సంఖ్యారేఖపై చూపడం, పటచిత్రాలు, కమ్మీరేఖాచిత్రాలు గీయడం.

www.apteachers.in

Maths Magic

గణితంతో గమ్మత్తు

Class (తరగతి) - 3

Semester (సెమిస్టర్) - 2

Lesson No. పాఠం సంఖ్య	Name of the Unit అధ్యాయం	Month నెల	Pages పేజీలు
6.	*Let's share* పంచుకుందాం	*November* నవంబరు	*2-29*
7.	*Data Handling* దత్తాంశ విశ్లేషణ	*December* డిసెంబరు	*30-43*
8.	*Share Equally* సమాన వాటాలు	*January* జనవరి	*44-57*
9.	*Shapes around us* మన చుట్టూ ఉన్న ఆకారాలు	*February* ఫిబ్రవరి	*58-85*
10.	*Measurements* కొలతలు	*February, March* ఫిబ్రవరి, మార్చి	*86-121*

www.apteachers.in

www.apteachers.in

CHAPTER 6

Let's Share

M5Z1M2

Colourful bouquets

Malli lives in a village. Her father Yadaiah has a nursery. He gave her 18 roses and told to make bouquets with 6 roses in each one. Malli started preparing bouquets.

How many bouquets can Malli make?



1. How many roses are given to Malli to make bouquets? _____.
2. How many roses should be used to make one bouquet ?_____.
3. How many number of bouquets can she make ? _____

From 18 roses, with 6 roses in each bouquet, 3 bouquets can be made.

So, it can be written as

$18 \div 6 = 3$

'÷' is the symbol for the division and read as 'divided by'

www.apteachers.in

అధ్యాయం

6

పంచుకుందాం

X3U6L4

రంగు రంగుల పూలగుత్తులు

మల్లి ఒక గ్రామంలో నివసిస్తుంది. ఆమె తండ్రి యాదయ్యకు ఒక నర్సరీ ఉంది. అతను మల్లికి 18 గులాబీలను ఇచ్చి, 6 గులాబీలను ఒక పూలగుత్తిగా తయారుచేయమని చెప్పాడు. మల్లి పూలగుత్తులు తయారుచేయడం ప్రారంభించింది. మల్లి ఎన్ని పూలగుత్తులు తయారుచేయగలదు?



1) మల్లికి పూలగుత్తులు తయారుచేయడానికి ఎన్ని గులాబీలు ఇచ్చారు? _____

2) ఒక పూల గుత్తి చేయడానికి ఎన్ని గులాబీలు ఉపయోగించాలి? _____

3) ఆమె ఎన్ని పూలగుత్తులు తయారు చేయగలదు? _____

18 గులాబీల నుండి 6 గులాబీలు ఒక గుత్తిగా ఉంచితే 3 పూలగుత్తులు తయారవుతాయి.

దీనిని ఈ విధంగా రాయవచ్చు

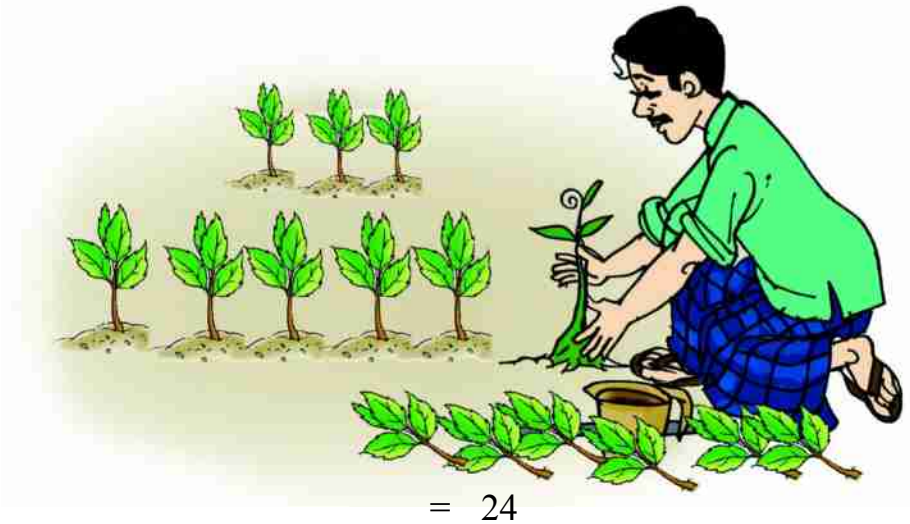
$18 \div 6 = 3$

'÷' అనేది భాగహార గుర్తు.
దీనిని 'డివైడెడ్ బై' అని చదువుతాం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

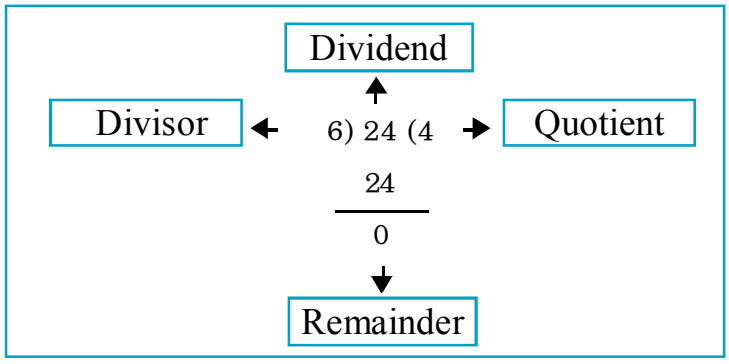
Yadaiah took 24 plants to plant in the nursery. If he wants to plant 6 plants in each row, how many rows will be formed?



Total number of plants = 24

Number of plants to be planted in each row = 6

To know the number of rows, we have to divide 24 by 6. = 24 ÷ 6





24 -**Dividend** (the number which is to be divided by another number).

6 - **Divisor** (the number which divides another number).

4 - **Quotient** (the result we get after the division).

0 - **Remainder** (the number which remains after division).

Thus, 24 plants are planted in 4 rows, if 6 plants are planted in each row.

If the remainder is '0', then the dividend is exactly divisible by the divisor



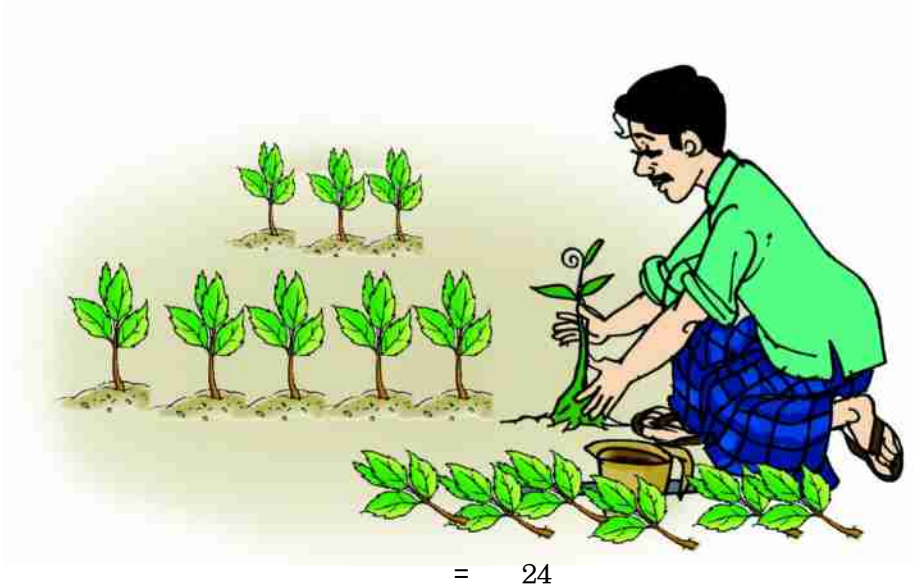
Do these

Do the following divisions and find out the dividend, divisor, quotient and remainder.

1. 30 ÷ 6, Dividend = _____ , Divisor = _____
   Quotient = _____ , Remainder = _____
2. 30 ÷ 5, Dividend = _____ , Divisor = _____
   Quotient = _____ , Remainder = _____

www.apteachers.in

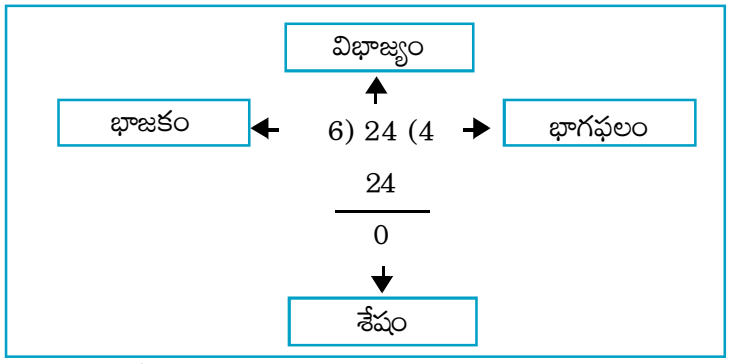
యాదయ్య నర్సరీలో నాటడానికి 24 మొక్కలను తీసుకున్నాడు. అతను ప్రతీ వరుసలో 6 మొక్కలు నాటాలనుకుంటే ఎన్ని వరుసలు ఏర్పడతాయి?



మొత్తం మొక్కల సంఖ్య = 24

ప్రతి వరుసలో నాటవలసిన మొక్కల సంఖ్య = 6

మొత్తం వరుసలను తెలుసుకొనుటకు, మనం 24 ను 6 చే భాగించాలి = $24 \div 6$





24 – విభాజ్యం (భాగించబడే సంఖ్య)

6 – భాజకం (భాగించే సంఖ్య)

4 – భాగఫలం (భాగించగా వచ్చే ఫలితం)

0 – శేషం (భాగించగా మిగిలినది)

24 మొక్కలను వరుసకు 6 వంతున నాటిన, 4 వరుసలు ఏర్పడతాయి.

శేషం '0' అయితే విభాజ్యం ఖచ్చితంగా (నిశ్శేషంగా) భాజకంచే భాగించబడుతుంది.

ఇవి చేయండి

కింది భాగహారములను చేసి విభాజ్యం, భాజకం, భాగఫలం మరియు శేషం కనుగొనండి.

1. $30 \div 6$ విభాజ్యం = _____, భాజకం = _____

   భాగఫలం = _____, శేషం = _____

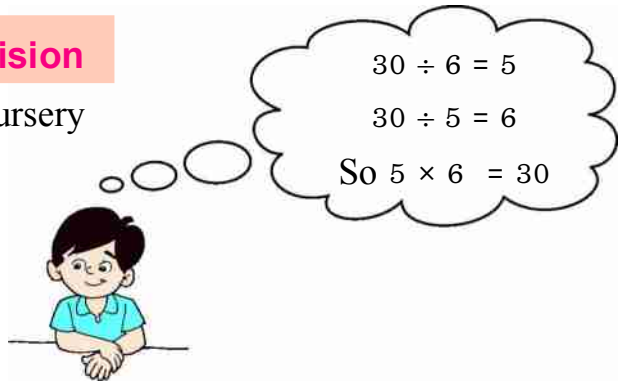
2. $30 \div 5$ విభాజ్యం = _____, భాజకం = _____

   భాగఫలం = _____, శేషం = _____

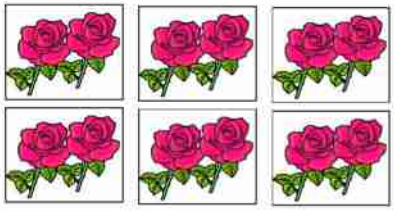
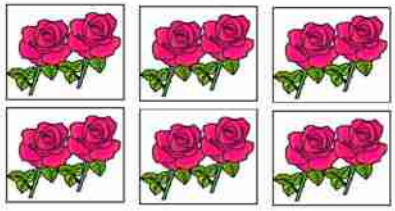
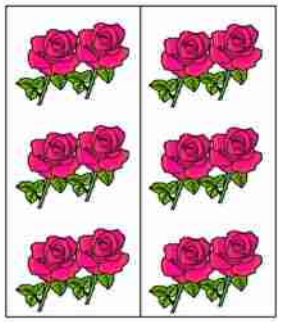
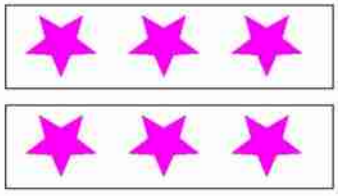
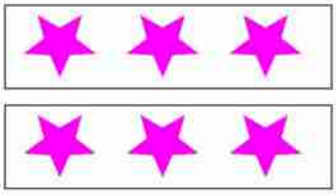
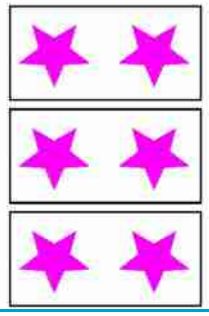
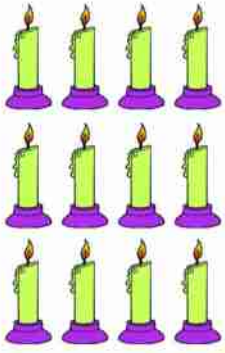
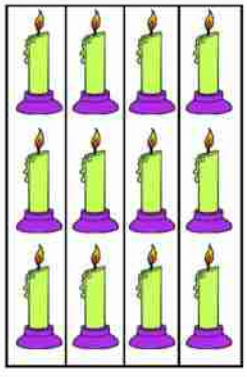
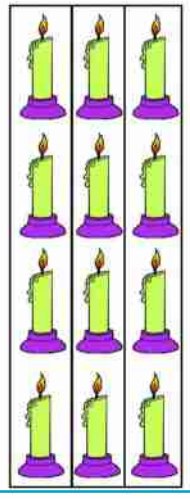
www.apteachers.in

Relation between multiplication and division

For a marriage decoration, workers in the nursery arranged flowers in the following way.



Observe the following

Multiplication	Division - 1	Division - 2
 Total number of flowers 6 × 2 = 12	 12 ÷ 2 = 6	 12÷6=2
 Total number of stars 3 × 2 = 6	 6 ÷ 3 = 2	 6 ÷ 2 = 3
 Total number of candles 4 × 3 = 12	 12 ÷ 3 = 4	 12 ÷ 4 = 3

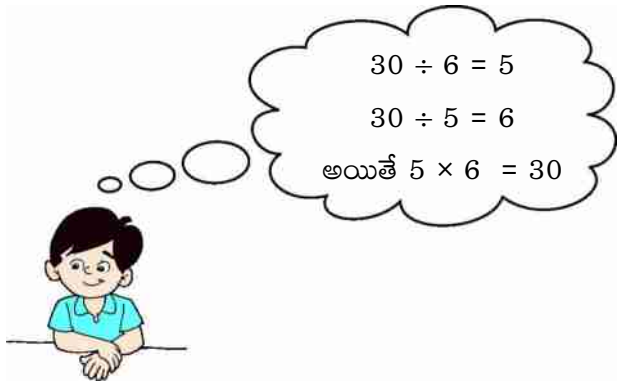
From the above table, we see that the multiplication fact has two division facts.

For each multiplication fact, there are 2 division facts.

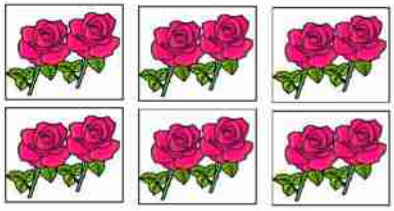
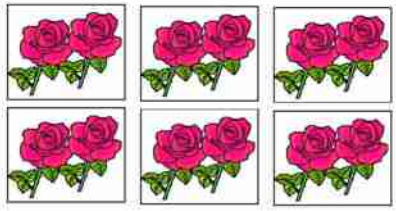
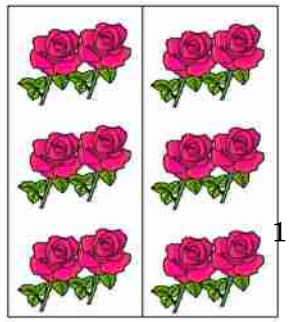
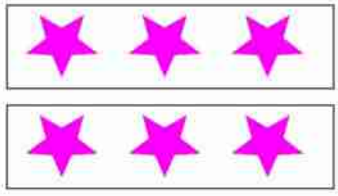
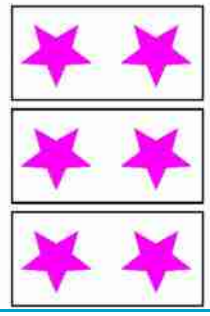
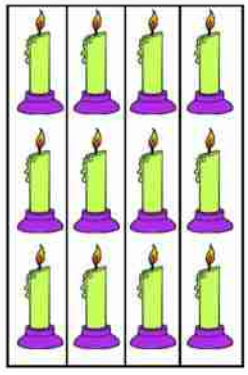
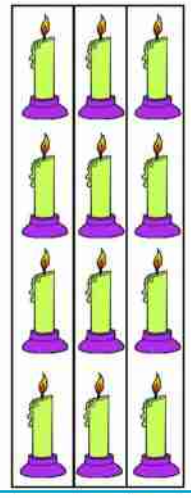
www.apteachers.in

గుణకారం మరియు భాగహారాల మధ్య సంబంధం

వివాహ అలంకరణ కోసం నర్సరీ పనివారు ఈ కింది విధంగా పువ్వులు అమర్చారు.



కింది వాటిని గమనించండి.

గుణకారం	భాగహారం – 1	భాగహారం – 2
 మొత్తం పూల సంఖ్య $6 \times 2 = 12$	 $12 \div 2 = 6$	 $12 \div 6 = 2$
 మొత్తం నక్షత్రాల సంఖ్య $3 \times 2 = 6$	 $6 \div 3 = 2$	 $6 \div 2 = 3$
 మొత్తం కొవ్వొత్తుల సంఖ్య $4 \times 3 = 12$	 $12 \div 3 = 4$	 $12 \div 4 = 3$

పై పట్టికలో ప్రతీ గుణకార రూపం రెండు భాగహార రూపాలను కలిగిఉండటం చూశాం.

ప్రతీ గుణకార రూపం, రెండు భాగహార రూపాలను కలిగిఉంటుంది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

2 x 9 = 18

- 18 ÷ 2 = 9
- 18 ÷ 9 = 2

6 x 3 = 18

- 18 ÷ 6 = 3
-



Do these

1. Write the division facts for the following multiplication facts.

Multiplication fact	Division form - 1	Division form - 2
8 × 4 = 32	32 ÷ 4 = 8	32 ÷ 8 = 4
6 × 5 = 30		
7 × 6 = 42		
12 × 8 = 96		
20 × 1 = 20	20 ÷ 1 = 20	20 ÷ 20 = 1
35 × 1 = 35		
73 × 1 = 73		

www.apteachers.in

From the above table, it can be noted as



When a number is divided by 1, we get the same number.

When a number is divided by itself, we get 1.



Maths Fun

Try to construct atleast 3 division facts for each of times table of 6, 7 and 8.



2 x 9 = 18 → 18 ÷ 2 = 9, 18 ÷ 9 = 2

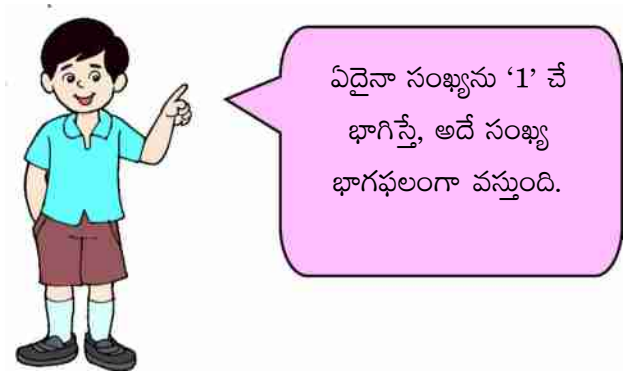
6 x 3 = 18 → 18 ÷ 6 = 3, ____

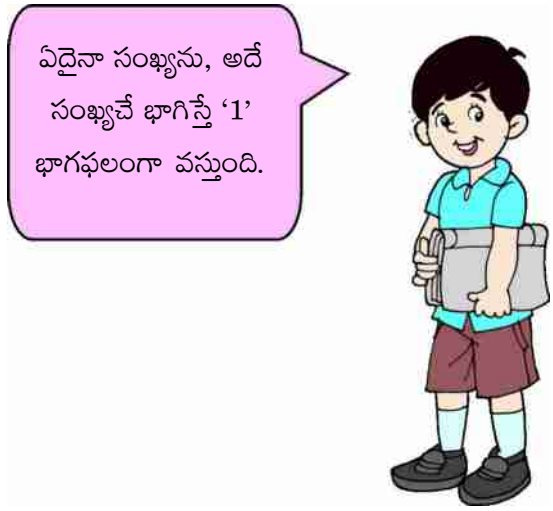
ఇవి చేయండి

1. కింది ఇవ్వబడిన గుణకార రూపానికి, భాగహార రూపాలను రాయండి.

గుణకారం	భాగహారం – 1	భాగహారం – 2
8 × 4 = 32	32 ÷ 4 = 8	32 ÷ 8 = 4
6 × 5 = 30		
7 × 6 = 42		
12 × 8 = 96		
20 × 1 = 20	20 ÷ 1 = 20	20 ÷ 20 = 1
35 × 1 = 35		
73 × 1 = 73		

పై పట్టిక నుండి కింది వానిని గుర్తించవచ్చు.





గణిత వినోదం

6, 7 మరియు 8 ఎక్కాలలోని ప్రతి ఎక్కమునకు కనీసం 3 భాగహార రూపాలను రాయడానికి ప్రయత్నించండి.

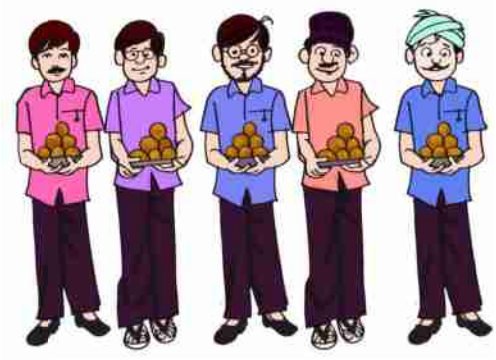
www.apteachers.in

Making word problems

Example : $30 \div 6 = 5$.

$30 \div 5 = ?$

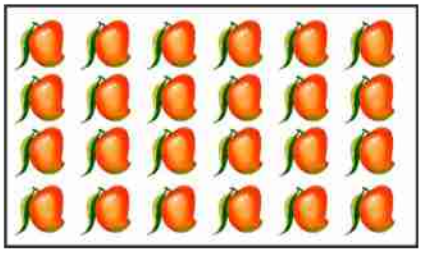
If 30 laddoo are distributed to 5 persons equally, how many laddoo will each person get?



Observe the pictures and fill the blank.

1) $24 \div 4 = ?$

If 24 _____ are distributed among _____ persons equally. how many _____ will each person get?



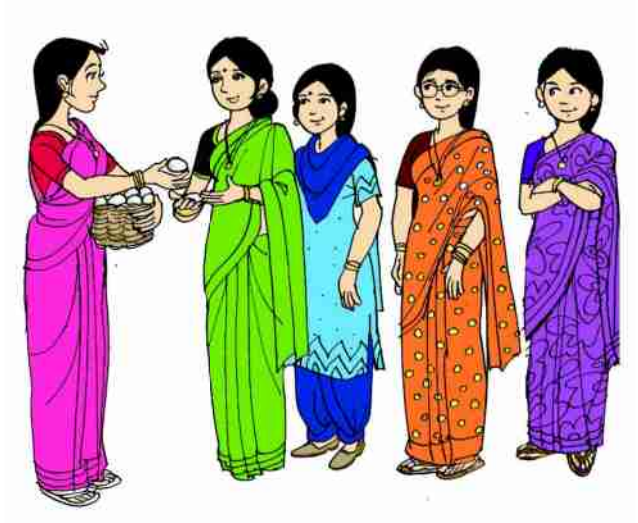
2) $12 \div 3 = ?$

12 _____ are distributed among _____ children equally. How many _____ will each child get?



3) $2\,0 \div 4 = ?$

If an Anganwadi teacher is distributing 20 ___ to ___ mothers, how many ___ will each get?



www.apteachers.in

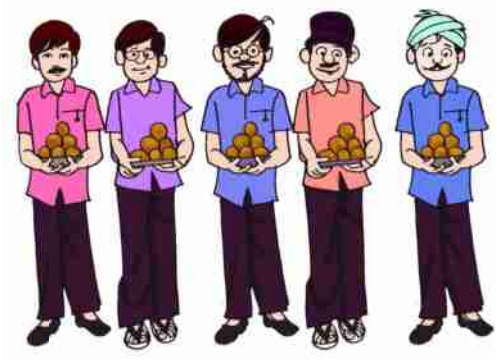
భాగహార పదసమస్యలు తయారుచేయుట

ఉదాహరణ : 30 ÷ 6 = 5

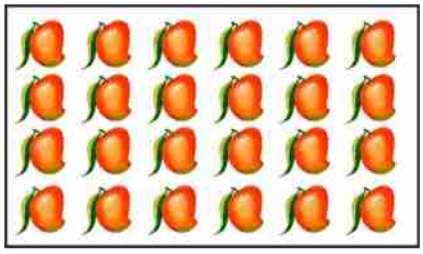
30 ÷ 5 = ?

30 లడ్డూలను 5 గురికి సమానంగా పంచితే

ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని లడ్డూలు వస్తాయి?



చిత్రాలను గమనిస్తూ, కింది ఖాళీలు నింపండి.



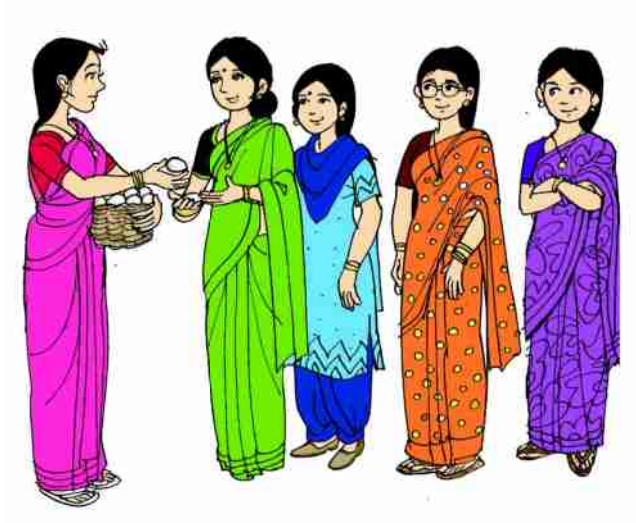
1) 24 ÷ 4 = ?

24 _____ ను _____ మందికి సమానంగా పంచితే, ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని _____ వస్తాయి.



2) 12 ÷ 3 = ?

12 _____ ను _____ మందికి సమానంగా పంచితే, ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని _____ వస్తాయి.



3) 20 ÷ 4 = ?

ఒక అంగన్‌వాడి టీచర్ 20 _____ ను _____ మందికి సమానంగా పంచితే, ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని _____ వస్తాయి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

4) Write your own problem for division fact 12 ÷ 4 = 3

Nursery



Nursery workers wanted to make 4 bouquets with those 72 flowers. They asked Malli to separate them into 4 equal groups. Malli grouped in the following way of doing long division.

Division of 2 digit number by 1 digit Number

To make 72 flowers into four groups, she divides 72 by 4.

72 ÷ 4

4 × 0 = 0	4 × 6 = 24
4 × 1 = 4	4 × 7 = 28
4 × 2 = 8	4 × 8 = 32
4 × 3 = 12	4 × 9 = 36
4 × 4 = 16	4 × 10 = 40
4 × 5 = 20	

Step - 1: Write 72 ÷ 4 as shown. 4) 72 (

Step - 2: Start division from highest place value number.

Here it is '7', so 7 ÷ 4

Observe 4th table till you get nearly 7

4 x 1 = 4, 4 x 2 = 8

8 is bigger than '7'. So, we take 4 x 1 = 4

Now write 1 in quotient's place and 4 under 7

Now subtract 4 from 7; we get 7 – 4 = 3.

```
4) 72 (1
  -4
  ---
   3
```



Step - 3: Now bring down the digit '2' in the ones place and write beside 3. It becomes 32.

Again from 4th table, 4 x 8 = 32

Now write 8 in the ones place of the quotient.

32 under 32 [dividend] and subtract it.

i.e. 32 – 32 = 0

```
4) 72 (18
  -4 ↓
  ---
   32
 -  32
  ---
    0
```

www.apteachers.in

4) భాగహారరూపం “12 ÷ 4 = 3” నకు మీరు సొంతగా రాత సమస్యను తయారు చేయండి.

నర్సరీ

నర్సరీలో పనివారు తమ వద్ద ఉన్న 72 పువ్వులతో 4 పూలగుత్తులు తయారుచేయాలనుకున్నారు. వారు ఆ పూలను 4 సమాన సమూహాలుగా చేయమని మల్లిని అడిగారు. మల్లి కింది విధంగా భాగహారం చేసి, సమాన భాగాలు చేసింది.



2 అంకెల సంఖ్యను 1 అంకె సంఖ్యతో భాగించడం(నిశ్శేషంగా)

72 పువ్వులను 4 సమాన భాగాలుగా చేయటానికి, ఆమె 72 ని 4 చే భాగిస్తోంది.

4 × 0 = 0	4 × 6 = 24
4 × 1 = 4	4 × 7 = 28
4 × 2 = 8	4 × 8 = 32
4 × 3 = 12	4 × 9 = 36
4 × 4 = 16	4 × 10 = 40
4 × 5 = 20	

సోపానం– 1: 72 ÷ 4 ని పక్కన చూపిన విధంగా రాయాలి. 4) 72 (

సోపానం– 2: భాగహారం పెద్ద స్థానం నుండి ప్రారంభించాలి. ఇక్కడ

అది 7. కావున 7 ÷ 4.

4వ ఎక్కమును 7 దగ్గరగా వచ్చు వరకు గమనించుము.

4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8.

7 కంటే 8 పెద్దది కావున 4 × 1 = 4 తీసుకోవాలి.

ఇప్పుడు భాగఫల సాధనలో ‘1’ ని రాసి 7 కింద 4 రాయాలి.

7 నుండి 4 తీయగా 7 – 4 = 3 వస్తుంది.

```
4) 72 (1
   -4
   ---
    3
```



సోపానం– 3: ఇప్పుడు విభాజ్యంలోని ఒకట్ల స్థానంలోని “2” ను కిందికి దించి 3 పక్కన రాయాలి. అప్పుడు 32 అవుతుంది. మరలా 4వ ఎక్కం నుండి 4 × 8 = 32

ఇప్పుడు 8 ని భాగఫలంలో ఒకట్ల స్థానంలో రాయాలి.

32ని 32 కింద రాసి, తీసివేయాలి. 32 – 32 = 0

```
4) 72 (18
   -4 ↓
   ---
    32
  - 32
  ----
     0
```

www.apteachers.in

www.apteachers.in

$72 \div 4 = 18$

Dividend = 72. Divisor = 4

Quotient = 18 Remainder = 0

If 72 flowers are made into 4 bouquets, we get 18 flowers in each bouquet.

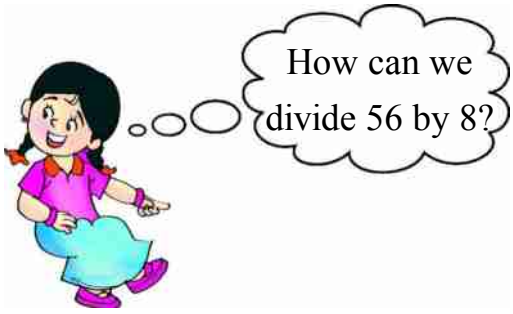
Example:

56 people were at a party. If 8 people could be accommodated on one bench, how many benches were needed for them?

Number of people in a party = 56

Number of people on a bench = 8

Number of benches needed = ?




```
8) 56 (07
 - 0
  ----
   5 6
 - 5 6
  ----
   0
```
Remainder

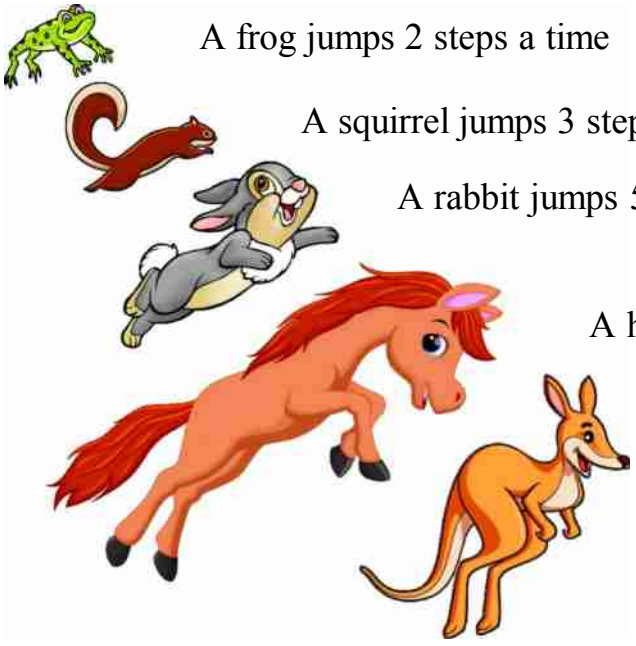
Dividend = 56 Divisor = 8

Quotient = 7 Remainder = 0

8 × 0 = 0	8 × 6 = 48
8 × 1 = 8	8 × 7 = 56
8 × 2 = 16	8 × 8 = 64
8 × 3 = 24	8 × 9 = 72
8 × 4 = 32	8 × 10 = 80
8 × 5 = 40	

www.apteachers.in

Activity Jumpy Animals



A frog jumps 2 steps a time

A squirrel jumps 3 steps

A rabbit jumps 5 steps

A horse jumps 15 steps

A kangaroo jumps 30 steps

$72 \div 4 = 18$

విభాజ్యం = 72, భాజకం = 4

భాగఫలం = 18, శేషం = 0

72 పువ్వులను 4 పూల గుత్తులుగా తయారు చేస్తే ప్రతి గుత్తిలో 18 పువ్వులు ఉంటాయి.

ఉదాహరణ :

ఒక విందులో 56 మంది ఉన్నారు. ఒక బల్లమీద 8 మంది కూర్చోగలిగితే వారికి ఎన్ని బల్లలు అవసరం?



విందులో వ్యక్తుల సంఖ్య = 56

ఒక్క బల్లపై ఉన్న వ్యక్తుల సంఖ్య = 8

కావలసిన బల్లల సంఖ్య = ?

```
8) 56 (07
  - 0
  ----
    56
  - 56
  ----
     0   శేషం
```

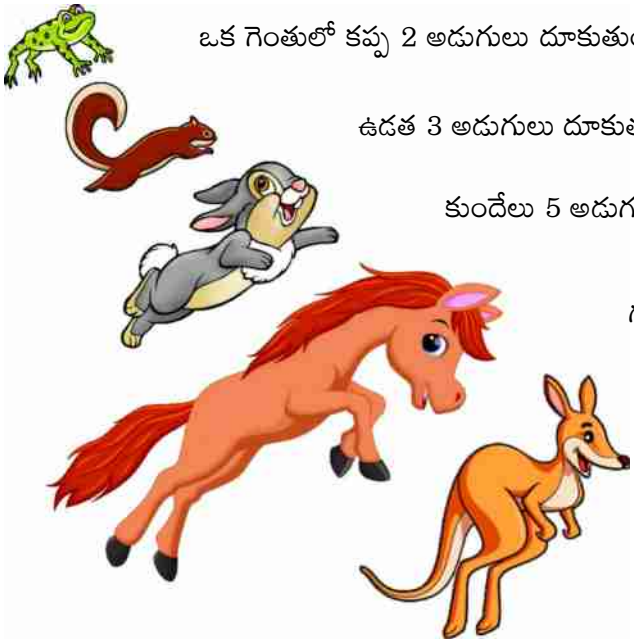
విభాజ్యం = 56, భాజకం = 8

భాగఫలం = 7, శేషం = 0

$8 \times 0 = 0$	$8 \times 6 = 48$
$8 \times 1 = 8$	$8 \times 7 = 56$
$8 \times 2 = 16$	$8 \times 8 = 64$
$8 \times 3 = 24$	$8 \times 9 = 72$
$8 \times 4 = 32$	$8 \times 10 = 80$
$8 \times 5 = 40$	

www.apteachers.in

కృత్యం దూకే జంతువులు



ఒక గెంతులో కప్ప 2 అడుగులు దూకుతుంది

ఉడత 3 అడుగులు దూకుతుంది.

కుందేలు 5 అడుగులు దూకుతుంది.

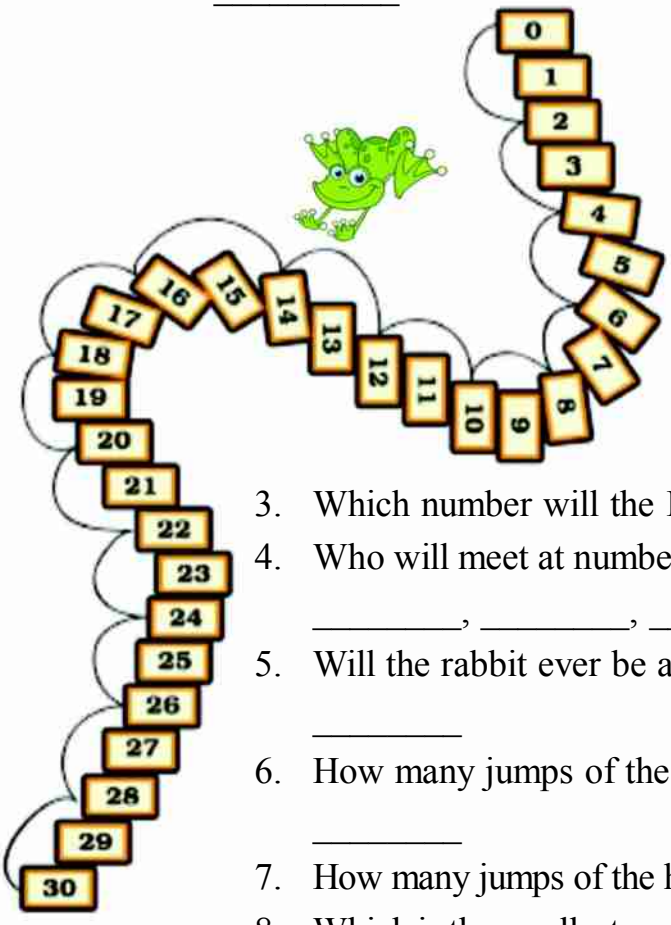
గుర్రం 15 అడుగులు దూకుతుంది.

కంగారూ 30 అడుగులు దూకుతుంది.

www.apteachers.in

Use the path to find out

1. In how many jumps will the frog reach 30?
   30 ÷ 2 = _____
2. In how many jumps will the squirrel reach 27?
   27 ÷ 3 = _____







3. Which number will the Kangaroo reach in two jumps?
4. Who will meet at number 15?
   _____, _____, _____
5. Will the rabbit ever be at the number 18?
   _____
6. How many jumps of the rabbit are equal to one jump of the horse?
   _____
7. How many jumps of the horse are equal to two jumps of the kangaroo?
8. Which is the smallest number where the frog and the squirrel will meet?



Do these

1. 55 ÷ 5 = _____
   Dividend = Divisor = _____ Quotient = _____ Remainder = _____
2. 84 tyres were put on cars. If each car needs 4 tyres, how many cars would be fitted with tyres?
   Number of tyres available =
   Number of tyres needed for 1 car =
   Number of cars fitted with tyres = _____ ÷ _____
   =

www.apteachers.in

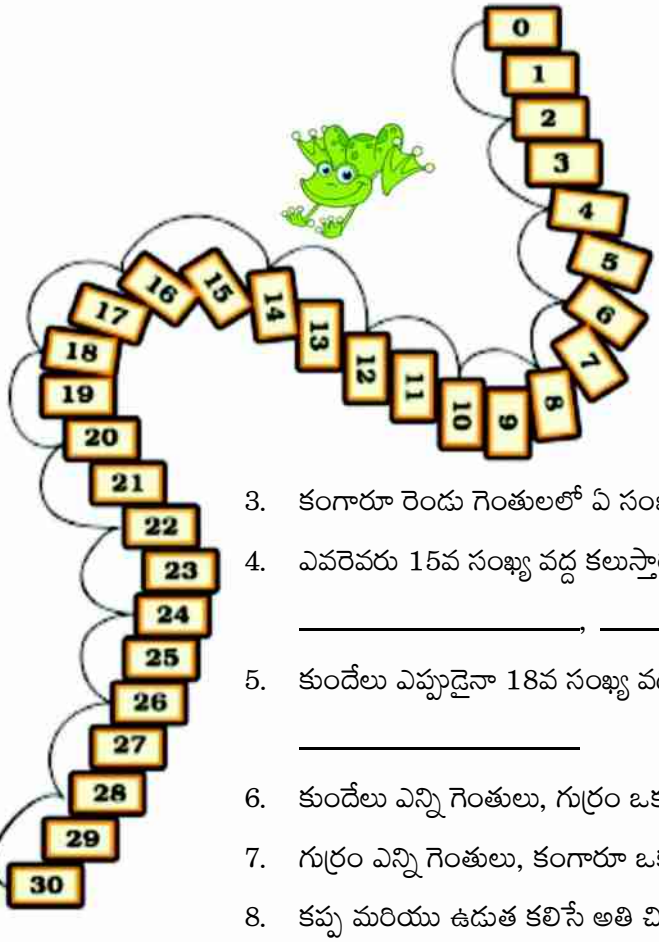
ఇవ్వబడిన మార్గాన్ని ఉపయోగించి (సమాధానాలు) కనుగొనండి

1. కప్ప ఎన్ని గెంతులలో 30 కి చేరుకుంటుంది?

   30 ÷ 2 = _____

2. ఉడుత ఎన్ని గెంతులలో 27 కి చేరుకుంటుంది?

   27 ÷ 3 = _____







3. కంగారూ రెండు గెంతులలో ఏ సంఖ్యకు చేరుకుంటుంది?
4. ఎవరెవరు 15వ సంఖ్య వద్ద కలుస్తారు?

   _____, _____, _____

5. కుందేలు ఎప్పుడైనా 18వ సంఖ్య వద్ద ఉంటుందా?

   _____

6. కుందేలు ఎన్ని గెంతులు, గుర్రం ఒక గెంతుకు సమానం?
7. గుర్రం ఎన్ని గెంతులు, కంగారూ ఒక గెంతుకు సమానం?
8. కప్ప మరియు ఉడుత కలిసే అతి చిన్న సంఖ్య ఏది?



ఇవి చేయండి

1. 55 ÷ 5 = _____

   విభాజ్యం = _____ భాజకం = _____, భాగఫలం = _____, శేషం = _____

2. 84 టైర్లను కార్లకు అమర్చుతున్నారు. ప్రతి కారుకి అమర్చడానికి 4 టైర్లు అవసరమైతే, ఎన్ని కార్లు, టైర్లతో అమర్చబడతాయి?

   మొత్తం అందుబాటులో ఉన్న టైర్ల సంఖ్య =

   ఒక కారుకు అవసరమైన టైర్ల సంఖ్య =

   టైర్లతో అమర్చబడిన కార్ల సంఖ్య = _____ ÷ _____

   =

www.apteachers.in

3. If ₹ 92 are distributed among 4 children, how much money does each child get?

4. 64 ÷ 8 = _____

   Dividend = Divisor = _____ Quotient = _____ Remainder = _____

5. 63 children were standing in 9 rows equally. How many children were in each row?

   Number of children = _____

   Number of rows = _____

   Children standing in each row = 63 ÷ 9

   = _____

Division of 2 digit number by a 1 digit number with remainder

Yadaiah has 76 flower plants. He wants to plant 3 flower plants in one pot. Then, how many pots are needed to plant those plants?

If 76 is divided by 3, we get the needed pots and the remaining plants.



3 × 1 = 1	3 × 6 = 18
3 × 2 = 6	3 × 7 = 21
3 × 3 = 9	3 × 8 = 24
3 × 4 = 12	3 × 9 = 27
3 × 5 = 15	3 × 10 = 30

76 ÷ 3

```
3) 7 6 (25
  -6
  --
  16
 - 15
  --
  01
  --
```

Step - 1: Start division from the highest place value number, that is 7 ÷ 3 = 2
Remainder = 7 - 6 = 1

Step - 2: Carry down 6 in ones place, you have 16 ones
Now 16 ÷ 3 = 5
Remainder = 16 - 15 = 1

Dividend = 76 Divisor = 3 Quotient = 25 Remainder = 1

* Yadaiah needs 25 pots, and 1 plant is unplanted.

www.apteachers.in

3. ₹ 92 లను నలుగురు పిల్లలకు సమానంగా పంచితే, ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని రూపాయలు వస్తాయి?

4. 64 ÷ 8 = _____

విభాజ్యం = _____ భాజకం = _____, భాగఫలం = _____, శేషం = _____

5. 63 మంది పిల్లలు 9 వరుసలలో సమానంగా నిలబడ్డారు. ప్రతి వరుసలో ఎంత మంది పిల్లలు ఉన్నారు?

మొత్తం పిల్లల సంఖ్య	=	_____
వరుసల సంఖ్య	=	_____
ప్రతి వరుసలోని పిల్లల సంఖ్య	=	63 ÷ 9
	=	_____

శేషం వచ్చే 2 అంకెల సంఖ్యను 1 అంకె సంఖ్యతో భాగించుట

యాదయ్య వద్ద 76 పూల మొక్కలు ఉన్నాయి. అతను ఒక కుండీలో 3 మొక్కలను నాటాలనుకున్నాడు. మొత్తం మొక్కలు నాటడానికి అతనికి ఎన్ని కుండీలు అవసరం?

76 ని 3 చే భాగిస్తే అవసరమయ్యే కుండీలు మరియు మిగిలిన మొక్కల సంఖ్య మనకు తెలుస్తాయి.



3 × 1 = 1	3 × 6 = 18
3 × 2 = 6	3 × 7 = 21
3 × 3 = 9	3 × 8 = 24
3 × 4 = 12	3 × 9 = 27
3 × 5 = 15	3 × 10 = 30

76 ÷ 3

```
3) 7 6 (25
  -6
  ---
   16
  - 15
  ----
    01
  ----
```

సోపానం–1: అత్యధిక స్థానం నుండి భాగించడం ప్రారంభించాలి.

అనగా 7 ÷ 3 = 2

శేషం = 7 – 6 = 1

సోపానం–2: 6 ను ఒకట్ల స్థానంలోకి దించిన, మనకు 16 ఒకట్లు ఉంటాయి. 16 ను 3 చే భాగించాలి.

ఇప్పుడు 16 ÷ 3 = 5

శేషం = 16 – 15 = 1

విభాజ్యం = 76, భాజకం = 3, భాగఫలం= 25, శేషం= 1

✻ యాదయ్యకు 25 కుండీలు అవసరం. ఒక మొక్క నాటకుండా మిగిలి పోయింది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Do these

1. Harish has 98 plants with him. He wants to distribute them equally among 6 schools, how many plants does each school get? How many are left over?

   Number of plants with Harish = ☐
   Number of schools = ☐
   Plants each school gets = 98 ÷ 6
   Plants leftover = ☐

2. Ramana distributed ₹.70 among 4 children. How much money does each child get? How many rupees are leftover?

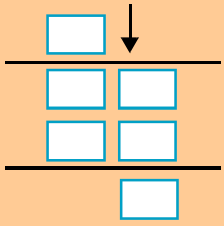
   Amount to be distributed(in rupees) = ☐
   Number of children = ☐
   Each child gets = 70 ÷ 4
   Number of rupees left over = ☐

3. There are 65 students in a school. The teacher wants to make them stand in 8 rows. Answer the following.

   Total number of students = _____
   Number of rows to be formed = _____
   Number of rows formed = _____ ÷ _____ = _____
   Number of students remained = _____

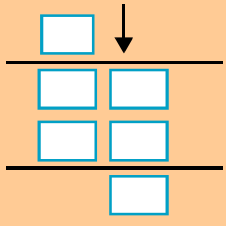
4. Fill the following blanks.

1) 3) 6 4 (



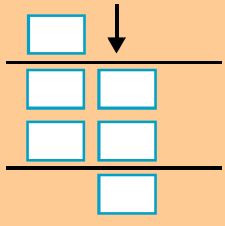
Dividend = ☐
Divisor = ☐
Quotient = ☐
Remainder = ☐

2) 9) 7 5 (



Dividend = ☐
Divisor = ☐
Quotient = ☐
Remainder = ☐

3) 9) 4 9 (



Dividend = ☐
Divisor = ☐
Quotient = ☐
Remainder = ☐

www.apteachers.in

ఇవి చేయండి

1. హరీష్ వద్ద 98 మొక్కలు ఉన్నాయి. అతను వాటిని 6 పాఠశాలలకు సమానంగా పంపిణీ చేయాలనుకుంటున్నాడు. ప్రతి పాఠశాలకు ఎన్ని మొక్కలు లభిస్తాయి?

హరీష్ వద్ద ఉన్న మొక్కల సంఖ్య	=	
పాఠశాలల సంఖ్య	=	
ప్రతీ పాఠశాలకు లభించే మొక్కలు	=	98 ÷ 6
మిగిలిన మొక్కలు	=	

2. రమణ ₹ 70 ను నలుగురు పిల్లలకు సమానంగా పంచాడు. ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్ని రూపాయలు వస్తాయి? ఎన్ని రూపాయలు మిగిలిఉన్నాయి?

పంచాల్సిన మొత్తం రూపాయలు	=	
పిల్లల సంఖ్య	=	
ప్రతి పిల్ల వానికి వచ్చే రూపాయలు	=	70 ÷ 4
మిగిలిన రూపాయలు	=	

3. ఒక పాఠశాలలో 65 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఉపాధ్యాయుడు వారిని 8 వరుసలలో నిలబెట్టాడు. కింది వాటికి సమాధానాలు రాయండి.

మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య	=	_____
ఏర్పడవలసిన వరుసలు	=	_____
ప్రతీ వరుసలో విద్యార్థుల సంఖ్య	=	_____ ÷ _____ = _____
మిగిలిన విద్యార్థుల సంఖ్య	=	_____

4. కింది ఖాళీలను పూరించండి.

అ) 3) 6 4 (

విభాజ్యం	=	
భాజకం	=	
భాగఫలం	=	
శేషం	=	

ఆ) 9) 7 5 (

విభాజ్యం	=	
భాజకం	=	
భాగఫలం	=	
శేషం	=	

ఇ) 9) 4 9 (

విభాజ్యం	=	
భాజకం	=	
భాగఫలం	=	
శేషం	=	

www.apteachers.in

Division of 3 digit number by one digit number

Yadamma plucked 5kg of Rose flowers from her garden and sold them in the market. She got ₹ 960. She calculated how much she got for each kg of flowers in the following way.

Amount for 5 kg of Rose flowers = ₹ 960

Amount for 1kg of Rose flowers = ₹ 960 ÷ 5

= ?



```
5)  960  (192
   -5
   ---
    46
  -  45   ← 5 × 9 = 45
   ----
     10
  -  10   ← 5 × 2 = 10
   ----
     00   ← Remainder
```

Step - 1: Start division from the highest place value number, that is 9 ÷ 5 = 1
Remainder = 9 - 5 = 4

Step - 2: Carry down 6 in tens place, you have 46 tens
Now 46 ÷ 5 = 9
Remainder = 46 - 45 = 1

Step - 3: Carry down 0 in ones place. Now have 10 ones
Now 10 ÷ 5 = 2
Remainder = 10 - 10 = 0

Dividend = 960 Divisor = 5 Quotient = 192 Remainder = 0

Cost of 1 kg of Rose flowers = ₹ 192

Observe and understand (Dividend with zeros)

Example: 560 ÷ 7

```
7)  560  (080
   -0
   ---
    56
  -  56
   ----
     00
   - 00
   ----
     00
   ----
```



Note: In 080, as the initial zero has no value. So, the answer is 80

www.apteachers.in

3 అంకెల సంఖ్యను 1 అంకె సంఖ్యతో భాగించడం

యాదమ్మ తన తోట నుండి 5 కిలోల గులాబి పువ్వులను కోసి సంతలో అమ్మింది. దాని నిమిత్తం ఆమెకు ₹ 960 వచ్చింది. ప్రతి కిలోకి ఆమెకు ఎంత మొత్తం వచ్చిందో కింది విధంగా లెక్కించింది.

5 కిలోల గులాబి పువ్వుల ధర = ₹ 960

1 కిలో గులాబి పువ్వుల ధర = ₹ 960 ÷ 5

= ?



```
5) 960 (192
  -5      ← 5 × 1 = 5
  ---
   46
 - 45     ← 5 × 9 = 45
  ---
   10
 -  10    ← 5 × 2 = 10
  ---
   00     ← శేషం
```

సోపానం-1: అత్యధిక స్థానము నుండి భాగించుట మొదలు పెట్టాలి.

అంటే 9 ÷ 5 = 1, శేషం = 9 − 5 = 4

సోపానం-2: '6' ని పదుల స్థానంలో దించండి. మీకు 46 పదులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 46 ను 5 చే భాగించాలి.

46 ÷ 5 = 9, శేషం = 46 − 45 = 1

సోపానం-3: '0' ని ఒకట్ల స్థానంలో దించండి. మీకు 10 ఒకట్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 10 ÷ 5 = 2,

శేషం = 10 − 10 = 0

విభాజ్యం = 960 భాజకం = 5 భాగఫలం = 192 శేషం = 0

1 కిలో గులాబి పువ్వుల ధర = ₹ 192

పరిశీలించండి. అవగాహన చేసుకోండి

ఉదాహరణ: 560 ÷ 7

```
7)  560 (080
   -0
   ---
    56
  - 56
   ---
     00
   - 00
   ---
     00
   ---
```



గమనిక: 080లో మొదటి సున్నాకు విలువ లేదు కావున జవాబు 80

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do these

1. 380 ÷ 3 = _____ 2. 306 ÷ 6 = _____

3. The strength of a school is 695. If 5 students can sit on one bench, how many benches are required ?

   Strength of the school = _____

   Number of students sit on one bench = _____

   Number of benches required = 695 ÷ 5 = _____

4. 9 oranges can be packed in a box. How many boxes will be needed to pack 738 oranges?

5. 700 students are divided into 6 groups. How many students are there in each group? How many are left over?

www.apteachers.in

Even numbers and Odd numbers

I. Observe the following division:

2) 2 (1 - 2 0	2) 4 (2 - 4 0	2) 6 (3 - 6 0	2) 8 (4 - 8 0	2) 10 (5 - 10 00

* What is the remainder in all the above divisions?_____

* It means that 2, 4, 6, 8 and 10 are exactly divisible by _____

* Such numbers are called EVEN numbers

Any number that can be divided exactly by 2 is called an 'even number'.

2) 1 (0 - 0 1	2) 3 (1 - 2 1	2) 5 (2 - 4 1	2) 7 (3 - 6 1	2) 9 (4 - 8 1



ఇవి చేయండి

1. $380 \div 3 =$ ☐ 2. $306 \div 6 =$ ☐

3. ఒక పాఠశాలలో 695 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఒక బెంచీలో 5 గురు విద్యార్థులు కూర్చోగలిగితే, ఎన్ని బెంచీలు అవసరం?

   పాఠశాలలోని విద్యార్థుల సంఖ్య = _____

   ఒక బెంచిపై కూర్చోగల విద్యార్థుల సంఖ్య = _____

   అవసరమయ్యే బెంచీలు $= 695 \div 5$ = _____

4. ఒక పెట్టెలో 9 నారింజలను సర్దవచ్చు. 738 నారింజలను సర్దడానికి ఎన్ని పెట్టెలు అవసరం?

5. 700 మంది విద్యార్థులను 6 సమాన గ్రూపులుగా విభజించారు. ప్రతీ గ్రూపులో ఎంత మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు? ఎంతమంది మిగిలి ఉన్నారు?

సరి సంఖ్యలు మరియు బేసి సంఖ్యలు

1. కింది భాగహారాల్ని పరిశీలించండి.

2) 2 (1 − 2 0	2) 4 (2 − 4 0	2) 6 (3 − 6 0	2) 8 (4 − 8 0	2) 10 (5 − 10 00

* పై అన్ని భాగహారాలలో శేషం ఎంత? _____
* అంటే 2, 4, 6, 8 మరియు 10 మొదలగునవి నిశ్శేషంగా _____ చే భాగించబడతాయి.
* వీటిని **సరి** సంఖ్యలు అంటారు.

ఏ సంఖ్య అయినా 2 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడితే, ఆ సంఖ్యను 'సరిసంఖ్య' అంటారు.

2) 1 (0 − 0 1	2) 3 (1 − 2 1	2) 5 (2 − 4 1	2) 7 (3 − 6 1	2) 9 (4 − 8 1



www.apteachers.in

www.apteachers.in

* What is the remainder in all the above divisions?
* It means that 1, 3, 5, 7, 9 are not exactly divisible by _____
* Such numbers are called ODD numbers

Any number that can not be divided exactly by 2 is called an odd number.

Activity

1 to 30 numbers are given below. Circle the even numbers.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

* Write circled numbers _____
* Write un circled numbers _____
* Write digits in ones place of even numbers (circled) _____
* Write digits in ones place of odd numbers (uncircled) _____
* What do you observe ?
* Odd numbers have 1, 3, 5, 7 or 9 in their ones place
* Even numbers have 0, 2, 4, 6, or 8 in their ones place



Try these

a) Write the next even number.

1) 38, _____ 2) 46, _____ 3) 84, _____

b) Write the next odd number.

1) 135,_____ 2) 847, _____ 3) 965, _____

c) Which of the following are even numbers? Why?

1) 784 2) 835 3) 963

d) Which of the following are odd numbers? Why?

1) 645 2) 237 3) 840

www.apteachers.in

* పై అన్ని భాగహారాలలో శేషం ఎంత?
* అంటే 1, 3, 5, 7, 9 మొదలగు _____ చే నిశ్శేషంగా భాగించబడవు.
* వీటిని బేసి సంఖ్యలు అంటారు.

ఏదైనా సంఖ్య '2' చే నిశ్శేషంగా భాగించబడకపోతే, ఆ సంఖ్యను బేసి సంఖ్య అంటారు.

కృత్యం

కింద 1 నుండి 30 వరకు సంఖ్యలు ఇవ్వబడినవి. వానిలో సరి సంఖ్యలకు సున్న చుట్టండి.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

* సున్న చుట్టబడిన సంఖ్యలను రాయండి. _____
* సున్నా చుట్టబడని సంఖ్యలను రాయండి. _____
* సరి సంఖ్యలలో (సున్నా చుట్టబడిన సంఖ్యలలో) ఒకట్ల స్థానంలో గల అంకెలు _____
* బేసి సంఖ్యలలో (సున్నా చుట్టబడని సంఖ్యలలో) ఒకట్ల స్థానంలో గల అంకెలు. _____
* నీవు ఏమి గమనించావు?
* బేసి సంఖ్యల ఒకట్ల స్థానంలో 1, 3, 5, 7 లేదా 9 ఉన్నవి ఏవి?
* సరి సంఖ్యల ఒకట్ల స్థానంలో 0, 2, 4, 6 లేదా 8 ఉన్నవి ఏవి?



ప్రయత్నించండి

అ) ఇచ్చిన సంఖ్యకు తరువాత వచ్చే సరి సంఖ్యను రాయండి.

1) 38, _____ 2) 46, _____ 3) 84, _____

ఆ) ఇచ్చిన సంఖ్యకు తరువాత వచ్చే బేసి సంఖ్యను రాయండి.

1) 135, _____ 2) 847, _____ 3) 965, _____

ఇ) కింది వానిలో ఏది సరిసంఖ్య? ఎందుకు?

1) 784 2) 835 3) 963

ఈ) కింది వానిలో ఏది బేసి సంఖ్య? ఎందుకు?

1) 646 2) 237 3) 840

www.apteachers.in

www.apteachers.in

EXERCISE - 2

1. **Fill the blanks**

   a) 55 ÷ 55 = _____ b) 175 ÷ 5 = _____

   c) 12 x 13 = 156 so _____ ÷ _____ = _____ and _____ ÷ _____ = _____

   d) 25 x 20 = 500 so _____ ÷ _____ = _____ and _____ ÷ _____ = _____

2. Divide and write dividend, divisor, quotient and remainder

   a) 60 ÷ 5 b) 79 ÷ 8 c) 150 ÷ 6 d) 220 ÷ 4

   e) 496 ÷ 7 f) 589 ÷ 9 g) 380 ÷ 3 h) 940 ÷ 2

3. One jug of water can fill 7 tumblers. How many jugs of water are needed to fill 84 tumblers ?

4. There are 7 days in a week and 365 days in a year. How many weeks are there in a year? How many extra days are there?

5. Write all the even numbers between 760 to 800.

6. Write all the odd numbers between 860 to 900.

7. Classify the following as even and odd numbers.

   a) 396 b) 495 c) 893 d) 747 e) 898

A9D6X6

8. For 240 ÷ 8, create a word problem.

9. There are 54 gulab jamuns in a vessel. These are to be distributed equally among 9 girls, how many gulab jamuns should each girl get?

10. The cost of 9 mangoes is ₹ 45. Find the cost of one mango?

11. 4 students can sit on one bench. On how many benches can 36 boys sit?

12. If we cut 40 metre ribbon into 9 pieces, what is the length of each piece?

13. How many tri cycles can be made using 72 wheels?

14. The product of two numbers is 168. If one of them is 4, find the other number?

15. 225 school children are to be divided into 5 groups. How many children are there in each group?

16. 640Kg of rice is shared equally among 6 persons. Find how many Kgs of rice will each one get and how many Kgs of rice will be left.

www.apteachers.in

అభ్యాసం – 2

1. **కింది ఖాళీలు పూరించండి.**

   అ) 55 ÷ 55 = _____ ఆ) 175 ÷ 5 = _____

   ఇ) 12 × 13 = 156 అయితే _____ ÷ _____ మరియు _____ ÷ _____= _____

   ఈ) 25 × 20 = 500 అయితే _____ ÷ _____ మరియు _____ ÷ _____= _____

2. భాగహారం చేసి విభాజ్యం, భాజకం, భాగఫలం, శేషాలను రాయండి.

   అ) 60 ÷ 5 ఆ) 79 ÷ 8 ఇ) 150 ÷ 6 ఈ) 220 ÷ 4

   ఉ) 496 ÷ 7 ఊ) 589 ÷ 9 ఋ) 380 ÷ 3 ౠ) 940 ÷ 2

3. ఒక జగ్గులోని నీరు 7 గ్లాసులను నింపగలదు. 84 గ్లాసులను నింపుటకు ఎన్ని జగ్గుల నీరు కావాలి?

4. ఒక వారంలో 7 రోజులు, సంవత్సరంలో 365 రోజులు కలవు. అయితే సంవత్సరంలో ఎన్ని వారాలు కలవు? ఎన్ని అదనపు రోజులు ఉన్నాయి?

5. 760 నుండి 800 వరకు గల అన్ని సరి సంఖ్యలు రాయండి.

6. 860 నుండి 900 వరకు గల అన్ని బేసి సంఖ్యలు రాయండి.

7. కింది వానిలో ఏవి సరిసంఖ్యలో, ఏవి బేసి సంఖ్యలో తెలపండి.

   అ) 396 ఆ) 495 ఇ) 893 ఈ) 747 ఉ) 898

8. 240 ÷ 8 కి, ఒక పదసమస్యను రాయండి.

9. ఒక పాత్రలో 54 గులాబ్ జామ్‌లు ఉన్నాయి. వీటిని 9 మంది అమ్మాయిలకు సమానంగా పంచిన, ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని గులాబ్ జామ్‌లు వస్తాయి?

10. 9 మామిడి పండ్ల ధర ₹ 45. ఒక మామిడి పండు ధర ఎంత?

11. 4 గురు విద్యార్థులు ఒక బెంచి మీద కూర్చోగలరు. 36 మంది విద్యార్థులు ఎన్ని బెంచీల మీద కూర్చోగలరు?

12. 40 మీటర్ల రిబ్బన్‌ను 9 ముక్కలుగా కత్తిరిస్తే, ప్రతీ ముక్క పొడవు ఎంత?

13. 72 చక్రాలను వినియోగించి ఎన్ని రిక్షాలు తయారుచేయవచ్చు?

14. రెండు సంఖ్యల లబ్ధం 168. వాటిలో ఒకటి 4 అయితే రెండవ సంఖ్యను కనుగొనండి.

15. 225 మంది పాఠశాల విద్యార్థులను 5 జట్లుగా విభజించితే, ప్రతీజట్టులో ఎంత మంది విద్యార్థులు ఉంటారు?

16. 640 కి.గ్రా. బియ్యం 6 గురికి పంచారు. ప్రతీ ఒక్కరికి ఎన్ని కి.గ్రా. ల బియ్యం వస్తుందో కనుగొనండి. ఎన్ని కి.గ్రా. బియ్యం మిగిలిపోతుందో తెలపండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

CHAPTER

7

DATA HANDLING

V7V6Z1

Hello ! I am Sai. We were enjoyed summer holidays. Our grand father (Tatayya) took us to a *Jatara*. In that *Jatara* so many stalls were there. We are attracted by a toy stall. There were many attractive toys in the stall.

My sister Kavya and my brother Ramana counted the toys very curiously. My grandfather explained about *Jatara*, me and my friend Srikari listened eagerly.



www.apteachers.in

అధ్యాయం

7

దత్తాంశ విశ్లేషణ

A2J3P6

నా పేరు సాయి. మేము వేసవి శెలవులను సరదాగా గడిపాం. మా తాతయ్య మమ్మల్ని జాతరకు తీసుకువెళ్ళారు. ఆ జాతరలో చాలా దుకాణాలు ఉన్నాయి. అక్కడ ఉన్న బొమ్మల దుకాణం మమ్మల్ని ఎంతో ఆకర్షించింది. ఆ దుకాణంలో ఎన్నో ఆకర్షణీయమైన బొమ్మలు ఉన్నాయి.

నా సోదరి కావ్య, నా సోదరుడు రమణ ఎంతో ఆసక్తిగా బొమ్మలను లెక్కించడం ప్రారంభించారు. నేను, నా స్నేహితురాలు శ్రీకరి, మా తాతగారు జాతర గురించి చెప్పే విషయాలను ఆసక్తిగా విన్నాం.



www.apteachers.in

www.apteachers.in



1. Observe the above picture and answer the following questions.

a. What do you observe in the above picture? _____

b. How many toy cars are there ? _____

c. How many toy elephants are there ? _____

d. How many toy buses are there ? _____

e. How many toy aeroplanes are there? _____

2. Ramana bought some toys. The toys he bought, are shown below in the table. Write the number of toys.

Name of the toy	Picture of the toys	Number of toys
Car		
House		
Teddy bear		
Ball		
Aeroplane		

www.apteachers.in



1. పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి, కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి.

అ) పై చిత్రంలో మీరు ఏమి గమనించారు? _____

ఆ) బొమ్మ కార్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? _____

ఇ) బొమ్మ ఏనుగులు ఎన్ని ఉన్నాయి? _____

ఈ) బొమ్మ బస్సులు ఎన్ని ఉన్నాయి? _____

ఉ) బొమ్మ విమానాలు ఎన్ని ఉన్నాయి? _____

2. రమణ కొన్ని బొమ్మలను కొన్నాడు. అతను కొన్న బొమ్మలు ఈ కింది పట్టికలో ఇవ్వబడ్డాయి. వాటి సంఖ్యను రాయండి.

బొమ్మ పేరు	బొమ్మల చిత్రాలు	బొమ్మల సంఖ్య
కారు		
ఇల్లు		
టెడ్డీ బేర్		
బంతి		
విమానం		

www.apteachers.in

a) Which toys were bought more in number ?

b) How many teddy bears have they bought ?

c) How many aeroplanes have they bought ?

d) Which toys were bought least in number ?

e) What is the total number of toys they bought ?

Grand father made payment for toys to the shopkeeper. The amount of notes and coins are given below.

Note / coin					
Number of notes / coins	1	5	6	4	2

3. Circle the notes / coins equal to the number of notes / coins paid by grand father in the below table.

Note / coin	Number of notes / coins	Pictures of currency notes / coins
₹ 2000	1	
₹ 100	5	
₹ 10	6	
₹ 5	4	
₹ 1	2	

www.apteachers.in

అ) ఏ రకం బొమ్మలు ఎక్కువ సంఖ్యలో కొన్నారు ?

ఆ) వారు ఎన్ని టెడ్డీబేర్‌లు కొన్నారు ?

ఇ) వారు ఎన్ని విమానం బొమ్మలను కొన్నారు?

ఈ) ఏ రకపు బొమ్మలు తక్కువ కొన్నారు?

ఉ) వారు కొన్న మొత్తం బొమ్మలు ఎన్ని?

తాతయ్య బొమ్మల కోసం దుకాణాదారునికి డబ్బులను ఇచ్చారు. ఆ డబ్బుకి సంబంధించిన కరెన్సీ నోట్లు, నాణేలు కింద ఇవ్వబడ్డాయి.

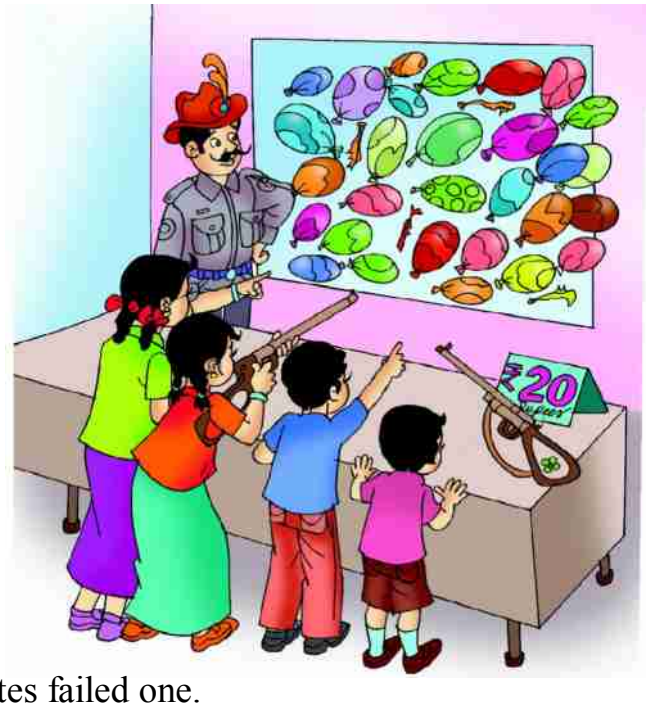
నోట్లు / నాణేలు					
నోట్లు / నాణేల సంఖ్య	1	5	6	4	2

3. తాతయ్య ఇచ్చిన నోట్లు / నాణేల సంఖ్యకు సరియగు నోట్లు / నాణేలకు "సున్న" చుట్టండి.

నోట్లు / నాణేలు	నోట్లు / నాణేల సంఖ్య	నోట్లు / నాణేలు చిత్రాలు
₹ 2000	1	
₹ 100	5	
₹ 10	6	
₹ 5	4	
₹ 1	2	

www.apteachers.in

Using tally marks :



After buying the toys, we visited another shop. There, people were shooting balloons with a toy gun.

It were interesting. Tataiah bought tickets. On one ticket five times shooting was allowed. We enjoyed it.

The results are shown in the table given below.

'✓ ' mark indicates a balloon shot and '✗' indicates failed one.

Note: Each successful shot, '✓' can be recorded by using tally mark (|) in the given table.

Name of the Shooter	Chance 1	Chance 2	Chance 3	Chance 4	Chance 5	Tally marks	Number
Tatayya	✓	✓	✗	✗	✓	|||	
Ramana	✓	✗	✓	✗	✗		
Sai	✓	✓	✗	✓	✓		
Kavya	✗	✗	✗	✗	✓		
Srikari	✓	✓	✗	✗	✗		

Observe the table and answer the following questions:

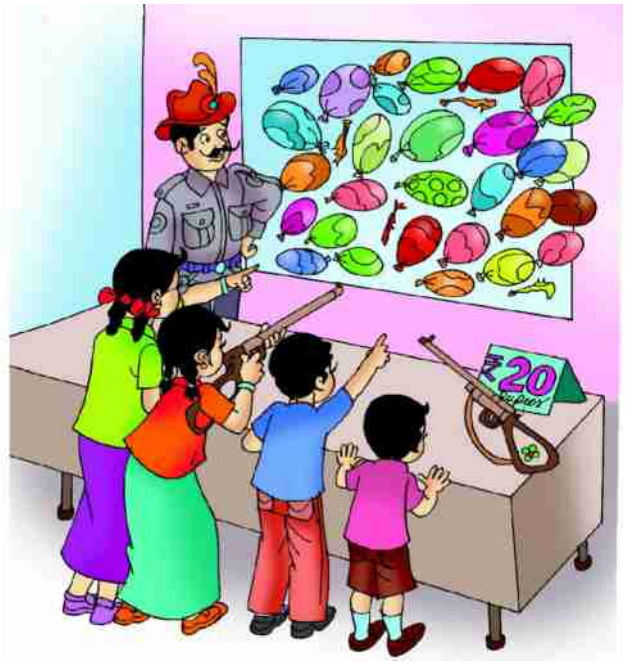
1. a) Who successfully shot the highest number of balloons? _____
   b) How many? _____
2. How many balloons did Srikari shoot?
3. How many balloons did shoot Srikari than Sai?
4. Who shot the equal number of balloons?
5. Who shot the least number of balloons? ..... How many.....

www.apteachers.in

గణన చిహ్నాలు

బొమ్మలు కొన్నాక ఆ దుకాణం నుంచి మరొక దుకాణానికి వెళ్ళాం. అక్కడ కొంతమంది బొమ్మ తుపాకీతో బెలూన్లను పేల్చుతున్నారు. అది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. తాతయ్య టికెట్లను కొన్నాడు. ప్రతీ ఒక్కరు ఒక టిక్కెట్‌కు 5సార్లు తుపాకీతో బెలూన్లను పేల్చవచ్చు. మేమంతా సరదాగా ఆ ఆటలో పాల్గొన్నాం.

ఫలితాలు కింది పట్టికలో చూపబడ్డాయి. బెలూన్లను తుపాకీతో పేల్చిన సందర్భానికి (✓) గుర్తుతోను, బెలూన్లను తుపాకీతో పేల్చని సందర్భానికి (×) గుర్తుతో సూచించడం జరిగింది.



గమనిక: (✓) గుర్తు అనగా బెలూన్లను గురిచూసి పేల్చిన సందర్భంను (|) అనే గణన చిహ్నాన్ని ఉపయోగించి పట్టికలో నమోదు చేయండి.

తుపాకీ పేల్చిన వ్యక్తి పేరు	1వ సారి	2వ సారి	3వ సారి	4వ సారి	5వ సారి	గణన చిహ్నాలు	సంఖ్య
తాతయ్య	✓	✓	×	×	✓	|||	
రమణ	✓	×	✓	×	×		
సాయి	✓	✓	×	✓	✓		
కావ్య	×	×	×	×	✓		
శ్రీకరి	✓	✓	×	×	×		

పై పట్టికను పరిశీలించి, కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి.

1. అ) ఎక్కువ బెలూన్లను ఎవరు గురిచూసి పేల్చారు? _____

   ఆ) ఎన్ని పేల్చారు? _____

2. శ్రీకరి ఎన్ని బెలూన్లను గురిచూసి పేల్చింది? _____

3. సాయి కంటే శ్రీకరి ఎన్ని బెలూన్లను తక్కువ పేల్చింది? _____

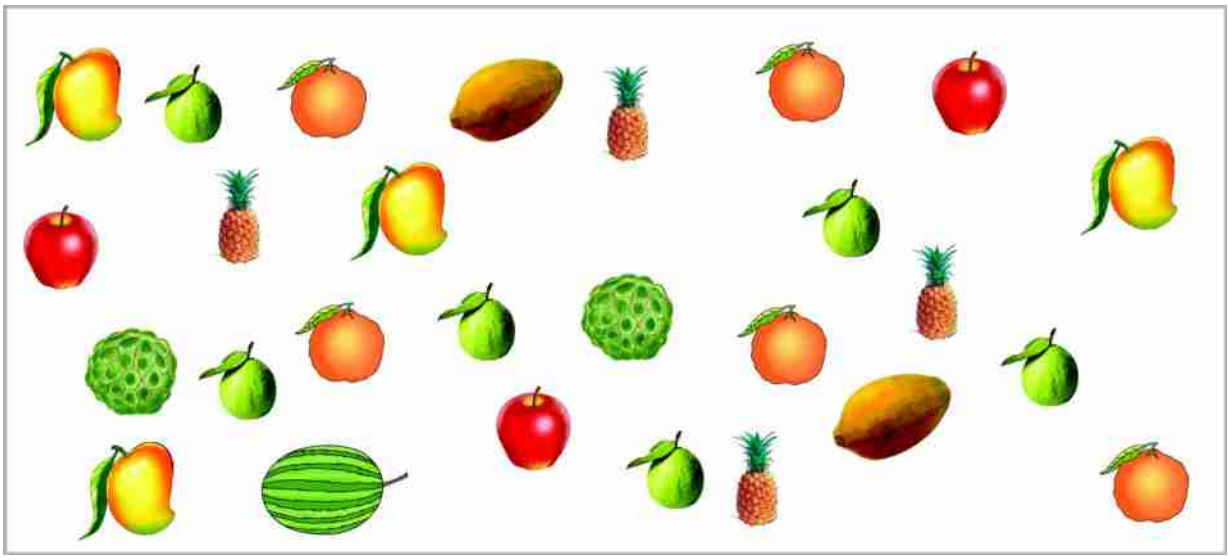
4. ఎవరెవరు సమానంగా బెలూన్లను పేల్చారు? _____

5. అందరి కన్నా తక్కువ బెలూన్లు ఎవరు పేల్చారు? _____, ఎన్ని పేల్చారు? _____

www.apteachers.in

www.apteachers.in

4. Count the fruits given below. Write tally marks in the second column and write the number in third column.

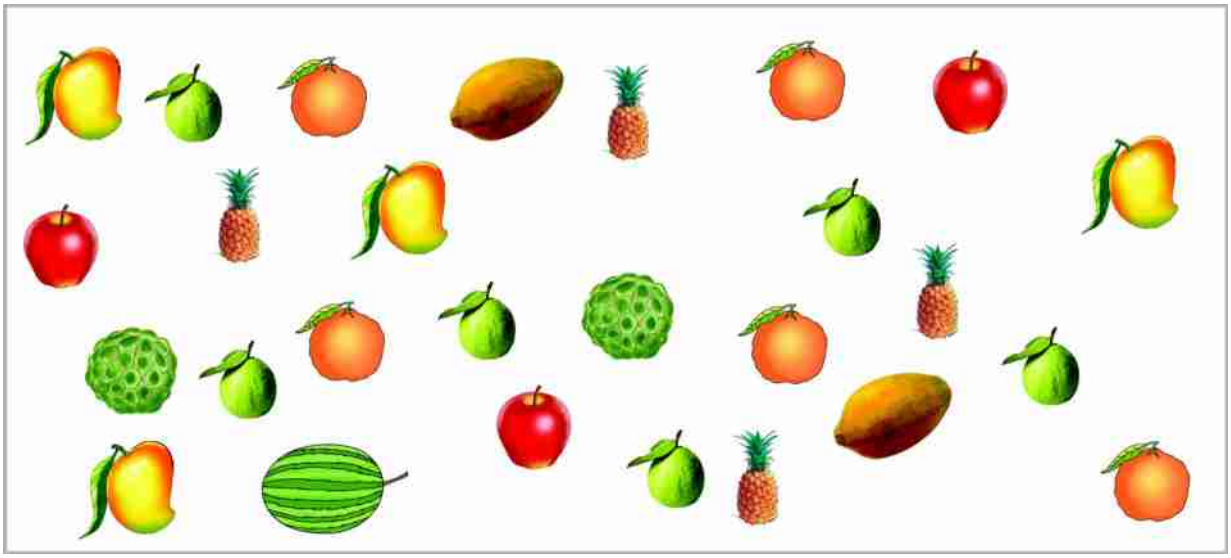


Name of the fruit	Tally marks	Number
Apple		
Pineapple		
Custard apple		
Guava		
Papaya		
Watermelon		
Mango		
Orange		

1. Which fruit is more in number?
2. Which fruit is less in number?
3. Write names of the fruits from least to highest in number.

www.apteachers.in

4. కింది పండ్లను లెక్కించండి. పండ్ల ఆధారంగా రెండవ నిలువ వరుసలో గణన చిహ్నాలను రాయండి. వాటిని లెక్కించి వాటి సంఖ్యను మూడవ నిలువ వరుసలో రాయండి.



పండు పేరు	గణన చిహ్నాలు	సంఖ్య
ఆపిల్		
అనాసపండు		
సీతాఫలం		
జామ		
బొప్పాయి		
పుచ్చకాయ		
మామిడి		
నారింజ		

అ) ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్న పండు ఏది?

ఆ) తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్న పండు ఏది?

ఇ) సంఖ్య ఆధారంగా తక్కువ నుంచి ఎక్కువకు పండ్ల పేర్లను రాయండి.

www.apteachers.in

I saw plastic waste thrown everywhere in the Jathara. I remembered my teacher's words about "SWATCHA BHARATH". I told the people there to keep the premises clean. They praised me.

Then we collected the waste plastic material and thrown into a dustbin.

I made a list of those plastic material on a paper. It is as..

water bottle	water packet	polythene cover	biscuit cover
water packet	ice cream cup	plastic glass	water packet
plastic glass	water bottle	ice cream cup	polythene cover
water packet	ice cream cup	water bottle	plastic glass

Represent the data in tally marks and write their number.

Name of the material	Tally marks	Number
water bottles		
plastic glasses		
water packets		
polythene covers		
biscuit covers		
ice cream cups		

1) How many water bottles are there in our waste - plastic collection?
2) Which items are large in number?
3) Which items are less in number?
4) How many biscuit packet covers have we collected?

www.apteachers.in

మేము జాతరలో నడుస్తుండగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు ఉండటం నేను గమనించాను. మా ఉపాధ్యాయులు 'స్వచ్ఛభారత్' గురించి చెప్పిన మాటలు గుర్తొచ్చాయి. నేను అక్కడ వారికి పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని చెప్పాను. వారు నన్ను మెచ్చుకున్నారు.

అప్పుడు మేమంతా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు, చెత్తా చెదారాన్ని ఏరి చెత్త బుట్టలో వేశాం.

మేము చెత్తబుట్టలో వేసిన వ్యర్థాల వివరాలను ఒక పేపరు మీద రాశాను. అవి కింద చూపిన విధంగా ఉన్నాయి.

నీళ్ళ సీసా	నీళ్ళ ప్యాకెట్	పాలిథీన్ కవరు	బిస్కెట్ కవరు
నీళ్ళ ప్యాకెట్	ఐస్‌క్రీం కప్పు	ప్లాస్టిక్ గ్లాసు	నీళ్ళ ప్యాకెట్
ప్లాస్టిక్ గ్లాసు	నీళ్ళ సీసా	ఐస్‌క్రీం కప్పు	పాలిథీన్ కవరు
నీళ్ళ ప్యాకెట్	ఐస్‌క్రీం కప్పు	నీళ్ళ సీసా	ప్లాస్టిక్ గ్లాసు

పై దత్తాంశానికి గణన చిహ్నాలు రాసి లెక్కించి సంఖ్యను రాయండి.

వ్యర్థాలు రకం	గణన చిహ్నాలు	సంఖ్య
నీళ్ళ సీసాలు		
ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు		
నీళ్ళ ప్యాకెట్లు		
పాలిథీన్ కవర్లు		
బిస్కెట్ కవర్లు		
ఐస్‌క్రీం కప్పులు		

అ) సేకరించిన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలలో నీళ్ళ బాటిల్స్ ఎన్ని కలవు?

ఆ) ఏ రకపు వ్యర్థాలు ఎక్కువగా కలవు?

ఇ) ఏ రకపు వ్యర్థాలు తక్కువగా దొరికాయి?

ఈ) మేము ఎన్ని బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల కవర్లు సేకరించాము ?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Project Work:

Collect the data from your classmates about the game they like most. Record them using tally marks.

S.No	Game	Tally Marks	Number
1.	Cricket		
2.	Kabaddi		
3.	Kho - kho		
4.	*Kundullu*		
5.	Tennikoit		
6.	Skipping		
7.	Chess		
8.	*Tokkudubilla*		

1. How many children like cricket?
2. Which is the most favourite game and how many children liked it?
3. Which is the least favourite game and how many children liked it?
4. What is the total number of participants in your project?



V9Y9D7

www.apteachers.in

ప్రాజెక్టు పని :

మీ తరగతిలోని విద్యార్థులు ఏ ఆటను ఇష్టంగా ఆడుతారో అనే సమాచారాన్ని సేకరించండి. సమాచారాన్ని గణన చిహ్నాలు ఉపయోగించి నమోదు చేయండి.

వ.సంఖ్య	ఆట పేరు	గణన చిహ్నాలు	సంఖ్య
1	క్రికెట్		
2	కబడ్డీ		
3	ఖో – ఖో		
4.	కుందుళ్ళు		
5.	టెన్నీకాయిట్		
6.	తాడు ఆట		
7.	చెస్		
8.	తొక్కుడు బిళ్ళ		

అ) క్రికెట్ అంటే ఎంతమందికి ఇష్టం?

ఆ) ఎక్కువ మంది ఇష్టపడిన ఆట ఏది? ఎంతమంది?

ఇ) తక్కువ మంది ఇష్టపడిన ఆట ఏది? ఎంతమంది?

ఈ) మీ ప్రాజెక్టులో పాల్గొన్న మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత?



F5A1V6

www.apteachers.in

www.apteachers.in

CHAPTER

8

SHARE EQUALLY

P4C3N5



www.apteachers.in

Srinu and Giri are brothers. They are playing with their friends in a park. Observe above picture and answer the following questions.

1. How many marbles does Srinu has?
2. How many marbles does Giri has?
3. How many marbles are there in total?
4. Who has marbles equally in both hands?
5. If the boys share all marbles equally, how many marbles would each get?

అధ్యాయం

8

సమాన వాటాలు

D4K1E9



www.apteachers.in

శ్రీను, గిరి అన్నదమ్ములు. వారు పార్కులో స్నేహితులతో ఆడుకుంటున్నారు. పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి, కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి.

అ) శ్రీను వద్ద ఎన్ని గోళీలు ఉన్నాయి ?

ఆ) గిరి వద్ద ఎన్ని గోళీలు ఉన్నాయి ?

ఇ) మొత్తం ఎన్ని గోళీలు ఉన్నాయి ?

ఈ) ఎవరి వద్ద రెండు చేతులలో సమానంగా గోళీలు ఉన్నాయి?

ఉ) ఆ బాలురు ఇద్దరూ మొత్తం గోళీలను సమానంగా పంచుకుంటే, ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని గోళీలు వస్తాయి?

www.apteachers.in

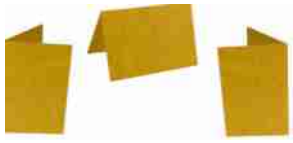
Activity

Srinu and Giri wanted to make a paper house. So, they brought 3 post cards and folded them in the middle as shown below.

Middle line



Folded post cards



Arrangement



1. How is the card folded into? (Equal / Unequal)
2. How the folded parts look like? (Same / Different)
3. How many equal parts each card folded into? _____

Do these:

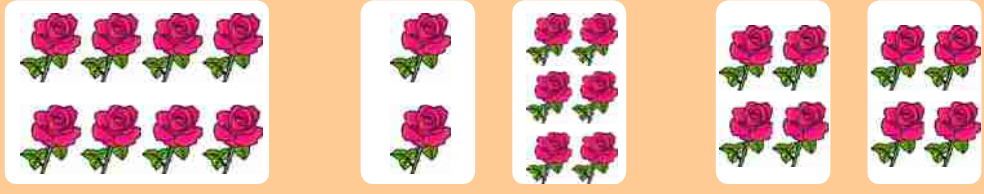
Observe the following pictures and put (✓) in the box, that have equal parts.

1) 

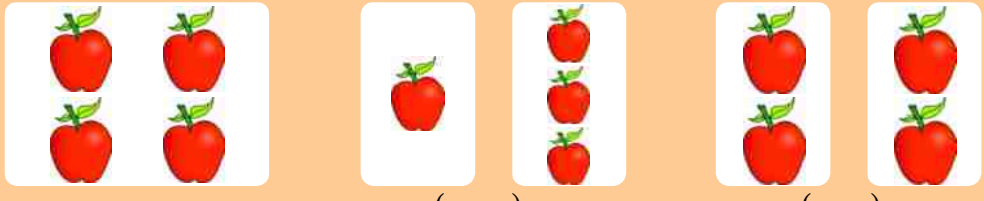
( ) ( )

2) 

( ) ( )

3) 

( ) ( )

4) 

( ) ( )

www.apteachers.in

కృత్యం:

శ్రీను, గిరి లు ఒక కాగితంతో ఇంటిని తయారుచేయాలనుకొన్నారు. కావున వారు 3 పోస్ట్‌కార్డులను తెచ్చి కింద చూపిన విధంగా మధ్యకి మడిచారు.

మధ్యగీత	మడిచిన పోస్ట్ కార్డులు	అమర్చు విధానం
		

అ) కార్డును ఎలా మడిచారు (సమానంగా / అసమానంగా)?

ఆ) మడిచిన భాగాలు ఎలా ఉన్నాయి? (ఒకే మాదిరిగా / భిన్నంగా)

ఇ) ఒక్కొక్క పోస్ట్‌కార్డును ఎన్ని సమానభాగాలుగా చేశారు? _____

ఇవి చేయండి:

కింది చిత్రాలను పరిశీలించి, సమాన భాగాలుగా ఉన్న వాటి గడిలో (✓) పెట్టండి.

అ)



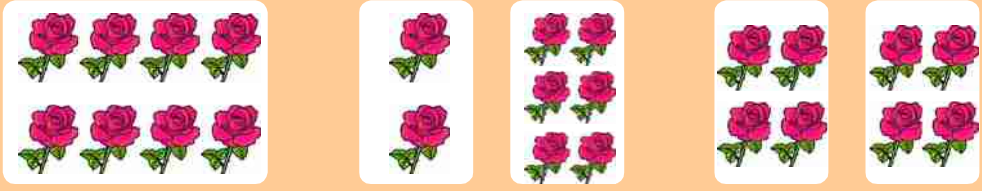
( ) ( )

ఆ)



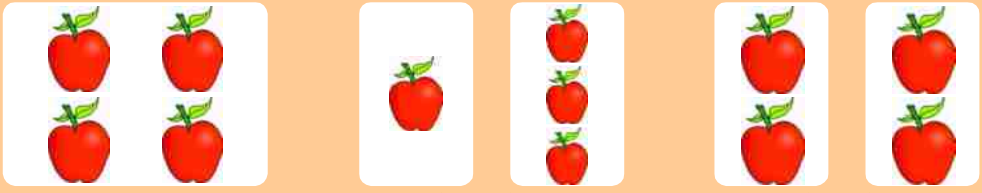
( ) ( )

ఇ)



( ) ( )

ఈ)



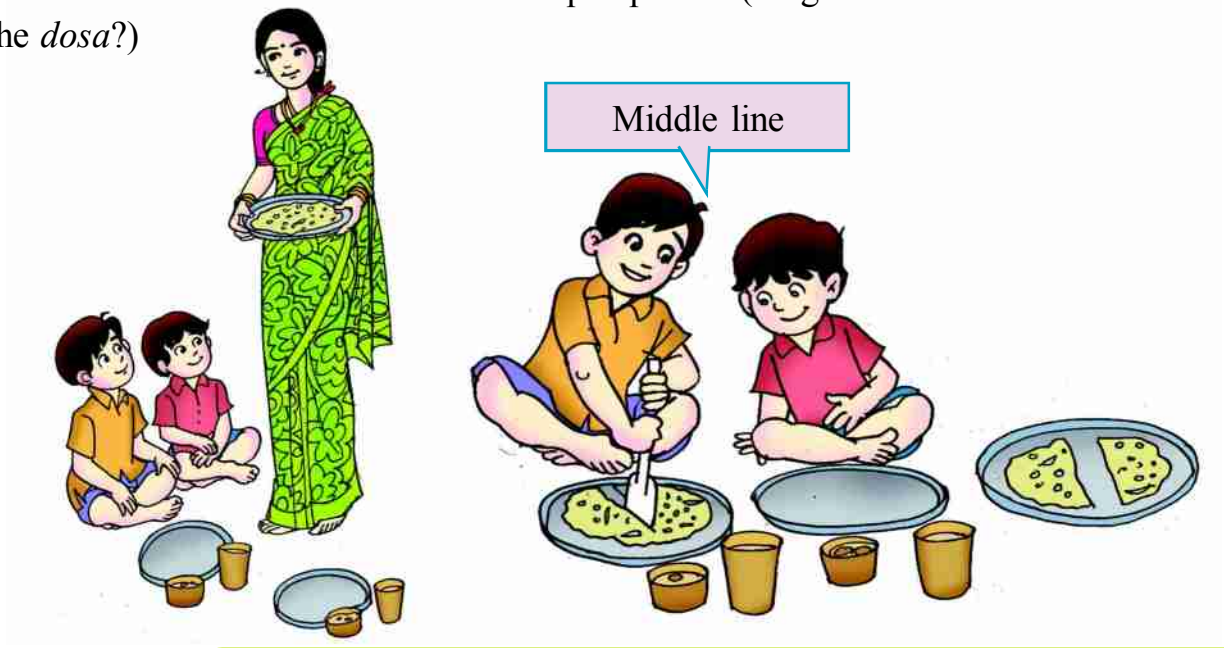
( ) ( )

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Half

Amma is preparing *dosa* in the kitchen. But only one *dosa* is completed. Her two sons Srinu and Giri want to share the *dosa* equally. How do they get equal shares? Srinu folded the *dosa* in the middle and cut into to equal pieces. (To get middle line how did Srinu folded the *dosa*?)



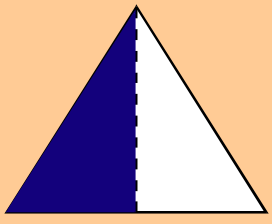
Two halves of a *dosa* make one full *dosa*.
half is represented as $\frac{1}{2}$ and also read **one by two**

www.apteachers.in

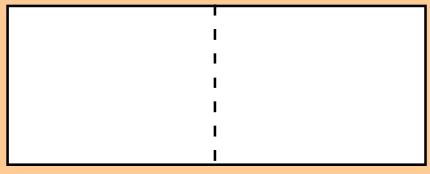
Do these:

Colour half of the figure. One is done for you.

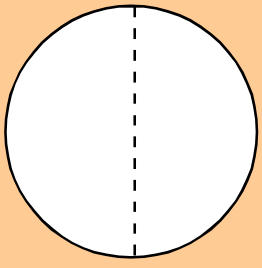
a)



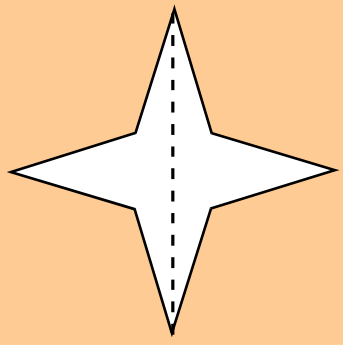
b)



c)

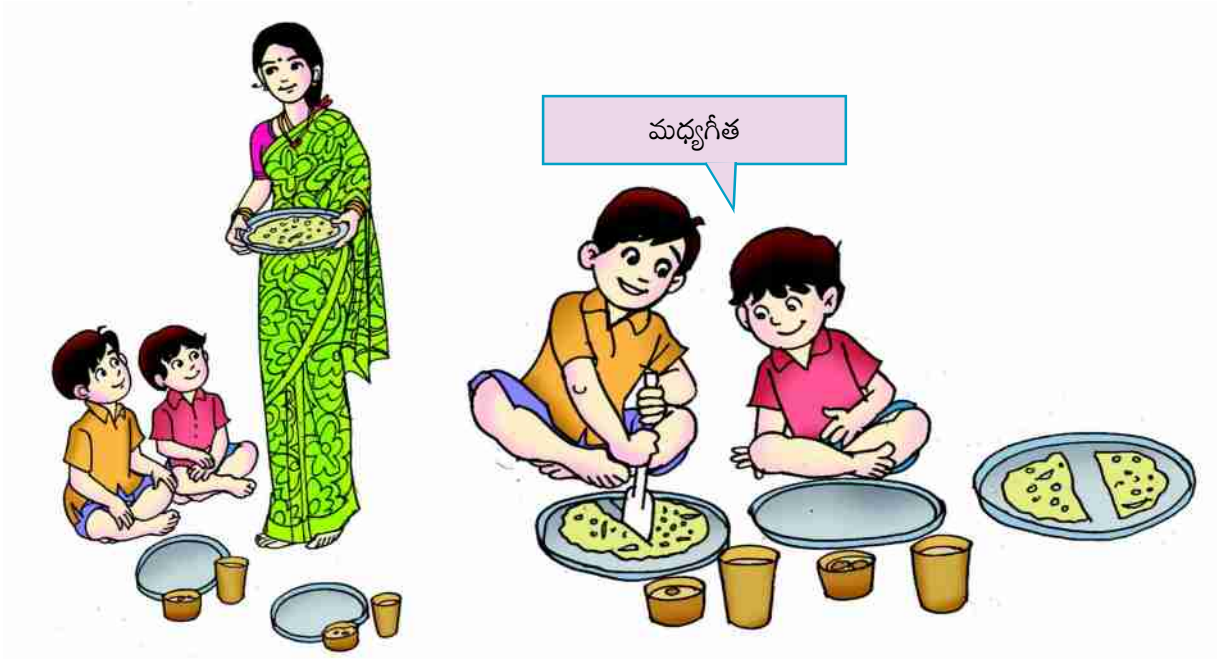


d)



సగం

అమ్మ వంటగదిలో దోశెలు వేస్తుంది. ఐతే ఒక దోశె మాత్రమే పూర్తయింది. ఆమె ఇద్దరు కుమారులు శ్రీను, గిరిలు ఆ దోశెను సమానంగా పంచుకోవాలనుకున్నారు. వారికి సమాన వాటాలు ఎలా వస్తాయి? శ్రీను దోశను మధ్యలోకి మడిచి, కత్తిరించి రెండు సమాన భాగాలుగా చేశాడు. (మధ్య గీతను పొందడానికి, శ్రీను దోశను ఎలా మడిచాడు?)



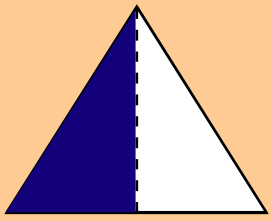
రెండు సగాలు కలిపితే, ఒక పూర్తి దోశ అవుతుంది. సగాన్ని $\frac{1}{2}$ తో సూచిస్తారు. దీనిని **ఒకటి బై రెండు** అని చదువుతాం.

www.apteachers.in

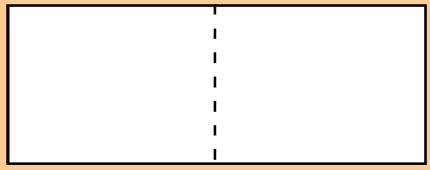
ఇవి చేయండి:

ఇచ్చిన చిత్రంలో సగభాగానికి రంగు వేయండి.

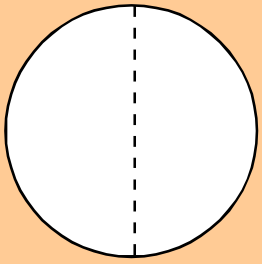
అ)



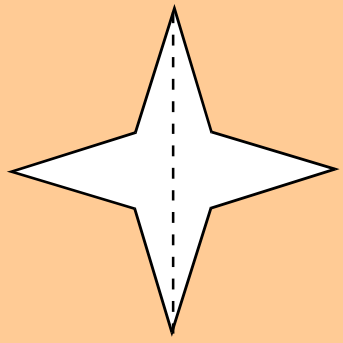
ఆ)



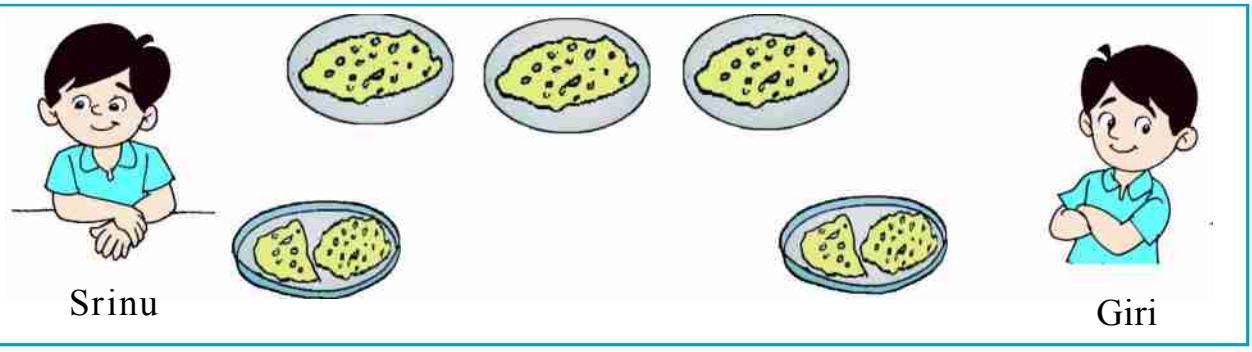
ఇ)



ఈ)



If Amma makes 3 *dosa*, how can she share them to Srinu and Giri equally?



Do Srinu and Giri get equal *dosa* ?

Do these:

Share equally as expressed above.

Share 5 biscuits between two girls.



Share 7 chocolates between two girls.



www.apteachers.in

Quarter : Nanna brought one Dilpasand. Now let's help them to share the Dilpasand equally among the four family members.

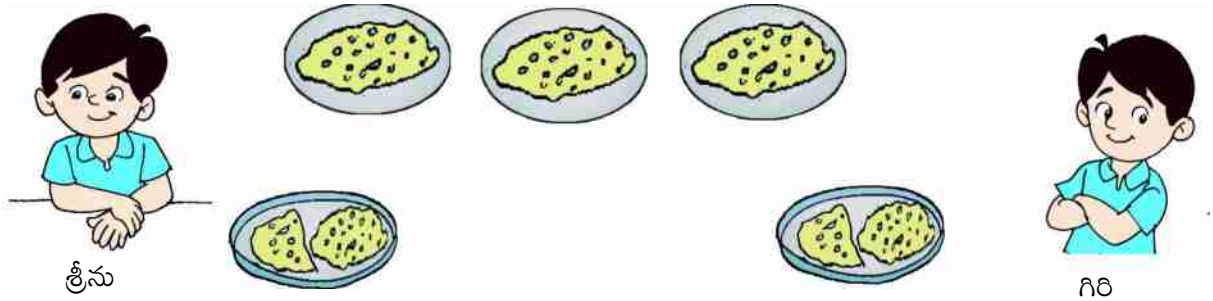


Dilpasand

Step I : Cut Dilpasand into two equal parts.

Step II : Cut again each half - part into two equal parts. Each one of these pieces is called a **quarter**. It is represented as $\frac{1}{4}$ and also read as **one by four.**

అమ్మ 3 దోశలు వేసి ఉంటే, ఆమె వాటిని శ్రీను, గిరిలకు ఏ విధంగా సమానంగా పంచగలదు?



శ్రీను, గిరిలు సమానంగా దోసెలు పొందారా ?



ఇవి చేయండి:

పైన చూపిన విధంగా సమానంగా పంచండి.

5 బిస్కెట్లను ఇద్దరు బాలికలకు సమానంగా పంచండి.



7 చాక్లెట్లను ఇద్దరు బాలికలకు సమానంగా పంచండి.



పావుభాగం: నాన్న ఒక దిల్‌పసంద్ తెచ్చాడు. నలుగురు కుటుంబ సభ్యులకు సమానంగా పంచడంలో వారికి సహాయం చేయండి.



దిల్‌పసంద్

సోపానం – 1: దిల్‌పసంద్‌ను 2 సమాన భాగాలుగా కత్తిరించండి.

సోపానం – 2: ప్రతి నగభాగాన్ని మరలా 2 సమాన భాగాలుగా కత్తిరించండి. ఇందులో ప్రతి భాగాన్ని **పావు భాగం** అంటారు. దీనిని $\frac{1}{4}$ తో సూచిస్తారు మరియు దీనిని **ఒకటి బై నాలుగు** అని చదువుతాం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

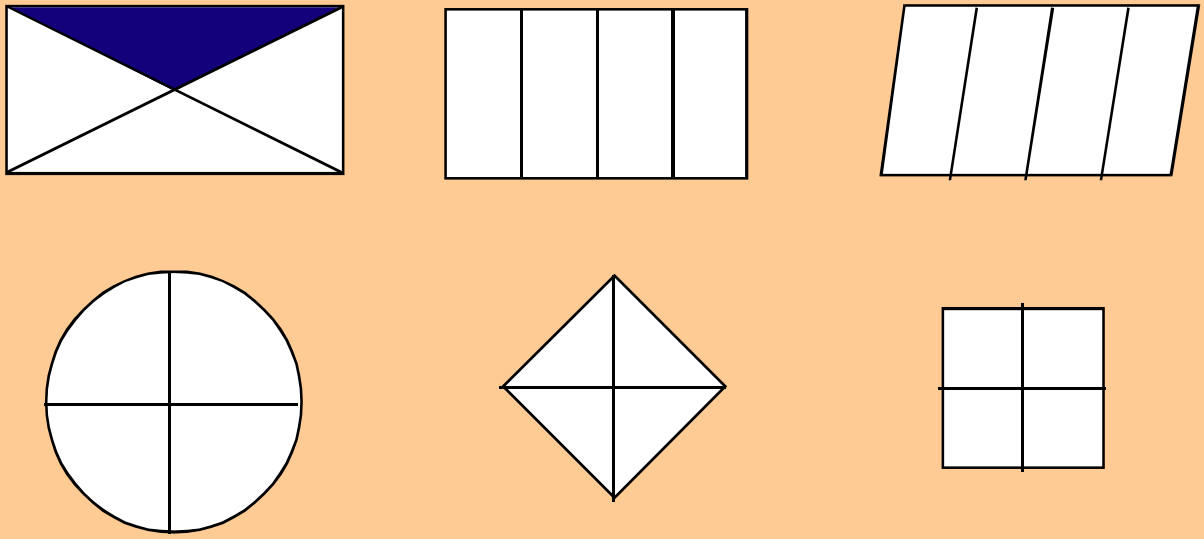
Half of a half is called "**quarter**". It is represented as $\frac{1}{4}$

So each one gets a quarter piece of Dilpasand.
4 quarter parts make one full Dilpasand.

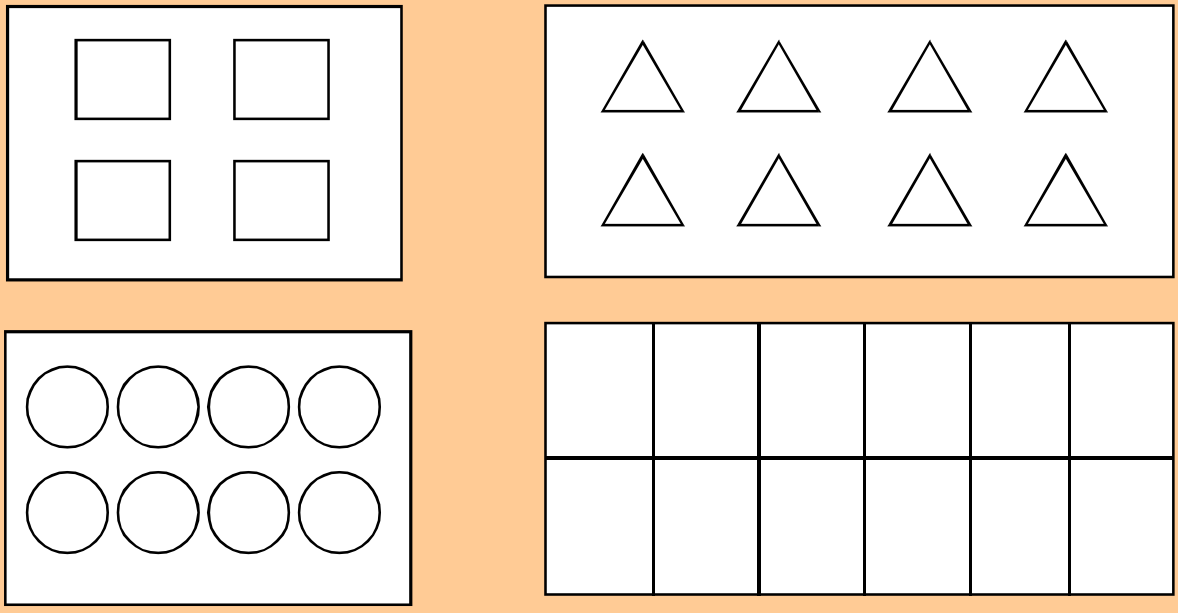


Do these:

1. Colour the quarter part of the figure. One is done for you.



2. Colour the quarter number of objects in each picture.



www.apteachers.in

సగంలో సగాన్ని పావుభాగం అంటారు. దీనిని $\frac{1}{4}$ తో సూచిస్తారు.

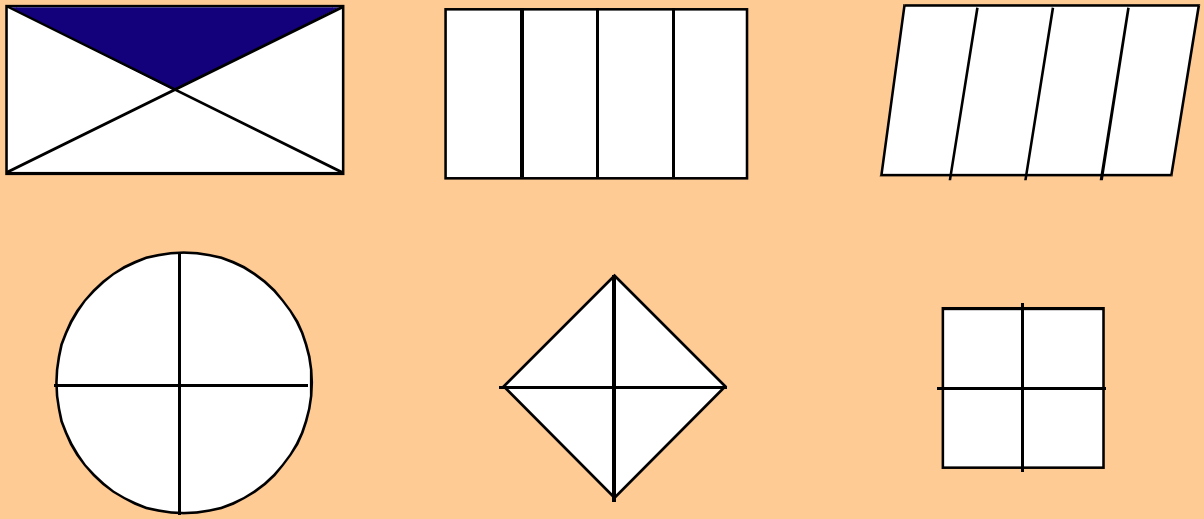
కావున, ప్రతి ఒక్కరికి పావు భాగం దిల్‌పసంద్ వస్తుంది.

4 పావు భాగాలు కలిసి, ఒక పూర్తి దిల్‌పసంద్ అవుతుంది.

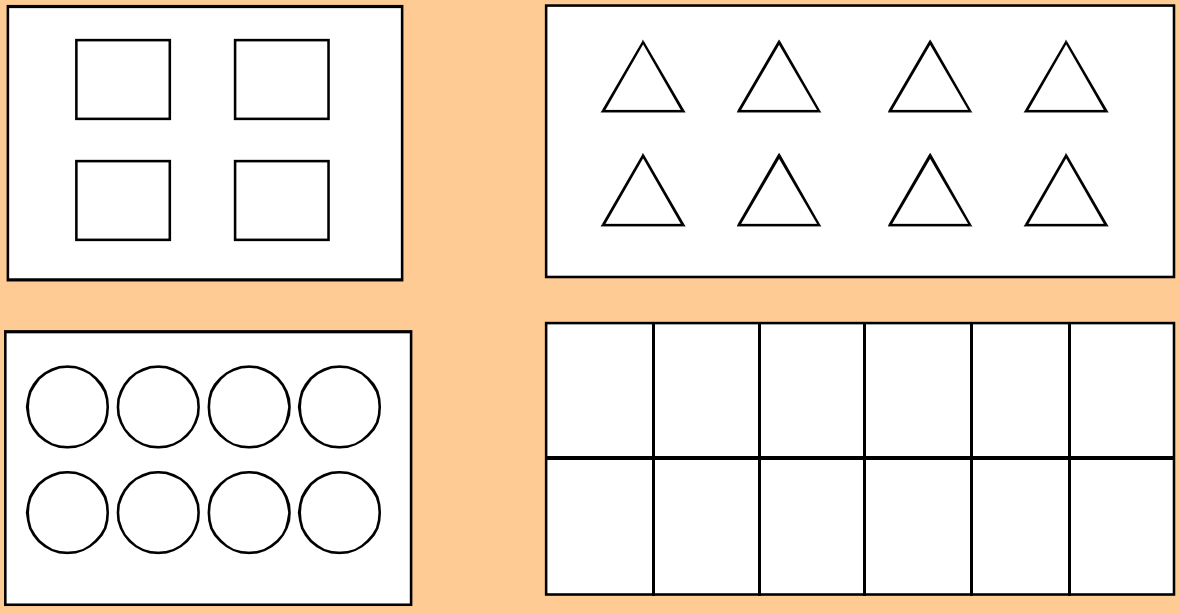


ఇవి చేయండి:

1. పావు భాగానికి రంగు వేయండి. మీ కోసం ఒకటి చేయబడింది.

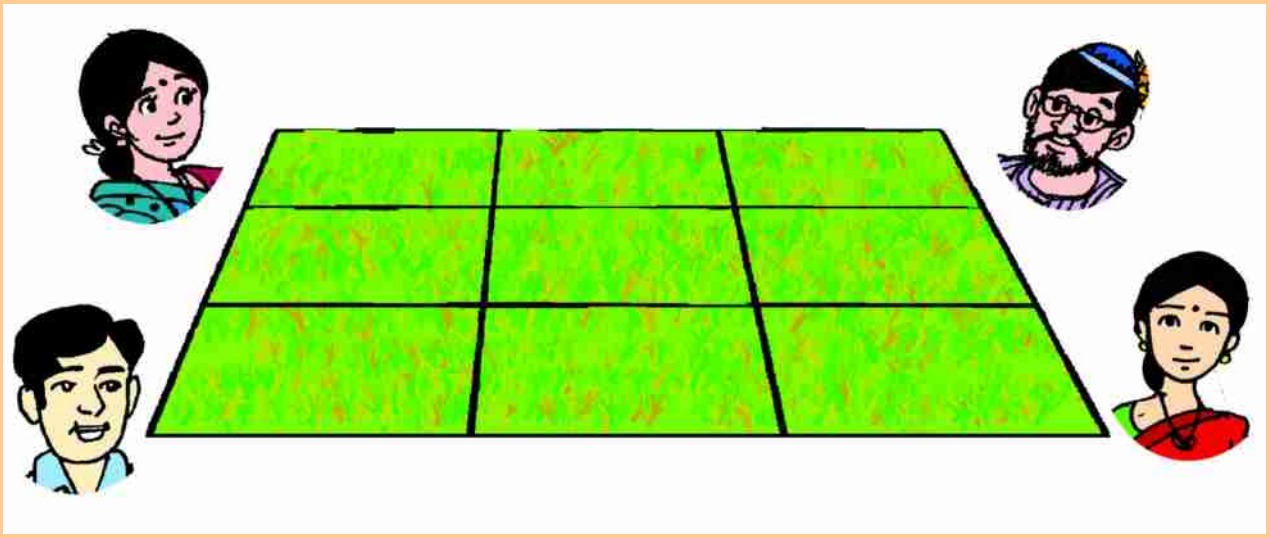


2. ప్రతి చిత్రంలో పావు భాగం వస్తువులకు రంగువేయండి.

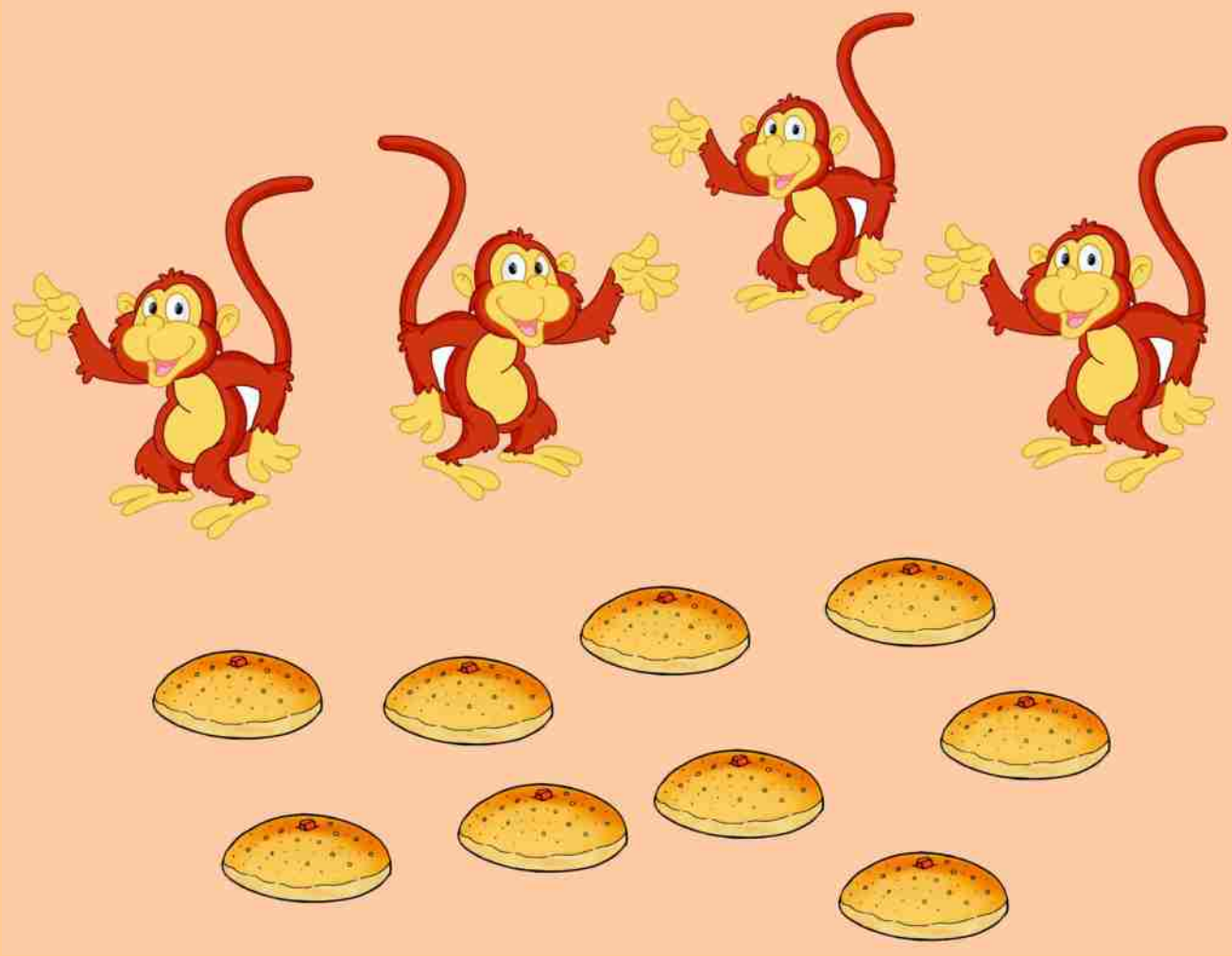


www.apteachers.in

3. There are four members in a family. Share the land equally.

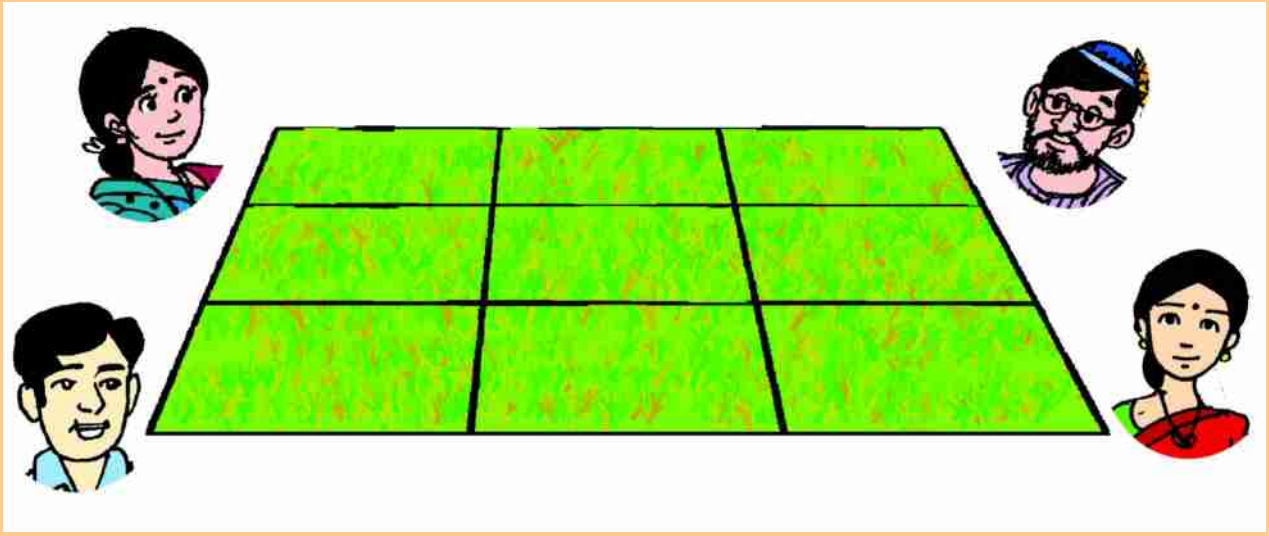


4. Share buns equally among four monkeys.

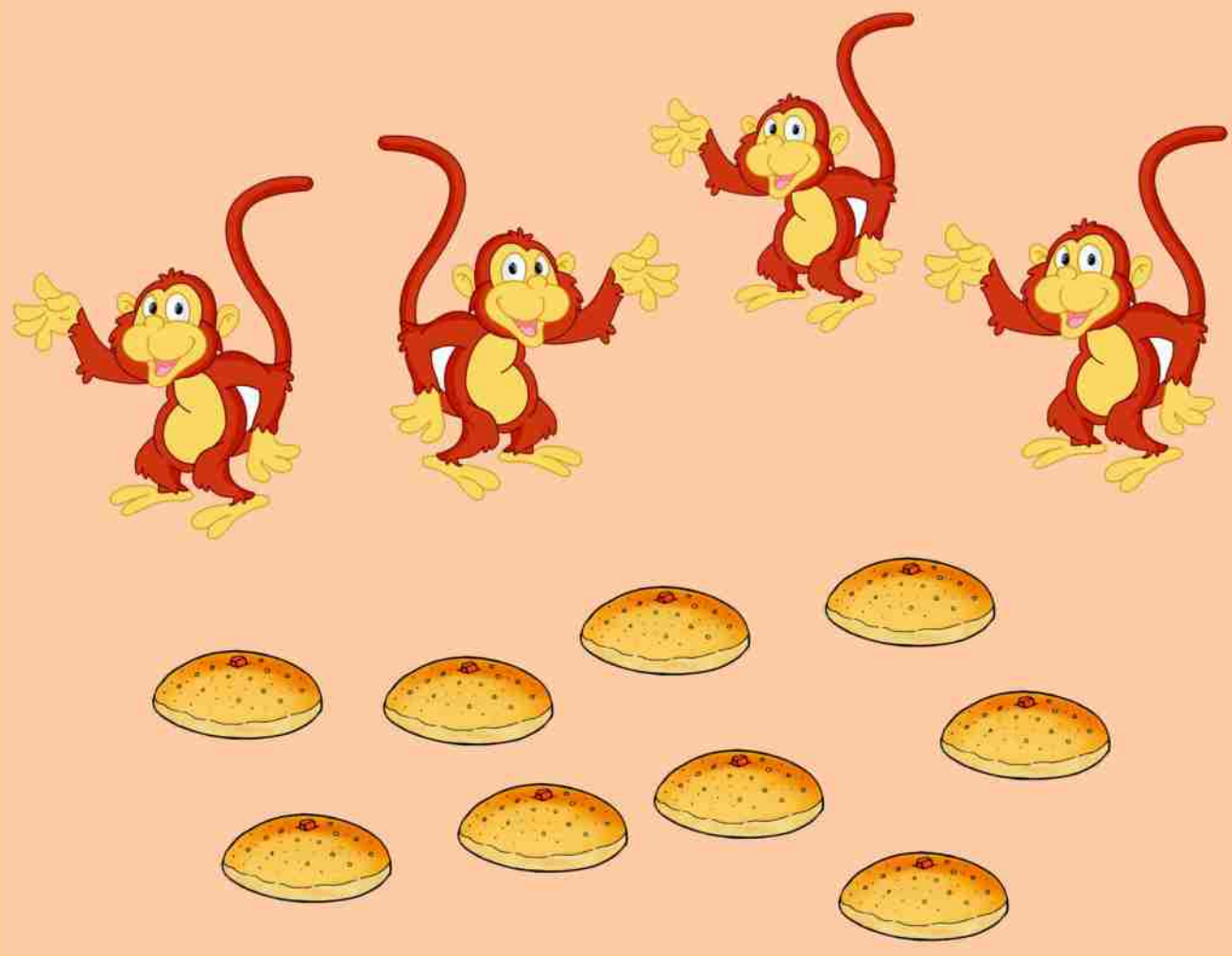


www.apteachers.in

3. ఒక కుటుంబంలో నలుగురు సభ్యులు ఉన్నారు. వారికి భూమిని సమానంగా పంచండి.



4. రొట్టెలను నాలుగు కోతులకు సమానంగా పంచండి.



www.apteachers.in

EXERCISE - 1

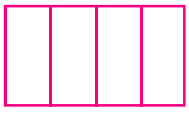
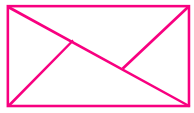
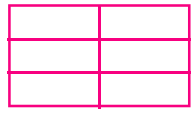
L6R6S2

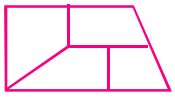
1. Tick (✓) equally parted pictures.

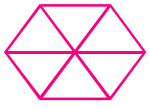

( )

( )

( )


( )

( )

( )


( )

( )

( )

( )

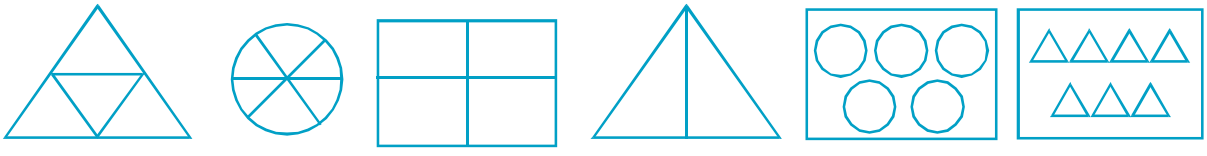


2. Make two equal parts.

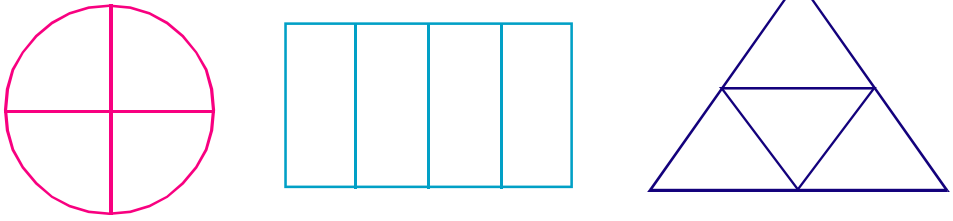





3. Shade "half " part of each picture.



4. Shade "quarter" part of each picture.



www.apteachers.in

అభ్యాసం - 1

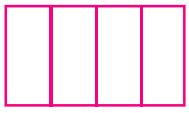
G3Q8K8

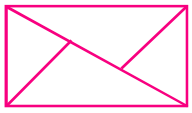
1. సమాన భాగాలు చేయబడిన చిత్రానికి (✓) టిక్ పెట్టండి.

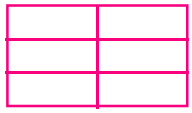

( )

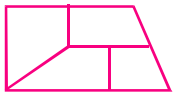

( )

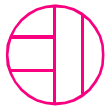

( )

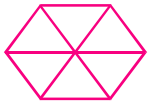

( )


( )


( )


( )


( )


( )


( )



2. రెండు సమాన భాగాలుగా చేయండి.

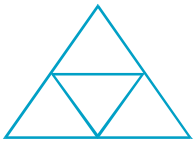




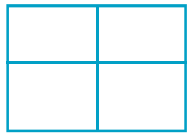


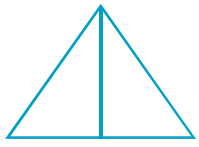


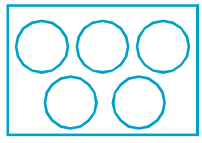
3. ప్రతి చిత్రంలో సగ భాగానికి రంగువేయండి.

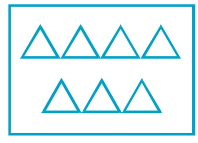




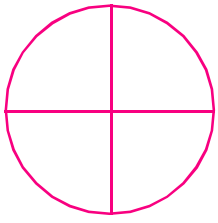


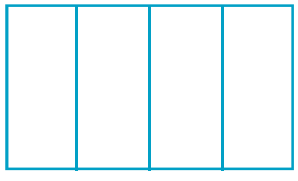


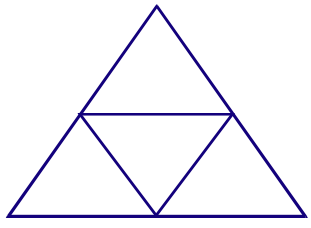




4. ప్రతి చిత్రంలో పావు భాగానికి రంగువేయండి.







www.apteachers.in

www.apteachers.in

CHAPTER

9 SHAPES AROUND US

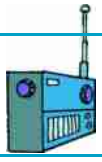
I9P1Z9

Viewing objects from top, front and side view :



One day class III students are listening radio lesson. They saw radio on the table from different directions. Observe the view position of radio on the table.

Observe the radio positions.

Name of the person	Position of the Radio	View to the person
Raju		Front view
Vani		Side view
Teacher		Top view

Example : Tick (✓) the correct view of the shoe (Top / Front / Side).



(Top / Front / Side)



(Top / Front / Side)



(Top / Front / Side)

www.apteachers.in

అధ్యాయం

9

మన చుట్టూ ఉన్న ఆకారాలు

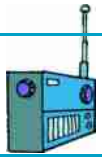
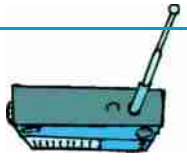
L4D4D2

వస్తువులను పై నుండి, ముందు నుండి, పక్కల నుండి చూడటం:



ఒక రోజు 3వ తరగతి విద్యార్థులు రేడియో పాఠం వింటున్నారు. వారు టేబుల్ పైన ఉన్న రేడియోను వివిధ వైపుల నుండి చూస్తున్నారు. టేబుల్ పైన ఉన్న రేడియోను వారు చూసే స్థానాన్ని గమనించండి.

రేడియో స్థానాన్ని పరిశీలించండి.

వ్యక్తి పేరు	రేడియో స్థానం	వ్యక్తి చూసే వైపు దిశ
రాజు		ముందు వైపు
వాణి		పక్క వైపు
ఉపాధ్యాయుడు		పై వైపు

ఉదా:- బూట్లను ఏ వైపు నుండి చూస్తున్నారో (పై నుండి / ముందు నుండి / పక్క నుండి) దానికి (✓) చేయండి.



(పైన / ముందు / పక్క)



(పైన / ముందు / పక్క)



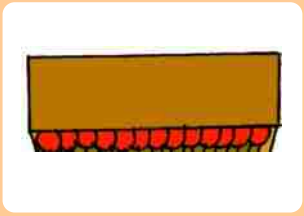
(పైన / ముందు / పక్క)

www.apteachers.in

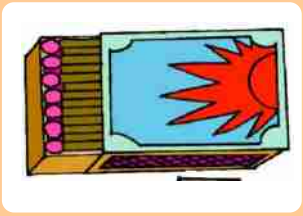
Do these:

1. Tick (✓) the correct view of the different items (Top / Front / Side).

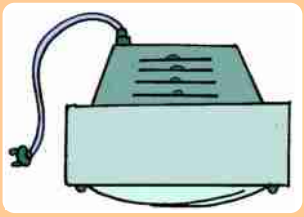
a)

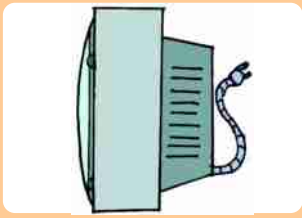

(Top / Front / Side)

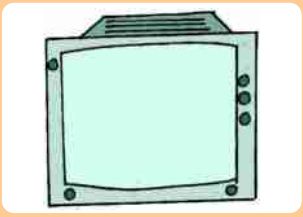

(Top / Front / Side)


(Top / Front / Side)

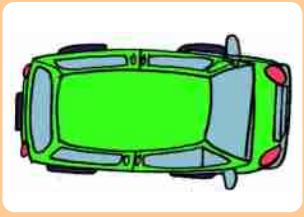
b)

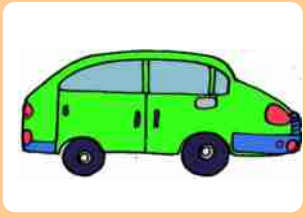

(Top / Front / Side)


(Top / Front / Side)


(Top / Front / Side)

c)

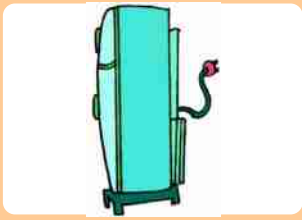

(Top / Front / Side)


(Top / Front / Side)


(Top / Front / Side)

d)

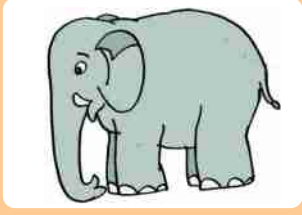

(Top / Front / Side)

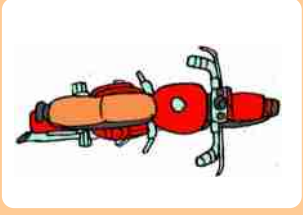

(Top / Front / Side)


(Top / Front / Side)

2. Look at the pictures and write the view of the picture (Top / Side / Front)





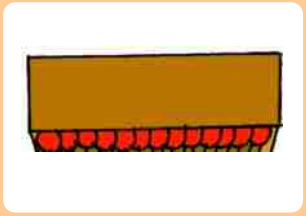


www.apteachers.in

ఇవి చేయండి:

1. కింది వస్తువులు ఏ వైపునుండి చూస్తే కిందివిధంగా కనిపిస్తాయో టిక్ (✓) చేయండి.

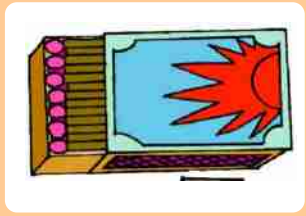
అ)



(పైన / ముందు / పక్క)

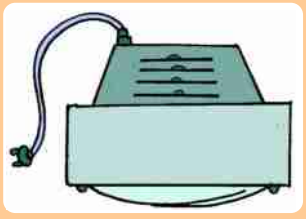


(పైన / ముందు / పక్క)

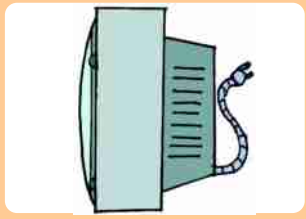


(పైన / ముందు / పక్క)

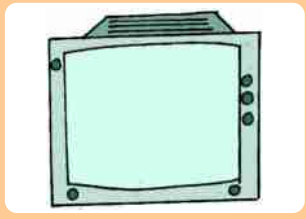
ఆ)



(పైన / ముందు / పక్క)

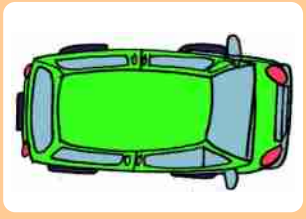


(పైన / ముందు / పక్క)

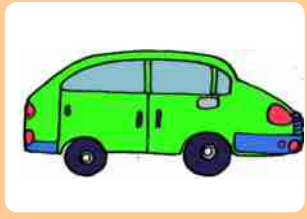


(పైన / ముందు / పక్క)

ఇ)



(పైన / ముందు / పక్క)



(పైన / ముందు / పక్క)

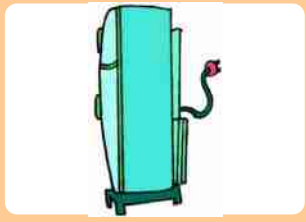


(పైన / ముందు / పక్క)

ఈ)



(పైన / ముందు / పక్క)



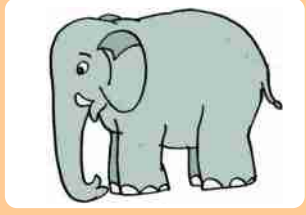
(పైన / ముందు / పక్క)

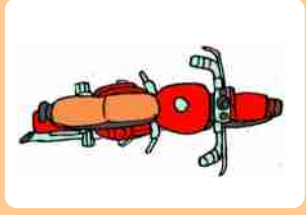


(పైన / ముందు / పక్క)

2. చిత్రాలను గమనించండి. వాటిని చూసిన వైపు (పైన / పక్క / ముందు) ను రాయండి.



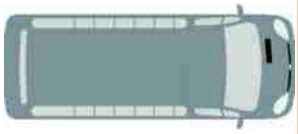




www.apteachers.in








Activity

a) Draw Side, Top and Front view pictures of an eraser.

Front	Side	Top

b) Match the object with the shapes. One is done for you.

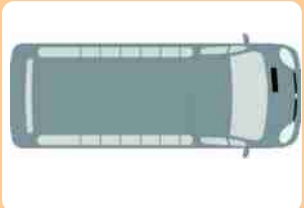




www.apteachers.in








కృత్యం:

1. రబ్బరు (ఎరేజర్) ను పై నుండి, పక్క నుండి, ముందు నుండి చూచినపుడు ఎలా ఉంటుందో గీయండి.

ముందు నుండి	పక్క నుండి	పై నుండి

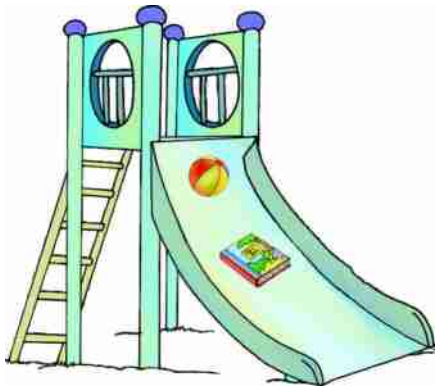
2. వస్తువులను వాటి ఆకారాలతో జతపరచండి. ఒకటి మీ కోసం చేయబడింది.





www.apteachers.in

Rolls and Slides:



Which one slides and which one rolls?

A) _____ slides

B) _____ rolls

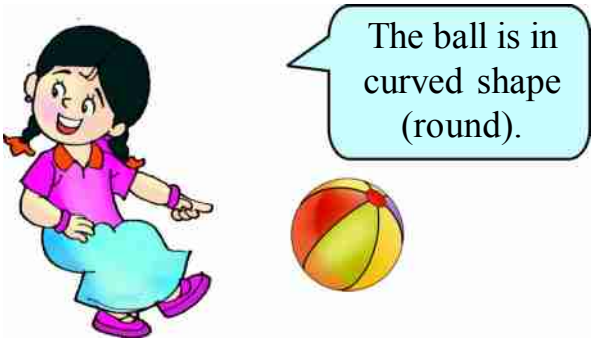
Teacher Note: Conduct this activity in your class room with different objects.

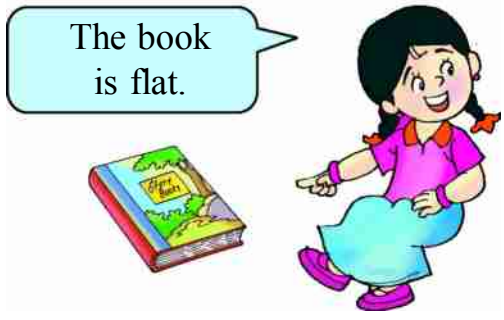
Activity



Observe the above pictures and list the objects in the table below.

S.No.	roll	slide
1		
2		
3		
4		
5		
6		





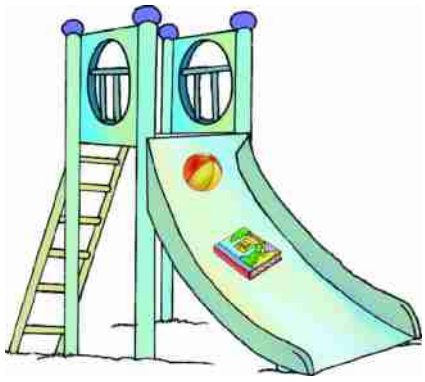
www.apteachers.in

దొర్లేవి మరియు జారేవి:

ఏది జారుతుంది? ఏది దొర్లుతుంది?

అ) _____ జారును.

ఆ) _____ దొర్లును.



ఉపాధ్యాయులకు గమనిక: మీ తరగతి గదిలో ఈ కృత్యాన్ని వివిధ వస్తువులతో నిర్వహించండి.

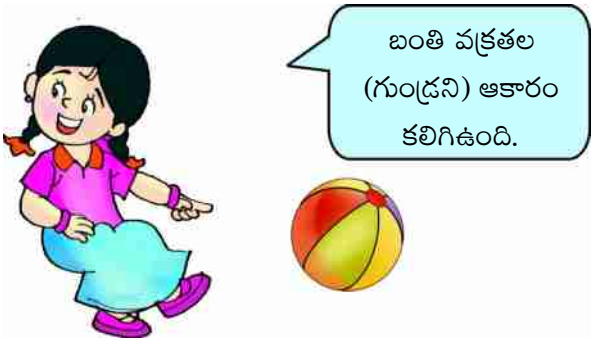


కృత్యం:



పై వస్తువులను గమనించి, వాటిని కింది పట్టికలో నమోదు చేయండి.

వ.సంఖ్య	దొర్లేవి	జారేవి
1		
2		
3		
4		
5		
6		





www.apteachers.in

Observe the objects in the above picture and classify.

flat objects	curved objects



The objects with flat surfaces slide.

The objects with curved surface rolls.

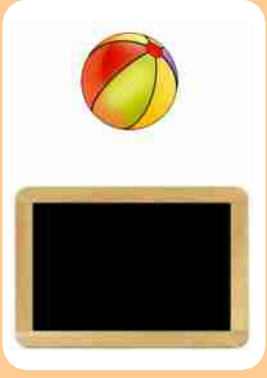


www.apteachers.in



Do these:

a) Observe the following pictures. Mark 'C' against curved surface objects. Mark 'F" against the flat surface objects.





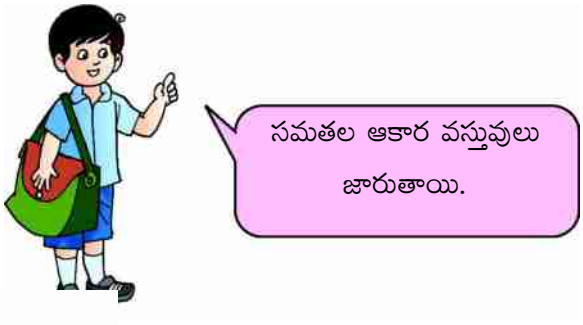
Let's Play: Corners and Edges

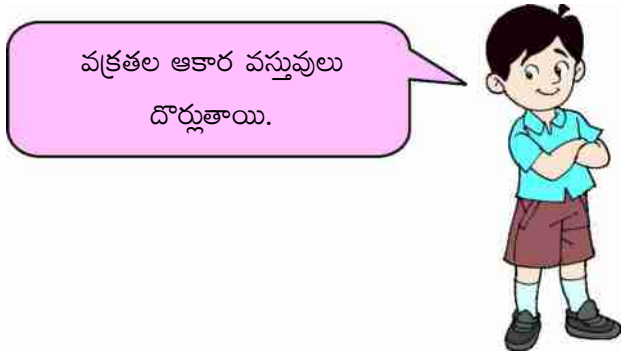


Vani and her five friends were playing a game. David was blindfolded. He was asked to keep clapping as long as he wished. While others would move around a cot. When David stops clapping, everyone should stop wherever they were. The child who is at an edge (side) is out of the game, who is at the corner is not out.

పై చిత్రంలోని వస్తువులను గమనించి, వాటిని వర్గీకరించండి.

సమతల వస్తువులు	వక్రతల వస్తువులు

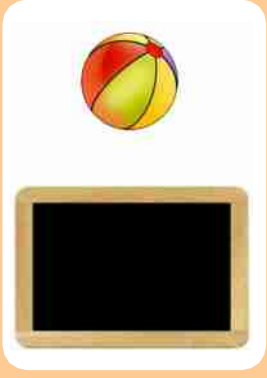






ఇవి చేయండి:

1. కింది చిత్రాలను గమనించండి. వక్రతల ఆకార వస్తువులకు "**C**" అని, సమతల ఆకార వస్తువులకు "**F**" అని నమోదు చేయండి.





ఆడుకుందాం: మూలలు, అంచులు



వాణి, తన ఐదుగురు స్నేహితులు ఒక ఆట ఆడుతున్నారు. డేవిడ్ తన కళ్ళకు గంతలు కట్టుకున్నాడు. అతడు చప్పట్లు కొడుతున్నంత సేపు మిగిలిన వారందరూ మంచం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండాలి. అతను చప్పట్లు కొట్టడం ఆపి వేయగానే ఎక్కడి వారు అక్కడే ఆగిపోవాలి. ఎవరైతే అంచులు వద్ద ఆగారో వారు "అవుట్" అయినట్లు, ఎవరైతే మూలల వద్ద ఆగారో వారు "అవుట్" కానట్లు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



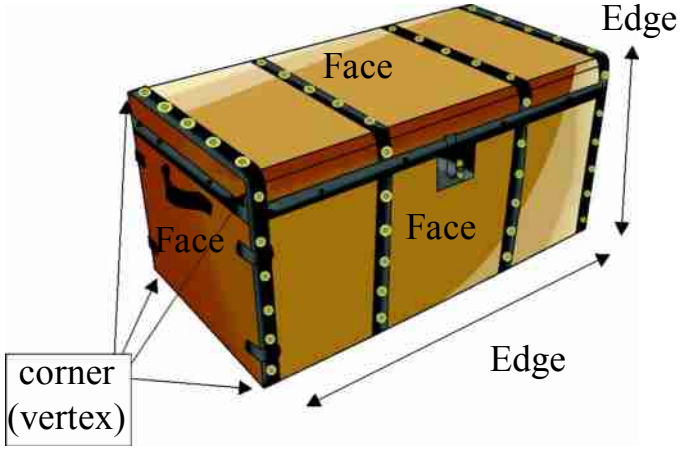
Look at the picture and answer the following questions :

1. Who are standing at corners?
2. Who is out of the game?
3. Who still continue in the game?
4. Why they are not out of the game?

Note: Why this game cannot be played at a round table?

Many things around us have edges, vertices and faces.

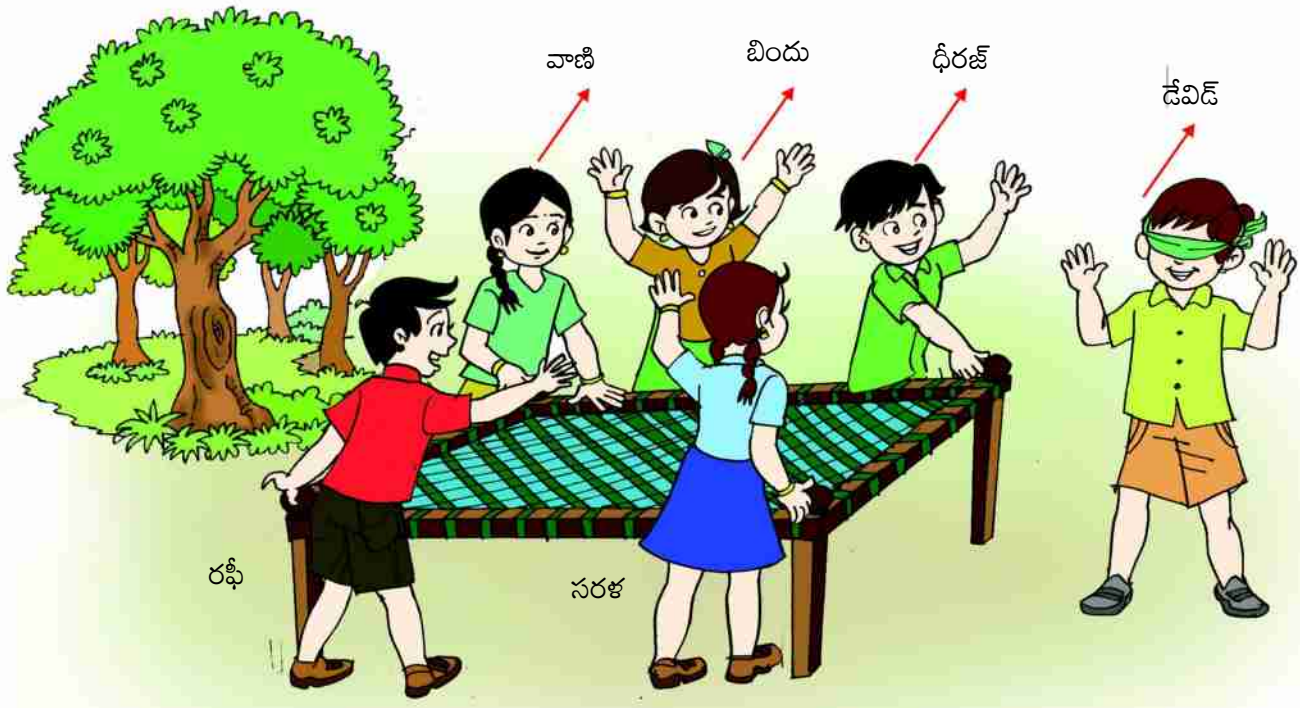
For example:



Another name of the corner is **vertex.** Plural of vertex is **vertices.**

The edge is where two faces meet. The vertex (corner) is where two edges meet.

www.apteachers.in



పై చిత్రాన్ని గమనించి, కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి.

అ) ఎవరెవరు మూలల వద్ద నిల్చున్నారు?

ఆ) ఎవరు "అవుట్" అయినారు?

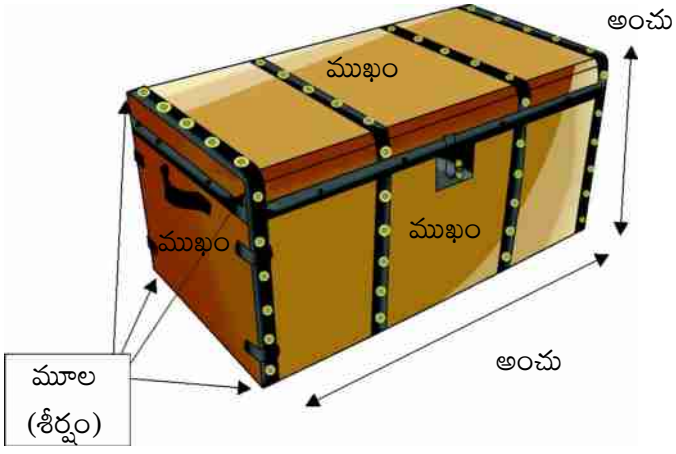
ఇ) ఎవరెవరు అవుట్ కాలేదు?

ఈ) వారు ఎందుకు అవుట్ కాలేదు?

గమనిక : ఈ ఆటను వృత్తాకార టేబుల్‌తో ఎందుకు ఆడలేము?

మన చుట్టూ ఉన్న చాలా వస్తువులు అంచులు, మూలలు, ముఖాలు కలిగిఉన్నాయి.

ఉదాహరణ :



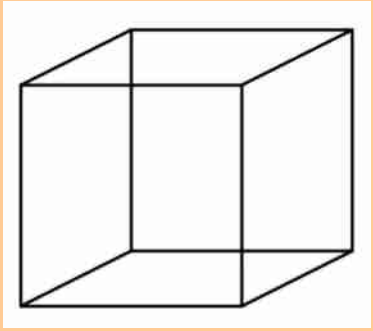
మూలకు ఇంకొక పేరు "శీర్షం." దీని బహువచనం 'శీర్షాలు'.

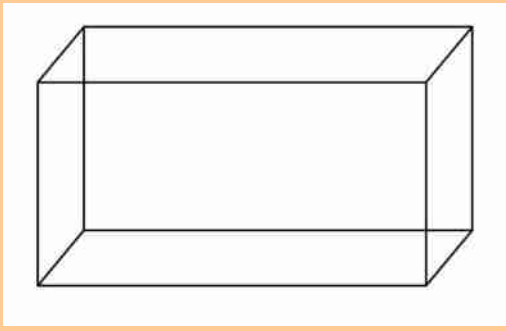
రెండు ముఖాలు కలిసే చోటు అంచు.
రెండు అంచులు కలిసే చోటు శీర్షం.

www.apteachers.in

Do these:

a) Colour the faces of these objects with orange, edges with blue and corners with red.





Stamping :

Take an eraser. Press it on ink pad. Stamp its impression in the space provided. Repeat the same with the objects given in the table.

Stamp images of the given objects.

The image is called face of the object.

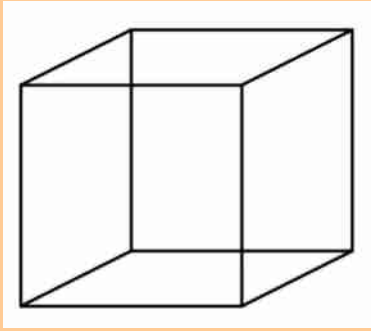
Get some more impressions with objects available to you.

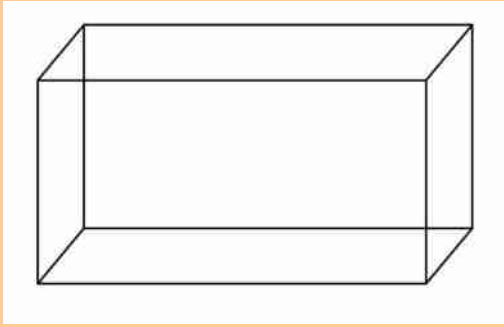
Note to the teacher: Kept △ shaped objects to be available to the children.

www.apteachers.in

ఇవి చేయండి:

1. కింది వస్తువుల ముఖాలకు నారింజ రంగు, అంచులకు నీలం రంగు, మూలలకు ఎరుపు రంగు వేయండి.





ముద్రలు వేయుట:

ఒక పెన్సిల్ రబ్బరును తీసుకోండి. దానిని వేలిముద్రల పెట్టెపైన నొక్కండి. దాని ముద్రను ఇచ్చిన ఖాళీలో వేయండి. కింది టేబుల్‌లో ఇవ్వబడిన వస్తువులతో ఇదే విధంగా చేయండి.

ఇచ్చిన వస్తువుల ముద్ర ప్రతిమలు:

ఆ ప్రతిమను ఆ వస్తువు యొక్క ముఖం అంటారు.

మీ పరిసరాలలోని వస్తువులతో మరికొన్ని ముద్రలు వేయండి.

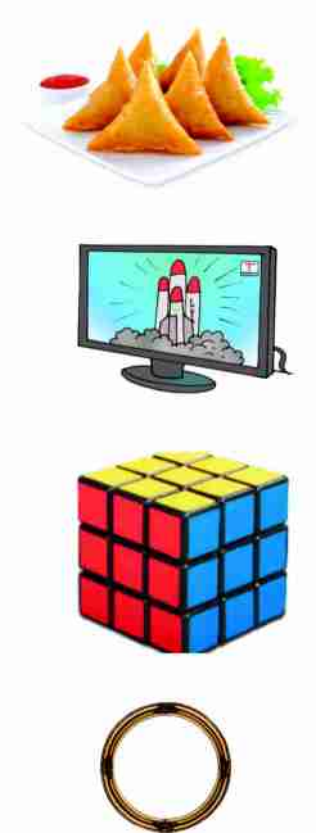
ఉపాధ్యాయులకు సూచనలు: △ ఆకార వస్తువులను విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉంచండి.

www.apteachers.in

Activity

Take an eraser or small toothpaste box. Trace three different faces along all its edges.

Observe the given real life objects and fill the table according to their shape.





www.apteachers.in

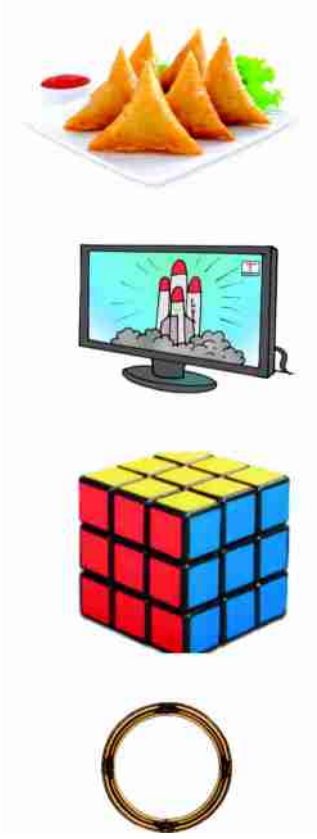
Fill the table matching the shapes with their names.

 Shaped objects	 Shaped objects	 Shaped objects	 Shaped objects

కృత్యం:

పెన్సిల్ రబ్బర్ / టూత్ పేస్ట్ బాక్స్‌ను తీసుకొని దాని వివిధ ముఖాలను అన్ని అంచుల వెంబడి గీయండి.

కింది నిత్య జీవిత వస్తువులను గమనించి వాటి ఆకారాలను అనుసరించి కింది పట్టికను పూరించండి.



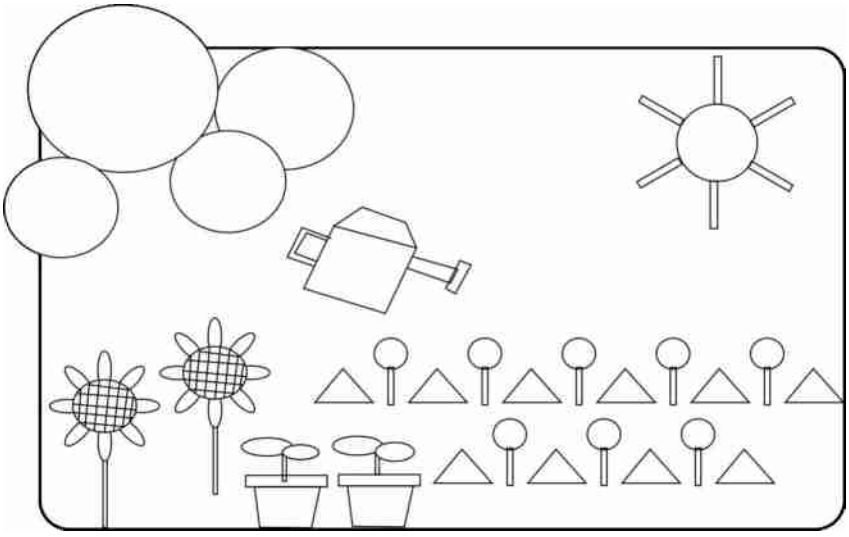


ఆకారాలను వాటి పేర్లతో జత చేస్తూ కింది పట్టికను పూరించండి.

 ఆకారం గల వస్తువులు	 ఆకారం గల వస్తువులు	 ఆకారం గల వస్తువులు	 ఆకారం గల వస్తువులు

www.apteachers.in

Count the number of □, ▭, △, ○ shapes in the picture given below and colour them as per your choice.





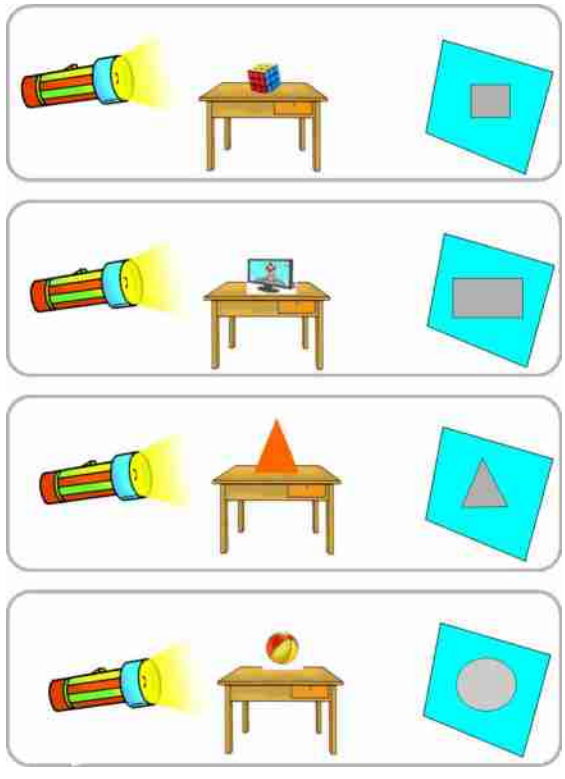
a) number of □ s _____ b) number of ▭ s _____

c) number of △ s _____ d) number of ○ s _____

Math Lab Activity:

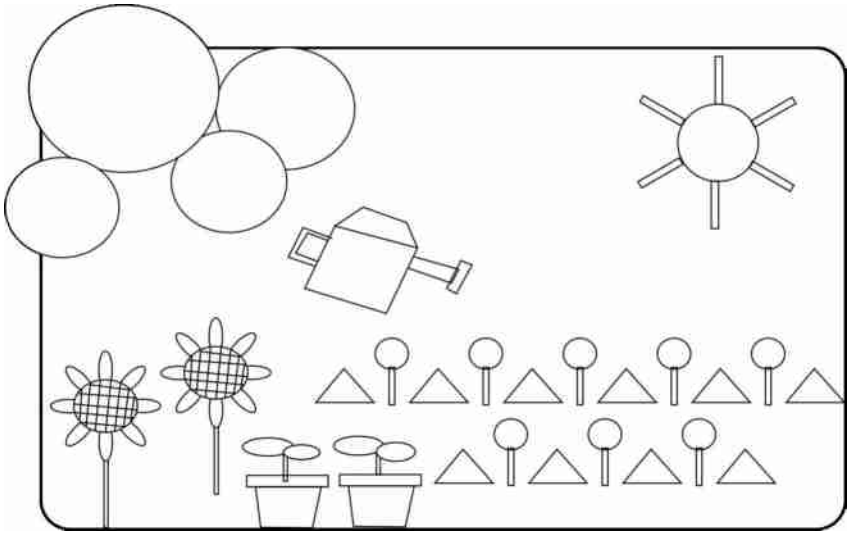
(Observe the shadow of the given objects).

1. Take book, ball, pencil box, plate, joker cap, glass, duster, chess board etc.
2. Focus a torch on each object, so that the image forms on the wall as shown in the figures.
3. Change the object each time and observe the shade on the wall.
4. Draw the shape of the image in the table given below.



www.apteachers.in

కింది ఇవ్వబడిన చిత్రంలో □, ▭, △, ○ ఆకారాలను లెక్కించండి. వాటికి మీకు నచ్చిన రంగు వేయండి.





అ) □ ల సంఖ్య _____ ఆ) ▭ ల సంఖ్య _____

ఇ) Δ ల సంఖ్య _____ ఈ) ○ ల సంఖ్య _____

గణిత ప్రయోగశాల కృత్యం:

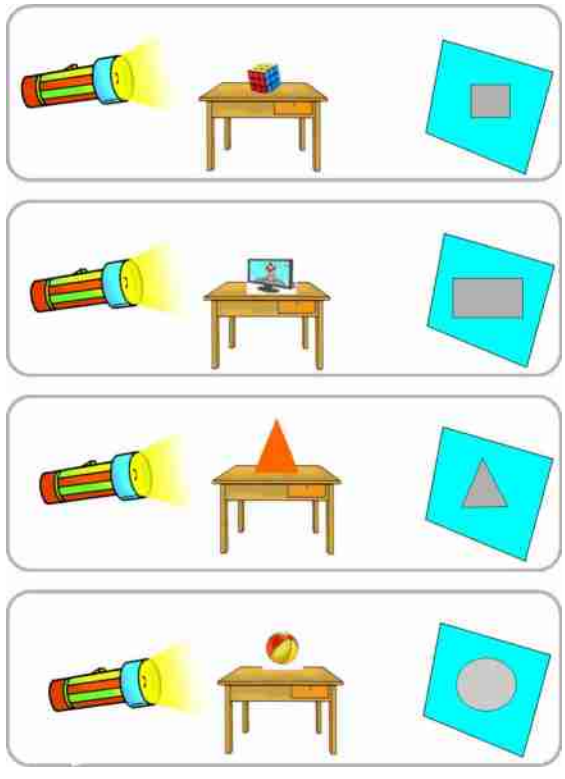
(ఇచ్చిన వస్తువుల నీడలను గమనించండి).

1. పుస్తకం, బంతి, పెన్సిల్ పెట్టె, ప్లేటు, జోకర్ టోపి, గ్లాసు, డస్టర్, చెస్ బోర్డు మొదలైనవి తీసుకోండి.

2. టార్చిలైట్ యొక్క కాంతిని ప్రతి వస్తువు పై పడునట్లు చేస్తే, ఆ వస్తువుల నీడలు చిత్రంలో చూపిన విధంగా గోడలపై ఏర్పడును.

3. వస్తువులను మార్చుతూ ఏర్పడే నీడలను గమనించండి.

4. ఆ నీడల ఆకారాలను కింది పట్టికలో గీయండి.

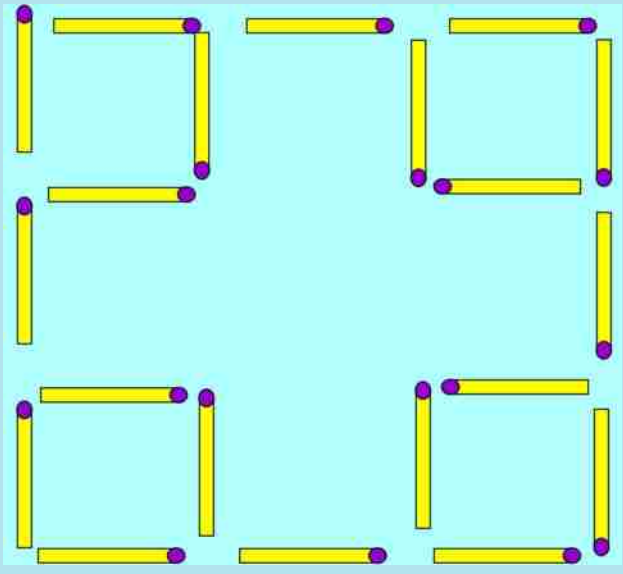


www.apteachers.in

S.No.	Name of the Object	Shape of its shade
1	Chess board	□
2	Ball	
3	Book	
4	Coin	
5	Ice cream cone	
6	Eraser	
7	Dice	
8	Samosa	

Try these

Puzzle : Here is a □ Shape made up of 20 sticks. Try to form 7 □ by moving any two sticks.



Hint:

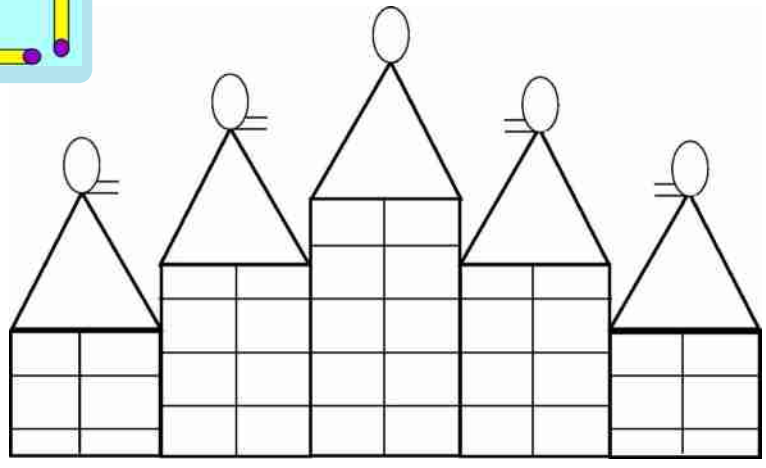
Move internal sticks. Think of small and big shapes of □.



www.apteachers.in

Where is my other half (Symmetry)

A king ordered an artist to draw the picture of his palace in one day.

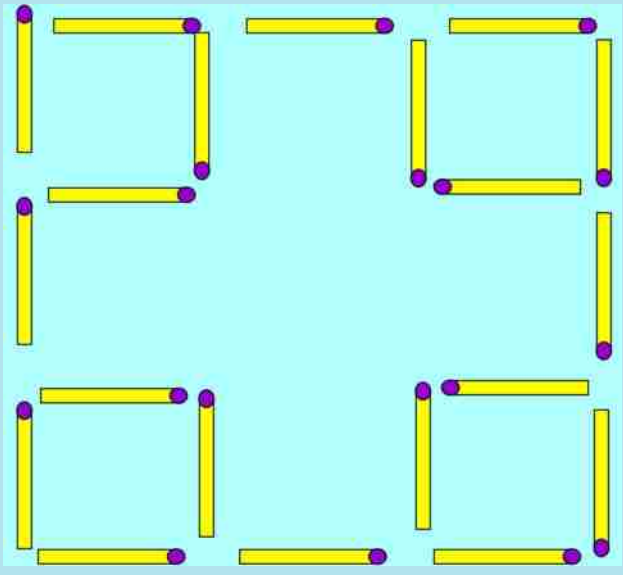


వ.సంఖ్య	వస్తువు పేరు	దాని నీడ ఆకారం
1	చెస్ బోర్డ్	□
2	బంతి	
3	పుస్తకం	
4	నాణెం	
5	ఐస్ క్రీం కోన్	
6	పెన్సిల్ రబ్బరు	
7	పాచిక	
8	సమోస	



ప్రయత్నించండి

ఇచ్చట 20 అగ్గిపుల్లలతో □ ఆకారంను ఏర్పరిచే ఒక పజిల్ ఇవ్వబడినది. 7 □ ఆకారాలు ఏర్పడు విధంగా 2 అగ్గిపుల్లలు మార్పు చేసి అమర్చండి.



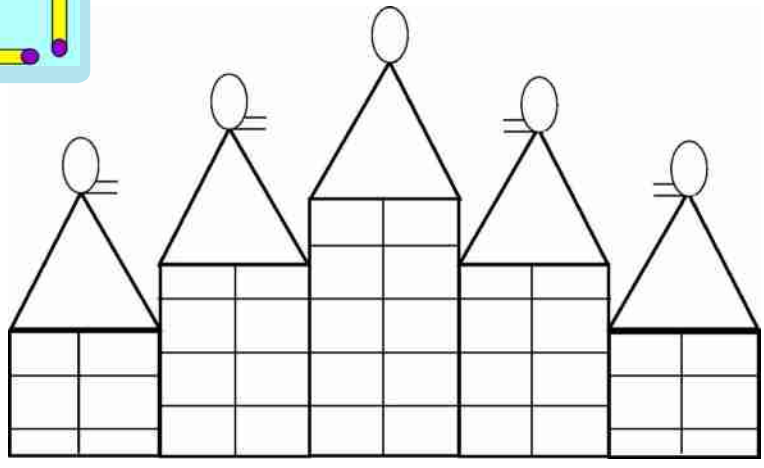
సూచన:

లోపలి పుల్లలను మార్చండి. చిన్న మరియు పెద్ద □ ఆకారం వచ్చే విధంగా ఆలోచించండి.



మిగిలిన సగభాగం ఎక్కడ? (సౌష్టవం)

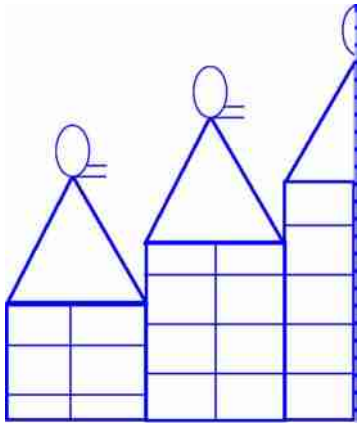
రాజు ఒక రోజు తన భవనం చిత్రాన్ని ఒక్క రోజులో గీయమని చిత్రకారుడిని ఆదేశించాడు.



www.apteachers.in

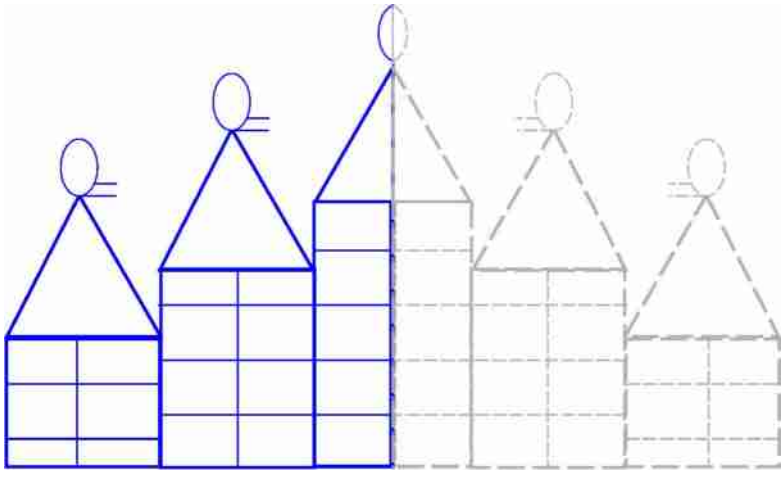
The artist could only draw half of the picture in one day.





The king asked why he didn't draw the complete picture. Then the artist kept a mirror and showed the remaining half in the mirror.

www.apteachers.in



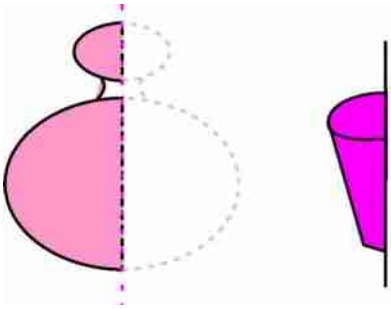


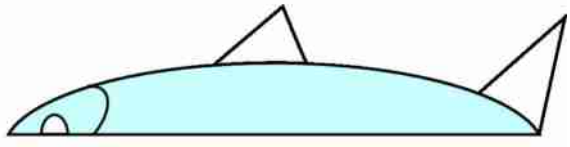
Children, now observe the picture with mirror and draw the other half.



Activity - 1

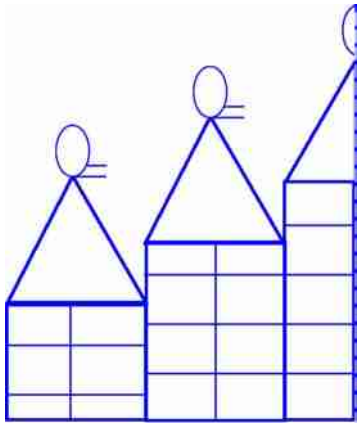
Children! Take a mirror. Keep it on the line. Observe the full picture. Then remove the mirror and draw the other half. One is done for you.



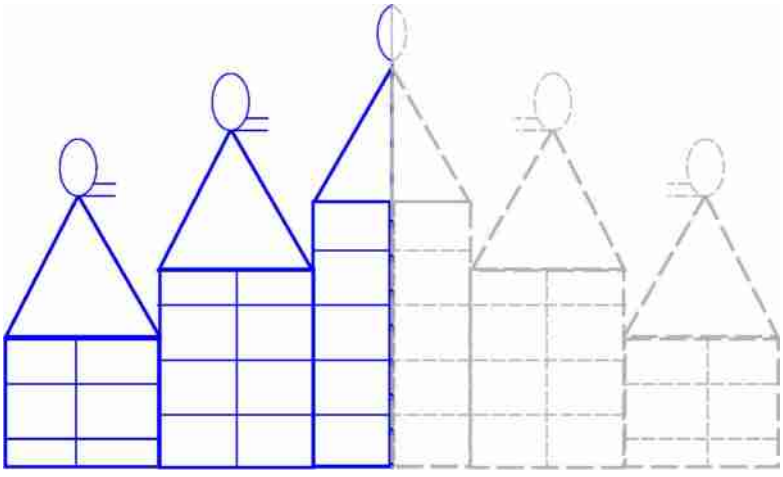


ఆ చిత్రకారుడు ఒక రోజులో ఆ భవనం సగ భాగాన్ని మాత్రమే గీయగలిగాడు.





పూర్తి చిత్రాన్ని ఎందుకు గీయలేదు అని రాజు అడిగాడు. అప్పుడు చిత్రకారుడు అద్దాన్ని ఉంచి మిగిలిన సగాన్ని అద్దంలో చూపించాడు.



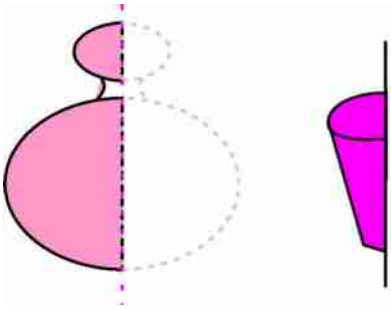


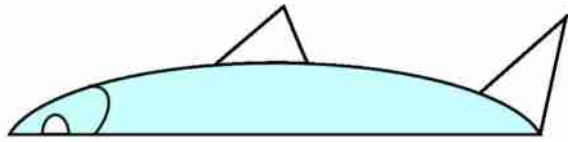
పిల్లలూ, ఇప్పుడు మీరు పై చిత్రంలోని మిగిలిన సగాన్ని అద్దంతో పరిశీలించండి. మిగిలిన సగభాగాన్ని గీయండి.



కృత్యం: 1

పిల్లలూ, అద్దాన్ని తీసుకోండి. గీత వెంబడి ఉంచండి. పూర్తి చిత్రాన్ని గమనించండి. తరువాత అద్దాన్ని తీసివేసి, మిగిలిన సగం చిత్రాన్ని గీయండి. ఒకటి మీ కోసం చేయబడింది.

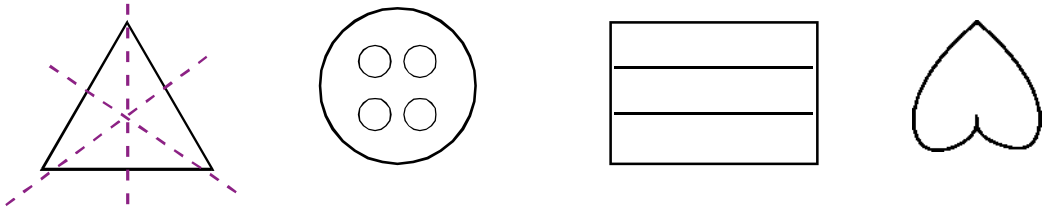




www.apteachers.in

Activity - 2

Look at the pictures given below. Divide them into equal halves with a dotted line. Draw such lines as many as possible to each picture.
One is done for you.

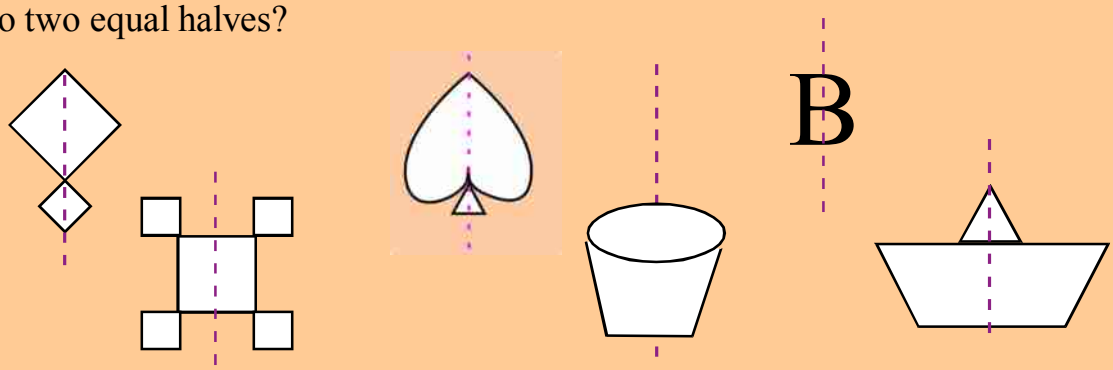


A B

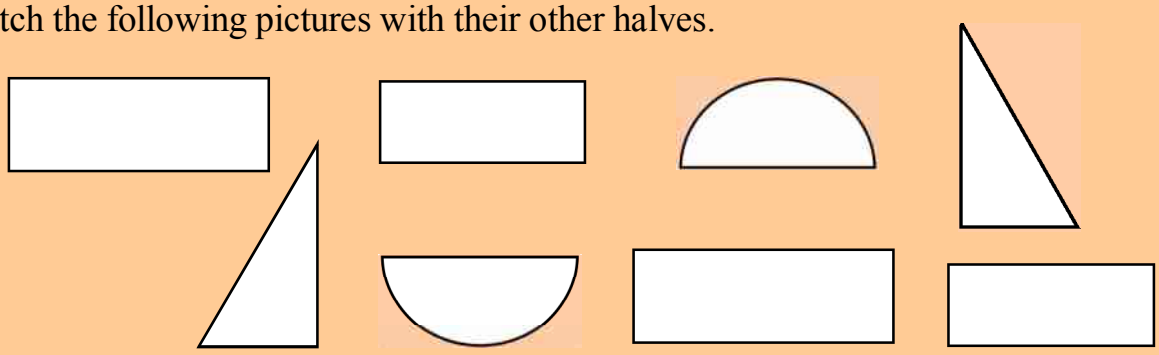
8 3

Do these:

1. Look at the pictures given below, put a (✓) mark if, the dotted lines divide the pictures into two equal halves?



2. Match the following pictures with their other halves.



3. Draw the other half of these pictures.

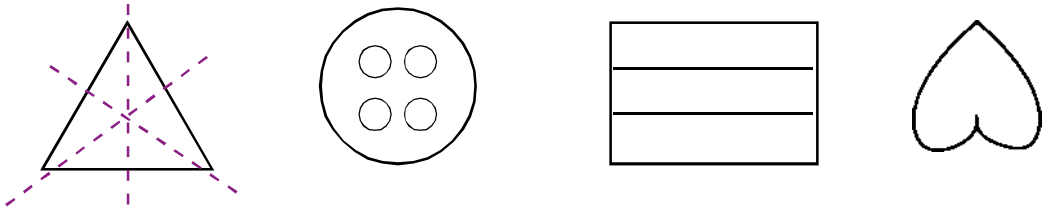


www.apteachers.in

కృత్యం: 2

కింద ఇచ్చిన చిత్రాలను గమనించండి. సగ భాగం అగునట్లుగా చుక్కల గీతతో విభజించండి. ప్రతి చిత్రానికి అటువంటి చుక్కల గీతలు ఎన్నింటికి అవకాశం ఉంటే అన్ని గీయండి.

ఒకటి మీకోసం చేయబడింది.

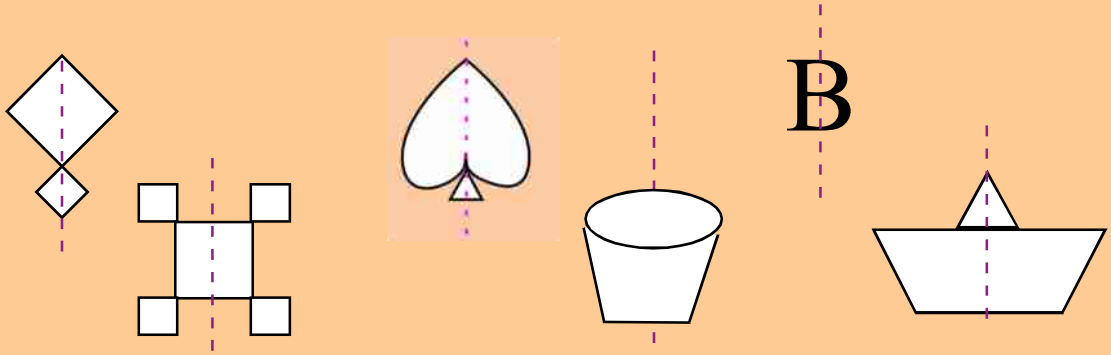


A B

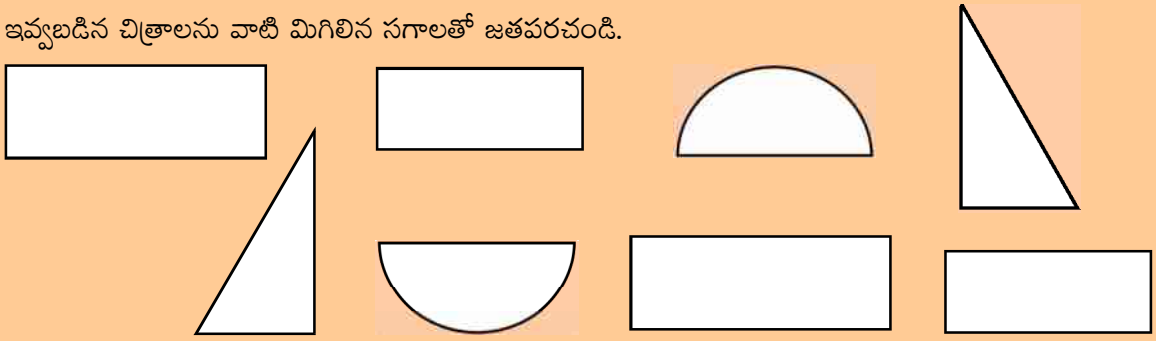
8 3

ఇవి చేయండి:

1. కింద ఇవ్వబడిన చిత్రాలను గమనించండి. రెండు సమ భాగాలుగా విభజించిన చిత్రాలకు (✓) చేయండి.



2. కింద ఇవ్వబడిన చిత్రాలను వాటి మిగిలిన సగాలతో జతపరచండి.



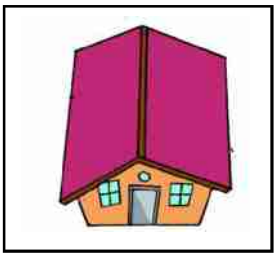
3. కింది చిత్రాలలో మిగిలిన సగాలను గీయండి.

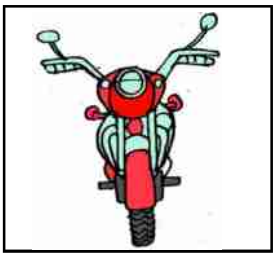


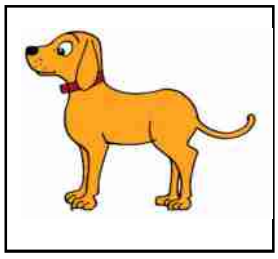
www.apteachers.in

Exercise - 1

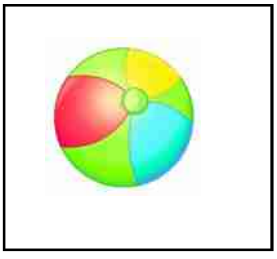
1) Write the view of the following.

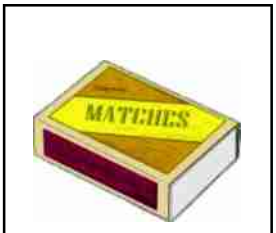
a) 

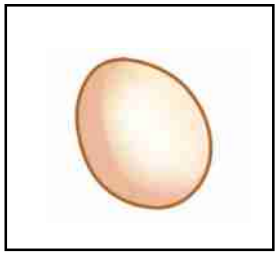
b) 

c) 

2) Write which one slides or rolls.

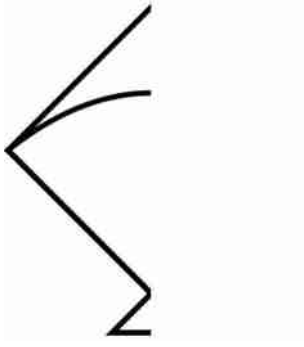
a) 

b) 

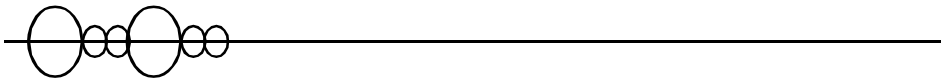
c) 

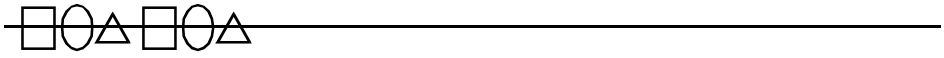
3) Draw other half of the following pictures.

a) 

b) 

4) Extend the following patterns.

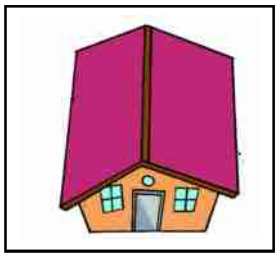
a) 

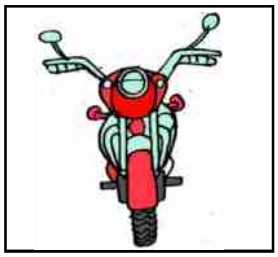
b) 

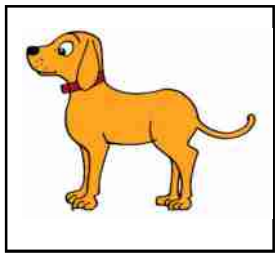
www.apteachers.in

అభ్యాసం - 1

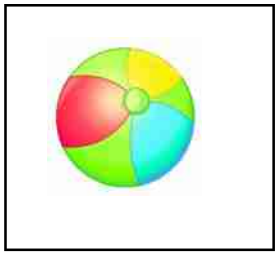
1. కింది వస్తువులు ఎటువైపు నుండి చూసినపుడు ఇలా కనబడతాయో రాయండి.

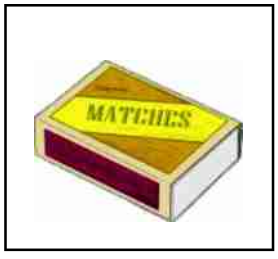
అ) 

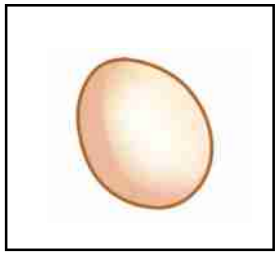
ఆ) 

ఇ) 

2. ఏది జారుతుందో, ఏది దొర్లుతుందో రాయండి.

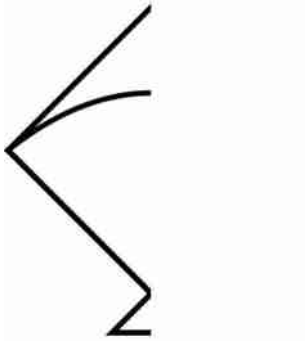
అ) 

ఆ) 

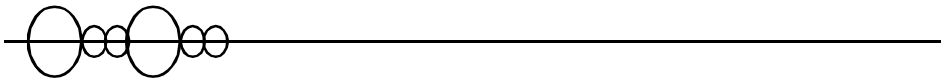
ఇ) 

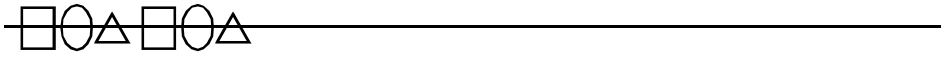
3. కింది చిత్రాలలో మిగిలిన సగ భాగాన్ని గీయండి.

అ) 

ఆ) 

4. కింది అమరికలను పొడిగించండి.

అ) 

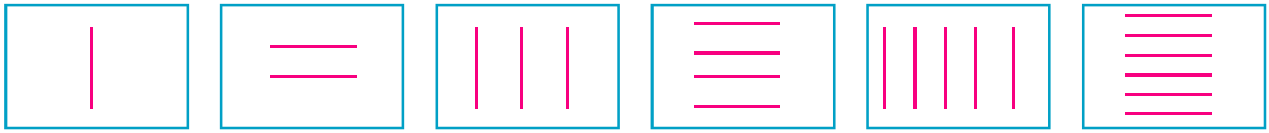
ఆ) 

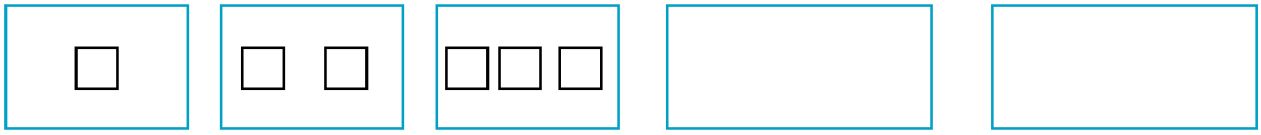
www.apteachers.in

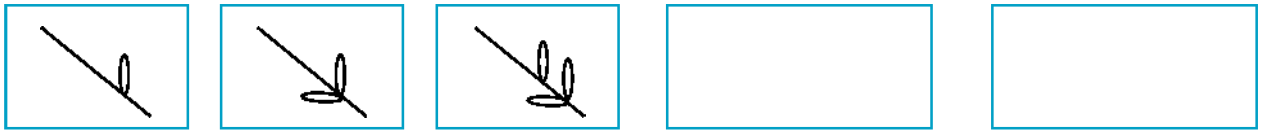
www.apteachers.in

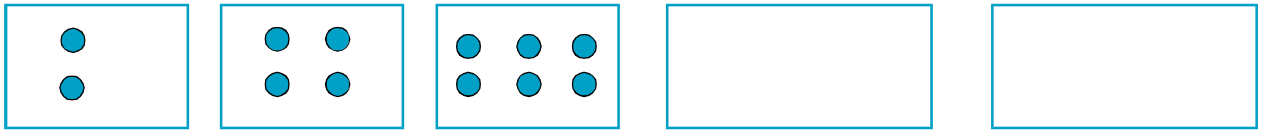
5. Observe the pattern and draw the next shape in the same pattern. One is done for you.

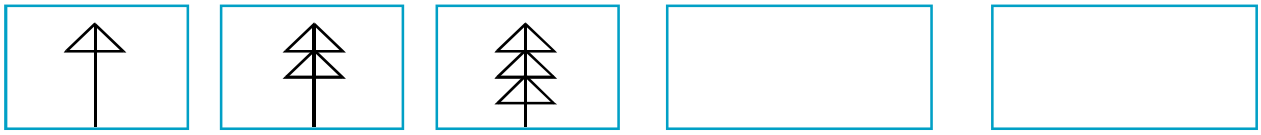
Example:

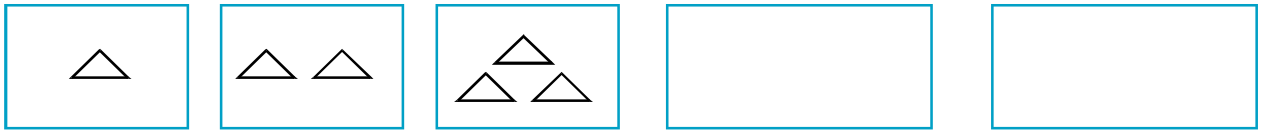
1. 

2. 

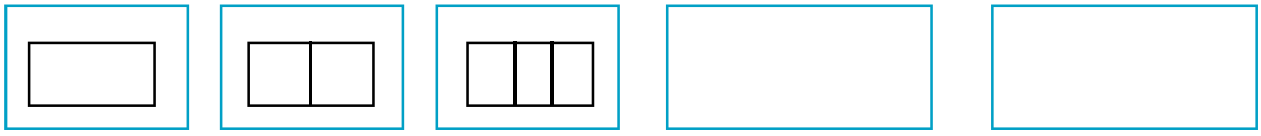
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

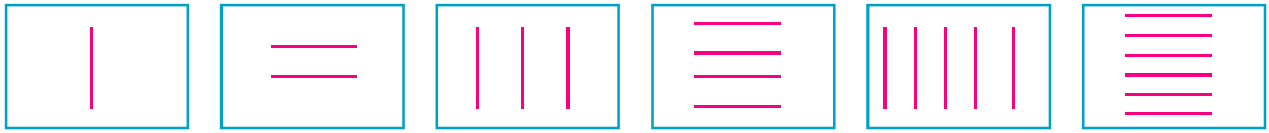
8. 

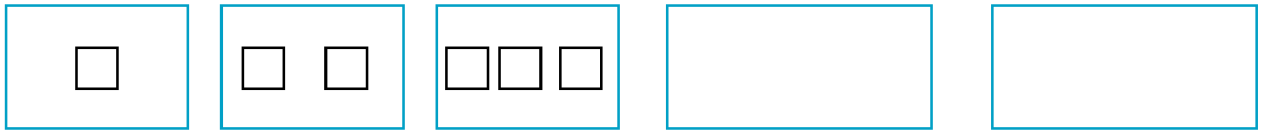
www.apteachers.in

D2I2Z9

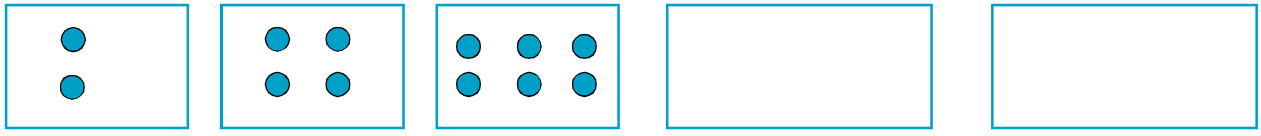
5. కింది అమరికలను గమనించి తరువాత వచ్చే ఆకారాన్ని గీయండి. ఒకటి మీకోసం చేయబడింది.

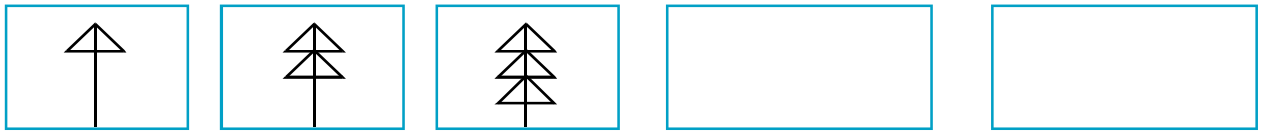
ఉదాహరణ:

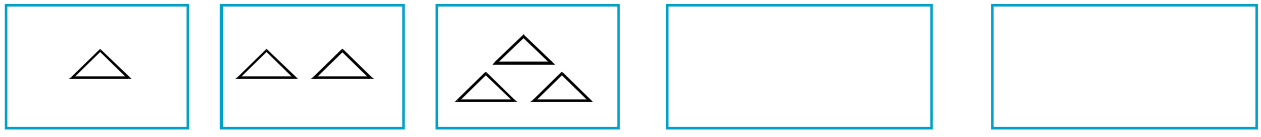
1. 

2. 

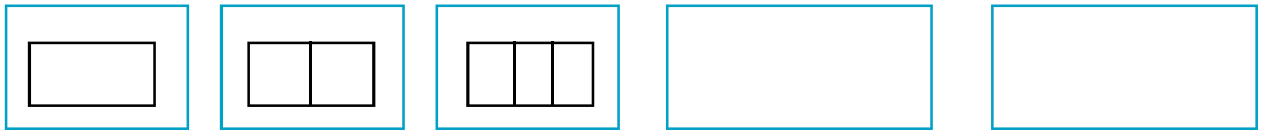
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

www.apteachers.in

L6G6R8

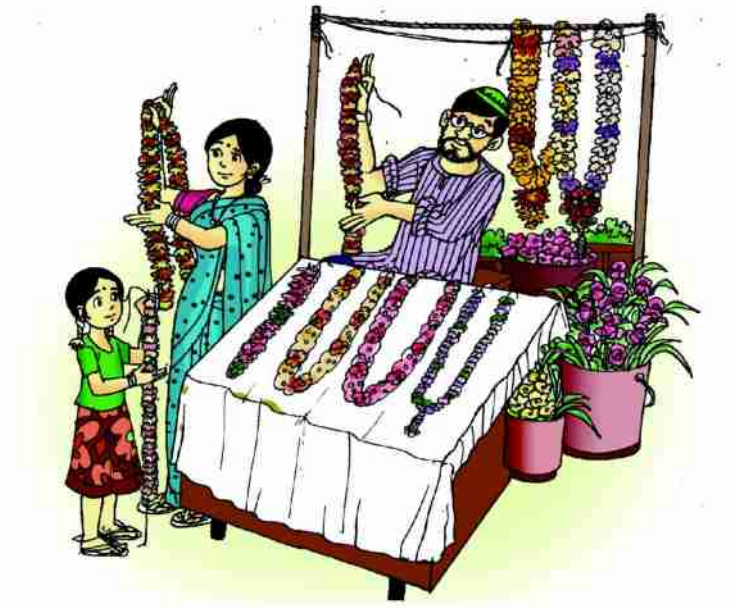
www.apteachers.in

CHAPTER 10

Measurements

R9H4Y2

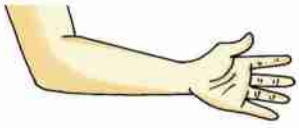
CHINNI'S BIRTHDAY PARTY



On the occasion of Chinni's Birthday, she and her mother went to a flower stall. "Give us a 4 Cubits (moora) of garland" asked Chinni's mother.

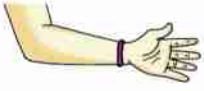
The flower seller measured with his forearm and gave the garland. Now, Chinni and her mother also measured the same garland with their forearms.

I measured. It was 4 cubits.



Flower merchant's cubit

I measured. It was 7 cubits.



Chinni's cubit

I measured. It was 3 cubits.



Chinni's mother cubit

What do you observe ?

The measure of cubit differs from person to person. Therefore, to maintain uniformity in measurement, we need a standard unit for measuring length.



The standard unit for measuring lengths is "**metre**". We simply write this as '**m**'



We use centimetres to measure shorter lengths. We denote **centimetre** by '**cm**'.

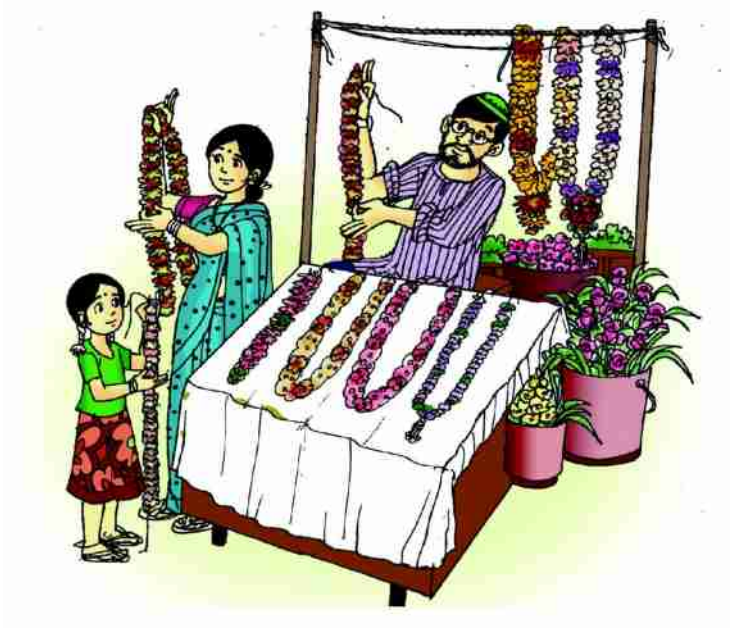
www.apteachers.in

అధ్యాయం 10

కొలతలు

J3N3W5

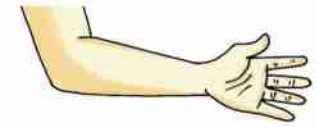
చిన్ని పుట్టినరోజు వేడుక



చిన్ని పుట్టిన రోజు సందర్భంగా, చిన్ని ఆమె తన తల్లి తో కలసి ఒక పూల దుకాణానికి వెళ్ళారు. "మాకు 4 మూరల పూలదండ ఇవ్వండి" అని చిన్ని వాళ్ళ అమ్మ అడిగింది.

పూలు అమ్మేవ్యక్తి తన మూరతో కొలిచి పూలదండను ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు, చిన్ని మరియు ఆమె తల్లి అదే పూలదండను వారి మూరలతో కొలిచారు.

నేను కొలిచాను
అది 4 మూరలు ఉంది.



పూలు అమ్మే వ్యక్తి మూర

నేను కొలిచాను
అది 7 మూరలు ఉంది.



చిన్ని మూర

నేను కొలిచాను
అది 3 మూరలు ఉంది.



చిన్ని వాళ్ళ అమ్మ మూర

మీరు ఏమి గమనించారు?

వ్యక్తికి, వ్యక్తికి మధ్య మూర కొలతలో తేడా ఉంటుంది. కావున, ఎవరు కొలిచినా ఒకేరకమైన కొలత కొరకు, పొడవులను కొలవడానికి మనకు ఒక ప్రామాణికమైన కొలత అవసరం ఉంది.



పొడవులను కొలవడానికి ప్రామాణిక కొలత "**మీటరు**". దీనిని మనం సంక్షిప్తంగా '**మీ.**' అని రాస్తాం.



చిన్న చిన్న పొడవులను కొలవడానికి "**సెంటీమీటరు**"ను ఉపయోగిస్తాం. **సెంటీ మీటర్లను** '**సెం.మీ.**' తో సూచిస్తాం.

www.apteachers.in

Measuring instruments:

For shorter lengths | **For larger lengths**



15 cm scale



30 cm scale



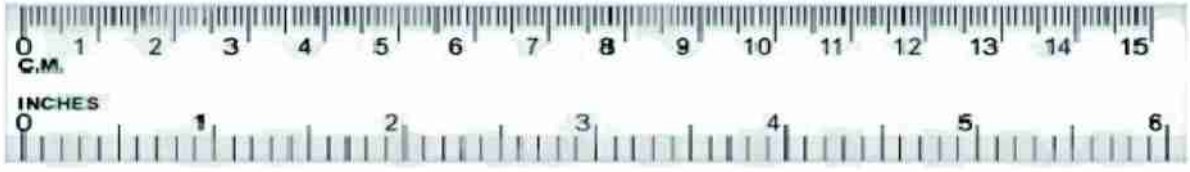
1m tape



tape role

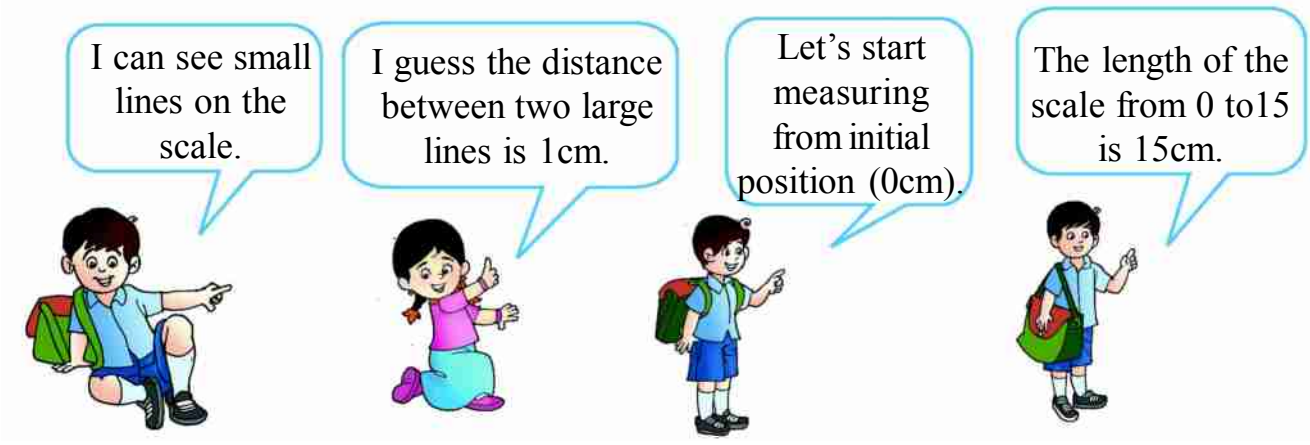
Have you ever seen this in your school or geometry box?

This is a scale.



This is an instrument used for measuring lengths of objects. We can see the centimetres marked on the scale. The length between the lines marked with 3 and 4 is '1cm'.

Hence the distance between any two consecutive numbers is 1 centimetre or 1 cm.



Suppose we need to measure the length of a pencil, we place one end of the pencil at zero as shown in figure. Read the other end of the pencil pointing the number on the scale. This number is the length of the pencil.

In this figure, the pencil is pointing at 8. Hence length of the pencil is 8 cms.



www.apteachers.in

పొడవులను కొలిచే సాధనాలు

చిన్న పొడవులను కొలవడం కోసం	పెద్ద పొడవులను కొలవడం కోసం



15 సెం.మీ. స్కేలు



30 సెం.మీ. స్కేలు

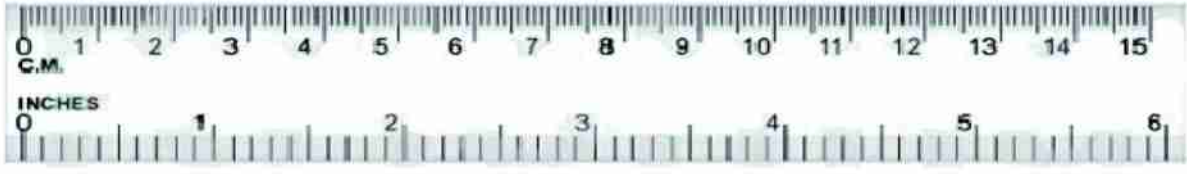


1 మీ. టేపు



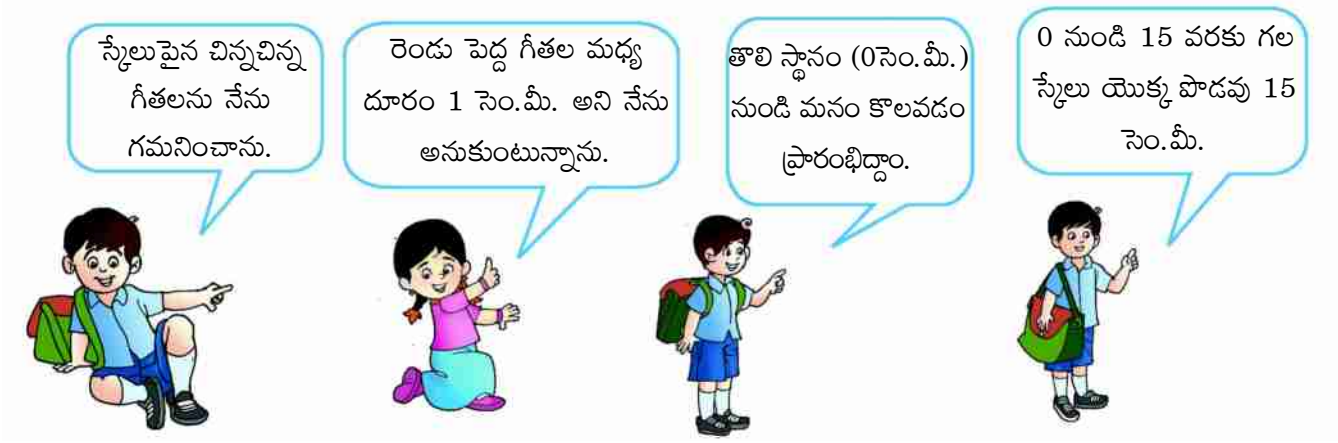
టేపు చుట్ట

మీ పాఠశాలలో గానీ, నీ జామెట్రీ పెట్టెలో గాని దీనిని నీవు ఎప్పుడైనా చూసావా? దీనిని స్కేలు అంటారు.



ఇది వస్తువుల పొడవులను కొలవడానికి ఉపయోగించే సాధనం. స్కేలుపై, సెంటీమీటర్లను గుర్తించి ఉండటం మనం చూడవచ్చు. 3 మరియు 4 లతో సూచించే గీతల మధ్య ఉన్న పొడవు '1 సెం.మీ.'

కావున, ఏవైనా రెండు వరుస సంఖ్యలను సూచించే గీతల మధ్య దూరం 1 సెంటీమీటరు లేదా 1 సెం.మీ.



మనం ఒక పెన్సిల్ పొడవును కొలవాలనుకుంటే, చిత్రంలో చూపిన విధంగా పెన్సిలు ఒక కొనను సున్న వద్ద ఉంచాలి. పెన్సిలు రెండవ కొన స్కేలుపై సూచించిన సంఖ్యను గుర్తించాలి. ఈ సంఖ్య పెన్సిలు పొడవు అవుతుంది.

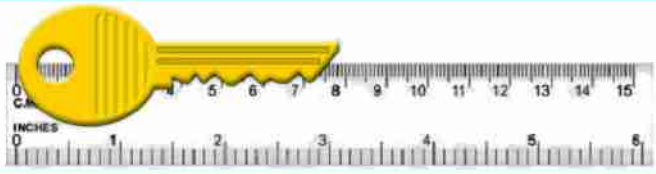
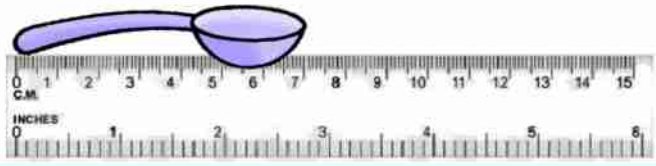
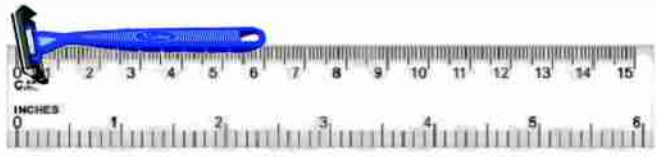
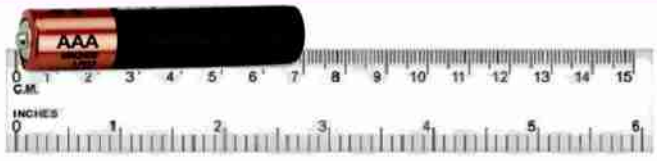
ఈ చిత్రంలో, పెన్సిలు కొన 8 వద్ద ఉంది. కావున, పెన్సిలు పొడవు 8 సెం.మీ.



www.apteachers.in

Do these:

1. Observe the following figures and write the lengths of the objects.

OBJECT	LENGTH
	
	
	
	
	

2. Measure the length of your index finger and compare it with lengths of your friends index fingers.



Do you know?

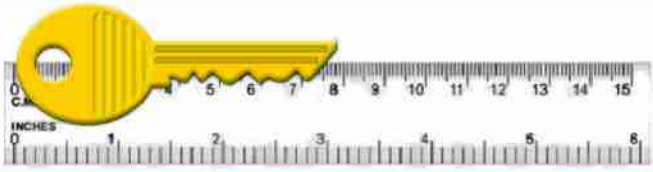
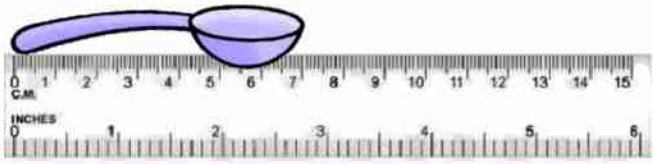
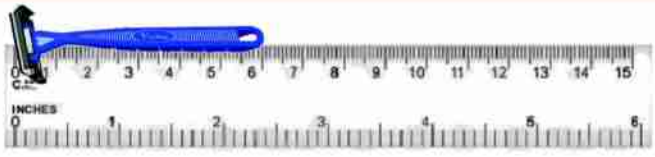
The length of the cricket bat is about 1 metre.



www.apteachers.in

ఇవి చేయండి:

1. కింది చిత్రాలను గమనించండి. వస్తువుల పొడవులను రాయండి.

వస్తువు	పొడవు
	
	
	
	
	

2. నీ చూపుడు వేలు పొడవును కొలువు. దీనిని మీ స్నేహితుల చూపుడువేలు పొడవులతో పోల్చండి.



మీకు తెలుసా?
క్రికెట్ బ్యాటు పొడవు సుమారు
1 మీటరు ఉంటుంది.



www.apteachers.in

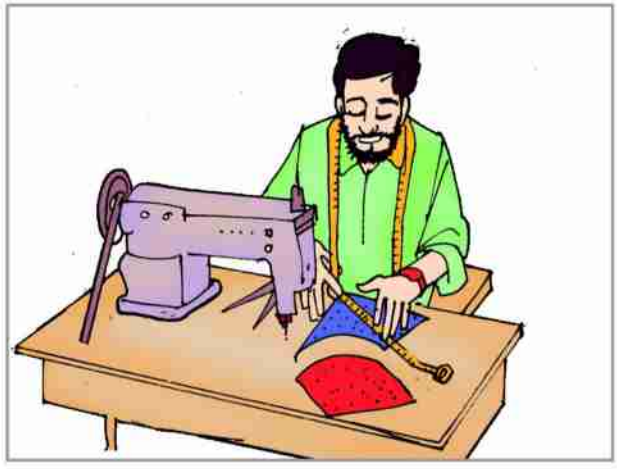
3. Complete the following table.

Object	Estimated length	Actual length
Your note book		
Piece of chalk		
Maths text book		
Your classroom door		
Your sharpener		

Measuring bigger length :

Do you think that it is easy to measure the length of your classroom in cms? Surely not. We need bigger units to measure bigger lengths. So, to measure bigger lengths, we use meter scale or measuring tape.







Metre Scale

Maths Lab Activity:

Making 1 metre thread.

1m = 100 cm

1. Take a reel of cotton thread.
2. By using a tape, measure exactly 100 cm of the thread.
3. Cut and separate 100 cm length string from the reel.
4. Now you have a 100 cm long measuring string ready with you.



www.apteachers.in

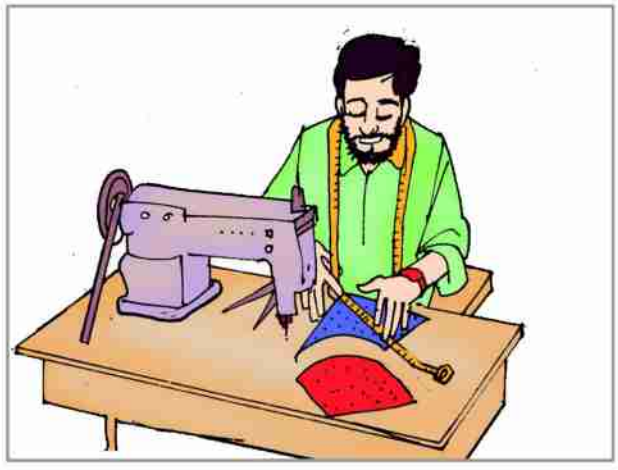
3. కింది పట్టికను పూరించండి.

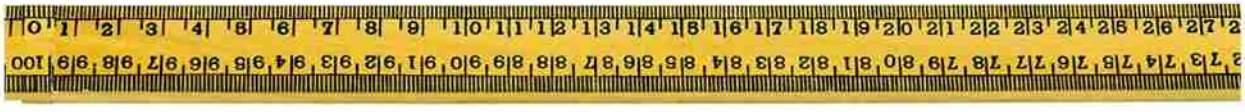
వస్తువు	అంచనా పొడవు	వాస్తవ పొడవు
నీ నోటు పుస్తకం		
సుద్ద ముక్క		
గణిత పాఠ్యపుస్తకం		
మీ తరగతి గది తలుపు		
నీ షార్ప్‌నర్		

పెద్ద పొడవులను కొలవడం:

మీ తరగతిగది పొడవును సెంటీమీటర్లలో సులభంగా కొలవగలమని నీవు అనుకుంటున్నావా? ఖచ్చితంగా కొలవలేము. పెద్ద పొడవులను కొలవడానికి మనకు పెద్ద ప్రమాణాలు అవసరం అవుతాయి. కావున, పెద్ద పొడవులను కొలవడానికి మనం మీటరు స్కేలు గానీ, టేపు గానీ ఉపయోగిస్తాం.







మీటరు స్కేలు

1 మీ. = 100 సెం.మీ.

గణిత ప్రయోగశాల కృత్యం:

ఒక మీటరు తాడును తయారుచేయడం.

1. ఒక నూలు దారం తీసుకోండి.
2. టేపు సహాయంతో కచ్చితంగా 100 సెం.మీ. ఉండేటట్లు దారాన్ని కొలవండి.
3. 100 సెం.మీ. పొడవుగల దారాన్ని కత్తిరించి, దానిని దారపు కండె నుండి వేరుచేయండి.
4. ఇప్పుడు మీ వద్ద 100 సెం.మీ. పొడవు గల దారం సిద్ధంగా ఉంది.



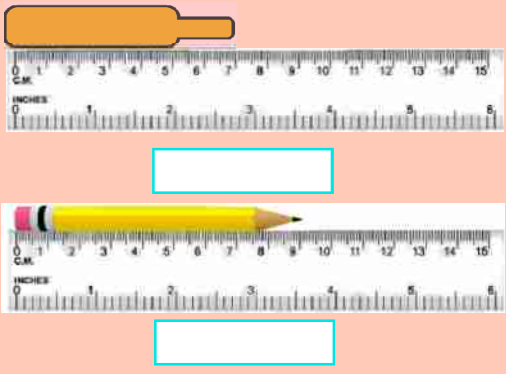
www.apteachers.in

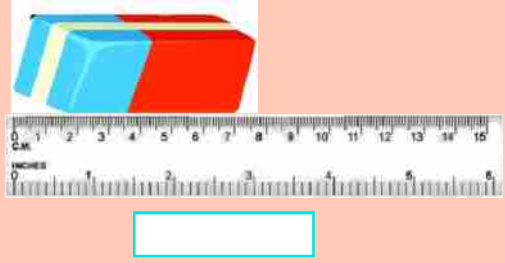
Do these:

1. Measure the lengths of the following by using metre scale, metre thread, tape.
   a) black board b) table c) class room
   d) distance between two walls of your class room
2. Identify which of the following objects are measured in centimetres and which are measured in metres. Write 'm' or 'cm' in the given boxes.



   1. Height of the building
   2. Length of a pencil
   3. Length of a saree
   4. Length of a tube light
   5. Length of a note book
   6. Length of a car
3. **Write the lengths of the objects given below.**





www.apteachers.in

Do you know !

Some lengths are measured in feet and inches too. 1 foot = 12 inches.

Other units of length:

Ex: 1. My shoe size is 6 inches.

Size of the shoes is expressed in inches.

Ex: 2. My height is 3 feet 8 inches.

Height of people are represented in feet and inches.



Do these:

1. Express your shoe size in inches using a scale.
2. How many centimetres does 1meter have?

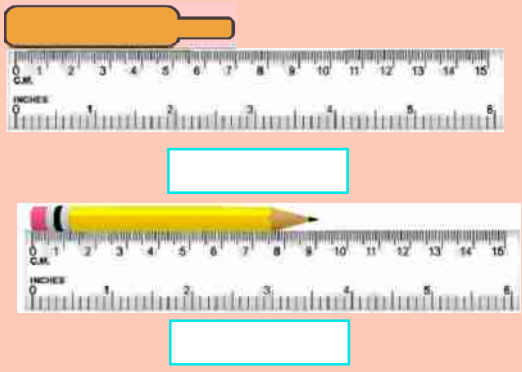


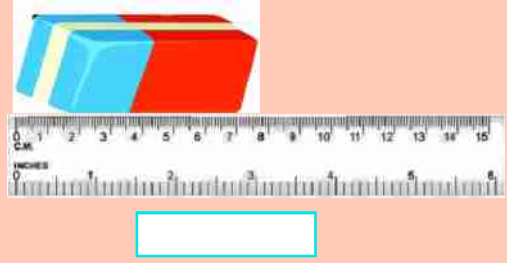
1. మీటరు స్కేలు లేదా మీటరు దారం లేదా కొలిచే టేపును ఉపయోగించి కింది వాటి పొడవులను కొలవండి.
   అ) నల్లబల్ల ఆ) టేబులు ఇ) తరగతి గది ఈ) మీ తరగతిగదిలోని రెండు గోడల మధ్య దూరం
2. కింది వాటిలో వేటి పొడవులను మీటర్లలో, వేటి పొడవులను సెంటీమీటర్లలో కొలుస్తారో గుర్తించండి. ఇచ్చిన ఖాళీ గళ్ళలో 'మీ.' లేదా 'సెం.మీ.' అని రాయండి.



   అ) భవనం ఎత్తు
   ఆ) పెన్సిలు పొడవు
   ఇ) చీర పొడవు
   ఈ) ట్యూబ్‌లైట్ పొడవు
   ఉ) నోటుపుస్తకం పొడవు
   ఊ) కారు పొడవు

3. **కింద ఇచ్చిన వస్తువుల పొడవులను కనుగొనండి.**





మీకు తెలుసా!

కొన్ని వస్తువుల పొడవులను అంగుళాలు మరియు అడుగులలో కూడా కొలుస్తారు. 1 అడుగు = 12 అంగుళాలు.

పొడవు యొక్క మరికొన్ని ప్రమాణాలు:

ఉదాహరణ: 1. నా బూట్ల పరిమాణం 6 అంగుళాలు.
బూట్ల పరిమాణాన్ని అంగుళాలలో తెలియజేస్తారు.

ఉదాహరణ: 2. నా ఎత్తు 3 అడుగుల 8 అంగుళాలు.
మనుషుల ఎత్తులను అడుగులు, అంగుళాలలో సూచిస్తారు.





1. స్కేలు సహాయంతో, నీ బూట్ల పరిమాణాన్ని అంగుళాలలో చెప్పండి.
2. 1 మీటరుకు ఎన్ని సెంటీ మీటర్లు ఉంటాయి?

www.apteachers.in

WEIGHT

On her birthday, Chinni wants to distribute laddoo.



What are the material needed to make laddoo?

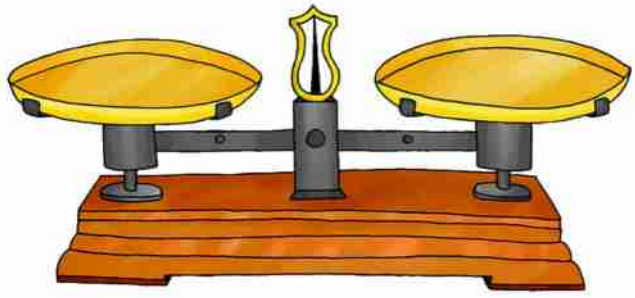
Material needed for laddoo.

Besan flour	1 kg
Sugar	1 kg
Elachi	10 g
Cashew nuts	100 g
Kismis	100 g
Ghee	200 g



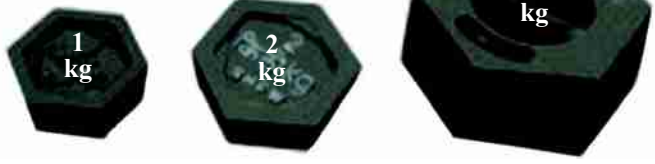
'Besan flour 1 Kg'. What is Kg ? How to measure it?

Balance is used to measure weights.





The weighing stones are ..





The weights of objects are measured in kilograms and is written as kg.

The object which needs to be weighed, is to be put in one pan of the balance. Then, weighing stones are to be put on the other pan till the scale balances. The correct weight of the object is the total of weighing stones placed in the other pan.



www.apteachers.in

బరువు

చిన్ని, తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా లడ్డూలను పంచాలనుకుంది.



లడ్డూలను తయారు చేయడానికి ఏయే సామగ్రి అవసరం అవుతాయి?

లడ్డూల తయారీకి అవసరమయ్యే సామగ్రి.

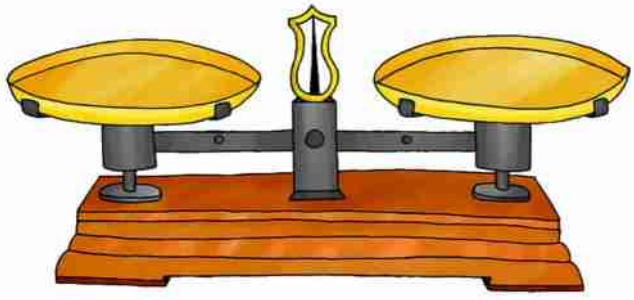
శనగపిండి	–	1 కి.గ్రా.
పంచదార	–	1 కి.గ్రా.
యాలుకలు	–	10 గ్రా.
జీడిపప్పు	–	100 గ్రా.
ఎండుద్రాక్ష	–	100 గ్రా.
నెయ్యి	–	200 గ్రా.



'శనగపిండి 1 కి.గ్రా.' లో కి.గ్రా. అంటే ఏమిటి? దీనిని మనం ఎలా కొలుస్తాం?

బరువులను కొలవడానికి త్రాసును ఉపయోగిస్తాం.





బరువులను కొలవడానికి వాడే తూనికరాళ్ళు





వస్తువుల బరువులను కిలోగ్రాములలో కొలుస్తాం. దీనిని కి.గ్రా. అని రాస్తాం.

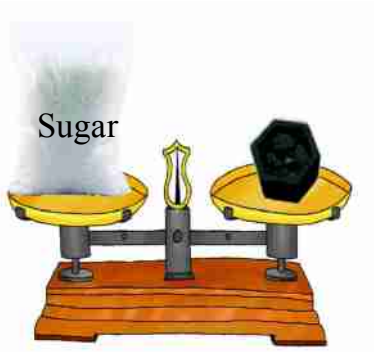
ఏ వస్తువు బరువునైతే మనం కొలవాలనుకుంటున్నామో, ఆ వస్తువును త్రాసులోని ఒక పళ్ళెంలో ఉంచాలి. త్రాసు స్కేలు సరిపోయేంత వరకు మరొక పళ్ళెంలో తూనికరాళ్ళను ఉంచాలి. వస్తువు బరువు, త్రాసు రెండవ పళ్ళెంపై ఉంచిన తూనికరాళ్ళ మొత్తం బరువుకు సమానం అవుతుంది.



www.apteachers.in

What are the materials measured in kgs, in the above list?
Besan flour 1kg, Sugar 1kg. Observe how to measure.





Write the correct weights on the other pan in the given box. (Use 1kg, 2kg and 5kg weighing stones)





www.apteachers.in



Do these

1. Measure the weights of these items to the nearest kilogram with a balance.
   a) Your school bag b) Weight of 3 books c) A brick



Try this

Lift 1kg weighing stone or 1kg table salt packet with one of your hands and feel the weight. Now write any five objects you come across that weight.
a) approximately 1kg. b) less than 1 kg. c) more than 1 kg.

The other types of balances used for measuring



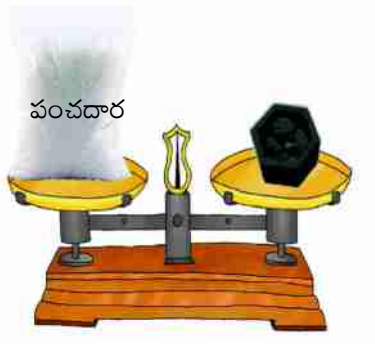


Do you Know?
1 Kg = 1000 g

పై జాబితాలో ఏ వస్తువుల బరువులను కిలోగ్రాములలో కొలుస్తారు?

శనగపిండి – 1 కి. గ్రా., పంచదార 1 కి. గ్రా. ఎలా కొలుస్తారో గమనించండి.





త్రాసు రెండవ పళ్ళెంలోని బరువులను కింది గడిలో రాయండి.

(1 కి.గ్రా., 2 కి.గ్రా. మరియు 5 కి.గ్రా. తూనికరాళ్ళను ఉపయోగించండి.







ఇవి చేయండి

1. త్రాసు సహాయంతో కింది వస్తువుల బరువులను వాటి దగ్గర కిలోగ్రాములకు కొలవండి.

   అ) నీ పుస్తకాల సంచి ఆ) 3 పుస్తకాల బరువు ఇ) ఇటుక



ప్రయత్నించండి

1 కి.గ్రా. తూనికరాయిని గాని, లేదా 1 కి.గ్రా. ఉప్పు ప్యాకెట్టును గాని మీ చేతితో ఎత్తిపట్టుకోండి. దాని బరువును గమనించండి. కింది ఇచ్చిన బరువులకు సరిపడు ఏవైనా 5 వస్తువుల పేర్లు రాయండి.

అ) 1 కి.గ్రా. సుమారుగా ఆ) 1 కి.గ్రా. కన్నా తక్కువ ఇ) 1 కి.గ్రా. కన్నా ఎక్కువ.

బరువులను కొలవడానికి ఉపయోగించే మరికొన్ని రకాల త్రాసులు









మీకు తెలుసా?

1 కి.గ్రా.=1000 గ్రా.

www.apteachers.in

What are the other materials used for preparation of laddoo? How their weights are expressed?

a) Elaichi 10g b) Cashew nuts 100g c) Kismis 100g

What do you observe?

Some materials are measured in grams.



Objects with less than 1 kg weighed are measured in grams. Simply written as 'g'.

Weighing stones in 'grams'





Do these:

1. Collect the cartons or empty wrappers and read the weights written on them about their contents and write in the table.

S.No.	Contents	Weighting
1	Tooth Paste	
2	Biscuits	
3	Bath soap	
4	Detergent Soap	



2. Choose the suitable unit of measurement (g or kg). One is done for you.
   a) Eraser g.
   b) 100 pages notebook .....
   c) Your school bag .....
   d) Slate .....

3. Write appropriate units of measurement after the numbers given (kgs or grams).
   a) Tamarind pod 15 .....
   b) Shirt button 3 .....
   c) Water melon 5 .....
   d) Lemon 8 .....
   e) Pumpkin 40 .....
   f) Orange 50 .....
   g) Egg 48 .....



www.apteachers.in

లడ్డూలను తయారుచేయడానికి ఉపయోగించే ఇతర సామగ్రి ఏమిటి? వాటి బరువులను ఎలా తెలియజేస్తారు?

అ) యాలకులు – 10 గ్రా. ఆ) జీడిపప్పు – 100 గ్రా. ఇ) ఎండుద్రాక్ష – 100 గ్రా.

మీరు ఏమి గమనించారు?

కొన్ని వస్తువుల బరువును గ్రాములలో కొలుస్తారు.



1 కి.గ్రా. కన్నా తక్కువ బరువు ఉన్న వస్తువులను గ్రాములలో కొలుస్తారు. దీనిని సంక్షిప్తంగా గ్రా. అని రాస్తారు.

గ్రాములలో ఉండే తూనిక రాళ్ళు








ఇవి చేయండి:

1. కొన్ని ఖాళీ అట్టపెట్టెలను / రేపర్లను సేకరించి, వాటి పై రాయబడిన బరువుల వివరాలు అందులో ఉండే వస్తువు బరువు ఆ పెట్టెపై రాసి ఉంటుంది. దానిని చదవండి, కింది పట్టికలో రాయండి.

వ. నం.	వస్తువులు	బరువు
1	టూత్‌పేస్ట్	
2	బిస్కెట్లు	
3	సాన్నపు సబ్బు	
4	బట్టల సబ్బు	



2. బరువును కొలవడానికి వాడే సరైన ప్రమాణం (గ్రా./కి.గ్రా.) ను ఎన్నుకోండి. మీకోసం ఒకటి పూర్తి చేయబడింది.

అ) ఎరేజర్ గ్రా.

ఆ) 100 పేజీల నోటుపుస్తకం _____

ఇ) మీ పుస్తకాల సంచి _____

ఈ) పలక _____

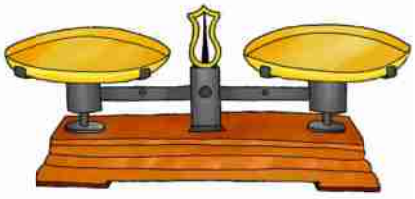
3. ఇచ్చిన సంఖ్యల ఆధారంగా, కింది వస్తువుల బరువులను కొలవడానికి సరిపోయే ప్రమాణాన్ని రాయండి. (కి.గ్రా. లేదా గ్రాములు)

అ) చింతకాయ	15	.....
ఆ) చొక్కా గుండీ	3	.....
ఇ) పుచ్చకాయ	5	.....
ఈ) నిమ్మకాయ	8	.....
ఉ) గుమ్మడికాయ	40	.....
ఊ) నారింజ	50	.....
ఋ) కోడిగుడ్డు	48	.....



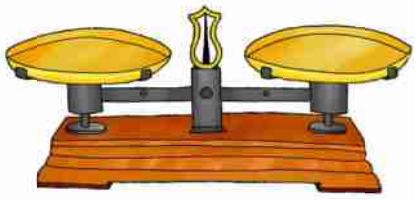
www.apteachers.in

These are some different types of balances. They are used in different instances. Write some more instances of using these balances.

		Used by People who buy old newspapers.
		Used in small provision shops.
		Used by vegetable and fruit vendors etc.
		Used in big malls, sweet vendors.
		Used in gold shops.
		Used in hospitals.

www.apteachers.in

ఇవి వివిధ రకాల మరికొన్ని త్రాసులు. వీటిని వేర్వేరు సందర్భాలలో ఉపయోగిస్తారు. వీటిని ఉపయోగించే మరికొన్ని సందర్భాలను రాయండి.

		పాత వార్తా పత్రికలను కొనే వ్యక్తులు ఉపయోగిస్తారు.
		కిరాణా దుకాణాలలో వాడతారు.
		కూరగాయలు, పండ్లు అమ్మే వ్యక్తులు వాడతారు.
		పెద్ద పెద్ద మాల్స్, స్వీట్ షాపులలో వాడతారు.
		బంగారం అమ్మే దుకాణాలలో వాడతారు.
		ఆసుపత్రులలో ఉపయోగిస్తారు.

www.apteachers.in

CAPACITY

On Chinni's birthday her mother prepared 2 bottles (same size) of orange juice. Chinni filled the juice in tumblers to serve the guests.

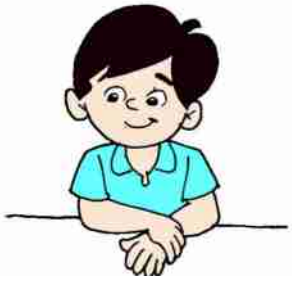


One bottle filled 5 tumblers.

The other bottle filled 12 cups

What do you observe?

To avoid different answers we take a vessel or jar of standard capacity. To do so, we need standard units. **'Litre'** is the standard unit to measure the capacity of liquids. We denote Litre as ***'l'***.



The amount of liquid, which a vessel can hold is called its capacity.

You can find lots of examples of different liquids measured in litres in daily life.



Jars are used for measuring capacity in litres.



www.apteachers.in

పరిమాణం

చిన్ని పుట్టిన రోజు సందర్భంగా వాళ్ళ అమ్మ 2 సీసాల (ఒకే పరిమాణం కలిగినవి) నారింజ పళ్ళరసం తయారుచేసింది. అతిథులకు అందించడానికి, చిన్ని ఆ పండ్ల రసాన్ని గ్లాసులలో నింపింది.

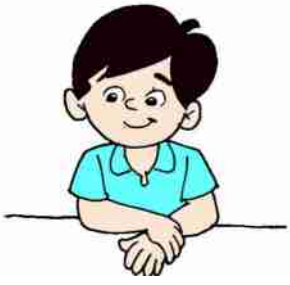


ఒక సీసా పండ్లరసంతో 5 గ్లాసులు నింపింది.

మరొక సీసా పండ్లరసంతో 12 కప్పులను నింపింది

మీరు ఏమి గమనించారు?

వేర్వేరు సమాధానాలను నివారించడానికి, మనం ఒక ప్రామాణిక పరిమాణం లేదా జగ్గు పాత్రను తీసుకోవాలి. ఇలా చేయాలంటే ఒక ప్రామాణిక కొలత కావాలి. ద్రవాల పరిమాణాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగించే ప్రామాణిక కొలత 'లీటరు'. లీటరును మనం 'లీ.' తో సూచిస్తాం.



ఒక పాత్రలో పట్టే ద్రవం పరిమాణాన్నే ఆ పాత్ర పరిమాణం అంటారు.

నిత్యజీవితంలో మనం వేర్వేరు ద్రవాలను లీటర్లలో కొలవడాన్ని గమనించవచ్చు.



లీటర్లలో కొలవడానికి ఉపయోగించే కొలపాత్రలు



www.apteachers.in

www.apteachers.in



1. Can you say some instances, where we use more than 1litre?
2. Compare with 1 litre water bottle. Name the friends who have less than 1L bottle and who have more than 1*L* bottle.

Sl. No	Name of your friend	less than 1*L*	more than 1*L*
1.			
2.			
3.			
4.			

3. Match the following :

a) About 1 litre

b) About 20 litre

c) About 500 litre

d) About 5 litre





How do we measure little amounts of liquids like a spoon of honey, syrup in a bottle, shampoo in a sachet, amount of medicine taken into an injection etc? We use millitres to measure smaller amounts.

For example :-



www.apteachers.in



1. ఒక లీటరు కంటే ఎక్కువ పరిమాణం ఉపయోగించే ఏమైనా కొన్ని సందర్భాలను చెప్పండి.
2. ఒక లీటరు నీళ్ళసీసా సహాయంతో పోల్చండి. 1 లీ. కంటే తక్కువ పరిమాణం గల నీళ్ళసీసా కలిగిన, 1 లీ. కంటే ఎక్కువ పరిమాణం గల నీళ్ళసీసా కలిగిన స్నేహితుల పేర్లను రాయండి.

వ. సంఖ్య	నీ స్నేహితుని పేరు	1 లీ. కంటే తక్కువ	1 లీ. కంటే ఎక్కువ
1			
2			
3			
4			

3. కింది వాటిని జతపరచండి.

అ) సుమారు 1 లీ.

ఆ) సుమారు 20 లీ.

ఇ) సుమారు 500 లీ.

ఈ) సుమారు 5 లీ.





తక్కువ పరిమాణంలో ఉండే ద్రవాలు (అనగా ఒక చెంచా తేనె, సీసాలో ఉండే మందు (సిరప్), ప్యాకెట్టులో ఉండే షాంపూ, ఇంజక్షను సిరంజిలో తీసుకునే మందు మొదలైనవాటి పరిమాణాలను ఎలా కొలుస్తారు? తక్కువ పరిమాణంలో గల ద్రవాలను కొలవడానికి మిల్లీ లీటర్లను ఉపయోగిస్తాం.

ఉదాహరణకు:



www.apteachers.in

Jars for measuring small amount of liquids in millilitres.







A spoon can hold 5 ml. of liquid approximately.

Keeping this in mind, estimate the capacities of these objects.

	Item	Estimated Capacity	Actual Capacity
	Small shampoo sachet		
	Small coconut oil		
	Small milk packet		
	Butter milk packet		
	Mosquito repellant refill		

2. Collect some different sizes of Tumblers. Estimate their capacities and measure them by using the measuring jar.



Tumblers	Estimated Capacity	Actual Capacity



www.apteachers.in

ద్రవాలను మిల్లీలీటర్లలో కొలవడానికి వాడే కొలపాత్రలు.







ఒక చెంచాలో సుమారుగా 5 మి.లీ. ద్రవం పడుతుంది.

దీనిని ఆధారంగా చేసుకొని, కింది వాటి పరిమాణాలను అంచనా వేయండి.

	వస్తువు	అంచనా పరిమాణం	వాస్తవ పరిమాణం
	చిన్న షాంపూ ప్యాకెట్టు		
	చిన్న కొబ్బరినూనె ప్యాకెట్టు		
	చిన్న పాల ప్యాకెట్టు		
	మజ్జిగ ప్యాకెట్టు		
	దోమలను నిరోధించే రీఫిల్		

2. వేర్వేరు పరిమాణంగల గ్లాసులను సేకరించండి. వాటి పరిమాణాన్ని అంచనా వేయండి. కొలపాత్రను ఉపయోగించి వాటి పరిమాణాన్ని కనుగొనండి.



గ్లాసు	అంచనావేయగా పరిమాణం	వాస్తవ పరిమాణం



www.apteachers.in

TIME

Chinni celebrates her birthday on 22nd February every year. Can you show this date on the calendar below?



2020 Calendar

JANUARY

		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

FEBRUARY

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

MARCH

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

APRIL

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

MAY

					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

JUNE

	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

JULY

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

AUGUST

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

SEPTEMBER

		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

OCTOBER

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

NOVEMBER

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

DECEMBER

		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Use the above calendar and answer the following.

a) How many months are there in a year?

b) Write the names of all the months in a year.



www.apteachers.in

సమయం

చిన్ని తన పుట్టినరోజును ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 22వ తేదీన జరుపుకుంటుంది.

ఈ తేదిని కింది ఇచ్చిన క్యాలెండరులో చూపించగలవా?



2020 క్యాలెండర్

జనవరి

		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

ఫిబ్రవరి

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

మార్చి

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

ఏప్రిల్

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

మే

					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

జూన్

	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

జులై

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

ఆగష్టు

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

సెప్టెంబరు

		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

అక్టోబరు

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

నవంబరు

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

డిసెంబరు

		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

పై క్యాలండరును ఉపయోగించి, కింది వాటికి సమాధానాలు ఇవ్వండి.

అ) ఒక సంవత్సరంలో ఎన్ని నెలలు ఉన్నాయి?

ఆ) ఒక సంవత్సరంలో ఉండే అన్ని నెలల పేర్లను రాయండి.



www.apteachers.in

c) How many days are there in the month of January?

d) How many days are there in the month of November?

e) How many days are there in the month of February?

f) Write the names of the months, that have 31 days.

....

g) Write the names of the months that have only 30 days.

....

When do you celebrate your brithday? Do you know how to write the date?

Let's see with an example.

We got Independence on 15th August 1947.

We write this as **15 - 8 - 1947**

Day Month Year





Activity

Prepare current year calendar.

January						
Sun						
Mon						
Tue						
Wed						
Thu						
Fri						
Sat						

February						
Sun						
Mon						
Tue						
Wed						
Thu						
Fri						
Sat						

March						
Sun						
Mon						
Tue						
Wed						
Thu						
Fri						
Sat						

April						
Sun						
Mon						
Tue						
Wed						
Thu						
Fri						
Sat						

May						
Sun						
Mon						
Tue						
Wed						
Thu						
Fri						
Sat						

June						
Sun						
Mon						
Tue						
Wed						
Thu						
Fri						
Sat						

July						
Sun						
Mon						
Tue						
Wed						
Thu						
Fri						
Sat						

August						
Sun						
Mon						
Tue						
Wed						
Thu						
Fri						
Sat						

September						
Sun						
Mon						
Tue						
Wed						
Thu						
Fri						
Sat						

October						
Sun						
Mon						
Tue						
Wed						
Thu						
Fri						
Sat						

November						
Sun						
Mon						
Tue						
Wed						
Thu						
Fri						
Sat						

December						
Sun						
Mon						
Tue						
Wed						
Thu						
Fri						
Sat						

www.apteachers.in

ఇ) జనవరి నెలలో ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి?

ఈ) నవంబరు నెలలో ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి?

ఉ) ఫిబ్రవరి నెలలో ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి?

ఊ) 31 రోజులు మాత్రమే కలిగిన నెలల పేర్లను రాయండి.

ఋ) 30 రోజులు మాత్రమే కలిగిన నెలల పేర్లను రాయండి.

నీవు పుట్టిన రోజును ఎప్పుడు జరుపుకుంటావు? తేదిని ఎలా రాస్తారో నీకు తెలుసా?

ఒక ఉదాహరణతో చూద్దాం.

మనకు ఆగష్టు 15, 1947న స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది.



దీనిని మనం, **15 - 8 - 1947** అని రాస్తాం.

రోజు నెల సంవత్సరం



కృత్యం:

ఈ సంవత్సరం క్యాలెండర్ తయారు చేయండి.

జనవరి						
ఆది						
సోమ						
మంగళ						
బుధ						
గురు						
శుక్ర						
శని						

ఫిబ్రవరి						
ఆది						
సోమ						
మంగళ						
బుధ						
గురు						
శుక్ర						
శని						

మార్చి						
ఆది						
సోమ						
మంగళ						
బుధ						
గురు						
శుక్ర						
శని						

ఏప్రిల్						
ఆది						
సోమ						
మంగళ						
బుధ						
గురు						
శుక్ర						
శని						

మే						
ఆది						
సోమ						
మంగళ						
బుధ						
గురు						
శుక్ర						
శని						

జూన్						
ఆది						
సోమ						
మంగళ						
బుధ						
గురు						
శుక్ర						
శని						

జులై						
ఆది						
సోమ						
మంగళ						
బుధ						
గురు						
శుక్ర						
శని						

ఆగష్టు						
ఆది						
సోమ						
మంగళ						
బుధ						
గురు						
శుక్ర						
శని						

సెప్టెంబరు						
ఆది						
సోమ						
మంగళ						
బుధ						
గురు						
శుక్ర						
శని						

అక్టోబరు						
ఆది						
సోమ						
మంగళ						
బుధ						
గురు						
శుక్ర						
శని						

నవంబరు						
ఆది						
సోమ						
మంగళ						
బుధ						
గురు						
శుక్ర						
శని						

డిసెంబరు						
ఆది						
సోమ						
మంగళ						
బుధ						
గురు						
శుక్ర						
శని						

www.apteachers.in

Do these

1. In present year calendar, mark the birthdays of your friend and family members.
2. Complete the table by writing the birth dates of the persons given in it.

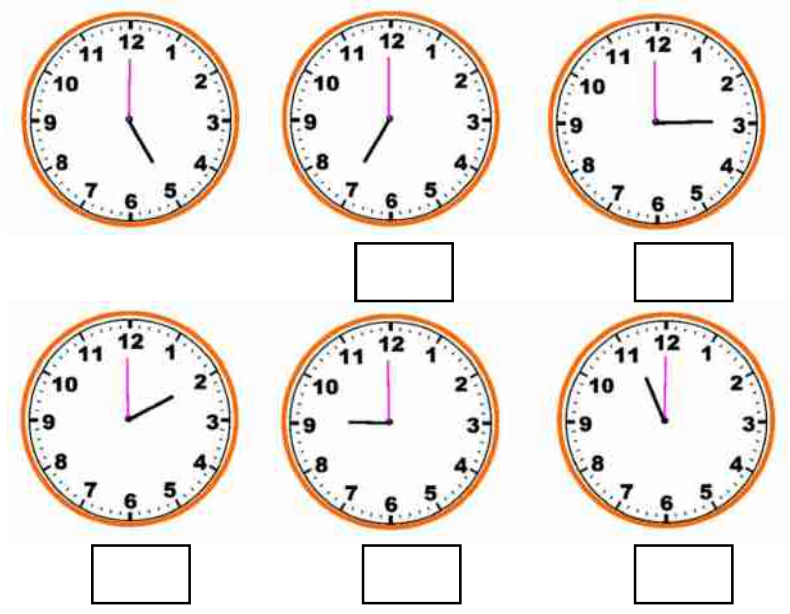
Person	Date of Brith
Your	
Your father's	
Your mother's	
Your brother's / sister's	
Your friend's	

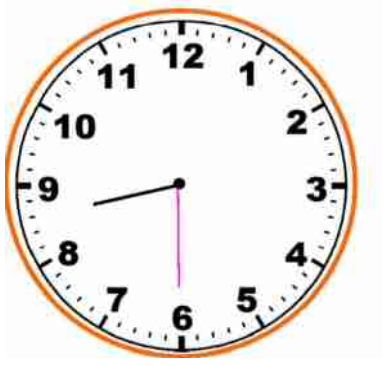


CLOCK

Hello, I am your clock. I am your companion all the day. You can measure time by reading me.

The time shown in the first clock is 5 O' clock. Write the times shown by other clocks given here.





8 : 30

If minute hand completes one rotation, the hour hand moves by one number. i.e., one hour.

Observe the time shown by the adjacent clock.

The hours hand is in between 8 and 9.

The minute hand is on 6.

So, to read such times, we need to know..... something more about the clock

Do you know?

1 hour = 60 minutes

www.apteachers.in

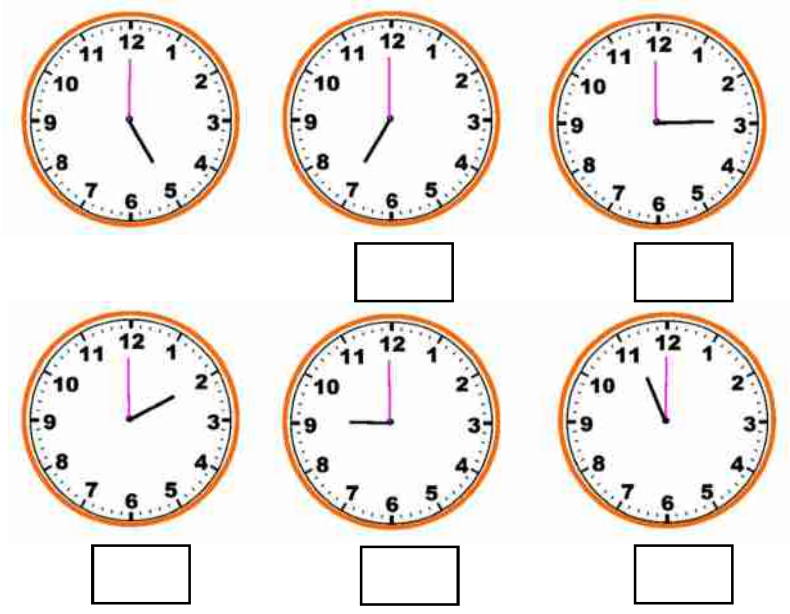
ఇవి చేయండి

1. ప్రస్తుత సంవత్సర క్యాలెండరులో, నీ స్నేహితుల మరియు నీ కుటుంబ సభ్యుల పుట్టిన రోజులను గుర్తించండి.
2. పట్టికలో ఇచ్చిన వ్యక్తుల పుట్టిన తేదీలను రాయడం ద్వారా కింది పట్టికను పూరించండి.

వ్యక్తి	పుట్టిన తేది
నీది	
మీ నాన్న గారు	
మీ అమ్మ గారు	
మీ సోదరుడు / సోదరి	
నీ స్నేహితుడు	

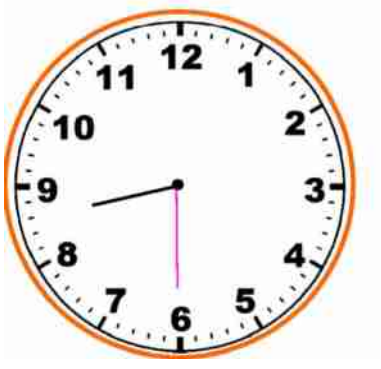


గడియారం



హలో! నేను మీ గడియారాన్ని. నేను రోజంతా మీకు తోడుగా ఉంటాను. నన్ను గమనించడం ద్వారా మీరు సమయాన్ని తెలుసుకోవచ్చు.

మొదటి గడియారంలో సూచించిన సమయం 5 గంటలు. మిగిలిన గడియారాలలో సూచించబడిన సమయాలను రాయండి.



8 : 30

పక్కన ఉన్న గడియారంలో సూచించిన సమయాన్ని గమనించండి.

గంటల ముల్లు 8 మరియు 9 ల మధ్య ఉంది. నిమిషాల ముల్లు 6 వద్ద ఉంది.

కావున, ఇటువంటి సమయాలను తెలుసుకోవడానికి, మనం గడియారం గురించి మరికొంత ఎక్కువ సమాచారం తెలుసుకోవాలి.

నిమిషాల ముల్లు ఒక భ్రమణం (చుట్టు) పూర్తిచేసేసరికి, గంటల ముల్లు ఒక సంఖ్య ముందుకు కదులుతుంది. ఇదే ఒక గంట.

మీకు తెలుసా ?

1 గంట = 60 నిమిషాలు

www.apteachers.in

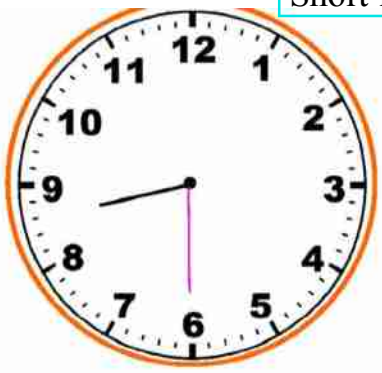
www.apteachers.in

How to read the clock?



Long hand shows Minutes.





Short hand shows hours.



Hours hand crossed 8 and is in between 8 and 9. So, now the time is 8 hours.....

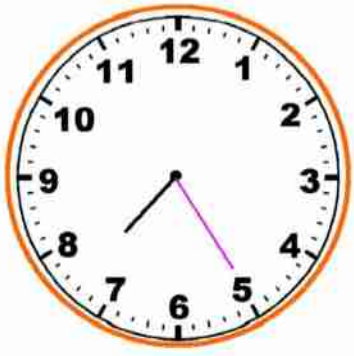
Minute hand takes 5 minutes to pass from one number to next number. So, start at 12 and then count by 5s until you reach the number shown by minute hand. Here the count comes out to be 30 ($6 \times 5 = 30$).





So, the time is 8 hours 30 minutes. It can be written as 8 : 30

Now, read the clock and write the time.



$5 \times 5 = 25$ minutes.

7 hours



7 : 25



www.apteachers.in

గడియారాన్ని ఎలా చదువుతాం?

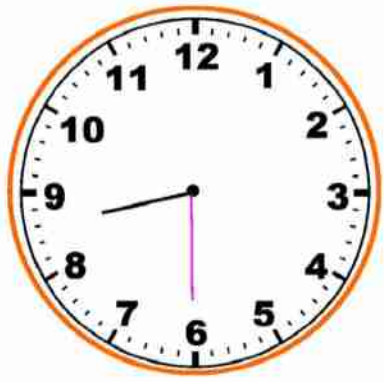
పొట్టి ముల్లు గంటలను సూచిస్తుంది





పొడవు ముల్లు నిమిషాలను సూచిస్తుంది





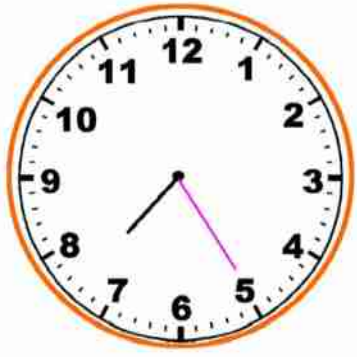
గంటల ముల్లు 8 దాటి, 8 మరియు 9 మధ్య ఉంది. కావున, ఇప్పుడు సమయం 8 గంటల.....



నిమిషాల ముల్లు ఒక సంఖ్య నుండి మరొక సంఖ్యకు కదలడానికి 5 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. కావున, 12 నుండి మొదలుపెట్టి, నిమిషాల ముల్లు సూచించే సంఖ్యను చేరేవరకు 5 లలో లెక్కించాలి. ఇక్కడ లెక్కింపు 30 వస్తుంది. (6 × 5 = 30)



కావున సమయం
8 గంటల 30 నిమిషాలు.
దీనిని 8 : 30 అని రాస్తాము.



5 × 5 =25 నిమిషాలు

ఇప్పుడు గడియారాన్ని చూసి సమయాన్ని రాద్దాం.



7 గంటలు

7 : 25



www.apteachers.in

6 hours





6 : 10



2 × 5 = 10 minutes



4 × 5 = 20 minutes

8 hours





8 : 20







Do these:

1. Read the clock and match the following.











10 : 30 **08 : 00** **11 : 00** **11 : 30** **03 : 00**

www.apteachers.in



6 గంటలు



6 : 10



2 × 5 =10 నిమిషాలు



4 × 5 =20 నిమిషాలు

8 గంటలు





8 : 20







ఇవి చేయండి:

1. గడియారాలను చూడండి. కింది వాటితో జతపరచండి.



10 : 30



08 : 00



11 : 00



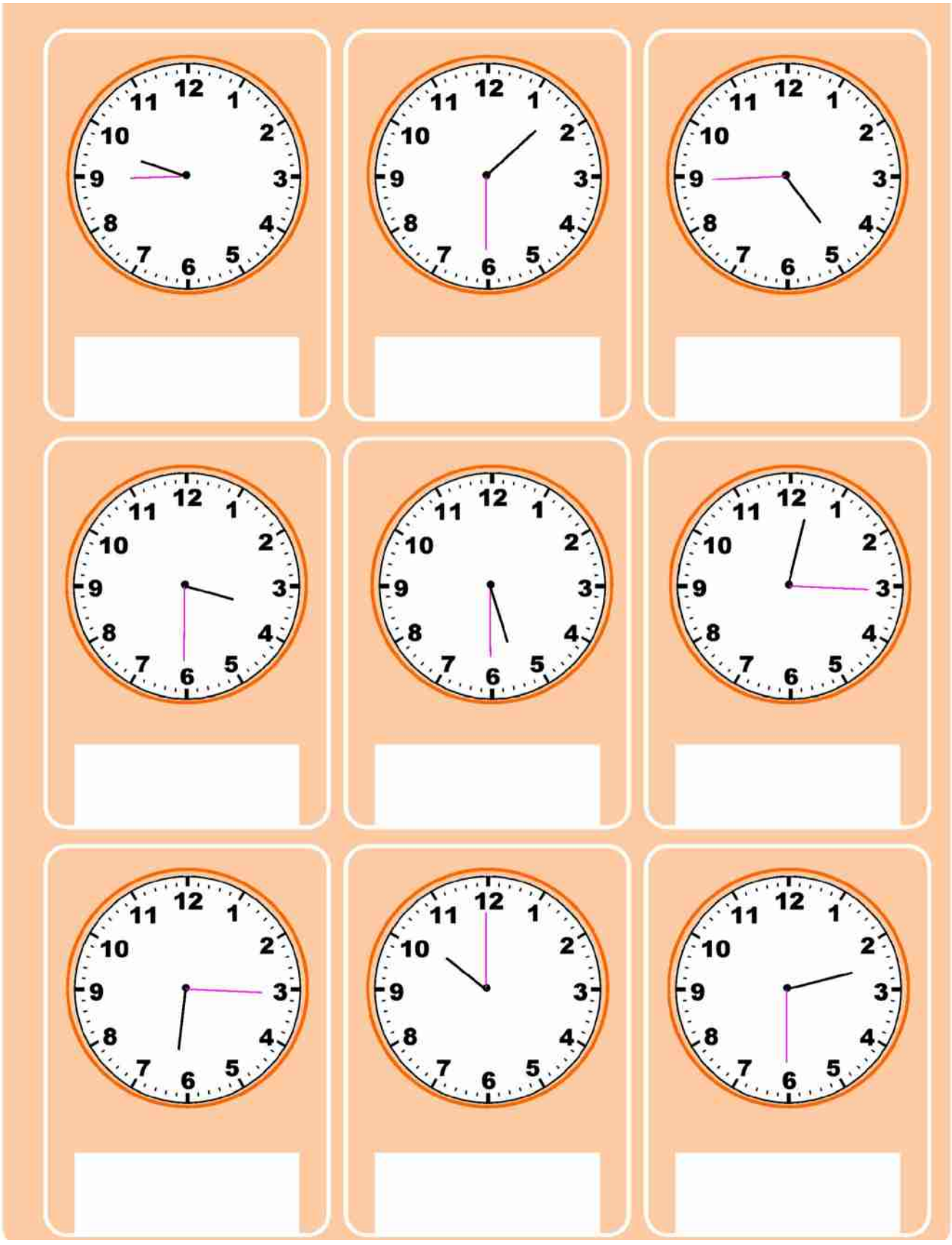
11 : 30



03 : 00

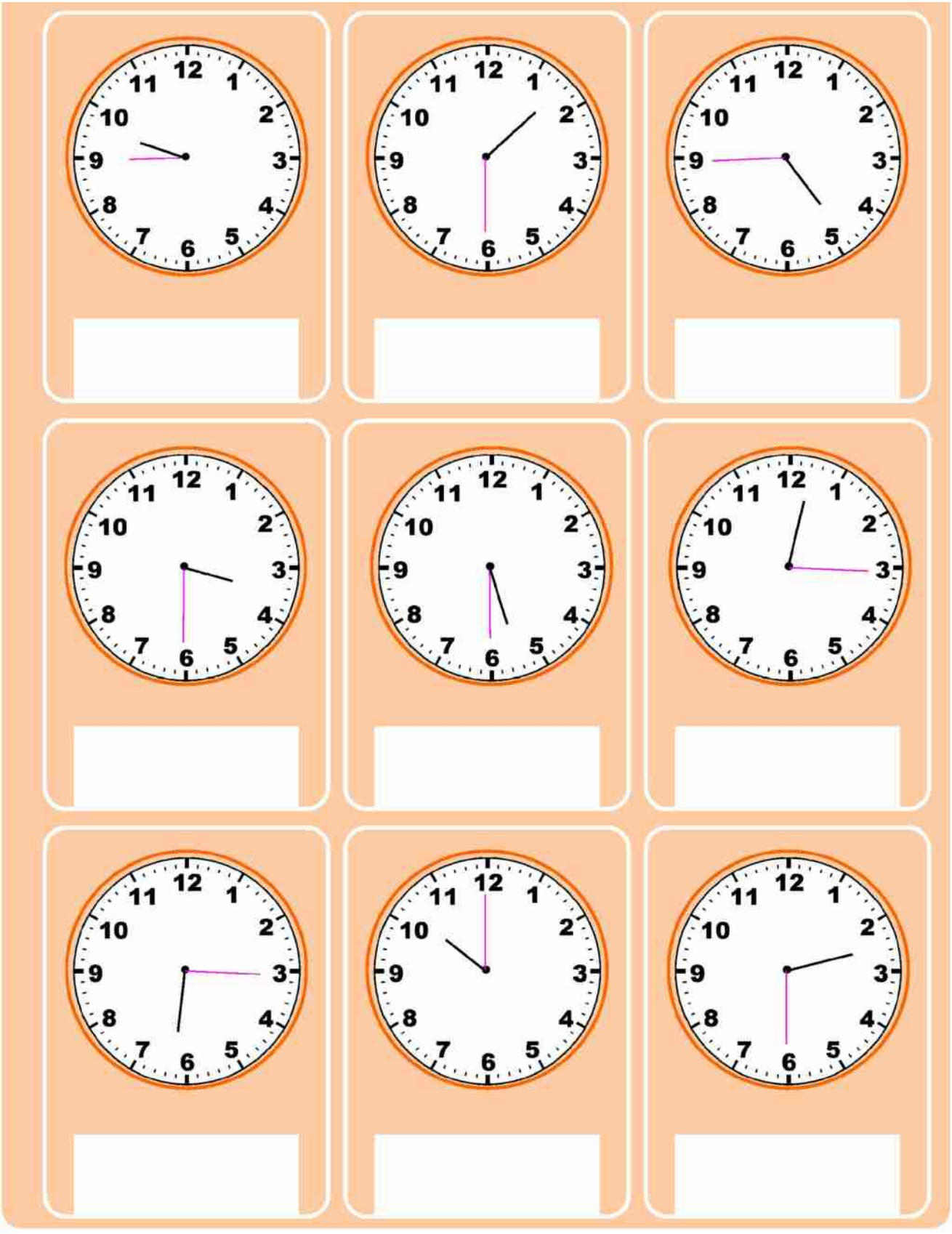
www.apteachers.in

2. Read the clock and write the time in the given box.



www.apteachers.in

2. కింది గడియారాలను చదివి, సమయాన్ని గళ్ళలో రాయండి.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Glossary

Abacus	-	పూసల చట్రం
Addition	-	కూడిక
Amount	-	డబ్బు
Announce	-	ప్రకటించు
Arrange	-	అమర్చడం
Ascending order	-	ఆరోహణ క్రమం
Available	-	అందుబాటు
Balance	-	మిగిలిన
Balance	-	త్రాసు
Beads	-	పూసలు
Benefit	-	లాభం
Breadth	-	వెడల్పు
Buy	-	కొనడం
Capacity	-	పరిమాణం
Collect	-	సేకరించు
Column	-	నిలువు వరుస
Consume	-	వినియోగించు
Corner	-	మూల
Cost	-	ధర, వెల
Count	-	లెక్కించు
Currency	-	నగదు
Curved	-	వంపు తిరిగిన
Data	-	దత్తాంశం
Decrease	-	తగ్గించబడు
Descending order	-	అవరోహణ క్రమం
Difference	-	వ్యత్యాసం, తేడా
Digit	-	అంకె
Distance	-	దూరం
Distribute	-	పంచు
Divide	-	విభజించు
Dividend	-	విభాజ్యం
Division	-	భాగహారం
Divisor	-	భాజకము
Edge	-	అంచు
Equal	-	సమానం
Even number	-	సరి సంఖ్య
Exactly	-	ఖచ్చితంగా
Face value	-	సహజ విలువ , వాస్తవ విలువ
Flat	-	సమతలం
Fold	-	మడత
Form	-	రూపం
Fraction	-	భిన్నము
Greater than	-	కంటే పెద్దది
Hang	-	వేలాడదీయడం
Height	-	ఎత్తు
Highest	-	ఎత్తయిన
Hour	-	గంట
Hundreds	-	వందలు
Image	-	చిత్రం
Increasing	-	పెరుగుతున్న
Index finger	-	చూపుడు వేలు
Invest	-	పెట్టుబడి
Is equal to	-	సమానమైన
Least	-	అత్యంత చిన్న, తక్కువ
Leftover	-	మిగిలిపోయినది
Length	-	పొడవు

www.apteachers.in

Less than	-	కంటే తక్కువ
Marbles	-	గోళీలు
Measurement	-	కొలత
Minute	-	నిమిషం
Money	-	డబ్బు, సొమ్ము
Multiplicand	-	గుణ్యము
Multiplication	-	గుణకారం
Multiplier	-	గుణకము
Near to	-	దగ్గరగా ఉన్న
Number	-	సంఖ్య
Numerals	-	సంఖ్యలు
Object	-	వస్తువు
Observe	-	పరిశీలించు
Odd	-	బేసి
Ones	-	ఒకట్లు
Palm leaf	-	తాటి ఆకు
Part	-	భాగం
Pay	-	చెల్లించు
Place value	-	స్థాన విలువ
Pluck	-	తుంచడం, లాగడం
Point	-	బిందువు
Prepare	-	తయారు చేయు
Price	-	వెల, ధర
Product	-	వస్తువు
Purchase	-	కొనడం
Queue	-	వరుస
Quotient	-	భాగఫలం
Range	-	విస్తృతి – పరిధి
Recite	-	పల్లెవేయడం
Reduce	-	తగ్గించు
Relation	-	సంబంధం
Remain	-	మిగిలిన
Reminder	-	శేషం, మిగిలినది
Require	-	అవసరం
Row	-	అడ్డు వరుస
Scale	-	కొలబద్ద
Second	-	రెండవ, నిమిషంలో 60వ వంతు
Sell	-	అమ్మడం
Shade	-	నీడ
Shape	-	ఆకారము, రూపము
Share	-	పంచు, భాగం
Subtraction	-	తీసివేత
Subtrahend	-	వ్యవకలితం
Sum	-	మొత్తం
Surface	-	ఉపరితలం
Symbol	-	గుర్తు
Tally mark	-	గణన చిహ్నం
Tens	-	పదులు
Thousands	-	వేలు
Total	-	మొత్తం
Vendor	-	అమ్మేవారు
Vertex	-	శీర్షం
Vessel	-	పాత్ర
View	-	చూసే దృష్టి
Weight	-	బరువు
Width	-	వెడల్పు

www.apteachers.in

www.apteachers.in

గుణకార పట్టిక (TABLES)

1 × 1 = 1	2 × 1 = 2	3 × 1 = 3	4 × 1 = 4	5 × 1 = 5
1 × 2 = 2	2 × 2 = 4	3 × 2 = 6	4 × 2 = 8	5 × 2 = 10
1 × 3 = 3	2 × 3 = 6	3 × 3 = 9	4 × 3 = 12	5 × 3 = 15
1 × 4 = 4	2 × 4 = 8	3 × 4 = 12	4 × 4 = 16	5 × 4 = 20
1 × 5 = 5	2 × 5 = 10	3 × 5 = 15	4 × 5 = 20	5 × 5 = 25
1 × 6 = 6	2 × 6 = 12	3 × 6 = 18	4 × 6 = 24	5 × 6 = 30
1 × 7 = 7	2 × 7 = 14	3 × 7 = 21	4 × 7 = 28	5 × 7 = 35
1 × 8 = 8	2 × 8 = 16	3 × 8 = 24	4 × 8 = 32	5 × 8 = 40
1 × 9 = 9	2 × 9 = 18	3 × 9 = 27	4 × 9 = 36	5 × 9 = 45
1 × 10 = 10	2 × 10 = 20	3 × 10 = 30	4 × 10 = 40	5 × 10 = 50

6 × 1 = 6	7 × 1 = 7	8 × 1 = 8	9 × 1 = 9	10 × 1 = 10
6 × 2 = 12	7 × 2 = 14	8 × 2 = 16	9 × 2 = 18	10 × 2 = 20
6 × 3 = 18	7 × 3 = 21	8 × 3 = 24	9 × 3 = 27	10 × 3 = 30
6 × 4 = 24	7 × 4 = 28	8 × 4 = 32	9 × 4 = 36	10 × 4 = 40
6 × 5 = 30	7 × 5 = 35	8 × 5 = 40	9 × 5 = 45	10 × 5 = 50
6 × 6 = 36	7 × 6 = 42	8 × 6 = 48	9 × 6 = 54	10 × 6 = 60
6 × 7 = 42	7 × 7 = 49	8 × 7 = 56	9 × 7 = 63	10 × 7 = 70
6 × 8 = 48	7 × 8 = 56	8 × 8 = 64	9 × 8 = 72	10 × 8 = 80
6 × 9 = 54	7 × 9 = 63	8 × 9 = 72	9 × 9 = 81	10 × 9 = 90
6 × 10 = 60	7 × 10 = 70	8 × 10 = 80	9 × 10 = 90	10 × 10 = 100

www.apteachers.in

11 × 1 = 11	12 × 1 = 12	13 × 1 = 13	14 × 1 = 14	15 × 1 = 15
11 × 2 = 22	12 × 2 = 24	13 × 2 = 26	14 × 2 = 28	15 × 2 = 30
11 × 3 = 33	12 × 3 = 36	13 × 3 = 39	14 × 3 = 42	15 × 3 = 45
11 × 4 = 44	12 × 4 = 48	13 × 4 = 52	14 × 4 = 56	15 × 4 = 60
11 × 5 = 55	12 × 5 = 60	13 × 5 = 65	14 × 5 = 70	15 × 5 = 75
11 × 6 = 66	12 × 6 = 72	13 × 6 = 78	14 × 6 = 84	15 × 6 = 90
11 × 7 = 77	12 × 7 = 84	13 × 7 = 91	14 × 7 = 98	15 × 7 = 105
11 × 8 = 88	12 × 8 = 96	13 × 8 = 104	14 × 8 = 112	15 × 8 = 120
11 × 9 = 99	12 × 9 = 108	13 × 9 = 117	14 × 9 = 126	15 × 9 = 135
11 × 10 = 110	12 × 10 = 120	13 × 10 = 130	14 × 10 = 140	15 × 10 = 150

16 × 1 = 16	17 × 1 = 17	18 × 1 = 18	19 × 1 = 19	20 × 1 = 20
16 × 2 = 32	17 × 2 = 34	18 × 2 = 36	19 × 2 = 38	20 × 2 = 40
16 × 3 = 48	17 × 3 = 51	18 × 3 = 54	19 × 3 = 57	20 × 3 = 60
16 × 4 = 64	17 × 4 = 68	18 × 4 = 72	19 × 4 = 76	20 × 4 = 80
16 × 5 = 80	17 × 5 = 85	18 × 5 = 90	19 × 5 = 95	20 × 5 = 100
16 × 6 = 96	17 × 6 = 102	18 × 6 = 108	19 × 6 = 114	20 × 6 = 120
16 × 7 = 112	17 × 7 = 119	18 × 7 = 126	19 × 7 = 133	20 × 7 = 140
16 × 8 = 128	17 × 8 = 136	18 × 8 = 144	19 × 8 = 152	20 × 8 = 160
16 × 9 = 144	17 × 9 = 153	18 × 9 = 162	19 × 9 = 171	20 × 9 = 180
16 × 10 = 160	17 × 10 = 170	18 × 10 = 180	19 × 10 = 190	20 × 10 = 200

www.apteachers.in

www.apteachers.in

FUNDAMENTAL DUTIES

Fundamental duties: It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence.
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be ward between the age of six and fourteen years;

- **Constitution of India,**
Part IV A (Article 51 A)

Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009

The RTE Act provides for the right of children to free and Compulsory Education to every child in the age group of 6 – 14 years which came into force from 1st April 2010 in Andhra Pradesh.

Important provisions of RTE Act

- Ensure availability of schools within the reach of the children.
- Improve School infrastructure facilities.
- Enroll children in the class appropriate to his / her age.
- Children have a right to receive special training in order to be at par with other children.
- Providing appropriate facilities for the education of children with special needs on par with other children.
- No child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing the elementary education. No test for admitting the children in schools.
- No removal of name and repetition of the child in the same class.
- No child admitted in a school shall be held back in any class or expel from school till the completion of elementary education.
- No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
- Admission shall not be denied or delayed on the ground that the transfer and other certificates have not been provided on time.
- Eligible candidates alone shall be appointed as teachers.
- The teaching learning process and evaluation procedures shall promote achievement of appropriate competencies.
- No board examinations shall be conducted to the children till the completion of elementary education.
- Children can continue in the schools even after 14 years until completion of elementary education.
- No discrimination and related practices towards children belonging to backward and marginalized communities.
- The curriculum and evaluation procedures must be in conformity with the values enshrined in the constitution and make the child free of fear and anxiety and help the child to express views freely.

www.apteachers.in